

第四章 不定积分

§ 1. 不定积分的概念与性质

1. 原函数与不定积分的定义 设函数 $F(x)$ 与 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内有定义, 若对于任意 $x \in (a, b)$ 有

$$F'(x) = f(x) \quad \text{或} \quad dF(x) = f(x)dx$$

则称 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 (a, b) 上的一个原函数.

函数 $f(x)$ 的全体原函数称为 $f(x)$ 的不定积分, 记为 $\int f(x)dx$. 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $\int f(x)dx = F(x) + C$, C 为任意常数.

2. 不定积分的基本性质

$$\begin{aligned} (1) \int f'(x)dx &= f(x) + C; & (2) \frac{d}{dx} \left[\int f(x)dx \right] &= f(x); \\ (3) \int [k_1 f(x) \pm k_2 g(x)]dx &= k_1 \int f(x)dx \pm k_2 \int g(x)dx \quad (k_1, k_2 \text{ 不同时为零}). \end{aligned}$$

3. 基本公式

$$\begin{aligned} (1) \int x^a dx &= \frac{1}{a+1} x^{a+1} + C \quad (a \neq -1); & (2) \int \frac{1}{x} dx &= \ln|x| + C; \\ (3) \int a^x dx &= \frac{1}{\ln a} a^x + C; & (4) \int e^x dx &= e^x + C; \\ (5) \int \sin x dx &= -\cos x + C; & (6) \int \cos x dx &= \sin x + C; \\ (7) \int \sec^2 x dx &= \tan x + C; & (8) \int \csc^2 x dx &= -\cot x + C; \\ (9) \int \tan x dx &= -\ln|\cos x| + C; & (10) \int \cot x dx &= \ln|\sin x| + C; \\ (11) \int \sec x dx &= \ln|\sec x + \tan x| + C; & (12) \int \csc x dx &= \ln|\csc x - \cot x| + C; \\ (13) \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} &= \arcsin \frac{x}{a} + C; & (14) \int \frac{dx}{a^2 + x^2} &= \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C; \\ (15) \int \frac{dx}{a^2 - x^2} &= \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + C; & (16) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx &= \ln|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C; \\ (17) \int \sqrt{a^2 - x^2} dx &= \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C; \\ (18) \int \sqrt{x^2 - a^2} dx &= \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \ln|x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C; \\ (19) \int \sqrt{x^2 + a^2} dx &= \frac{x}{2} \sqrt{x^2 + a^2} + \frac{a^2}{2} \ln|x + \sqrt{x^2 + a^2}| + C; \\ (20) \int \operatorname{sh} x dx &= \operatorname{ch} x + C; & (21) \int \operatorname{ch} x dx &= \operatorname{sh} x + C. \end{aligned}$$

基本题型

利用原函数与不定积分的定义求解问题

【386】 下列函数中,不是 $e^{2x} - e^{-2x}$ 的原函数的是_____.

- (A) $\frac{1}{2}(e^{2x} + e^{-2x})$ (B) $\frac{1}{2}(e^x + e^{-x})^2$ (C) $\frac{1}{2}(e^x - e^{-x})^2$ (D) $\frac{1}{2}(e^{2x} - e^{-2x})$

解 $[\frac{1}{2}(e^{2x} - e^{-2x})]' = e^{2x} + e^{-2x} \neq e^{2x} - e^{-2x}$.

故应选(D).

【387】 若 $f(x)$ 的导函数为 $\sin x$, 则 $f(x)$ 的一个原函数是_____.

- (A) $1 + \sin x$ (B) $1 - \sin x$ (C) $1 + \cos x$ (D) $1 - \cos x$

分析 由定义, $f(x)$ 的导函数是 $\sin x$, 则 $f(x)$ 是 $\sin x$ 的原函数, 因此可先对 $\sin x$ 求不定积分得到 $f(x)$, 再对 $f(x)$ 求不定积分找到它的原函数, 然后比较所给选项得到正确答案.

解 因为 $f'(x) = \sin x$, 所以 $f(x) = \int \sin x dx = -\cos x + C_1$, 而

$$\int f(x) dx = \int (-\cos x + C_1) dx = -\sin x + C_1 x + C_2,$$

取 $C_1 = 0$, $C_2 = 1$ 得 $f(x)$ 的一个原函数为 $1 - \sin x$.

故应选(B).

点评 利用原函数的定义求两次不定积分, 并根据题目选取恰当的常数 C_1 和 C_2 , 从而找到所要求的一个原函数是本题的主要方法, 只要熟悉原函数的定义及基本积分表, 题目便迎刃而解了.

【388】 设 $\int F'(x) dx = \int G'(x) dx$, 则下列结论中错误的是_____.

- (A) $F(x) = G(x)$ (B) $F(x) = G(x) + C$
(C) $F'(x) = G'(x)$ (D) $d \int F'(x) dx = d \int G'(x) dx$

解 由不定积分的定义, $\int F'(x) dx = F(x) + C_1$, $\int G'(x) dx = G(x) + C_2$, 其中 C_1, C_2 都是任意常数, 所以有 $F(x) + C_1 = G(x) + C_2$, 即 $F(x) = G(x) + C$, 此即选项(B); 而结论(B), (C), (D) 是互相等价的, 所以错误的是(A).

故应选(A).

【389】 若 $F'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $F(1) = \frac{3}{2}\pi$, 则 $F(x)$ 为_____.

- (A) $\arcsin x$ (B) $\arcsin x + C$ (C) $\arccos x + \pi$ (D) $\arcsin x + \pi$

分析 由 $F'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, 对其求不定积分即可求得 $F(x)$, 此 $F(x)$ 中带有常数 C . 又知

$F(1) = \frac{3}{2}\pi$, 由此条件, 常数 C 便可确定下来.

解 由题意 $F(x) = \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$. 又 $F(1) = \frac{3}{2}\pi$, 则 $\arcsin 1 + C = \frac{3}{2}\pi$, 所以

$C = \pi$.



故应选(D).

【390】 设 $F_1(x), F_2(x)$ 是区间 I 内连续函数 $f(x)$ 的两个不同的原函数, 且 $f(x) \neq 0$, 则在区间 I 内必有_____.

- (A) $F_1(x) + F_2(x) = C$ (B) $F_1(x) \cdot F_2(x) = C$
 (C) $F_1(x) = CF_2(x)$ (D) $F_1(x) - F_2(x) = C$ (C 为常数)

分析 由原函数定义, $F_1'(x) = F_2'(x) = f(x)$, 由 $(F_1(x) - F_2(x))' = F_1'(x) - F_2'(x)$, 则 $F_1(x) - F_2(x) = C$, 得 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 的关系.

解 设 $G(x) = F_1(x) - F_2(x)$, 则

$$G'(x) = (F_1(x) - F_2(x))' = F_1'(x) - F_2'(x) = f(x) - f(x) = 0,$$

从而 $G(x) = C$, 即 $F_1(x) - F_2(x) = C$.

故应选(D).

点评 一个函数的任意两个原函数之间只相差一个常数, 这是原函数的一个重要性质, 由原函数的定义即可证明. 此性质需熟记.

【391】 下列等式中正确的是_____.

- (A) $\int f'(x) dx = f(x)$ (B) $\int df(x) = f(x)$.
 (C) $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x)$ (D) $d \int f(x) dx = f(x)$

解 此题目讨论的是原函数、不定积分、导数、微分的关系. 不定积分允许相差任意常数, 而(A)、(B)漏掉了. (D)的微分式中漏了 dx , 也不对.

故应选(C).

利用不定积分的性质讨论

【392】 若 $\int f(x) dx = xe^x + C$, 则 $f(x) =$ _____.

解 两边取导数, 得 $f(x) = e^x + xe^x = (1+x)e^x$.

故应填 $(1+x)e^x$.

【393】 如果等式 $\int f(x)e^{-\frac{1}{x}} dx = -e^{-\frac{1}{x}} + C$, 则函数 $f(x) =$ _____.

- (A) $-\frac{1}{x}$ (B) $-\frac{1}{x^2}$ (C) $\frac{1}{x}$ (D) $\frac{1}{x^2}$

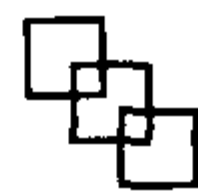
解 这是关于原函数与被积函数关系的概念题. 因为 $\int f(x) dx = F(x) + C$, 则有 $F'(x) = f(x)$, 因此 $f(x)e^{-\frac{1}{x}} = (-e^{-\frac{1}{x}})' = -\frac{1}{x^2}e^{-\frac{1}{x}}$, 比较等式两边可知 $f(x) = -\frac{1}{x^2}$.

故应选(B).

【394】 求 $\int d \int df(x)$.

解 由不定积分的性质知 $\int df(x) = f(x) + C$, 故 $d \int df(x) = df(x)$. 从而

$$\int d \int df(x) = \int df(x) = f(x) + C.$$



作代换求函数表达式

【395】 设 $f'(\cos^2 x) = \sin^2 x$, 且 $f(0) = 0$, 则 $f(x) =$ _____.

(A) $\cos x + \frac{1}{2} \cos^2 x$ (B) $\cos^2 x - \frac{1}{2} \cos^4 x$ (C) $x + \frac{1}{2} x^2$ (D) $x - \frac{1}{2} x^2$

分析 这是导数的概念与不定积分的概念的综合题.

解 因为 $f'(\cos^2 x) = \sin^2 x$ 是表示 $\frac{df(\cos^2 x)}{d\cos^2 x} = \sin^2 x = 1 - \cos^2 x$, 用 x 换式中的 $\cos^2 x$, 则有

$$\frac{df(x)}{dx} = 1 - x, \text{ 积分得 } f(x) = x - \frac{x^2}{2} + C.$$

当 $x=0$ 时, $f(0)=0$ 代入上式得 $C=0$.

故应选(D).

利用不定积分的性质求分段函数的表达式

【396】 设 $f(x) = |x| + 2$, 则 $\int f(x) dx =$ _____.

解 $f(x) = \begin{cases} x+2, & x>0 \\ -x+2, & x\leq 0 \end{cases}$

当 $x>0$ 时, $\int f(x) dx = \int (x+2) dx = \frac{1}{2} x^2 + 2x + C_1$.

当 $x\leq 0$ 时, $\int f(x) dx = \int (-x+2) dx = -\frac{1}{2} x^2 + 2x + C_2$.

因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 点连续, 故 $\frac{1}{2} \cdot 0 + 2 \cdot 0 + C_1 = -\frac{1}{2} \cdot 0 + 2 \cdot 0 + C_2$, 所以 $C_1 = C_2$.

故

$$\int f(x) dx = \begin{cases} \frac{1}{2} x^2 + 2x + C, & x>0 \\ -\frac{1}{2} x^2 + 2x + C, & x\leq 0 \end{cases}.$$

【397】 求下列不定积分

$$(1) \int x^2 \sqrt[3]{x} dx; \quad (2) \int (x-2)^2 dx; \quad (3) \int \frac{(1-x)^2}{\sqrt{x}} dx;$$

$$(4) \int \frac{3x^4 + 3x^2 + 1}{x^2 + 1} dx; \quad (5) \int 3^x e^x dx.$$

分析 利用不定积分的性质及基本积分公式求不定积分的方法称为直接积分法, 这是积分常用的方法之一. 被积函数如果不是积分表中的类型, 可先把被积函数进行恒等变形, 然后再积分.

$$\text{解 } (1) \int x^2 \sqrt[3]{x} dx = \int x^{\frac{7}{3}} dx = \frac{1}{\frac{7}{3} + 1} x^{\frac{7}{3} + 1} + C = \frac{3}{10} x^{\frac{10}{3}} + C;$$

$$(2) \int (x-2)^2 dx = \int (x^2 - 4x + 4) dx = \int x^2 dx - 4 \int x dx + 4 \int dx = \frac{1}{3} x^3 - 2x^2 + 4x + C;$$

$$(3) \int \frac{(1-x)^2}{\sqrt{x}} dx = \int x^{\frac{3}{2}} dx - 2 \int x^{\frac{1}{2}} dx + \int x^{-\frac{1}{2}} dx = \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} - \frac{4}{3} x^{\frac{3}{2}} + 2x^{\frac{1}{2}} + C;$$

$$(4) \int \frac{3x^4 + 3x^2 + 1}{x^2 + 1} dx = \int \frac{3x^2(x^2 + 1) + 1}{x^2 + 1} dx = \int (3x^2 + \frac{1}{1+x^2}) dx$$





$$= \int 3x^2 dx + \int \frac{1}{1+x^2} dx = x^3 + \arctan x + C;$$

$$(5) \int 3^x e^x dx = \int (3e)^x dx = \frac{1}{\ln(3e)} (3e)^x + C.$$

点评 直接积分法要求熟练掌握基本积分公式,对被积函数可通过恒等变形后利用积分性质化为若干个基本积分公式的形式,从而求得积分.

使用基本积分公式计算不定积分

[398] 求 $\int \frac{1+x+x^2}{x(1+x^2)} dx$

分析 基本积分表中没有这种类型的积分,我们可以先把被积函数变形,化为表中所列类型之后,再逐项积分.

解
$$\int \frac{1+x+x^2}{x(1+x^2)} dx = \int \frac{x+(1+x^2)}{x(1+x^2)} dx = \int \left(\frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{x} \right) dx = \int \frac{1}{1+x^2} dx + \int \frac{1}{x} dx$$
$$= \arctan x + \ln|x| + C.$$

[399] 求 $\int \frac{1+\sin^2 x}{1-\cos 2x} dx$

解
$$\int \frac{1+\sin^2 x}{1-\cos 2x} dx = \int \frac{1+\sin^2 x}{1-1+2\sin^2 x} dx = \frac{1}{2} \int (\csc^2 x + 1) dx = -\frac{1}{2} \cot x + \frac{1}{2} x + C.$$

求积分曲线

[400] 一曲线通过点 $(e^2, 3)$, 且在任一点处的切线斜率等于该点横坐标的倒数, 求该积分曲线.

分析 函数的原函数图形即为此函数的积分曲线. 由题意, 本题是求函数 $\frac{1}{x}$ 的通过点 $(e^2, 3)$ 的那条积分曲线.

解 设该曲线的方程为 $y=f(x)$. 由题意知 $y'=f'(x)=\frac{1}{x}$, 从而

$$y = \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C,$$

又曲线过点 $(e^2, 3)$, 所以 $3 = \ln e^2 + C = 2 + C$, 即得 $C=1$.

因此该曲线方程为 $y = \ln|x| + 1$.

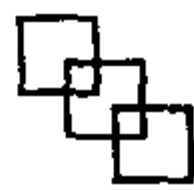
§ 2. 换元积分法

1. 第一换元法(凑微分法) 设 $\int f(u) du = F(u) + C$, 且 $u = \varphi(x)$ 可微, 则

$$\int f[\varphi(x)] \varphi'(x) dx = \int f[\varphi(x)] d\varphi(x) = F[\varphi(x)] + C.$$

2. 第二换元法 设 $x = \varphi(t)$ 严格单调并可微, 且 $\varphi'(t) \neq 0$, 若 $\int f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt = \Phi(t) + C$, 则

$$\int f(x) dx = \Phi[\varphi^{-1}(x)] + C.$$



基本题型

使用第一换元法求不定积分

【401】 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $\int e^{-x} f(e^{-x}) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

(A) $F(e^{-x}) + C$ (B) $-F(e^{-x}) + C$ (C) $F(e^x) + C$ (D) $-F(e^x) + C$

解 这是考察原函数定义和不定积分换元积分法的基本概念题. 因为

$$\int f(x) dx = F(x) + C \quad (\text{原函数的概念}),$$

$$\text{又} \quad \int e^{-x} f(e^{-x}) dx = - \int f(e^{-x}) de^{-x} = -F(e^{-x}) + C.$$

故应选(B).

【402】 设 $\int xf(x) dx = \arcsin x + C$, 求 $\int \frac{1}{f(x)} dx$.

解 对等式求导得 $xf(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, 从而 $\frac{1}{f(x)} = x \sqrt{1-x^2}$. 所以

$$\int \frac{1}{f(x)} dx = \int x \sqrt{1-x^2} dx = -\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C.$$

【403】 如果 $f(x) = e^{-x}$, 则 $\int \frac{f'(\ln x)}{x} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

(A) $-\frac{1}{x} + C$ (B) $\frac{1}{x} + C$ (C) $-\ln x + C$ (D) $\ln x + C$

解 $\int \frac{f'(\ln x)}{x} dx = \int f'(\ln x) d\ln x = \int df(\ln x) = f(\ln x) + C = e^{-\ln x} + C = \frac{1}{x} + C.$

故应选(B).

【404】 求下列不定积分:

(1) $\int xf(x^2)f'(x^2)dx$; (2) $\int \frac{f'(\ln x)}{x} dx$.

解 (1) 设 $u = x^2$, 则

$$xf'(x^2)dx = \frac{1}{2}f'(x^2)dx^2 = \frac{1}{2}f'(u)du = \frac{1}{2}df(u),$$

所以 $\int xf(x^2)f'(x^2)dx = \frac{1}{2} \int f(u)df(u) = \frac{1}{4}[f(u)]^2 + C = \frac{1}{4}[f(x^2)]^2 + C.$

(2) 设 $v = \ln x$, 则

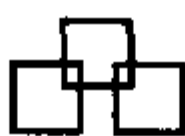
$$\frac{f'(\ln x)}{x} dx = f'(\ln x) d\ln x = f'(v)dv,$$

所以 $\int \frac{f'(\ln x)}{x} dx = \int f'(v)dv = f(v) + C = f(\ln x) + C.$

【405】 已知 $f'(e^x) = xe^{-x}$, 且 $f(1) = 0$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 由 $f'(e^x) = xe^{-x}$ 得 $f'(t) = \frac{\ln t}{t}$, 故

$$f(x) = \int \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2}(\ln x)^2 + C.$$



再把 $f(1)=0$ 代入上式得 $C=0$, 从而 $f(x)=\frac{1}{2}(\ln x)^2$.

故应填 $\frac{1}{2}(\ln x)^2$.

点评 本题属于基本题型, 采用换元法令 $e^x=t$, 从而得出 $f(x)$ 的表达式. 然后使用“凑”微分计算. 最后应记住把任意常数确定下来.

【406】 求下列函数的不定积分:

$$\begin{aligned} (1) \int \frac{dx}{4-9x^2}; \quad (2) \int \frac{1}{\sqrt{4-9x^2}} dx; \quad (3) \int \frac{dx}{\sqrt{5-2x-x^2}}; \\ (4) \int \frac{dx}{\sqrt{x(4-x)}}; \quad (5) \int \frac{dx}{x \sqrt{1-\ln^2 x}}. \end{aligned}$$

解 (1) $\int \frac{dx}{4-9x^2} = \frac{1}{4} \int \frac{dx}{1-(\frac{3}{2}x)^2} = \frac{1}{8} \int \left[\frac{1}{1-\frac{3}{2}x} + \frac{1}{1+\frac{3}{2}x} \right] dx$

$$= \frac{1}{8} \left[-\frac{2}{3} \int \frac{d(1-\frac{3}{2}x)}{1-\frac{3}{2}x} + \frac{2}{3} \int \frac{d(1+\frac{3}{2}x)}{1+\frac{3}{2}x} \right]$$

$$= \frac{1}{12} \left[\ln \left| 1+\frac{3}{2}x \right| - \ln \left| 1-\frac{3}{2}x \right| \right] + C_1 = \frac{1}{12} \ln \left| \frac{2+3x}{2-3x} \right| + C;$$

$$(2) \int \frac{dx}{\sqrt{4-9x^2}} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{1-(\frac{3}{2}x)^2}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \int \frac{d(\frac{3}{2}x)}{\sqrt{1-(\frac{3}{2}x)^2}} = \frac{1}{3} \arcsin(\frac{3}{2}x) + C;$$

$$(3) \int \frac{dx}{\sqrt{5-2x-x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{6-(x+1)^2}} = \arcsin \frac{x+1}{\sqrt{6}} + C;$$

$$(4) \int \frac{dx}{\sqrt{x(4-x)}} = \int \frac{1}{\sqrt{4-(2-x)^2}} dx = \arcsin \frac{x-2}{2} + C;$$

$$(5) \int \frac{dx}{x \sqrt{1-\ln^2 x}} = \int \frac{d \ln x}{\sqrt{1-\ln^2 x}} = \arcsin \ln x + C.$$

【407】 求下列三角函数的不定积分:

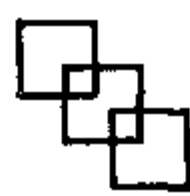
$$\begin{aligned} (1) \int \sin x \sin 3x dx; \quad (2) \int \sin^2 3x dx; \quad (3) \int \sin^3 x \cos^2 x dx; \\ (4) \int \sin^3 x dx; \quad (5) \int \cos^5 x dx; \quad (6) \int \tan^3 x dx. \end{aligned}$$

解 (1) 利用三角函数积化和差公式 $2\sin\alpha\sin\beta = \cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)$, 可得

$$\begin{aligned} \int \sin x \sin 3x dx &= \frac{1}{2} \int (\cos 2x - \cos 4x) dx = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} \int \cos 2x d(2x) - \frac{1}{4} \int \cos 4x d(4x) \right] \\ &= \frac{1}{8} (2\sin 2x - \sin 4x) + C; \end{aligned}$$

$$(2) \int \sin^2 3x dx = \int \frac{1-\cos 6x}{2} dx = \int \frac{1}{2} dx - \frac{1}{12} \int \cos 6x d(6x) = \frac{1}{2} x - \frac{1}{12} \sin 6x + C;$$

$$\begin{aligned} (3) \int \sin^3 x \cos^2 x dx &= \int \sin^2 x \cos^2 x \sin x dx = \int (1-\cos^2 x) \cos^2 x (-d\cos x) \\ &= - \int (\cos^2 x - \cos^4 x) d\cos x = \frac{1}{5} \cos^5 x - \frac{1}{3} \cos^3 x + C; \end{aligned}$$



$$(4) \quad \int \sin^3 x dx = \int \sin^2 x \sin x dx = - \int (1 - \cos^2 x) d(\cos x) \\ = - \int d(\cos x) + \int \cos^2 x d(\cos x) = -\cos x + \frac{1}{3} \cos^3 x + C;$$

$$(5) \quad \int \cos^5 x dx = \int (\cos^2 x)^2 \cos x dx = \int (1 - \sin^2 x)^2 d(\sin x) \\ = \int (1 - 2\sin^2 x + \sin^4 x) d(\sin x) = \sin x - \frac{2}{3} \sin^3 x + \frac{1}{5} \sin^5 x + C;$$

$$(6) \quad \int \tan^3 x dx = \int \tan^2 x \tan x dx = \int (\sec^2 x - 1) \tan x dx = \int \sec^2 x \tan x dx - \int \tan x dx \\ = \int \tan x d(\tan x) - \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = \frac{1}{2} \tan^2 x + \ln |\cos x| + C.$$

【408】 求下列不定积分:

$$(1) \int e^{\sin x} \cos x dx; \quad (2) \int \frac{1 - \sin x}{x + \cos x} dx; \quad (3) \int \frac{dx}{1 + \sin x}; \quad (4) \int \frac{dx}{\sin^2 x + 5 \cos^2 x}.$$

解 (1) $\int e^{\sin x} \cos x dx = \int e^{\sin x} d(\sin x) = e^{\sin x} + C;$

(2) $\int \frac{1 - \sin x}{x + \cos x} dx = \int \frac{1}{x + \cos x} d(x + \cos x) = \ln |x + \cos x| + C;$

(3) 解法一 原式 $= \int \frac{1 - \sin x}{\cos^2 x} dx = \tan x - \frac{1}{\cos x} + C;$

解法二 原式 $= \frac{dx}{\left(\cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2}\right)^2} = \int \frac{\sec^2 \frac{x}{2}}{\left(1 + \tan \frac{x}{2}\right)^2} dx = 2 \int \frac{d\left(1 + \tan \frac{x}{2}\right)}{\left(1 + \tan \frac{x}{2}\right)^2} \\ = -\frac{2}{1 + \tan \frac{x}{2}} + C;$

(4) $\int \frac{dx}{\sin^2 x + 5 \cos^2 x} = \int \frac{dx}{\cos^2 x (5 + \tan^2 x)} = \int \frac{\sec^2 x dx}{5 + \tan^2 x} = \int \frac{d \tan x}{(\sqrt{5})^2 + \tan^2 x} \\ = \frac{1}{\sqrt{5}} \arctan \frac{\tan x}{\sqrt{5}} + C.$

点评 能否熟练地凑微分,是求不定积分的重要技巧之一,常见的一些凑微分形式如下:

(1) $x^{n-1} f(kx^n + p) dx = \frac{1}{kn} f(kx^n + p) d(kx^n + p);$

(2) $e^x f(ke^x + p) dx = \frac{1}{k} f(ke^x + p) d(ke^x + p),$

$a^x f(ka^x + p) dx = \frac{1}{k \ln a} f(ka^x + p) d(ka^x + p);$

(3) $\cos x f(k \sin x + p) dx = \frac{1}{k} f(k \sin x + p) d(k \sin x + p),$

$\sin x f(k \cos x + p) dx = -\frac{1}{k} f(k \cos x + p) d(k \cos x + p),$

$\frac{1}{\cos^2 x} f(k \tan x + p) dx = \frac{1}{k} f(k \tan x + p) d(k \tan x + p);$

(4) $\frac{1}{x} f(k \ln x + p) dx = \frac{1}{k} f(k \ln x + p) d(k \ln x + p),$

$\frac{1}{x} f(k \log_a x + p) dx = \frac{\ln a}{k} f(k \log_a x + p) d(k \log_a x + p);$





$$(5) f(\arcsin x) \cdot \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = f(\arcsin x) d(\arcsin x),$$

$$f(\arctan \frac{x}{a}) \cdot \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} f(\arctan \frac{x}{a}) d(\arctan \frac{x}{a});$$

$$(6) \frac{x dx}{1+x^2} = \frac{1}{2} d \ln(1+x^2).$$

使用第二换元法计算不定积分

[409] 求 $\int \frac{dx}{\sqrt{x}(1+\sqrt[3]{x})}$.

解 为了除去根号, 设 $x=t^6 (t>0)$, 则 $t=\sqrt[6]{x}$, 这时

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{x}(1+\sqrt[3]{x})} &= \int \frac{dt^6}{t^3(1+t^2)} = \int \frac{6t^5 dt}{t^3(1+t^2)} = 6 \int \frac{t^2}{1+t^2} dt = 6 \int \frac{t^2+1-1}{1+t^2} dt \\ &= 6 \int (1 - \frac{1}{1+t^2}) dt = 6(t - \arctan t) + C = 6(\sqrt[6]{x} - \arctan \sqrt[6]{x}) + C. \end{aligned}$$

[410] $\int \frac{dx}{(2-x)\sqrt{1-x}} =$ _____.

解 原式 $\xrightarrow{\sqrt{1-x}=t} \int \frac{-2t}{(1+t^2)t} dt = -2 \int \frac{1}{1+t^2} dt = -2 \arctan t + C$
 $= -2 \arctan \sqrt{1-x} + C.$

故应填 $-2 \arctan \sqrt{1-x} + C$.

[411] 求 $\int x^3 \sqrt{4-x^2} dx$.

解 令 $x=2\sin u, dx=2\cos u du$,

$$\begin{aligned} \int x^3 \sqrt{4-x^2} dx &= \int 8\sin^3 u \cdot 2\cos u \cdot 2\cos u du = 32 \int \cos^2 u \sin^3 u du \\ &= 32 \int \cos^2 u (\cos^2 u - 1) d\cos u = 32 \int (\cos^4 u - \cos^2 u) d\cos u \\ &= \frac{32}{5} \cos^5 u - \frac{32}{3} \cos^3 u + C = \frac{1}{5} (4-x^2)^{\frac{5}{2}} - \frac{4}{3} (4-x^2)^{\frac{3}{2}} + C. \end{aligned}$$

[412] 求 $\int \frac{dx}{(2x^2+1)\sqrt{x^2+1}}$.

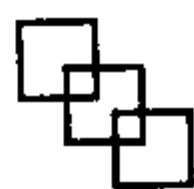
解 设 $x=\tan u$, 则 $dx=\sec^2 u du$,

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(2x^2+1)\sqrt{x^2+1}} &= \int \frac{du}{\cos u \cdot (2\tan^2 u + 1)} = \int \frac{\cos u du}{2\sin^2 u + \cos^2 u} \\ &= \int \frac{d\sin u}{1 + \sin^2 u} = \arctan(\sin u) + C = \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) + C. \end{aligned}$$

[413] 求 $\int \frac{x^2 dx}{(x^2-a^2)^{\frac{3}{2}}}$.

解 作正割代换, 令 $x=a \sec t (0 < t < \frac{\pi}{2})$, 把 $(x^2-a^2)^{\frac{3}{2}} = a^3(\sec^2 t - 1)^{\frac{3}{2}} = a^3 \tan^3 t$, $dx = a \cdot \sec t \cdot \tan t dt$ 代入积分中得

$$\int \frac{x^2 dx}{(x^2-a^2)^{\frac{3}{2}}} = \int \frac{a^2 \sec^2 t}{a^3 \tan^3 t} a \cdot \sec t \cdot \tan t dt = \int \frac{dt}{\sin^2 t \cos t}$$



$$\begin{aligned}
 &= \int \frac{\sin^2 t + \cos^2 t}{\sin^2 t \cos t} dt = \int \frac{\cos t}{\sin^2 t} dt + \int \frac{dt}{\cos t} \\
 &= -\frac{1}{\sin t} + \ln |\sec t + \tan t| + C_1.
 \end{aligned}$$

画一个直角三角形,使它的一个锐角为 t ,斜边为 x (如图 413),

这时, $\sin t = \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x}$, $\tan t = \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a}$, 于是所求积分为

$$\int \frac{x^2}{(x^2 - a^2)^{\frac{3}{2}}} dx = -\frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}} + \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C.$$

其中 $C = C_1 - \ln a$.

【414】 求不定积分 $\int \frac{dx}{x \sqrt{x^2 + 1}}$.

解 令 $\frac{1}{x} = t$, 则

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \int \frac{-\frac{1}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{\frac{1}{t^2} + 1}} dt = - \int \frac{1}{\sqrt{1 + t^2}} dt = -\ln(t + \sqrt{1 + t^2}) + C \\
 &= -\ln\left(\frac{1}{x} + \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}\right) + C = -\ln \frac{1 + \sqrt{1 + x^2}}{x} + C.
 \end{aligned}$$

【415】 求 $\int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x^4} dx$.

解 设 $x = \frac{1}{t}$, 那么 $dx = -\frac{dt}{t^2}$, 于是

$$\int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x^4} dx = \int \frac{\sqrt{a^2 - \frac{1}{t^2}} \cdot \left(-\frac{dt}{t^2}\right)}{\frac{1}{t^4}} = - \int (a^2 t^2 - 1)^{\frac{1}{2}} |t| dt,$$

当 $x > 0$ 时, 有

$$\begin{aligned}
 \int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x^4} dx &= -\frac{1}{2a^2} \int (a^2 t^2 - 1)^{\frac{1}{2}} d(a^2 t^2 - 1) = -\frac{(a^2 t^2 - 1)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2} a^2} + C \\
 &= -\frac{(a^2 - x^2)^{\frac{3}{2}}}{3a^2 x^3} + C,
 \end{aligned}$$

当 $x < 0$ 时, 有相同的结果. 故无论何种情形, 总有

$$\int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x^4} dx = -\frac{(a^2 - x^2)^{\frac{3}{2}}}{3a^2 x^3} + C.$$

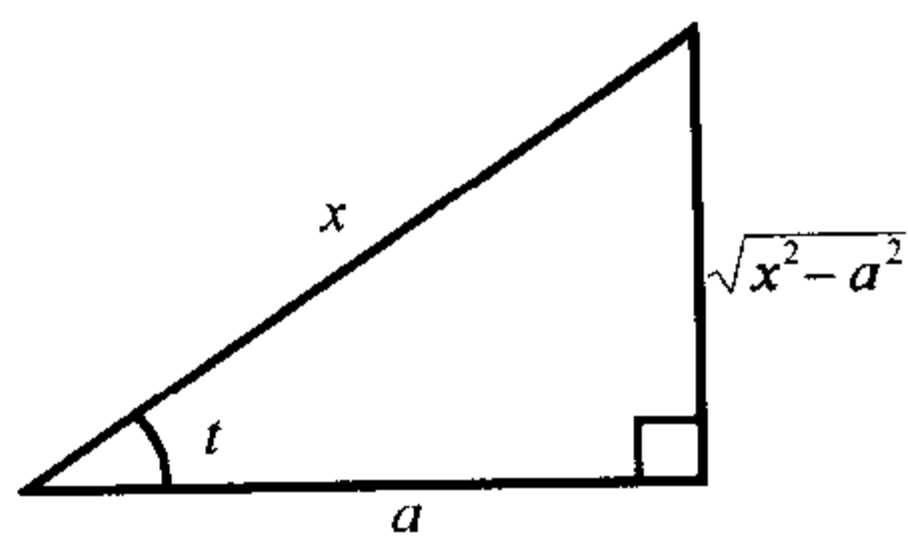


图 413

§3. 分部积分法

分部积分法 若 $u = u(x)$ 与 $v = v(x)$ 可微, 且 $u'(x)$ 、 $v(x)$ 具有原函数, 则有

$$\int u(x) v'(x) dx = u(x) v(x) - \int v(x) u'(x) dx$$



或

$$\int u dv = uv - \int v du$$

若被积函数是三角函数、反三角函数、指数函数、对数函数与多项式之间的乘积时,通常用分部积分法.

基本题型

使用分部积分公式求不定积分

[416] 求 $\int \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) dx$.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \int \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) dx &= x \cdot \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) - \int x \cdot \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} \left(1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \right) dx \\ &= x \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) - \int \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} dx = x \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) - \sqrt{x^2 + 1} + C. \end{aligned}$$

[417] 计算 $\int \frac{x + \ln^3 x}{(x \ln x)^2} dx$.

解 由于分母为一项,分子为两项,应先考虑分成两项,再用凑微分及分部积分法积分.

$$\begin{aligned} \int \frac{x + \ln^3 x}{(x \ln x)^2} dx &= \int \frac{1}{x \ln^2 x} dx + \int \frac{\ln x}{x^2} dx = \int \frac{1}{\ln^2 x} d \ln x + \int \ln x d \left(-\frac{1}{x} \right) \\ &= -\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x} \ln x + \int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x} \ln x - \frac{1}{x} + C. \end{aligned}$$

[418] $\int \frac{\ln x - 1}{x^2} dx =$ _____.

$$\text{解} \quad \text{原式} = \int \ln x d \left(-\frac{1}{x} \right) - \int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} \ln x + \int \frac{1}{x^2} dx - \int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} \ln x + C.$$

故应填 $-\frac{1}{x} \ln x + C$.

[419] $\int \arctan \sqrt{x} dx =$ _____.

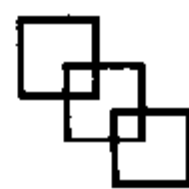
解 利用分部积分法,注意到 $d(\arctan \sqrt{x}) = \frac{1}{1+x} d\sqrt{x}$,

$$\begin{aligned} \int \arctan \sqrt{x} dx &= x \cdot \arctan \sqrt{x} - \int x d(\arctan \sqrt{x}) = x \cdot \arctan \sqrt{x} - \int \frac{x}{1+x} d(\sqrt{x}) \\ &= x \cdot \arctan \sqrt{x} - \sqrt{x} + \arctan \sqrt{x} + C = (x+1) \cdot \arctan \sqrt{x} - \sqrt{x} + C. \end{aligned}$$

故应填 $(x+1) \cdot \arctan \sqrt{x} - \sqrt{x} + C$.

[420] 求 $\int (\arcsin x)^2 dx$.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \int (\arcsin x)^2 dx &= x (\arcsin x)^2 - \int \frac{2x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx \\ &= x (\arcsin x)^2 + \int \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} d(1-x^2) \\ &= x (\arcsin x)^2 + 2 \sqrt{1-x^2} \arcsin x - \int 2 dx \end{aligned}$$



$$= x(\arcsin x)^2 + 2\sqrt{1-x^2}\arcsin x - 2x + C.$$

[421] 求 $\int \frac{\arctan e^x}{e^{2x}} dx$

解
$$\int \frac{\arctan e^x}{e^{2x}} dx = -\frac{1}{2} \int \arctan e^x d(e^{-2x}) = -\frac{1}{2} \left[e^{-2x} \arctan e^x - \int \frac{de^x}{e^{2x}(1+e^{2x})} \right]$$

$$= -\frac{1}{2} (e^{-2x} \arctan e^x + e^{-x} + \arctan e^x) + C.$$

点评 本题也可设 $e^x = t$, 利用换元法求解.

[422] 求 $\int e^{2x}(\tan x + 1)^2 dx$.

解 原式 $= \int e^{2x} \sec^2 x dx + 2 \int e^{2x} \tan x dx = \int e^{2x} d\tan x + 2 \int e^{2x} \tan x dx$

$$= e^{2x} \tan x - 2 \int e^{2x} \tan x dx + 2 \int e^{2x} \tan x dx = e^{2x} \tan x + C.$$

[423] 求 $\int \frac{\ln \sin x}{\sin^2 x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 原式 $= - \int \ln \sin x d\cot x = -\cot x \cdot \ln \sin x + \int \cot x \cdot \frac{\cos x}{\sin x} dx$

$$= -\cot x \cdot \ln \sin x + \int (\csc^2 x - 1) dx = -\cot x \cdot \ln \sin x - \cot x - x + C.$$

故应填 $-\cot x \cdot \ln \sin x - \cot x - x + C$.

点评 因为 $\frac{1}{\sin^2 x} dx = -d\cot x$, 故采用分部积分公式计算.

一般地, 对形如 $\int \frac{f(x)}{\varphi(x)} dx$ 的积分可考虑转化为 $\int f(x) dg(x)$, 然后使用分部积分公式计算,

其中 $g'(x) = \frac{1}{\varphi(x)}.$

先作代换, 再使用分部积分公式计算

[424] 设 $f'(x^2) = \ln x$ ($x > 0$), 求 $f(x)$.

解法一 因为 $f'(x^2) = \frac{df(x^2)}{dx^2} = \ln x$, 所以 $df(x^2) = \ln x dx^2$. 积分得

$$f(x^2) = \int \ln x dx^2 = x^2 \ln x - \frac{x^2}{2} + C.$$

令 $x^2 = t$, 则有 $f(t) = t \ln \sqrt{t} - \frac{t}{2} + C = \frac{t}{2} (\ln t - 1) + C$. 故 $f(x) = \frac{x}{2} (\ln x - 1) + C$.

解法二 先换元, 再积分.

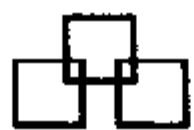
令 $x^2 = t$, 则有 $f'(t) = \ln \sqrt{t} = \frac{1}{2} \ln t$, 即 $f'(x) = \frac{1}{2} \ln x$. 两边积分得

$$f(x) = \frac{1}{2} \int \ln x dx = \frac{1}{2} x \ln x - \frac{x}{2} + C.$$

[425] $\int \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 原式 $\stackrel{\sqrt{x}=t}{=} 2 \int \arcsin t dt = 2t \arcsin t - 2 \int t \cdot \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt$

$$= 2t \arcsin t + 2\sqrt{1-t^2} + C = 2\sqrt{x} \arcsin \sqrt{x} + 2\sqrt{1-x} + C.$$



故应填 $2\sqrt{x}\arcsin\sqrt{x} + 2\sqrt{1-x} + C$.

【426】 $\int x^3 e^{x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 原式 $= \frac{1}{2} \int x^2 e^{x^2} d(x^2) \xrightarrow{x^2=u} \frac{1}{2} \int u e^u du = \frac{1}{2} \int u de^u$
 $= \frac{1}{2} (u e^u - \int e^u du) = \frac{1}{2} (u e^u - e^u) + C = \frac{1}{2} e^{x^2} (x^2 - 1) + C.$

故应填 $\frac{1}{2} e^{x^2} (x^2 - 1) + C$.

【427】 计算 $\int e^{2x} \csc x dx$.

解 先换元, 然后再使用分部积分公式. 令 $e^x = t$, 则

$$\begin{aligned} \int e^{2x} \csc x dx &= \int e^x \csc x de^x = \int t \csc t dt = \int t dsint = t \sin t - \int \sin t dt \\ &= t \sin t + \cos t + C = e^x \sin e^x + \csc e^x + C. \end{aligned}$$

【428】 设 $f(\ln x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$, 计算 $\int f(x) dx$.

解 设 $\ln x = t$, 则 $x = e^t, f(t) = \frac{\ln(1+e^t)}{e^t}$,

$$\begin{aligned} \int f(x) dx &= \int \frac{\ln(1+e^x)}{e^x} dx = - \int \ln(1+e^x) de^{-x} = -e^{-x} \ln(1+e^x) + \int \frac{1}{1+e^x} dx \\ &= -e^{-x} \ln(1+e^x) + \int (1 - \frac{e^x}{1+e^x}) dx = -e^{-x} \ln(1+e^x) + x - \ln(1+e^x) + C \\ &= x - (1+e^{-x}) \ln(1+e^x) + C. \end{aligned}$$

已知函数的原函数, 使用分部积分公式计算

【429】 已知 $f(x)$ 的一个原函数为 $\ln^2 x$, 则 $\int x f'(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 $\int x f'(x) dx = \int x df(x) = x f(x) - \int f(x) dx$
 $= x(\ln^2 x)' - \ln^2 x + C = 2\ln x - \ln^2 x + C.$

故应填 $2\ln x - \ln^2 x + C$.

【430】 已知 $\frac{\sin x}{x}$ 是函数 $f(x)$ 的一个原函数, 求 $\int x^3 f'(x) dx$.

解 由于 $\frac{\sin x}{x}$ 是函数 $f(x)$ 的一个原函数, 有 $f(x) = (\frac{\sin x}{x})' = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$. 因此

$$\begin{aligned} \int x^3 f'(x) dx &= x^3 f(x) - 3 \int x^2 f(x) dx = x^3 f(x) - 3 \int x^2 d(\frac{\sin x}{x}) \\ &= x^3 f(x) - 3 \left(x^2 \cdot \frac{\sin x}{x} - 2 \int \sin x dx \right) = x^3 f(x) - 3x \sin x - 6 \cos x + C \\ &= x^2 \cos x - 4x \sin x - 6 \cos x + C. \end{aligned}$$

点评 在不定积分运算中, 若被积函数中含有 $f'(x)$ 项, 则一般考虑使用分部积分公式计算, 令 $v = f(x)$.

【431】 设 $f(x)$ 的一个原函数为 e^{x^2} , 求 $\int x f''(x) dx$.

解 $\int x f''(x) dx = \int x df'(x) = x f'(x) - \int f'(x) dx = x f'(x) - f(x) + C.$



由于 $f(x) = 2xe^{x^2}$, 则 $f'(x) = 2e^{x^2} + 4x^2e^{x^2}$, 代入上式得 $\int xf''(x)dx = 4x^3e^{x^2} + C$.

§4. 有理函数的积分

1. 有理函数的积分 一般要经过两个步骤: (1) 如果被积函数是假分式, 则需先化为有理整式与真分式之和; (2) 用待定系数法将真分式化为部分分式, 最后得到 4 个基本类型的积分

$$\begin{aligned} 1) & \int \frac{A}{x-a} dx; & 2) & \int \frac{A}{(x-a)^n} dx \quad (n=2, 3, \dots); \\ 3) & \int \frac{Mx+N}{x^2+px+q} dx; & 4) & \int \frac{(Mx+N)}{(x^2+px+q)^n} dx \quad (n=2, 3, \dots). \end{aligned}$$

其中 A, M, N, a, p, q 都是常数, 且 $4q - p^2 > 0$.

前两种积分结果是易知的, 对于第三种积分只要将分母配方后, 再用基本积分公式, 结果即可求出. 对于第四种积分要用分部积分法, 最后得出一个递推公式, 需要多次积分才能完成.

2. 三角函数有理式的积分 一般有以下三种方法:

(1) 半角代换 对于 $\int R(\sin x, \cos x) dx$ 型, 令 $\tan \frac{x}{2} = t$ 化为有理函数的积分

(2) 三角恒等变换

1) 利用倍角公式降低三角函数的幂次;

2) 对于 $\int \sin mx \cdot \sin nx dx, \int \sin mx \cdot \cos nx dx, \int \cos mx \cdot \cos nx dx$ ($m \neq n$) 可利用积化和差来计算;

3) 对于 $\int \sin^m x \cdot \cos^n x dx$: ① 当 m, n 中有一个奇数, 可拆开用凑微分法计算; ② 当 m, n 都是偶数, 可利用倍角公式逐步求出积分.

4) 对于 $\int \sin^n x dx, \int \cos^n x dx$, 可利用分部积分法导出的递推公式计算, 也可按 3) 处理.

3. 简单无理函数的积分 关键是找出适当的变量代换去掉根号, 化为有理函数的积分.

基本题型

有理函数的积分

【432】 求下列不定积分

$$\begin{aligned} (1) & \int \frac{x^3}{x+3} dx; & (2) & \int \frac{1}{(x^2+1)(x+1)^2} dx; \\ (3) & \int \frac{4x+3}{(x-2)^3} dx; & (4) & \int \frac{1}{x(x+1)(x^2+x+1)} dx. \end{aligned}$$

解 (1) $\int \frac{x^3}{x+3} dx = \int \left(x^2 - 3x + 9 - \frac{27}{x+3} \right) dx = \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 9x - 27\ln|x+3| + C$.

点评 此题为有理假分式, 所以先化为多项式与真分式的和再逐项积分.

$$(2) \text{ 设 } \frac{1}{(x^2+1)(x+1)^2} = \frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{C}{(x+1)^2} + \frac{D}{x+1},$$

通分后由分子得 $1 = (Ax+B)(x+1)^2 + C(x^2+1) + D(x+1)(x^2+1)$.

比较 x 的各次幂的系数得

$$\begin{cases} A + D = 0 \\ 2A + B + C + D = 0 \\ A + 2B + D = 0 \\ B + C + D = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -\frac{1}{2} \\ B = 0 \\ C = \frac{1}{2} \\ D = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{故 原式} &= -\frac{1}{2} \int \frac{x}{x^2+1} dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{(x+1)^2} dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x+1} dx \\ &= -\frac{1}{4} \ln(x^2+1) - \frac{1}{2(x+1)} + \frac{1}{2} \ln|x+1| + C. \end{aligned}$$

点评 此题分母已经分解成一次因式与二次因式积的形式,只须用待定系数法将有理函数分解成部分分式的和再逐项积分即可.

$$(3) \text{ 设 } \frac{4x+3}{(x-2)^3} = \frac{A_1}{x-2} + \frac{A_2}{(x-2)^2} + \frac{A_3}{(x-2)^3},$$

$$\text{通分比较系数得 } \begin{cases} A_1 = 0 \\ -4A_1 + A_2 = 4 \\ 4A_1 - 2A_2 + A_3 = 3 \end{cases} \quad \text{解得 } A_1 = 0, A_2 = 4, A_3 = 11.$$

$$\begin{aligned} \text{故 } \frac{4x+3}{(x-2)^3} &= \frac{4}{(x-2)^2} + \frac{11}{(x-2)^3} \\ \int \frac{4x+3}{(x-2)^3} dx &= 4 \int \frac{dx}{(x-2)^2} + 11 \int \frac{dx}{(x-2)^3} = -\frac{4}{x-2} - \frac{11}{2(x-2)^2} + C. \end{aligned}$$

点评 事实上在求 A_1, A_2, A_3 时可用特殊值法.如通分后得

$$4x+3 = A_1(x-2)^2 + A_2(x-2) + A_3,$$

令 $x=2$ 得 $11=A_3$,再比较系数得 A_2, A_3 .

$$\begin{aligned} (4) \text{ 因为 } \frac{1}{x(x+1)(x^2+x+1)} &= \frac{1}{(x^2+x)(x^2+x+1)} = \frac{1}{x+x^2} - \frac{1}{x^2+x+1} \\ &= \frac{1}{x} - \frac{1}{1+x} - \frac{1}{1+x+x^2}, \end{aligned}$$

$$\text{所以 原式} = \int \frac{1}{x} dx - \int \frac{1}{1+x} dx - \int \frac{1}{1+x+x^2} dx = \ln|x| - \ln|1+x| - \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + C.$$

点评 当被积函数容易分解时也不必墨守成规非要用待定系数法,直接分解即可.

【433】 求下列不定积分

$$(1) \int \frac{x+5}{x^2-6x+13} dx; \quad (2) \int \frac{x^3}{(x-1)^{10}} dx.$$

$$\begin{aligned} \text{解 } (1) \text{ 原式} &= \frac{1}{2} \int \frac{2x-6}{x^2-6x+13} dx + 8 \int \frac{1}{(x-3)^2+4} dx \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2-6x+13)}{x^2-6x+13} + 4 \int \frac{1}{1+\left(\frac{x-3}{2}\right)^2} d\left(\frac{x-3}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2} \ln(x^2-6x+13) + 4 \arctan \frac{x-3}{2} + C. \end{aligned}$$

故应填 $\frac{1}{2} \ln(x^2 - 6x + 13) + 4 \arctan \frac{x-3}{2} + C$.

点评 本题使用如下公式计算:

$$\int \frac{Mx + N}{ax^2 + bx + c} dx = \int \frac{\frac{M}{2a} \cdot d(ax^2 + bx + c)}{ax^2 + bx + c} + \int \frac{N - \frac{Mb}{2a}}{ax^2 + bx + c} dx.$$

(2) 令 $x-1=u$, 则 $dx=du$,

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3}{(x-1)^{10}} dx &= \int \frac{(1+u)^3}{u^{10}} du = \int \frac{u^3 + 3u^2 + 3u + 1}{u^{10}} du \\ &= \int \frac{1}{u^7} du + 3 \int \frac{1}{u^8} du + 3 \int \frac{1}{u^9} du + \int \frac{1}{u^{10}} du = -\frac{1}{6u^6} - \frac{3}{7} \frac{1}{u^7} - \frac{3}{8} \frac{1}{u^8} - \frac{1}{9} \frac{1}{u^9} + C \\ &= -\frac{1}{6(x-1)^6} - \frac{3}{7} \frac{1}{(x-1)^7} - \frac{3}{8} \frac{1}{(x-1)^8} - \frac{1}{9} \frac{1}{(x-1)^9} + C. \end{aligned}$$

点评 求不定积分的基本方法是换元积分法和分部积分法, 将有理分式化为部分分式和三角函数有理式的积分仅作为以上两种方法的补充. 如本题若将分母看成 $x=1$ 是其 10 重根, 然后利用有理分式化为部分分式将会非常麻烦.

三角函数有理式积分

【434】 求不定积分 $\int \frac{dx}{3 + \cos x}$.

解 令 $\tan \frac{x}{2} = t$, 则

$$\int \frac{dx}{3 + \cos x} = \int \frac{dt}{2 + t^2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{t}{\sqrt{2}} + C = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \tan \frac{x}{2} \right) + C.$$

【435】 求 $\int \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$.

解 由 $\int \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$, 考虑

$$\int \frac{\sin x + \cos x}{\sin x + \cos x} dx = \int 1 dx = x + C$$

及

$$\int \frac{\sin x - \cos x}{\sin x + \cos x} dx = - \int \frac{d(\sin x + \cos x)}{\sin x + \cos x} = - \ln |\sin x + \cos x| + C.$$

故

$$\int \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx = \frac{1}{2} \left[\int \frac{\sin x + \cos x}{\sin x + \cos x} dx + \int \frac{\sin x - \cos x}{\sin x + \cos x} dx \right] = \frac{1}{2} [x - \ln |\sin x + \cos x|] + C.$$

此法写成下面的形式常称为回归法.

$$\begin{aligned} \int \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx &= \int \frac{\sin x + \cos x - \cos x}{\sin x + \cos x} dx = \int dx - \int \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx \\ &= \int dx - \int \frac{\cos x - \sin x + \sin x}{\sin x + \cos x} dx = \int dx - \int \frac{d(\sin x + \cos x)}{\sin x + \cos x} - \int \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx, \end{aligned}$$

即
$$\int \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx = \frac{1}{2} [x - \ln |\sin x + \cos x|] + C.$$

用同样的方法可以求出,

$$\int \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx = \frac{1}{2} \left[\int \frac{\sin x + \cos x}{\sin x + \cos x} dx - \int \frac{\sin x - \cos x}{\sin x + \cos x} dx \right]$$



$$= \frac{1}{2} [x + \ln |\sin x + \cos x|] + C.$$

【436】 $\int \frac{\cos x}{2\sin x + \cos x} dx.$

解 $\int \frac{\cos x}{2\sin x + \cos x} dx = \int \frac{1}{2\tan x + 1} dx.$

令 $\tan x = t, x = \arctan t, dx = \frac{dt}{1+t^2}$, 则

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int \frac{1}{2t+1} \cdot \frac{1}{1+t^2} dt = \frac{1}{5} \int \left(\frac{4}{2t+1} - \frac{2t-1}{1+t^2} \right) dt \\ &= \frac{4}{5} \int \frac{dt}{2t+1} - \frac{1}{5} \int \frac{2t dt}{1+t^2} + \frac{1}{5} \int \frac{1}{1+t^2} dt \\ &= \frac{2}{5} \ln |2t+1| - \frac{1}{5} \ln |1+t^2| + \frac{1}{5} \arctan t + C \\ &= \frac{2}{5} \ln |2\tan x + 1| - \frac{1}{5} \ln |1 + \tan^2 x| + \frac{1}{5} x + C. \end{aligned}$$

简单无理式的积分

【437】 求 $\int \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \cdot \frac{dx}{x}.$

分析 无理函数积分的基本思路是通过变量代换将根式去掉, 化为有理函数的积分.

解 令 $\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} = t$, 则

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int t \cdot \frac{t^2+1}{1-t^2} \cdot \frac{-4t}{(t^2+1)^2} dt = 4 \int \frac{t^2}{(t^2-1)(t^2+1)} dt = 2 \int \left(\frac{1}{t^2-1} + \frac{1}{t^2+1} \right) dt \\ &= \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + 2\arctan t + C = \ln \left| \frac{\sqrt{1-x}-\sqrt{1+x}}{\sqrt{1-x}+\sqrt{1+x}} \right| + 2\arctan \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} + C. \end{aligned}$$

【438】 求 $\int \frac{dx}{\sqrt{ax+b+d}} \quad (a \neq 0).$

解 令 $t = \sqrt{ax+b}, x = \frac{t^2-b}{a}, dx = \frac{2t}{a} dt$, 则

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int \frac{dx}{\sqrt{ax+b+d}} = \int \frac{1}{t+d} \cdot \frac{2t}{a} dt = \frac{2}{a} \int \frac{t}{t+d} dt = \frac{2}{a} \int \frac{t+d-d}{t+d} dt \\ &= \frac{2}{a} \int dt - \frac{2d}{a} \int \frac{dt}{t+d} = \frac{2}{a} t - \frac{2d}{a} \ln |t+d| + C \\ &= \frac{2}{a} \sqrt{ax+b} - \frac{2d}{a} \ln |\sqrt{ax+b}+d| + C. \end{aligned}$$

【439】 求 $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}}.$

分析 根号下太复杂, 可先将分母中部分有理化.

解 $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}} = \int \frac{1}{(x+1)(x-1)} \sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}} dx.$

令 $\sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}} = t$, 则 $x = \frac{t^3+1}{t^3-1}, dx = \frac{-6t^2}{(t^3-1)^2} dt$,

$$\int \frac{dx}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}} = \int \frac{t}{4t^3} \cdot \frac{-6t^2}{(t^3-1)^2} dt = -\frac{3}{2} \int \frac{dt}{t^3-1} = -\frac{3}{2} t + C = -\frac{3}{2} \sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}} + C.$$



【440】 求 $\int \frac{1}{\sqrt{1+x} + \sqrt[3]{1+x}} dx$.

分析 被积函数中出现两个根号 $\sqrt[n]{f(x)}$ 与 $\sqrt[m]{f(x)}$, 一般设 $t = \sqrt[c]{f(x)}$, 其中 c 为 a, b 的最小公倍数.

解 令 $\sqrt[6]{1+x} = t, x = t^6 - 1, dx = 6t^5 dt$, 则

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\sqrt{1+x} + \sqrt[3]{1+x}} dx &= \int \frac{1}{t^3 + t^2} 6t^5 dt = 6 \int \frac{t^3}{t+1} dt = 6 \int \frac{t^3 + 1 - 1}{t+1} dt \\ &= 6 \int (t^2 - t + 1 - \frac{1}{t+1}) dt = 2t^3 - 3t^2 + 6t - 6\ln|t+1| + C \\ &= 2\sqrt{1+x} - 3\sqrt[3]{1+x} + 6\sqrt[6]{1+x} - 6\ln|\sqrt[6]{1+x} + 1| + C. \end{aligned}$$

§5. 综合提高题型

作代换计算不定积分

【441】 设 $f(x^2 - 1) = \ln \frac{x^2}{x^2 - 2}$, 且 $f[\varphi(x)] = \ln x$, 求 $\int \varphi(x) dx$.

解 因为 $f(x^2 - 1) = \ln \frac{(x^2 - 1) + 1}{(x^2 - 1) - 1}$, 所以 $f(x) = \ln \frac{x+1}{x-1}$.

又 $f[\varphi(x)] = \ln \frac{\varphi(x)+1}{\varphi(x)-1} = \ln x$, 从而 $\frac{\varphi(x)+1}{\varphi(x)-1} = x, \varphi(x) = \frac{x+1}{x-1}$. 于是

$$\int \varphi(x) dx = \int \frac{x+1}{x-1} dx = 2\ln(x-1) + x + C.$$

【442】 求 $\int x^3 \sqrt{1+x^2} dx$.

解法一 $\int x^3 \sqrt{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \int x^2 \sqrt{1+x^2} dx^2 = \frac{1}{2} \int (1+x^2-1) \sqrt{1+x^2} d(1+x^2)$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \int (1+x^2)^{3/2} d(1+x^2) - \frac{1}{2} \int (1+x^2)^{1/2} d(1+x^2) \\ &= \frac{1}{5} (1+x^2)^{5/2} - \frac{1}{3} (1+x^2)^{3/2} + C = \frac{1}{15} (3x^4 + x^2 - 2) \sqrt{1+x^2} + C \end{aligned}$$

解法二 设 $x = \tan t$, 则 $dx = \sec^2 t dt$, 于是

$$\begin{aligned} \int x^3 \sqrt{1+x^2} dx &= \int \tan^3 t \cdot \sec^3 t dt = \int \sec^2 t \tan^2 t d(\sec t) \\ &= \int (\sec^4 t - \sec^2 t) d(\sec t) = \frac{1}{5} \sec^5 t - \frac{1}{3} \sec^3 t + C \\ &= \frac{1}{5} (1+x^2)^{5/2} - \frac{1}{3} (1+x^2)^{3/2} + C = \frac{1}{15} (3x^4 + x^2 - 2) \sqrt{1+x^2} + C. \end{aligned}$$

【443】 计算 $\int \frac{\arctan \frac{1}{x}}{1+x^2} dx$.

分析 $f(x) = \frac{\arctan \frac{1}{x}}{1+x^2}$ 与 $\frac{\arctan u}{1+u^2}$ 类似, 而后者的积分为



$$\int \frac{\arctan u}{1+u^2} du = \int \arctan u d(\arctan u) = \frac{1}{2} (\arctan u)^2 + C.$$

因此,就要设法利用这一积分公式.

解法一 利用第一换元法计算.

$$\int \frac{\arctan \frac{1}{x}}{1+x^2} dx = \int \frac{\arctan \frac{1}{x}}{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2} \frac{dx}{x^2} = - \int \arctan \frac{1}{x} d\left(\arctan \frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{2} \left(\arctan \frac{1}{x}\right)^2 + C.$$

解法二 利用分部积分法计算.

$$\begin{aligned} \int \frac{\arctan \frac{1}{x}}{1+x^2} dx &= \int \arctan \frac{1}{x} d(\arctan x) \\ &= \arctan \frac{1}{x} \cdot \arctan x - \int \arctan x \frac{1}{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2} \left(-\frac{1}{x^2}\right) dx \\ &= \arctan \frac{1}{x} \cdot \arctan x + \int \frac{\arctan x}{1+x^2} dx \\ &= \arctan \frac{1}{x} \cdot \arctan x + \int \arctan x d(\arctan x) \\ &= \arctan \frac{1}{x} \cdot \arctan x + \frac{1}{2} (\arctan x)^2 + C. \end{aligned}$$

【444】 求 $\int \frac{dx}{\sin(2x) + 2\sin x}$.

解

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sin(2x) + 2\sin x} &= \int \frac{dx}{2\sin x (\cos x + 1)} = \frac{1}{4} \int \frac{d\left(\frac{x}{2}\right)}{\sin \frac{x}{2} \cos^3 \frac{x}{2}} = \frac{1}{4} \int \frac{d\left(\tan \frac{x}{2}\right)}{\tan \frac{x}{2} \cos^2 \frac{x}{2}} \\ &= \frac{1}{4} \int \frac{1 + \tan^2 \frac{x}{2}}{\tan \frac{x}{2}} d\left(\tan \frac{x}{2}\right) = \frac{1}{8} \tan^2 \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C. \end{aligned}$$

利用分部积分公式计算不定积分

【445】 计算 $\int \frac{x^2 e^x}{(x+2)^2} dx$.

分析 可以用分部积分法计算. 如何选择 $u(x)$ 与 $dv(x)$ 呢? 若选 $u(x) = \frac{x^2}{(x+2)^2}$, 则

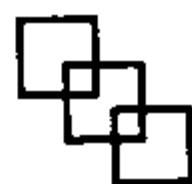
$$e^x dx = dv(x) = d(e^x), \quad v(x) = e^x, \quad du(x) = \frac{4x}{(x+2)^3} dx$$

$$\int \frac{x^2 e^x}{(x+2)^2} dx = \frac{x^2}{(x+2)^2} e^x - \int \frac{4x}{(x+2)^3} e^x dx,$$

右边的积分并不容易求, 因此, 采用如下解法.

解 取 $u(x) = x^2 e^x$, $\frac{1}{(x+2)^2} dx = d\left(\frac{-1}{x+2}\right) = dv(x)$

$$\int \frac{x^2 e^x}{(x+2)^2} dx = \int x^2 e^x d\left(\frac{-1}{x+2}\right) = -\frac{x^2 e^x}{x+2} - \int \left(\frac{-1}{x+2}\right) [2x e^x + x^2 e^x] dx$$



$$= -\frac{x^2 e^x}{x+2} + \int \frac{1}{x+2} e^x \cdot x \cdot (x+2) dx = -\frac{x^2 e^x}{x+2} + \int x e^x dx = -\frac{x^2 e^x}{x+2} + x e^x - e^x + C.$$

【446】 设 $f(\sin^2 x) = \frac{x}{\sin x}$, 求 $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} f(x) dx$.

解 令 $u = \sin^2 x$, 则有 $\sin x = \sqrt{u}$, $x = \arcsin \sqrt{u}$, 从而 $f(x) = \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x}}$. 于是,

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} f(x) dx &= \int \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} dx = - \int \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} d(1-x) \\ &= -2 \int \arcsin \sqrt{x} d \sqrt{1-x} \\ &= -2 \sqrt{1-x} \arcsin \sqrt{x} + 2 \int \sqrt{1-x} \frac{1}{\sqrt{1-x}} d \sqrt{x} \\ &= -2 \sqrt{1-x} \arcsin \sqrt{x} + 2 \sqrt{x} + C. \end{aligned}$$

【447】 计算 $\int \frac{x e^x}{\sqrt{e^x - 2}} dx$.

解 先分部积分后变量代换.

$$\int \frac{x e^x}{\sqrt{e^x - 2}} dx = \int x d(2 \sqrt{e^x - 2}) = 2x \sqrt{e^x - 2} - 2 \int \sqrt{e^x - 2} dx.$$

令 $e^x - 2 = t^2$, $e^x = 2 + t^2$, $x = \ln(2 + t^2)$, $dx = \frac{2t}{2 + t^2} dt$,

$$\int \sqrt{e^x - 2} dx = \int t \frac{2t}{2 + t^2} dt = 2 \int \frac{t^2 + 2 - 2}{2 + t^2} dt = 2t - \frac{4}{\sqrt{2}} \arctan \frac{t}{\sqrt{2}} + C,$$

所以 $\int \frac{x e^x}{\sqrt{e^x - 2}} dx = 2x \sqrt{e^x - 2} - 4 \sqrt{e^x - 2} + 4\sqrt{2} \arctan \sqrt{\frac{e^x - 2}{2}} + C.$

【448】 计算不定积分 $\int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}} dx$.

解法一 设 $x = \tan t$, 则

$$\int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}} dx = \int \frac{e^t \tan t}{(1+\tan^2 t)^{3/2}} \sec^2 t dt = \int e^t \sin t dt,$$

$$\text{又 } \int e^t \sin t dt = - \int e^t d \cos t = - (e^t \cos t - \int e^t \cos t dt) = -e^t \cos t + e^t \sin t - \int e^t \sin t dt,$$

$$\text{故 } \int e^t \sin t dt = \frac{1}{2} e^t (\sin t - \cos t) + C.$$

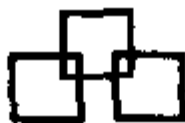
$$\text{因此 } \int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}} dx = \frac{1}{2} e^{\arctan x} \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right) + C = \frac{(x-1)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}} + C.$$

$$\begin{aligned} \text{解法二 } \int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}} dx &= \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} de^{\arctan x} = \frac{x e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int \frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}} dx \\ &= \frac{x e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} de^{\arctan x} = \frac{x e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}} dx. \end{aligned}$$

$$\text{移项整理得 } \int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}} dx = \frac{(x-1)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}} + C.$$

点评 本题的解法一中使用了不定积分的第二换元法和分部积分公式. 作代换 $x = \tan t$, 则

$t = \arctan x$.



一般地,若被积函数含 $\sqrt{x^2-1}$, $\sqrt{1-x^2}$, $\sqrt{1+x^2}$, $\sqrt{1-ax^2}$, $\sqrt{ax^2-1}$ 等均需使用第二换元法作三角代换.

【449】 求 $\int \frac{x^2}{1+x^2} \arctan x dx$.

解 令 $\arctan x = u$, $x = \tan u$, $dx = \frac{du}{\cos^2 u}$. 于是

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int \frac{\tan^2 u}{1+\tan^2 u} \cdot u \cdot \frac{du}{\cos^2 u} = \int u \tan^2 u du = \int u (\sec^2 u - 1) du \\ &= \int u \sec^2 u du - \frac{1}{2} u^2 = \int u d(\tan u) - \frac{1}{2} u^2 = u \tan u - \int \tan u du - \frac{1}{2} u^2 \\ &= u \tan u + \ln |\cos u| - \frac{1}{2} u^2 + C = x \arctan x + \ln \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{1}{2} (\arctan x)^2 + C. \end{aligned}$$

第五章 定 积 分

§ 1. 定积分的概念与性质

1. 定积分的定义 设 $f(x)$ 是定义在区间 $[a, b]$ 上的有界函数, 任取分点 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$, 将 $[a, b]$ 分为 n 个子区间 $[x_{i-1}, x_i]$, 记 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1} (i = 1, 2, \cdots, n)$, 又在每个子区间上任取一点 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i] (i = 1, 2, \cdots, n)$, 若不论对区间 $[a, b]$ 如何分法, 也不论 ξ_i 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 中如何取法, 只要当 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i$ 趋于零时, 和式 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 的极限存在, 则称此极限值为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的定积分, 记为

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

此时也称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

特别地, 把区间 $[a, b]$ 分为 n 等份, ξ_i 取为每个小区间的右端点, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f(a + \frac{b-a}{n} i) = \int_a^b f(x) dx.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(\frac{i}{n}) = \int_0^1 f(x) dx. \quad (\text{此时 } a=0, b=1)$$

使用以上两个公式可计算某些和式的极限.

2. 定积分的基本性质

(1) 定积分的结果与积分变量无关, 即 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt$;

(2) $\int_a^a f(x) dx \equiv 0$;

(3) $\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$;

(4) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, k 为任一常数, 则 $\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$;

(5) 若 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上都可积, 则

$$\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx;$$

(6) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, c], [c, b], [a, b]$ 上都可积, 则

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

当 c 点在 $[a, b]$ 外时, 结论仍成立;

(7) 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且满足不等式 $f(x) \leq g(x), x \in [a, b]$, 则



$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx;$$

(8) 估值定理 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值、最小值分别为 M 和 m , 则有

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a);$$

(9) 积分中值定理 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则在 $[a, b]$ 上至少存在一点 ξ , 使得

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a);$$

称 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ 为函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的积分平均值.

3. 积分不等式 设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积, 则有下列不等式

$$(1) \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx;$$

(2) 许瓦尔兹不等式

$$\left[\int_a^b f(x)g(x) dx \right]^2 \leq \int_a^b [f(x)]^2 dx \cdot \int_a^b [g(x)]^2 dx.$$

基本题型

利用定积分的保号性比较定积分的大小

【450】 设

$$M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2} \cos^4 x dx, \quad N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 x + \cos^4 x) dx, \quad P = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^2 \sin^3 x - \cos^4 x) dx,$$

则有_____.

(A) $N < P < M$ (B) $M < P < N$ (C) $N < M < P$ (D) $P < M < N$

解 根据定积分的性质知:

$$M = 0, \quad N = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x dx > 0, \quad P = -2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x dx < 0.$$

所以 $P < M < N$.

故应选(D).

【451】 设 $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan x}{x} dx, I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\tan x} dx$, 则_____.

(A) $I_1 > I_2 > 1$ (B) $1 > I_1 > I_2$ (C) $I_2 > I_1 > 1$ (D) $1 > I_2 > I_1$

解 因为当 $x > 0$ 时, 有 $\tan x > x$, 于是 $\frac{\tan x}{x} > 1, \frac{x}{\tan x} < 1$, 从而有

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan x}{x} dx > \frac{\pi}{4}, \quad I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\tan x} dx < \frac{\pi}{4},$$

可见有 $I_1 > I_2$, 且 $I_2 < \frac{\pi}{4} < 1$. 排除选项(A)、(C)、(D), 正确答案为(B).

故应选(B).

点评 本题也可结合函数单调性讨论. 令 $f(x) = \frac{\tan x}{x}$, 则



$$f'(x) = \frac{x \sec^2 x - \tan x}{x^2} = \frac{x - \sin x \cos x}{x^2 \cos^2 x} > 0,$$

所以 $f(x)$ 单调递增, $x \in (0, \frac{\pi}{4})$. 从而 $\frac{\tan x}{x} < f(\frac{\pi}{4}) = \frac{4}{\pi}$, 则 $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan x}{x} dx < \frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} dx = 1$.

【452】 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(x) \leq g(x)$, 则对任何 $c \in (0, 1)$ _____.

$$(A) \int_{\frac{1}{2}}^c f(t) dt \geq \int_{\frac{1}{2}}^c g(t) dt \quad (B) \int_{\frac{1}{2}}^c f(t) dt \leq \int_{\frac{1}{2}}^c g(t) dt$$

$$(C) \int_c^1 f(t) dt \geq \int_c^1 g(t) dt \quad (D) \int_c^1 f(t) dt \leq \int_c^1 g(t) dt$$

解 由定积分的不等式性质知, 当 $c \in (0, 1)$ 时,

$$\int_c^1 f(t) dt \leq \int_c^1 g(t) dt.$$

故应选(D).

利用估值定理估计积分值

【453】 估计积分 $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} (1 + \sin^2 x) dx$ 的值.

解 由于 $1 \leq 1 + \sin^2 x \leq 2$, 故 $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} dx \leq \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} (1 + \sin^2 x) dx \leq 2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} dx$, 即

$$\pi \leq \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} (1 + \sin^2 x) dx \leq 2\pi.$$

【454】 证明: $\frac{1}{2} \leq \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$.

证 设 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, 在 $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ 上, 由 $\cos x > 0$, $x^2 > 0$, $\tan x > x$, 可得知

$$f'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} = \frac{\cos x (x - \tan x)}{x^2} < 0,$$

故 $f(x)$ 在 $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ 上是单调递减函数, 于是有 $f(\frac{\pi}{2}) \leq f(x) \leq f(\frac{\pi}{4})$. 又

$$m = f(\frac{\pi}{2}) = \frac{2}{\pi}, \quad M = f(\frac{\pi}{4}) = \frac{2\sqrt{2}}{\pi},$$

根据定积分的估值定理, 有

$$m(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}) \leq \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx \leq M(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}),$$

亦即得证 $\frac{1}{2} \leq \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$.

利用定积分的结果与积分变量无关解题

【455】 若 $f(x) = \frac{1}{1+x^2} + \sqrt{1-x^2} \int_0^1 f(x) dx$, 则 $\int_0^1 f(x) dx =$ _____.

解 记 $\int_0^1 f(x) dx = I$, 则



$$f(x) = \frac{1}{1+x^2} + \sqrt{1-x^2} \cdot I, \quad \int_0^1 f(x) dx = I = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx + I \cdot \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx,$$

所以

$$I = \frac{\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx}{1 - \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx} = \frac{\frac{\pi}{4}}{1 - \frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{4-\pi}.$$

故应填 $\frac{\pi}{4-\pi}$.

点评 本题主要考虑了定积分的基本概念. 由于 $\int_0^1 f(x) dx$ 是一常数, 只要在等式两端求定积分即可得到答案. 另外, 复习时我们应该熟练掌握不定积分常用公式.

【456】 已知 $f(x) = x^2 - x \int_0^2 f(x) dx + 2 \int_0^1 f(x) dx$, 试求 $f(x)$.

解 记 $\int_0^2 f(x) dx = a$, $\int_0^1 f(x) dx = b$, 则 $f(x) = x^2 - ax + 2b$, 分别代入前两式得,

$$\int_0^2 (x^2 - ax + 2b) dx = a, \quad \int_0^1 (x^2 - ax + 2b) dx = b,$$

积分得

$$\left(\frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{2} ax^2 + 2bx \right) \Big|_0^2 = a, \quad \text{即} \quad 3a - 4b = \frac{8}{3}, \quad \text{①}$$

$$\left(\frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{2} ax^2 + 2bx \right) \Big|_0^1 = b, \quad \text{即} \quad a - 2b = \frac{2}{3}, \quad \text{②}$$

由①、②两式得 $a = \frac{4}{3}$, $b = \frac{1}{3}$, 故 $f(x) = x^2 - \frac{4}{3}x + \frac{2}{3}$.

【457】 设 $f(x) = x - \int_0^\pi f(x) \cos x dx$, 求 $f(x)$.

解 对 $f(x) = x - \int_0^\pi f(x) \cos x dx$ 两端同乘 $\cos x$ 并从 0 到 π 积分, 得

$$\int_0^\pi f(x) \cos x dx = \int_0^\pi x \cos x dx - \int_0^\pi f(x) \cos x dx \cdot \int_0^\pi \cos x dx = -2$$

则

$$f(x) = x - \int_0^\pi f(x) \cos x dx = x + 2.$$

【458】 设 $f'(x) \cdot \int_0^2 f(x) dx = 50$, 且 $f(0) = 0$, $f(x) \geq 0$, 求 $\int_0^2 f(x) dx$ 及 $f(x)$.

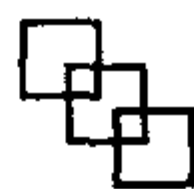
解 在 $f'(x) \int_0^2 f(x) dx = 50$ 两边对 x 从 0 到 t 积分, 得

$$(f(t) - f(0)) \int_0^2 f(x) dx = 50t$$

由 $f(0) = 0$, 得 $f(t) \int_0^2 f(x) dx = 50t$, 两端对 t 从 0 到 2 积分, 得

$$\int_0^2 f(t) dt \cdot \int_0^2 f(x) dx = \int_0^2 50t dt = 100.$$

由于 $f(x) \geq 0$, 则 $\int_0^2 f(x) dx \geq 0$, 因此 $\int_0^2 f(x) dx = 10$, 则



$$f(t) = \frac{50t}{\int_0^2 f(x) dx} = \frac{50t}{10} = 5t,$$

即 $f(x) = 5x$.

有关牛顿—莱布尼兹公式的使用条件

【459】 下列积分中可直接用牛顿—莱布尼兹公式计算的是_____.

(A) $\int_0^5 \frac{x dx}{x^2 + 1}$ (B) $\int_{-1}^1 \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}}$ (C) $\int_{\frac{1}{e}}^e \frac{dx}{x \ln x}$ (D) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x}$

解 (A)中的被积函数 $\frac{x}{x^2+1}$ 在 $[0, 5]$ 上连续, 且有原函数 $\frac{1}{2} \ln(x^2+1)$, 故可直接应用牛顿—莱布尼兹公式;

(B)中的函数 $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ 在积分区间的端点无定义, 且在区间上无界;

(C)中的函数 $\frac{1}{x \ln x}$ 在 $[e^{-1}, e]$ 中有无穷间断点 $x=1$;

(D)中的积分区间是无限的, 所以均不能应用牛顿—莱布尼兹公式. 故应选(A).

求分段函数的定积分

【460】 计算 $\int_0^\pi \sqrt{\sin^3 x - \sin^5 x} dx$.

解
$$\begin{aligned} \int_0^\pi \sqrt{\sin^3 x - \sin^5 x} dx &= \int_0^\pi \sin^{\frac{3}{2}} x \cdot |\cos x| dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{\frac{3}{2}} x \cos x dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \sin^{\frac{3}{2}} x \cos x dx = \frac{2}{5} \sin^{\frac{5}{2}} x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{2}{5} \sin^{\frac{5}{2}} x \Big|_{\frac{\pi}{2}}^\pi = \frac{4}{5}. \end{aligned}$$

【461】 求下列定积分:

(1) $\int_{-2}^2 \max(x, x^2) dx$; (2) $\int_{-3}^2 \min(2, x^2) dx$.

解 (1) 因为 $\max(x, x^2) = \begin{cases} x^2, & -2 \leq x < 0 \\ x, & 0 \leq x < 1 \\ x^2, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$, 于是

$$\int_{-2}^2 \max(x, x^2) dx = \int_{-2}^0 x^2 dx + \int_0^1 x dx + \int_1^2 x^2 dx = \frac{11}{2};$$

(2) 因为 $\min(2, x^2) = \begin{cases} 2, & -3 \leq x \leq -\sqrt{2} \\ x^2, & -\sqrt{2} < x \leq \sqrt{2} \\ 2, & \sqrt{2} < x \leq 2 \end{cases}$, 于是

$$\int_{-3}^2 \min(2, x^2) dx = \int_{-3}^{-\sqrt{2}} 2 dx + \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} x^2 dx + \int_{\sqrt{2}}^2 2 dx = 10 - \frac{8}{3} \sqrt{2}.$$

【462】 设 $\varphi(x)$ 是 x 到离 x 最近的整数的距离, 求 $\int_0^{100} \varphi(x) dx$.

解 由题设, 知 $\varphi(x)$ 的表达式为



$$\varphi(x) = \begin{cases} x - n, & n \leq x < n + \frac{1}{2}, \\ n + 1 - x, & n + \frac{1}{2} \leq x < n + 1, \end{cases} \quad n \in \mathbb{Z}$$

其中 $\mathbb{Z}$ 为整数集合, 容易知道 $\varphi(x)$ 是周期为 1 的连续周期函数, 且在 $[0, 1]$ 上, 表达式为

$$\varphi(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < \frac{1}{2}, \\ 1 - x, & \frac{1}{2} \leq x < 1. \end{cases}$$

于是有

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{100} \varphi(x) dx = 100 \int_0^1 \varphi(x) dx = 100 \left[\int_0^{\frac{1}{2}} x dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 (1 - x) dx \right] \\ &= 100 \left[\frac{x^2}{2} \Big|_0^{\frac{1}{2}} + \left(x - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_{\frac{1}{2}}^1 \right] = 25. \end{aligned}$$

求定积分表达式

【463】 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$, 记 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, $0 \leq x \leq 2$, 则_____.

$$\begin{aligned} \text{(A)} F(x) &= \begin{cases} \frac{x^3}{3}, & 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{1}{3} + 2x - \frac{x^2}{2}, & 1 < x \leq 2 \end{cases} & \text{(B)} F(x) &= \begin{cases} \frac{x^3}{3}, & 0 \leq x \leq 1 \\ -\frac{7}{6} + 2x - \frac{x^2}{2}, & 1 < x \leq 2 \end{cases} \\ \text{(C)} F(x) &= \begin{cases} \frac{x^3}{3}, & 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{x^3}{3} + 2x - \frac{x^2}{2}, & 1 < x \leq 2 \end{cases} & \text{(D)} F(x) &= \begin{cases} \frac{x^3}{3}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2x - \frac{x^2}{2}, & 1 < x \leq 2 \end{cases} \end{aligned}$$

解 本题是求分段函数的某个原函数, 这时要注意分段点和分段区间的选择.

当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $F(x) = \int_0^x f(t) dt = \int_0^x t^2 dt = \frac{1}{3} x^3$;

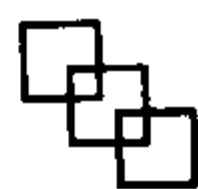
当 $1 < x \leq 2$ 时,

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_0^x f(t) dt = \int_0^1 f(t) dt + \int_1^x f(t) dt = \frac{1}{3} + \int_1^x (2 - t) dt \\ &= \frac{1}{3} + \left(2t - \frac{1}{2} t^2 \right) \Big|_1^x = -\frac{7}{6} + 2x - \frac{1}{2} x^2. \end{aligned}$$

故应选(B).

【464】 设 $f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$, $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则_____.

- (A) $F(x)$ 在 $x=0$ 点不连续
- (B) $F(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 在 $x=0$ 点不可导
- (C) $F(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且满足 $f'(x) = f(x)$
- (D) $F(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 但不一定满足 $f'(x) = f(x)$



解 当 $x < 0$ 时, $F(x) = \int_0^x (-1)dt = -x$; 当 $x > 0$ 时, $F(x) = \int_0^x 1dt = x$; 当 $x = 0$ 时, $F(0) = 0$. 即 $F(x) = |x|$, 显然, $F(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 但在 $x = 0$ 点不可导. 故应选(B).

【465】 设 $g(x) = \int_0^x f(u)du$, 其中

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x^2 + 1), & \text{若 } 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{3}(x - 1), & \text{若 } 1 \leq x < 2 \end{cases}$$

则 $g(x)$ 在区间 $(0, 2)$ 内_____.

(A) 无界 (B) 递减 (C) 不连续 (D) 连续

解 $0 \leq x < 1$ 时, $g(x) = \int_0^x \frac{1}{2}(u^2 + 1)du = \frac{1}{2}(\frac{x^3}{3} + x)$,

$$1 \leq x < 2 \text{ 时, } g(x) = \int_0^1 \frac{1}{2}(u^2 + 1)du + \int_1^x \frac{1}{3}(u - 1)du = \frac{1}{3}(\frac{x^2}{2} - x) + \frac{5}{6},$$

故 $g(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(\frac{x^3}{3} + x), & 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{3}(\frac{x^2}{2} - x) + \frac{5}{6}, & 1 \leq x < 2 \end{cases}$

由 $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = \frac{2}{3}$ 知 $f(x)$ 在 $x = 1$ 连续.

故应选(D).

【466】 求 $\int_0^1 t|t - x|dt$.

解 当 $x < 0$ 时, $\int_0^1 t|t - x|dt = \int_0^1 t(t - x)dt = \frac{1}{3} - \frac{x}{2}$,

$$\text{当 } 0 \leq x \leq 1 \text{ 时, } \int_0^1 t|t - x|dt = \int_0^x t(x - t)dt + \int_x^1 t(t - x)dt = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{3},$$

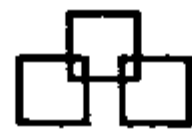
$$\text{当 } x > 1 \text{ 时, } \int_0^1 t|t - x|dt = \int_0^1 t(x - t)dt = \frac{x}{2} - \frac{1}{3},$$

$$\text{所以 } \int_0^1 t|t - x|dt = \begin{cases} \frac{1}{3} - \frac{x}{2}, & x < 0 \\ \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}, & 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{x}{2} - \frac{1}{3}, & x > 1 \end{cases}.$$

【467】 求 $\int_0^x f(t)g(x - t)dt$ ($x \geq 0$), 其中当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = x$, 而

$$g(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \\ 0, & x \geq \frac{\pi}{2} \end{cases}.$$

解 令 $u = x - t$, 则 $du = -dt$. 于是



$$\begin{aligned}\int_0^x f(t)g(x-t)dt &= -\int_x^0 f(x-u)g(u)du = \int_0^x f(x-u)g(u)du \\ &= \int_0^x f(x-t)g(t)dt;\end{aligned}$$

当 $0 \leq x < \frac{\pi}{2}$ 时, $\int_0^x f(x-t)g(t)dt = \int_0^x (x-t)\sin t dt = x - \sin x$;

当 $x \geq \frac{\pi}{2}$ 时, $\int_0^x f(x-t)g(t)dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x-t)\sin t dt + 0 = x - 1$.

所以
$$\int_0^x f(t)g(x-t)dt = \begin{cases} x - \sin x, & 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \\ x - 1, & x \geq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

利用对称性计算定积分

[468] $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^3 + \sin^2 x) \cos^2 x dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 因为 $x^3 \cos^2 x$ 为奇函数, 所以 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x^3 \cos^2 x dx = 0$,

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos^2 x dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{4} \sin^2 2x dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos 4x}{2} dx = \frac{\pi}{8}.$$

故应填 $\frac{\pi}{8}$.

[469] $\int_{-1}^1 (x + \sqrt{1-x^2})^2 dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 $\int_{-1}^1 (x + \sqrt{1-x^2})^2 dx = \int_{-1}^1 (1 + 2x\sqrt{1-x^2}) dx = \int_{-1}^1 dx + 0 = 2$.

故应填 2.

[470] $\int_{-1}^1 (x^2 \ln \frac{2-x}{2+x} + \frac{x}{\sqrt{5-4x}}) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 由于 $x^2 \ln \frac{2-x}{2+x}$ 为奇函数, 所以 $\int_{-1}^1 x^2 \ln \frac{2-x}{2+x} dx = 0$, 而

$$\int_{-1}^1 \frac{x}{\sqrt{5-4x}} dx \stackrel{\sqrt{5-4x}=t}{=} \int_3^1 \frac{5-t^2}{4t} \cdot (-\frac{t}{2}) dt = -\frac{1}{8} (5t - \frac{t^3}{3}) \Big|_3^1 = \frac{1}{6}.$$

故应填 $\frac{1}{6}$.

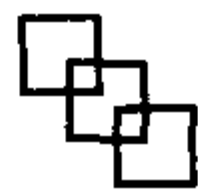
[471] $\int_{-1}^1 (|x| + x) e^{-|x|} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解
$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 (|x| + x) e^{-|x|} dx &= \int_{-1}^1 |x| e^{-|x|} dx + \int_{-1}^1 x e^{-|x|} dx = \int_{-1}^1 |x| e^{-|x|} dx \\ &= 2 \int_0^1 x e^{-x} dx = -2 \int_0^1 x de^{-x} = -2 [x e^{-x} \Big|_0^1 - \int_0^1 e^{-x} dx] = 2(1 - 2e^{-1}).\end{aligned}$$

故应填 $2(1 - 2e^{-1})$.

点评 本题为基本题型, 主要考查了对称区间上奇偶函数的积分性质和分部积分公式.

对称区间上奇偶函数的积分性质 设 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续, 则



$$\int_{-a}^a f(x) dx = \begin{cases} 0, & \text{当 } f(x) \text{ 为奇函数时;} \\ 2 \int_0^a f(x) dx, & \text{当 } f(x) \text{ 为偶函数时.} \end{cases}$$

§2. 微积分基本公式

1. 变上限定积分

(1) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且有

$$\Phi'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x).$$

(2) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x)$ 是可微的, 则

$$\frac{d}{dx} \left(\int_a^{g(x)} f(t) dt \right) = f[g(x)] g'(x).$$

(3) 若上、下限都是 x 的可微函数, 则

$$\frac{d}{dx} \left(\int_{a(x)}^{b(x)} f(t) dt \right) = f[b(x)] b'(x) - f[a(x)] a'(x).$$

实际上, 这是一个求复合函数的导数问题.

2. 定积分和不定积分的关系

(1) 原函数存在定理 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则函数 $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$ 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 区间上的一个原函数.

(2) 牛顿—莱布尼兹公式 若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的一个原函数, 而且 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a),$$

这个公式也称为微积分基本公式, 它指出了定积分与不定积分的内在联系.

基本题型

变限函数的导数

【472】 设 $f(x)$ 为连续函数, 且 $F(x) = \int_{\frac{1}{x}}^{\ln x} f(t) dt$, 则 $F'(x) =$ _____.

(A) $\frac{1}{x} f(\ln x) + \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right)$

(B) $f(\ln x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$

(C) $\frac{1}{x} f(\ln x) - \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right)$

(D) $f(\ln x) - f\left(\frac{1}{x}\right)$

解 $F'(x) = f(\ln x) \cdot \frac{1}{x} - f\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right).$

故应选(A).

【473】 $\frac{d}{dx} \left(\int_{x^2}^0 x \cos t^2 dt \right) =$ _____.



解 $\frac{d}{dx} \left(\int_{x^2}^0 x \cos t^2 dt \right) = \frac{d}{dx} \left(x \int_{x^2}^0 \cos t^2 dt \right) = \int_{x^2}^0 \cos t^2 dt + x \cdot (-1) \cos(x^2)^2 \cdot 2x.$

故应填 $\int_{x^2}^0 \cos t^2 dt - 2x^2 \cos x^4.$

点评 在使用变上限函数求导公式 $\left(\int_a^x f(t) dt \right)' = f(x)$ 时, 应注意被积函数中不能含上限变量 x . 故本题应把被积函数 $x \cos t^2$ 中的 x 提到积分符号外面来, 然后使用乘积的求导公式计算.

【474】 $\frac{d}{dx} \int_0^x \sin(x-t)^2 dt = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 $\int_0^x \sin(x-t)^2 dt \xrightarrow{x-t=u} \int_x^0 \sin u^2 du = \int_0^x \sin u^2 du,$

$\frac{d}{dx} \int_0^x \sin(x-t)^2 dt = \sin x^2.$

故应填 $\sin x^2.$

点评 本题中被积函数含有积分上限变量 x , 通过作代换把 x 从被积函数中提出来, 作代换时应注意换元的同时必须换限.

【475】 设 $f(x)$ 连续, 则 $\frac{d}{dx} \left[\int_0^x t f(x^2 - t^2) dt \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$

(A) $xf(x^2)$ (B) $-xf(x^2)$ (C) $2xf(x^2)$ (D) $-2xf(x^2)$

解 $\int_0^x t f(x^2 - t^2) dt \xrightarrow{x^2 - t^2 = u} \int_{x^2}^0 \left[-\frac{1}{2} f(u) \right] du = \frac{1}{2} \int_0^{x^2} f(u) du,$

$\frac{d}{dx} \left[\int_0^x t f(x^2 - t^2) dt \right] = \frac{1}{2} f(x^2) \cdot 2x = xf(x^2).$

故应选(A).

有关变限函数性态的讨论

【476】 设 $f(x)$ 是奇函数, 除 $x=0$ 外处处连续, $x=0$ 是其第一类间断点, 则 $\int_0^x f(t) dt$ 是

(A) 连续的奇函数

(B) 连续的偶函数

(C) 在 $x=0$ 间断的奇函数

(D) 在 $x=0$ 间断的偶函数

解 令 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 显然 $F(0) = 0$,

$\lim_{x \rightarrow 0} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \int_0^x f(t) dt = \lim_{x \rightarrow 0} f(\xi)x = 0 = F(0),$ (ξ 介于 0 与 x 之间),

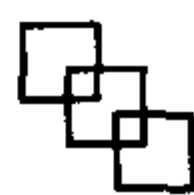
故 $F(x)$ 连续, 排除选项(C)、(D).

又因为 $F(-x) = \int_0^{-x} f(t) dt \xrightarrow{\text{令 } t = -u} \int_0^x f(-u)(-du) = \int_0^x f(u) du = F(x),$

所以 $F(x)$ 为偶函数.

故应选(B).

【477】 设 $F(x) = \int_1^x \left(2 - \frac{1}{\sqrt{t}} \right) dt$ ($x > 0$), 则函数 $F(x)$ 的单调减少区间是_____.



解 $F'(x) = 2 - \frac{1}{\sqrt{x}} < 0$, 则 $x < \frac{1}{4}$, 所以 $F(x)$ 的单调减少区间是 $(0, \frac{1}{4})$.

故应填 $(0, \frac{1}{4})$.

【478】 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 且 $F(x) = \int_0^x (x-2t)f(t)dt$. 试证:

(1) 若 $f(x)$ 为偶函数, 则 $F(x)$ 也是偶函数; (2) 若 $f(x)$ 单调不增, 则 $F(x)$ 单调不减.

证 (1) 因为 $f(-x) = f(x)$, 则有

$$\begin{aligned} F(-x) &= \int_0^{-x} (-x-2t)f(t)dt \xrightarrow{t=-u} - \int_0^x (-x+2u)f(-u)du \\ &= \int_0^x (x-2u)f(u)du = \int_0^x (x-2t)f(t)dt = F(x) \end{aligned}$$

即 $F(x)$ 为偶函数.

$$\begin{aligned} (2) F'(x) &= \left[x \int_0^x f(t)dt - 2 \int_0^x tf(t)dt \right]' = \int_0^x f(t)dt + xf(x) - 2xf(x) \\ &= \int_0^x f(t)dt - xf(x) = x[f(\xi) - f(x)], \end{aligned}$$

其中 ξ 介于 0 与 x 之间.

由已知 $f(x)$ 单调不增, 则当 $x > 0$ 时, $f(\xi) - f(x) \geq 0$, 故 $F'(x) \geq 0$; 当 $x = 0$ 时, 显然 $F'(x) = 0$; 当 $x < 0$ 时, $f(\xi) - f(x) \leq 0$, 故 $F'(x) \geq 0$. 即 $x \in (-\infty, +\infty)$ 时, $F'(x) \geq 0$.

于是, 若 $f(x)$ 单调不增, 则 $F(x)$ 单调不减.

点评 本题为综合题, 考查了函数的奇偶性、单调性、定积分换元法等.

为判断 $F'(x) = \int_0^x f(t)dt - xf(x)$ 的符号, 对 $\int_0^x f(t)dt - xf(x)$ 中的定积分应用积分中值定理, 去掉积分号.

【479】 求函数 $f(x) = \int_0^{x^2} (2-t)e^{-t}dt$ 的最大值和最小值.

解 因为 $f(x)$ 是偶函数, 故只需求 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内的最大值与最小值.

令 $f'(x) = 2x(2-x^2)e^{-x^2} = 0$, 故在区间 $(0, +\infty)$ 内有惟一的驻点 $x = \sqrt{2}$.

当 $0 < x < \sqrt{2}$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x > \sqrt{2}$ 时, $f'(x) < 0$, 所以 $x = \sqrt{2}$ 是极大值点, 即最大值点. 最大值

$$f(\sqrt{2}) = \int_0^2 (2-t)e^{-t}dt = -(2-t)e^{-t} \Big|_0^2 - \int_0^2 e^{-t}dt = 1 + e^{-2}.$$

因为 $\int_0^{+\infty} (2-t)e^{-t}dt = -(2-t)e^{-t} \Big|_0^{+\infty} + e^{-t} \Big|_0^{+\infty} = 2 - 1 = 1$ 以及 $f(0) = 0$, 故 $x = 0$ 是最小值点, 所以 $f(x)$ 的最小值为 0.

【480】 设 $F(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2}dt + \int_0^{\frac{1}{x}} \frac{1}{1+t^2}dt$, 则_____.

(A) $F(x) \equiv 0$ (B) $F(x) \equiv \frac{\pi}{2}$ (C) $F(x) = \arctan x$ (D) $F(x) = 2\arctan x$

解 所给函数 $F(x)$ 是两个变上限定积分之和, 而且 $\frac{1}{1+t^2}dt$ 是 $\arctan t$ 的微分, 所以容易想





到直接求出 $F(x)$ 之值, 即

$$F(x) = \int_0^x d(\arctan t) + \int_0^{\frac{1}{x}} d(\arctan t) = \arctan x + \arctan \frac{1}{x}.$$

对照(A)、(B)、(C)、(D)四选项, (C)和(D)显然不正确, 而当取 $x=1$ 时, $F(1) = \frac{\pi}{2}$, 故(A)也不正确, 根据正确选项的惟一性, 只有(B)是正确的.

更为简单的方法是直接对 $F(x)$ 关于 x 求导数, 则

$$F'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2} \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 0,$$

从而 $F(x)$ 为常数. 于是 $F(x) = F(1) = \frac{\pi}{2}$.

故应选(B).

【481】 设 $F(x) = \int_x^{x+2\pi} e^{\sin t} \sin t dt$, 则 $F(x)$ _____.

(A) 为正常数 (B) 为负常数 (C) 恒为零 (D) 不为常数

解 $F'(x) = e^{\sin(x+2\pi)} \sin(x+2\pi) - e^{\sin x} \sin x = 0$, 故 $F(x) = C$, C 为常数.

而 $F(0) = \int_0^{2\pi} e^{\sin t} \sin t dt = \int_0^{\pi} e^{\sin t} \sin t dt + \int_{\pi}^{2\pi} e^{\sin t} \sin t dt = \int_0^{\pi} (e^{\sin t} - e^{-\sin t}) \sin t dt > 0$.

故应选(A).

点评 本题主要考查周期函数的积分性质, 只需确定 $F(x)$ 的符号, 无需具体计算积分 $\int_0^{2\pi} e^{\sin t} \sin t dt$. 一般地, 若 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数, 则必有

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx.$$

本题的讨论可由 $F'(x) = 0$ 得 $F(x) = C$. 也可由上述周期函数的积分性质, 根据被积函数 $e^{\sin t} \sin t$ 以 2π 为周期得 $F(x) = C$.

由变限积分构成的隐函数求导数

【482】 设 $\int_0^y e^{t^2} dt = \int_0^{3x^2} \ln \sqrt{t+x^2} dt$ ($x > 0$), 求 $\frac{dy}{dx}$.

解 令 $u = t + x^2$, 则 $\int_0^{3x^2} \ln \sqrt{t+x^2} dt = \int_{x^2}^{4x^2} \ln \sqrt{u} du$.

在等式 $\int_0^y e^{t^2} dt = \int_{x^2}^{4x^2} \ln \sqrt{u} du$ 两边视 y 为 x 的函数求导数, 得

$$e^{y^2} \frac{dy}{dx} = 8x \ln \sqrt{4x^2} - 2x \ln \sqrt{x^2},$$

解得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{8x \ln \sqrt{4x^2} - 2x \ln \sqrt{x^2}}{e^{y^2}} = \frac{8x \ln 2x - 2x \ln x}{e^{y^2}}.$$



由变限积分构成的参数方程求导数

【483】 设 $\begin{cases} x = \cos t^2 \\ y = t \cos t^2 - \int_1^{t^2} \frac{1}{2\sqrt{u}} \cos u du \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$ 在 $t = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 的值.

解 因 $\frac{dx}{dt} = -2t \sin t^2$, $\frac{dy}{dt} = -2t^2 \sin t^2$, 故

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = t, \quad \text{则} \quad \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\sqrt{\frac{\pi}{2}}} = \sqrt{\frac{\pi}{2}};$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}(\frac{dy}{dx})}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{d}{dt}(t)}{\frac{dx}{dt}} = -\frac{1}{2t \sin t^2}, \quad \text{则} \quad \left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=\sqrt{\frac{\pi}{2}}} = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}}.$$

【484】 设 $\begin{cases} x = \int_0^t f(u^2) du \\ y = [f(t^2)]^2 \end{cases}$, 其中 $f(u)$ 具有二阶导数, 且 $f(u) \neq 0$, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

解 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{4tf(t^2) \cdot f'(t^2)}{f(t^2)} = 4tf'(t^2)$,

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}(\frac{dy}{dx})}{\frac{dx}{dt}} = \frac{4[f'(t^2) + 2t^2 f''(t^2)]}{f(t^2)}.$$

点评 由参数方程所确定的函数的一阶导数一般都是参变量 t 的函数, 而所求函数的二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 是对 $\frac{dy}{dx}$ 再对 x 求导, 事实上是一种复合函数的求导问题. 复合关系的链式图为 $\frac{dy}{dx} - t - x$, 故

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}}.$$

求 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 时, 常出现的错误做法是 $\frac{d^2y}{dx^2} = (y')' = (t)' = 1$, 关键是对 $(t)'$ 中的求导记号理解不准确.

含变限积分的函数求极限

【485】 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (3 \sin t + t^2 \cos \frac{1}{t}) dt}{(1 + \cos x) \int_0^x \ln(1+t) dt}$.

分析 先提出非零因子 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \cos x} = \frac{1}{2}$. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 含有 $\sin \frac{1}{x}$, $\cos \frac{1}{x}$ 等项时, 往往不能直接用洛必达法则, 须利用无穷小量乘有界变量仍为无穷小量的结论.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (3 \sin t + t^2 \cos \frac{1}{t}) dt}{(1 + \cos x) \int_0^x \ln(1+t) dt} &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (3 \sin t + t^2 \cos \frac{1}{t}) dt}{\int_0^x \ln(1+t) dt} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{\ln(1+x)} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{x} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left[3 \frac{\sin x}{x} + x \cdot \cos \frac{1}{x} \right] = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$



【486】 确定常数 a, b, c 的值, 使 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax - \sin x}{\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} = c (c \neq 0)$.

解 由于 $x \rightarrow 0$ 时, $ax - \sin x \rightarrow 0$, 且极限 c 不为零, 所以当 $x \rightarrow 0$ 时, $\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt \rightarrow 0$, 故必有 $b=0$.

$$\begin{aligned} \text{由于 } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{ax - \sin x}{\int_0^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} &= \frac{0}{0} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{a - \cos x}{\frac{\ln(1+x^3)}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(a - \cos x)}{\ln(1+x^3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(a - \cos x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{a - \cos x}{x^2} = c (c \neq 0), \end{aligned}$$

故必有 $a=1$, 从而 $c=\frac{1}{2}$.

【487】 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $f(0) \neq 0$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t)f(t)dt}{x \int_0^x f(x-t)dt}$.

$$\begin{aligned} \text{解 原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x f(t)dt - \int_0^x tf(t)dt}{x \int_0^x f(x-t)dt} \xrightarrow{\text{设 } x-t=u} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x f(t)dt - \int_0^x tf(t)dt}{x \int_0^x f(u)du} \\ &= \frac{0}{0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t)dt + xf(x) - xf(x)}{\int_0^x f(u)du + xf(x)} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ (\xi \rightarrow 0)}} \frac{xf(\xi)}{xf(\xi) + xf(x)} \\ &= \frac{f(0)}{f(0) + f(0)} = \frac{1}{2}, \text{ 其中 } \xi \text{ 介于 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间.} \end{aligned}$$

【488】 设函数 $f(x)$ 有导数, 且 $f(0)=0$,

$$F(x) = \int_0^x t^{n-1} f(x^n - t^n) dt,$$

证明: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^{2n}} = \frac{1}{2n} f'(0)$.

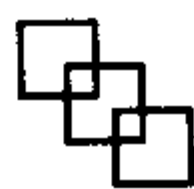
证 令 $u = x^n - t^n$, 则 $F(x) = \frac{1}{n} \int_0^{x^n} f(u) du$, 有 $F'(x) = x^{n-1} f(x^n)$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^{2n}} = \frac{0}{0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F'(x)}{2nx^{2n-1}} = \frac{1}{2n} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^n)}{x^n} = \frac{1}{2n} f'(0).$$

由变限积分构成的函数进行无穷小比较

【489】 把 $x \rightarrow 0^+$ 时的无穷小量 $\alpha = \int_0^x \cos t^2 dt$, $\beta = \int_0^{x^2} \tan \sqrt{t} dt$, $\gamma = \int_0^{\sqrt{x}} \sin t^3 dt$ 排列起来, 使排在后面的是前一个的高阶无穷小, 则正确的排列次序是_____.

(A) α, β, γ (B) α, γ, β (C) β, α, γ (D) β, γ, α



解 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\alpha}{\beta} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \cos t^2 dt}{\int_0^{x^2} \tan \sqrt{t} dt} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x^2}{2x \tan x} = \infty$, 这说明 β 是比 α 高阶的无穷小.

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\alpha}{\gamma} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \cos t^2 dt}{\int_0^{\sqrt{x}} \sin t^3 dt} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x^2}{\frac{1}{2\sqrt{x}} \sin x^{\frac{3}{2}}} = \infty$, 这说明 γ 是比 α 高阶的无穷小.

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\beta}{\gamma} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \tan \sqrt{t} dt}{\int_0^{\sqrt{x}} \sin t^3 dt} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x \tan x}{\frac{1}{2\sqrt{x}} \sin x^{\frac{3}{2}}} = 4 \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$, 这说明 β 是比 γ 高阶的无穷小.

故应选(B).

点评 本题考察洛必达法则、变限积分求导和无穷小量的定义, 这些知识点非常重要, 必须熟记计算此类题目的基本方法有两个: (1) 两两比较法; (2) 将 α, β, γ 的积分上限统一转化为 α 的积分上限 x , 再进行积分排序.

[490] 设 $f(x), \varphi(x)$ 在点 $x=0$ 的某邻域内连续, 且当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $\varphi(x)$ 的高阶无穷小, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $\int_0^x f(t) \sin t dt$ 是 $\int_0^x t \varphi(t) dt$ 的_____.

(A) 低阶无穷小 (B) 高阶无穷小 (C) 同阶但非等价无穷小 (D) 等价无穷小

解 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t) \sin t dt}{\int_0^x t \varphi(t) dt} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) \sin x}{x \varphi(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = 0$.

故应选(B).

[491] 设 $f(x)$ 有连续的导数, $f(0)=0, f'(0) \neq 0, F(x) = \int_0^x (x^2 - t^2) f(t) dt$, 且当 $x \rightarrow 0$ 时, $F'(x)$ 与 x^k 是同阶无穷小, 则 $k =$ _____.

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

解 $F(x) = x^2 \int_0^x f(t) dt - \int_0^x t^2 f(t) dt$, 则

$$F'(x) = 2x \int_0^x f(t) dt + x^2 f(x) - x^2 f(x) = 2x \int_0^x f(t) dt.$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F'(x)}{x^k} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \int_0^x f(t) dt}{x^k} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x^{k-1}} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{(k-1)x^{k-2}} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{(k-1)(k-2)x^{k-3}}.$

由 $f'(0) \neq 0$ 知 $k-3=0$, 即 $k=3$.

故应选(C).





含有变限积分的函数讨论连续性、可导性

[492] 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin ax}{\sqrt{1 - \cos x}}, & x < 0 \\ \sqrt{2}, & x = 0 \\ \frac{1}{x - \sin x} \int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{b + t^2}} dt, & x > 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 求 a, b .

解 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin ax}{\sqrt{1 - \cos x}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin ax}{\sqrt{\frac{x^2}{2}}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{2} ax}{-x} = -\sqrt{2} a,$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{b + t^2}} dt}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{x^2}{\sqrt{b + x^2}}}{1 - \cos x} = \frac{2}{\sqrt{b}}.$$

要使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$, 即 $\frac{2}{\sqrt{b}} = -\sqrt{2} a, -\sqrt{2} a = \sqrt{2}$. 所以 $a = -1, b = 2$.

[493] 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^2}(1 - \cos x), & x < 0 \\ 1, & x = 0 \\ \frac{1}{x} \int_0^x \cos t^2 dt, & x > 0 \end{cases}$ 试讨论 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性和可导性.

解 (1) 由 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2}{x^2}(1 - \cos x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{x} = 1, \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \int_0^x \cos t^2 dt = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x^2}{1} = 1,$
可知函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

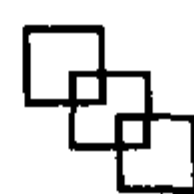
(2) 分别求 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的左、右导数

$$\begin{aligned} f'_-(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{2}{x^2}(1 - \cos x) - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{2(1 - \cos x) - x^2}{x^3}}{\frac{0}{0}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2 \sin x - 2x}{3x^2} \\ &= \frac{0}{0} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2 \cos x - 2}{6x} = \frac{0}{0} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-\sin x}{3} = 0, \\ f'_+(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x} \int_0^x \cos t^2 dt - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \cos t^2 dt - x}{x^2} = \frac{0}{0} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x^2 - 1}{2x} \\ &= \frac{0}{0} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-2x \sin x^2}{2} = 0. \end{aligned}$$

由于左、右导数都等于零, 可见 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 且 $f'(0) = 0$.

§ 3. 定积分的换元法和分部积分法

1. 换元积分法 若函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续; 函数 $x = \varphi(t)$ 在区间 $[\alpha, \beta]$ 上单调且具有连续导数, 当 $\alpha \leq t \leq \beta$ 时, $a \leq \varphi(t) \leq b$, 且 $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$, 则有定积分的换元公式



$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^\beta f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt.$$

2. 分部积分法 设函数 $u(x), v(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上具有连续导数 $u'(x), v'(x)$, 则有定积分的分部积分公式

$$\int_a^b u(x) v'(x) dx = [u(x) v(x)] \Big|_a^b - \int_a^b v(x) u'(x) dx.$$

3. 常用公式 设 $f(x)$ 为连续函数

$$(1) \int_{-a}^a f(x) dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)] dx;$$

$$(2) \int_{-a}^a f(x) dx = \begin{cases} 2 \int_0^a f(x) dx, & f(x) \text{ 是偶函数} \\ 0, & f(x) \text{ 是奇函数} \end{cases};$$

$$(3) \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx;$$

$$(4) \int_0^\pi x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx;$$

$$(5) f(x+L) = f(x), (L>0), \text{ 则 } \int_0^L f(x) dx = \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} f(x) dx = \int_a^{a+L} f(x) dx;$$

$$(6) \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x)^n dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos x)^n dx = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2}, & \text{当 } n \text{ 为偶数时} \\ \frac{(n-1)!!}{n!!}, & \text{当 } n \text{ 为奇数时} \end{cases}$$

此公式在定积分计算中十分有用, 应记住. 当 n 为偶数时, $n!!$ 表示所有偶数 (不大于 n) 连乘积. n 为奇数时, $n!!$ 表示所有奇数 (不大于 n) 的连乘积.

基本题型

使用定积分的换元法计算定积分

【494】 设 $f(x) = \begin{cases} xe^{x^2}, & -\frac{1}{2} \leq x < \frac{1}{2} \\ -1, & x \geq \frac{1}{2} \end{cases}$, 则 $\int_{\frac{1}{2}}^2 f(x-1) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 $\int_{\frac{1}{2}}^2 f(x-1) dx \xrightarrow{x-1=t} \int_{-\frac{1}{2}}^1 f(t) dt = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} te^{t^2} dt + \int_{\frac{1}{2}}^1 (-1) dt = -\frac{1}{2}.$

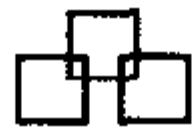
故应填 $-\frac{1}{2}$.

【495】 设 $\int_1^x f(t) dt = \frac{x^4}{2}$, 则 $\int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}} f(\sqrt{x}) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

(A) 2 (B) 7 (C) 12 (D) 15

解 因为 $\int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}} f(\sqrt{x}) dx \xrightarrow{\text{令 } t=\sqrt{x}} \int_1^2 2f(t) dt = 2 \int_1^2 f(t) dt = 2 \cdot \frac{t^4}{2} \Big|_1^2 = 15.$

故应选 (D).



【496】 若 $I = \frac{1}{s} \int_0^s f(t + \frac{x}{s}) dx (s > 0, t > 0)$, 则 I 之值_____.

- (A) 依赖于 s, t, x (B) 依赖于 t 和 s
(C) 依赖于 t , 不依赖于 s (D) 依赖于 s, x

解 利用定积分换元法可推知, I 的值与 s 无关. 事实上,

$$I = \frac{1}{s} \int_0^s f(t + \frac{x}{s}) dx \xrightarrow{\text{令 } u = t + \frac{x}{s}} \frac{1}{s} \int_t^{2t} f(u) \cdot s du = \int_t^{2t} f(u) du.$$

所以 I 与 s 无关.

故应选(C).

【497】 求定积分 $\int_0^4 \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}} dx$.

解 设 $\sqrt{x} = t$, 则 $x = t^2$. 当 $x = 0$ 时, $t = 0$; 当 $x = 4$ 时, $t = 2$; 且 $x = t^2$ 在 $[0, 2]$ 上单调, 故有

$$\begin{aligned} \int_0^4 \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}} dx &= \int_0^2 \frac{t \cdot 2t}{1+t} dt = 2 \int_0^2 \frac{t^2}{1+t} dt = 2 \int_0^2 (t - 1 + \frac{1}{1+t}) dt \\ &= 2 \left[\frac{t^2}{2} - t + \ln(1+t) \right] \Big|_0^2 = 2 \left[\frac{4}{2} - 2 + \ln(1+2) - \ln 1 \right] = 2 \ln 3. \end{aligned}$$

【498】 计算 $\int_0^1 x(1-x^4)^{\frac{3}{2}} dx$.

解 设 $x^2 = \sin t$. 则 $x = 0$ 时, $t = 0$; $x = 1$ 时, $t = \frac{\pi}{2}$.

$$\int_0^1 x(1-x^4)^{\frac{3}{2}} dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{32}.$$

【499】 $\int_0^1 \sqrt{2x-x^2} dx =$ _____.

解 原式 $= \int_0^1 \sqrt{1-(1-x)^2} dx \xrightarrow{1-x=\sin t} - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \cos^2 t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+\cos 2t}{2} dt$
 $= \left(\frac{1}{4} \sin 2t + \frac{1}{2} t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4}.$

故应填 $\frac{\pi}{4}$.

点评 本题也可由定积分的几何意义求解. 事实上, $\int_0^1 \sqrt{2x-x^2} dx$ 为图形 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 的面积 $\frac{1}{4}$, 故 $\int_0^1 \sqrt{2x-x^2} dx = \frac{\pi}{4}$.

【500】 计算定积分 $\int_1^{\sqrt{2}} \frac{x^2}{(4-x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$.

解 令 $x = 2 \sin t$, 则

$$\begin{aligned} \int_1^{\sqrt{2}} \frac{x^2}{(4-x^2)^{\frac{3}{2}}} dx &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{4 \sin^2 t}{(4-4 \sin^2 t)^{\frac{3}{2}}} 2 \cos t dt = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} (\sec^2 t - 1) dt = (\tan t - t) \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \\ &= 1 - \frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{\pi}{12}. \end{aligned}$$



【501】 计算定积分 $\int_1^5 \frac{x-1}{1+\sqrt{2x-1}} dx$.

解 令 $\sqrt{2x-1}=t, x=\frac{1+t^2}{2}, dx=t dt$, 则

$$\int_1^5 \frac{x-1}{1+\sqrt{2x-1}} dx = \int_1^3 \frac{\frac{1+t^2}{2}-1}{1+t} t dt = \frac{1}{2} \int_1^3 (t^2-t) dt = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} t^3 - \frac{1}{2} t^2 \right) \Big|_1^3 = \frac{7}{3}.$$

【502】 求 $\int_{\ln 2}^{\ln 4} \frac{dx}{\sqrt{e^x-1}}$.

解 令 $\sqrt{e^x-1}=t$, 故 $x=\ln(t^2+1)$. 当 $x=\ln 2$ 时, $t=1$; 当 $x=\ln 4$ 时, $t=\sqrt{3}$. 故

$$\int_{\ln 2}^{\ln 4} \frac{dx}{\sqrt{e^x-1}} = \int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{t} \cdot \frac{2t}{t^2+1} dt = 2 \int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{t^2+1} dt = 2 \arctan t \Big|_1^{\sqrt{3}} = 2 \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{6}.$$

【503】 已知 $\int_0^{\ln a} e^x \cdot \sqrt{3-2e^x} dx = \frac{1}{3}$, 求 a 的值.

解 $\int_0^{\ln a} e^x \cdot \sqrt{3-2e^x} dx = -\frac{1}{2} \int_0^{\ln a} \sqrt{3-2e^x} d(3-2e^x)$.

令 $3-2e^x=t$, 所以

$$\int_0^{\ln a} e^x \cdot \sqrt{3-2e^x} dx = -\frac{1}{2} \int_1^{3-2a} \sqrt{t} dt = -\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} \Big|_1^{3-2a} = -\frac{1}{3} \cdot [\sqrt{(3-2a)^3} - 1],$$

由 $\int_0^{\ln a} e^x \cdot \sqrt{3-2e^x} dx = \frac{1}{3}$, 故 $-\frac{1}{3} \cdot [\sqrt{(3-2a)^3} - 1] = \frac{1}{3}$.

即 $\sqrt{(3-2a)^3} = 0$, 也即 $3-2a=0$.

所以 $a = \frac{3}{2}$.

利用定积分的换元法证明等式

【504】 当 $x>0$ 时, 证明: $\int_x^1 \frac{1}{1+t^2} dt = \int_1^{\frac{1}{x}} \frac{1}{1+t^2} dt$.

证 令 $t = \frac{1}{u}$, 则

$$\text{左端} = \int_x^1 \frac{1}{1+t^2} dt = \int_{\frac{1}{x}}^1 \frac{1}{1+\frac{1}{u^2}} \cdot \left(-\frac{1}{u^2}\right) du = \int_1^{\frac{1}{x}} \frac{1}{1+u^2} du = \int_1^{\frac{1}{x}} \frac{1}{1+t^2} dt = \text{右端}.$$

【505】 设 $f(x)$ 连续, 证明: $\int_a^b f(x) dx = (b-a) \int_0^1 f[a+(b-a)x] dx$.

证 比较等式两边被积函数, 可知应令 $x=a+(b-a)u$, 于是

$$\begin{aligned} \text{左端} &= \int_a^b f(x) dx = \int_0^1 f[a+(b-a)u] (b-a) du = (b-a) \int_0^1 f[a+(b-a)x] dx \\ &= \text{右端}. \end{aligned}$$

【506】 证明: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx$.

证 令 $x = \frac{\pi}{2} - t$, 则



$$\begin{aligned}\text{左端} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{\sin(\frac{\pi}{2} - t)}{\sin(\frac{\pi}{2} - t) + \cos(\frac{\pi}{2} - t)} \cdot (-dt) \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{\sin t + \cos t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx = \text{右端}.\end{aligned}$$

【507】 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明 $\int_0^{\pi} xf(\sin x) dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx$.

$$\begin{aligned}\text{证 左端} &= \int_0^{\pi} xf(\sin x) dx \xrightarrow{x=\pi-u} \int_{\pi}^0 (\pi-u)f(\sin u)(-du) \\ &= \int_0^{\pi} (\pi-u)f(\sin u) du = \pi \int_0^{\pi} f(\sin x) dx - \int_0^{\pi} xf(\sin x) dx,\end{aligned}$$

即 $2 \int_0^{\pi} xf(\sin x) dx = \pi \int_0^{\pi} f(\sin x) dx$, 从而

$$\int_0^{\pi} xf(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(\sin x) dx \right].$$

要使等式成立, 必须使

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(\sin x) dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(\sin t) dt.$$

比较上式两边被积函数, 则令 $x = \pi - t$, 于是

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_{\pi}^{\frac{\pi}{2}} f(\sin t)(-dt) = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(\sin x) dx$$

$$\text{所以 } \int_0^{\pi} xf(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \cdot 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx.$$

【508】 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的连续函数, 证明:

$$\int_0^{\pi} xf(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx,$$

并由此计算 $\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$.

证 作换元 $x = \pi - t$, 则由诱导公式 $\sin(\pi - t) = \sin t$, 有

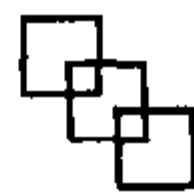
$$\begin{aligned}I &= \int_0^{\pi} xf(\sin x) dx = \int_{\pi}^0 (\pi-t)f[\sin(\pi-t)]d(\pi-t) = \int_0^{\pi} (\pi-t)f(\sin t) dt \\ &= \pi \int_0^{\pi} f(\sin t) dt - \int_0^{\pi} tf(\sin t) dt = \pi \int_0^{\pi} f(\sin t) dt - I.\end{aligned}$$

故 $2I = \pi \int_0^{\pi} f(\sin t) dt$, 即 $I = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx$. 等式得证.

利用这个公式, 由于 $\frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} = x \frac{\sin x}{2 - \sin^2 x}$, 它具有 $xf(\sin x)$ 的形式, 故有

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx = -\frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{d \cos x}{1 + \cos^2 x} = -\frac{\pi}{2} \arctan(\cos x) \Big|_0^{\pi} \\ &= -\frac{\pi}{2} [\arctan(-1) - \arctan 1] = -\frac{\pi}{2} \left(-\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi^2}{4}.\end{aligned}$$

【509】 设 n 为正整数, 证明 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \cdot \sin^n x dx = \frac{1}{2^n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx$.



解 由 $\cos x \cdot \sin x = \frac{1}{2} \sin 2x$, 得

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \cdot \sin^n x dx &= \frac{1}{2^n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n 2x dx \xrightarrow{2x=t} \frac{1}{2^{n+1}} \int_0^{\pi} \sin^n t dt \\ &= \frac{1}{2^{n+1}} \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin^n t dt \right], \end{aligned}$$

于是, 原等式左端变为被积函数都是 $\sin^n t$, 积分区间的长度都是 $\frac{\pi}{2}$ 的两个积分. 下面的问题就是设法通过变量代换化成原等式右端的形式.

在上式左端的前一个积分中作代换 $t = \frac{\pi}{2} - u$, 后一积分中作代换 $t = \frac{\pi}{2} + v$, 则

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \cdot \sin^n x dx = \frac{1}{2^{n+1}} \left[- \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \cos^n u du + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n v dv \right] = \frac{1}{2^n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx.$$

【510】 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且是周期为 T 的周期函数, 证明:

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx.$$

证 $\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_a^0 f(x) dx + \int_0^T f(x) dx + \int_T^{a+T} f(x) dx = I_1 + I_2 + I_3.$

对积分 I_3 , 作换元 $x = t + T$, 则当 $x = T, a + T$ 时, t 依次为 $0, a$. 又 $f(t + T) = f(t)$, 所以

$$I_3 = \int_T^{a+T} f(x) dx = \int_0^a f(t) dt = \int_0^a f(x) dx.$$

而

$$I_1 = \int_a^0 f(x) dx = - \int_0^a f(x) dx.$$

故 $\int_a^{a+T} f(x) dx = - \int_0^a f(x) dx + \int_0^T f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = \int_0^T f(x) dx.$

【511】 设 $f(x)$ 连续, 且关于 $x = T$ 对称, $a < T < b$, 证明:

$$\int_a^b f(x) dx = 2 \int_T^b f(x) dx + \int_a^{2T-b} f(x) dx.$$

证 因为 $f(x)$ 关于 $x = T$ 对称, 所以 $f(x + T) = f(T - x)$. 由定积分的性质

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^{2T-b} f(x) dx + \int_{2T-b}^T f(x) dx + \int_T^b f(x) dx,$$

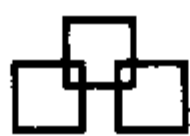
而

$$\begin{aligned} \int_{2T-b}^T f(x) dx &\xrightarrow{x=2T-t} \int_b^T f(2T-t) (-dt) = - \int_b^T f[T + (T-t)] dt \\ &\xrightarrow{f(T+u)=f(T-u)} - \int_b^T f[T - (T-t)] dt = - \int_b^T f(t) dt = \int_T^b f(x) dx, \end{aligned}$$

故 $\int_a^b f(x) dx = 2 \int_T^b f(x) dx + \int_a^{2T-b} f(x) dx.$

【512】 试证: $I = \int_0^{\sqrt{2\pi}} \sin(x^2) dx > 0.$

证 令 $x^2 = t$, 则 $2x dx = dt$, 所以



$$I = \int_0^{2\pi} \frac{\sin t}{2\sqrt{t}} dt = \frac{1}{2} \left[\int_0^{\pi} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt + \int_{\pi}^{2\pi} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt \right],$$

而

$$\int_{\pi}^{2\pi} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt \xrightarrow{t=\pi+u} \int_0^{\pi} \frac{-\sin u}{\sqrt{\pi+u}} du = - \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{\sqrt{\pi+t}} dt,$$

从而 $I = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \left(\frac{1}{\sqrt{t}} - \frac{1}{\sqrt{\pi+t}} \right) \sin t dt.$

由于在 $(0, \pi)$ 内 $\sin t > 0$, $\frac{1}{\sqrt{t}} - \frac{1}{\sqrt{\pi+t}} > 0$, 故 $I > 0$.

某些不易求出原函数的定积分的计算

【513】 计算 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 + (\tan x)^{\sqrt{3}}}.$

解 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 + (\tan x)^{\sqrt{3}}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(\cos x)^{\sqrt{3}}}{(\cos x)^{\sqrt{3}} + (\sin x)^{\sqrt{3}}} dx$

$$\xrightarrow{x=\frac{\pi}{2}-t} \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{(\sin t)^{\sqrt{3}}}{(\sin t)^{\sqrt{3}} + (\cos t)^{\sqrt{3}}} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(\sin x)^{\sqrt{3}}}{(\sin x)^{\sqrt{3}} + (\cos x)^{\sqrt{3}}} dx.$$

所以 $2I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\pi}{2}$, 即 $I = \frac{\pi}{4}$.

【514】 计算 $I = \int_2^4 \frac{\sqrt{\ln(9-x)}}{\sqrt{\ln(9-x)} + \sqrt{\ln(x+3)}} dx.$

解 $I = \int_2^4 \frac{\sqrt{\ln(9-x)}}{\sqrt{\ln(9-x)} + \sqrt{\ln(x+3)}} dx \xrightarrow{9-x=t+3} \int_4^2 \frac{\sqrt{\ln(t+3)}}{\sqrt{\ln(t+3)} + \sqrt{\ln(9-t)}} (-dt)$

$$= \int_2^4 \frac{\sqrt{\ln(x+3)}}{\sqrt{\ln(9-x)} + \sqrt{\ln(x+3)}} dx.$$

所以 $2I = \int_2^4 dx = 2$, 即 $I = 1$.

【515】 计算 $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x \sin^4 x}{1 + e^x} dx.$

解 $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x \sin^4 x}{1 + e^x} dx \xrightarrow{x=-t} - \int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}} \frac{e^{-t} \sin^4(-t)}{1 + e^{-t}} dt = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^4 t}{1 + e^t} dt = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^4 x}{1 + e^x} dx.$

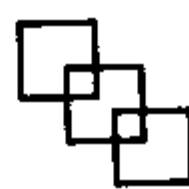
所以 $2I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x \sin^4 x}{1 + e^x} dx + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^4 x}{1 + e^x} dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x dx = \frac{3}{8} \pi.$

即 $I = \frac{3}{16} \pi.$

使用定积分的分部积分公式计算

【516】 求 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{1 + \cos 2x} dx.$

解 原式 $= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{2\cos^2 x} dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} x d\tan x = \frac{1}{2} (x \tan x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x}{\cos x} dx)$



$$= \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{4} + \ln \cos x \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{4} \ln 2.$$

【517】 计算 $\int_1^2 x(\ln x)^2 dx$.

解 用分部积分法计算

$$\begin{aligned} \int_1^2 x(\ln x)^2 dx &= \int_1^2 (\ln x)^2 d\left(\frac{x^2}{2}\right) = \frac{x^2}{2} (\ln x)^2 \Big|_1^2 - \frac{1}{2} \int_1^2 x^2 \cdot 2 \ln x \cdot \frac{dx}{x} \\ &= 2(\ln 2)^2 - \int_1^2 x \ln x dx = 2\ln^2 2 - \int_1^2 \ln x d\left(\frac{x^2}{2}\right) = 2\ln^2 2 - \frac{x^2}{2} \ln x \Big|_1^2 + \frac{1}{2} \int_1^2 x dx \\ &= 2\ln^2 2 - 2\ln 2 + \frac{x^2}{4} \Big|_1^2 = 2\ln^2 2 - 2\ln 2 + \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

【518】 设 $f(2x-1) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$, 求 $\int_1^7 f(x) dx$.

解 令 $x = 2t - 1$, 则 $dx = 2dt$,

$$\begin{aligned} \int_1^7 f(x) dx &= 2 \int_1^4 f(2t-1) dt = 2 \int_1^4 f(2x-1) dx = 2 \int_1^4 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx = 4 \int_1^4 \ln x d(\sqrt{x}) \\ &= 4 \left(\sqrt{x} \ln x \Big|_1^4 - \int_1^4 \sqrt{x} \cdot \frac{1}{x} dx \right) = 8(\ln 4 - \sqrt{x} \Big|_1^4) = 8(\ln 4 - 1). \end{aligned}$$

【519】 计算 $\int_0^{\ln 2} \sqrt{1 - e^{-2x}} dx$.

$$\begin{aligned} \text{解 原式} &= \int_0^{\ln 2} e^{-x} \sqrt{e^{2x} - 1} dx = -e^{-x} \sqrt{e^{2x} - 1} \Big|_0^{\ln 2} + \int_0^{\ln 2} \frac{e^x dx}{\sqrt{e^{2x} - 1}} \\ &= -\frac{\sqrt{3}}{2} + \ln(e^x + \sqrt{e^{2x} - 1}) \Big|_0^{\ln 2} = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \ln(2 + \sqrt{3}). \end{aligned}$$

【520】 设 $f(x) = \int_{\pi}^x \frac{\sin t}{t} dt$, 求 $\int_0^{\pi} f(x) dx$.

$$\text{解 } \int_0^{\pi} f(x) dx = xf(x) \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} xf'(x) dx.$$

因为 $f(x) = \int_{\pi}^x \frac{\sin t}{t} dt$, 于是有 $f(\pi) = 0$, $f'(x) = \frac{\sin x}{x}$, 所以

$$\int_0^{\pi} f(x) dx = 0 - \int_0^{\pi} \sin x dx = \cos x \Big|_0^{\pi} = -2.$$

【521】 设 $f(x)$ 有一个原函数 $\frac{\sin x}{x}$, 则 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} xf'(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 因为 $f(x)$ 有一个原函数 $\frac{\sin x}{x}$, 所以 $f(x) = \left(\frac{\sin x}{x}\right)' = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$

$$\begin{aligned} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} xf'(x) dx &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x df(x) = xf(x) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(x) dx \\ &= \left(\cos x - \frac{\sin x}{x} \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{\sin x}{x} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = \frac{4}{\pi} - 1. \end{aligned}$$

故应填 $\frac{4}{\pi} - 1$.

【522】 已知 $f(2) = \frac{1}{2}$, $f'(2) = 0$ 及 $\int_0^2 f(x) dx = 1$, 则 $\int_0^1 x^2 f''(2x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 两次运用分部积分公式. 设 $t = 2x$, 则



$$\begin{aligned}\int_0^1 x^2 f''(2x) dx &= \frac{1}{2} \int_0^2 \frac{t^2}{4} f''(t) dt = \frac{1}{8} [t^2 f'(t) \Big|_0^2 - 2 \int_0^2 t f'(t) dt] \\ &= \frac{1}{8} [-2 \int_0^2 t df(t)] = -\frac{1}{4} [tf(t) \Big|_0^2 - \int_0^2 f(t) dt] \\ &= -\frac{1}{4} (1-1) = 0.\end{aligned}$$

故应填 0.

【523】 如图 523 所示, 曲线 C 的方程为 $y=f(x)$, 点 $(3, 2)$ 是它的一个拐点, 直线 L_1 与 L_2 分别是曲线 C 在点 $(0, 0)$ 与 $(3, 2)$ 处的切线, 其交点为 $(2, 4)$. 设函数 $f(x)$ 具有三阶连续导数, 计算定积分 $\int_0^3 (x^2+x)f'''(x)dx$.

$$\begin{aligned}\text{解 } \int_0^3 (x^2+x)f'''(x)dx &= (x^2+x)f''(x) \Big|_0^3 - \int_0^3 (2x+1)f''(x)dx \\ &= -\int_0^3 (2x+1)f''(x)dx \\ &= -(2x+1)f'(x) \Big|_0^3 + 2 \int_0^3 f'(x)dx \\ &= -[7 \times (-2) - 2] + 2 \int_0^3 f'(x)dx \\ &= 16 + 2f(x) \Big|_0^3 = 16 + 4 = 20.\end{aligned}$$

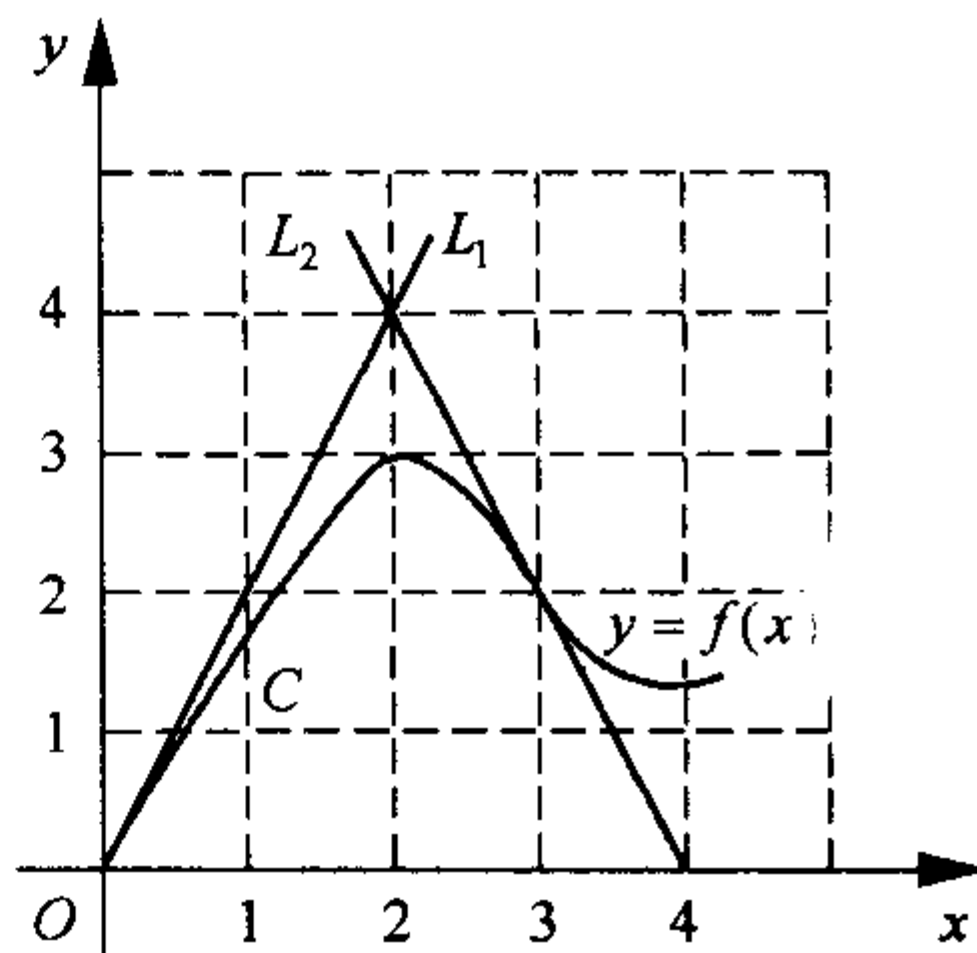


图 523

被积函数中含有变上、下限的定积分的计算

【524】 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $\int_0^x tf(2x-t)dt = \frac{1}{2} \arctan x^2$. 已知 $f(1) = 1$, 求 $\int_1^2 f(x)dx$ 的值.

解 令 $u = 2x - t$, 则 $t = 2x - u$, $dt = -du$,

$$\int_0^x tf(2x-t)dt = -\int_{2x}^x (2x-u)f(u)du = 2x \int_x^{2x} f(u)du - \int_x^{2x} uf(u)du,$$

于是

$$2x \int_x^{2x} f(u)du - \int_x^{2x} uf(u)du = \frac{1}{2} \arctan x^2.$$

上式两边对 x 求导, 得

$$2 \int_x^{2x} f(u)du + 2x[2f(2x) - f(x)] - [2xf(2x) \cdot 2 - xf(x)] = \frac{x}{1+x^4},$$

即

$$2 \int_x^{2x} f(u)du = \frac{x}{1+x^4} + xf(x).$$

令 $x=1$, 得 $2 \int_1^2 f(u)du = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$. 于是 $\int_1^2 f(x)dx = \frac{3}{4}$.

【525】 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且满足

$$\int_a^x f(t)dt \geq \int_a^x g(t)dt, \quad x \in [a, b), \quad \int_a^b f(t)dt = \int_a^b g(t)dt,$$

证明: $\int_a^b xf(x)dx \leq \int_a^b xg(x)dx$.



证 令 $F(x) = f(x) - g(x)$, $G(x) = \int_a^x F(t) dt$, 由题设知 $G(x) \geq 0, x \in [a, b], G(a) = G(b) = 0, G'(x) = F(x)$. 从而

$$\int_a^b xF(x) dx = \int_a^b x dG(x) = xG(x) \Big|_a^b - \int_a^b G(x) dx = - \int_a^b G(x) dx.$$

由于 $G(x) \geq 0, x \in [a, b]$, 故有 $-\int_a^b G(x) dx \leq 0$, 即 $\int_a^b xF(x) dx \leq 0$.

因此 $\int_a^b xf(x) dx \leq \int_a^b xg(x) dx$.

点评 本题为基本证明题题型. 证明过程中应特别注意微分中值定理的应用. 一般地, 证明积分等式或不等式, 都应引入变限积分, 将其转化为函数等式或不等式.

§4. 广义积分

1. 无穷区间上的广义积分 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上有定义, 在 $[a, b] (b < +\infty)$ 上可积, 若极限 $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$ 存在, 则定义

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx,$$

并称 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 为 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上的广义积分, 这时也称广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 存在或收敛;

若上述极限不存在, 则称广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 不存在或发散.

类似地, 定义

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx,$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^c f(x) dx + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_c^b f(x) dx.$$

2. 无界函数的广义积分(瑕积分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 而且 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \infty$, 若极限

$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\epsilon} f(x) dx$ 存在, 则定义

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\epsilon} f(x) dx,$$

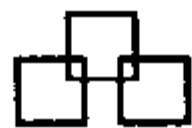
并称 $\int_a^b f(x) dx$ 为 $f(x)$ 在 $[a, b)$ 上的广义积分, 这时也称广义积分 $\int_a^b f(x) dx$ 存在或收敛; 若上述

极限不存在, 则称广义积分 $\int_a^b f(x) dx$ 不存在或发散.

类似地, 若 $f(x)$ 在 $(a, b]$ 上连续, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty$, 则定义

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\epsilon}^b f(x) dx,$$

若 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \infty$, 则定义



$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\epsilon_1 \rightarrow 0^+} \int_{a+\epsilon_1}^c f(x) dx + \lim_{\epsilon_2 \rightarrow 0^+} \int_c^{b-\epsilon_2} f(x) dx.$$

基本题型

有关无穷区间上广义积分的定义

【526】 下列广义积分收敛的是_____.

(A) $\int_e^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx$ (B) $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \sqrt{\ln x}}$ (C) $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x}$ (D) $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \sqrt{\ln^3 x}}$.

解 $\int_e^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx = \int_e^{+\infty} \ln x d \ln x = \frac{1}{2} \ln^2 x \Big|_e^{+\infty}$, 而 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln^2 x$ 不存在, 故选项(A)中积分发散. 同样, 由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\ln x}$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \ln x$ 均不存在, 则(B)和(C)中的积分均发散. 而

$$\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \sqrt{\ln^3 x}} = \int_e^{+\infty} \frac{d \ln x}{\sqrt{\ln^3 x}} = -2(\ln x)^{-\frac{1}{2}} \Big|_e^{+\infty} = 2.$$

所以(D)中积分收敛.

故应选(D).

利用换元法计算无穷区间上广义积分

【527】 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 4x + 8} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 原式 $= \int_0^{+\infty} \frac{1}{(x+2)^2 + 4} dx = \frac{1}{2} \arctan \frac{x+2}{2} \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{8}.$

故应填 $\frac{\pi}{8}$.

【528】 求 $\int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x)^3} dx$.

解 原式 $= \int_0^{+\infty} \frac{x+1-1}{(1+x)^3} dx = \int_0^{+\infty} \left[\frac{1}{(1+x)^2} - \frac{1}{(1+x)^3} \right] dx$
 $= \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{1+x} + \frac{1}{2(1+x)^2} \right] \Big|_0^b = \frac{1}{2}.$

【529】 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x^2+1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

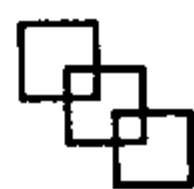
解 这是无穷区间上的广义积分. 根据定义: $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x^2+1)} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{dx}{x(x^2+1)}$, 而
 $\int_1^b \frac{dx}{x(x^2+1)} = \int_1^b \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1} \right) dx = \ln x \Big|_1^b - \int_1^b \frac{d(x^2+1)}{2(x^2+1)} = \ln \frac{b}{\sqrt{b^2+1}} + \frac{1}{2} \ln 2,$

所以

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x^2+1)} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{dx}{x(x^2+1)} = \frac{1}{2} \ln 2 + \lim_{b \rightarrow +\infty} \ln \frac{b}{\sqrt{b^2+1}} = \frac{1}{2} \ln 2.$$

故应填 $\frac{1}{2} \ln 2$.

【530】 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x \sqrt{x^2-1}} = \underline{\hspace{2cm}}.$



$$\text{解} \quad \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{-1}{\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}} d\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$= \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(-\arcsin \frac{1}{x} \right) \Big|_1^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(-\arcsin \frac{1}{b} \right) + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

故应填 $\frac{\pi}{2}$.

$$\text{【531】} \quad \text{广义积分} \int_0^{+\infty} \frac{x dx}{(1+x^2)^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$\text{解} \quad \text{因为} \int_0^{+\infty} \frac{x dx}{(1+x^2)^2} = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{d(1+x^2)}{(1+x^2)^2} = -\frac{1}{2} \frac{1}{1+x^2} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{2}.$$

故应填 $\frac{1}{2}$.

$$\text{【532】} \quad \int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x+7)\sqrt{x-2}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$\text{解} \quad \text{原式} \xrightarrow{\sqrt{x-2}=t} \int_0^{+\infty} \frac{2}{t^2+9} dt = \frac{2}{3} \arctan \frac{t}{3} \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{3}.$$

故应填 $\frac{\pi}{3}$.

点评 广义积分的计算与定积分的计算相类似,即使用牛顿—莱布尼兹公式找到原函数.

需要注意的是广义积分需计算极限.

$$\text{【533】} \quad \int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} e^{-\sqrt{x}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(A) \frac{2}{e} \quad (B) -\frac{2}{e} \quad (C) 2e \quad (D) -2e$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} e^{-\sqrt{x}} dx &= -2 \int_1^{+\infty} e^{-\sqrt{x}} d(-\sqrt{x}) = -2 \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b e^{-\sqrt{x}} d(-\sqrt{x}) \\ &= -2 \lim_{b \rightarrow +\infty} e^{-\sqrt{x}} \Big|_1^b = 2e^{-1} = \frac{2}{e}. \end{aligned}$$

故应选(A).

$$\text{【534】} \quad \text{计算} I = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^{1+x} + e^{3-x}}.$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad I &= \int_1^{+\infty} \frac{e^{x-3}}{e^{2(x-1)} + 1} dx = e^{-2} \int_1^{+\infty} \frac{de^{x-1}}{1 + e^{2(x-1)}} = e^{-2} \cdot \arctan e^{x-1} \Big|_1^{+\infty} \\ &= e^{-2} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{4} e^{-2}. \end{aligned}$$

$$\text{【535】} \quad \text{试确定积分} \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^a} \text{在} a \text{取什么值时收敛,取什么值时发散.}$$

解 (1) 当 $a \neq 1$ 时,

$$\int_1^b \frac{dx}{x^a} = \frac{1}{1-a} x^{1-a} \Big|_1^b = \frac{1}{1-a} (b^{1-a} - 1), \text{ 所以 } \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^a} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{1}{1-a} (b^{1-a} - 1).$$

1) 当 $a > 1$ 时, 由于 $\lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{1}{1-a} b^{1-a} = 0$,

所以 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^a} = \frac{1}{a-1}$, 即积分收敛;



2) 当 $a < 1$ 时, 由于 $\lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{1}{1-a} b^{1-a} = +\infty$,
所以 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^a} = +\infty$, 积分发散.

(2) 当 $a = 1$ 时, 则 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x} = \ln x \Big|_1^{+\infty} = +\infty$, 即积分发散.

所以, 积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^a}$, 当 $a > 1$ 时收敛, 当 $a \leq 1$ 时发散.
如图 535 所示.

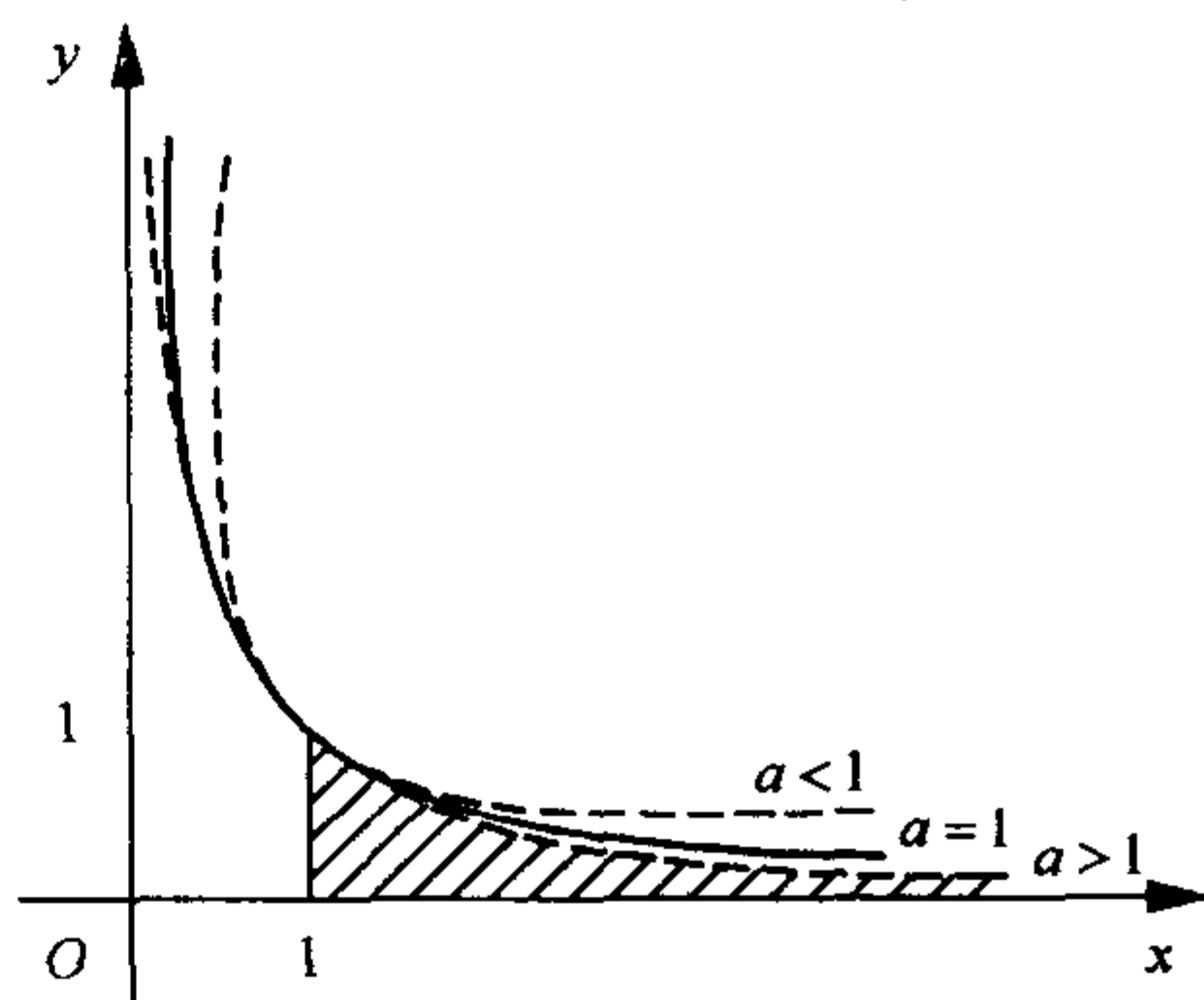


图 535

[536] $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 原式 $= \int_e^{+\infty} (\ln x)^{-2} d \ln x = -\frac{1}{\ln x} \Big|_e^{+\infty} = 1.$

故应填 1.

点评 广义积分同样有换元积分法和分部积分法, 其思路同普通积分类似. 找到被积函数 $f(x)$ 的原函数后, 计算 $F(+\infty)$ 实为求极限, 即 $F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x).$

[537] 已知 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 则 $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x} - e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x} - e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx - \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$, 由于
 $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-(\sqrt{x})^2}}{\sqrt{x}} dx \xrightarrow{\sqrt{x}=t} 2 \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi},$

而

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} 2 \int_0^b e^{-\sqrt{x}} d\sqrt{x} = \lim_{b \rightarrow +\infty} (-2e^{-\sqrt{x}}) \Big|_0^b = 2.$$

所以原式 $= \sqrt{\pi} - 2.$

故应填 $\sqrt{\pi} - 2.$

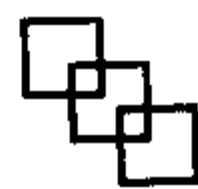
利用分部积分公式计算无穷区间上的广义积分

[538] 计算 $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx.$

解 原式 $= - \int_1^{+\infty} \arctan x d\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x} \arctan x \Big|_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x(1+x^2)} dx$
 $= \frac{\pi}{4} + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{1+x^2}\right) dx = \frac{\pi}{4} + \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[\ln b - \frac{1}{2} \ln(1+b^2) + \frac{1}{2} \ln 2\right]$
 $= \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2 + \lim_{b \rightarrow +\infty} \ln \frac{b}{\sqrt{1+b^2}} = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2.$

[539] 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{x e^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx.$

解 $\int_0^{+\infty} \frac{x e^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{x e^x}{(1+e^x)^2} dx = \int_0^{+\infty} x d\left(\frac{-1}{1+e^x}\right)$
 $= -\frac{x}{1+e^x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+e^x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+e^x} dx.$



令 $e^x = t$, 则 $dx = \frac{1}{t} dt$, 于是

$$\int_0^{+\infty} \frac{x e^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{t(1+t)} dt = \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t+1} \right) dt = \ln \frac{t}{1+t} \Big|_1^{+\infty} = \ln 2.$$

[540] 已知 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$, 求 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$.

解
$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx &= - \int_0^{+\infty} \sin^2 x d\left(\frac{1}{x}\right) = - \frac{\sin^2 x}{x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{2 \sin x \cos x}{x} dx \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x} dx \xrightarrow{t=2x} \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{\frac{1}{2}t} \cdot \frac{1}{2} dt = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

点评 计算收敛的广义积分, 可按计算定积分一样的方法进行, 只需在无穷远点或无界点处取极限即可.

作代换证明含有广义积分的等式

[541] 试证 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx$, 并求值.

解
$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} \xrightarrow{t=\frac{1}{x}} \int_{+\infty}^0 \frac{1}{1+\frac{1}{t^4}} \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt = \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{1+t^4} dt = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx. \text{ 因此,}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} &= \frac{1}{2} \left(\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} + \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx \right) = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1+x^2}{1+x^4} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\frac{1}{x^2} + 1}{\frac{1}{x^2} + x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1}{\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2} d\left(x - \frac{1}{x}\right) = \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan \frac{x - \frac{1}{x}}{\sqrt{2}} \Big|_0^{+\infty} \\ &= \frac{\pi}{2\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

确定参数的取值

[542] 已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-a}{x+a} \right)^x = \int_a^{+\infty} 4x^2 e^{-2x} dx$, 求常数 a 的值.

解 左端 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2a}{x+a} \right)^x = e^{-2a}.$

$$\begin{aligned} \text{右端} &= -2 \int_a^{+\infty} x^2 de^{-2x} = -2x^2 e^{-2x} \Big|_a^{+\infty} + 4 \int_a^{+\infty} x e^{-2x} dx = 2a^2 e^{-2a} - 2 \int_a^{+\infty} x de^{-2x} \\ &= 2a^2 e^{-2a} - 2x e^{-2x} \Big|_a^{+\infty} + 2 \int_a^{+\infty} e^{-2x} dx = 2a^2 e^{-2a} + 2a e^{-2a} - e^{-2x} \Big|_a^{+\infty} \\ &= 2a^2 e^{-2a} + 2a e^{-2a} + e^{-2a}. \end{aligned}$$

于是, 由 $e^{-2a} = 2a^2 e^{-2a} + 2a e^{-2a} + e^{-2a}$, 得 $a=0$ 或 $a=-1$.

[543] 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1+x}{x} \right)^{ax} = \int_{-\infty}^a t e^t dt$, 则常数 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 左端 $= \left[\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1+x}{x} \right)^x \right]^a = e^a,$

$$\text{右端} = \int_{-\infty}^a t de^t = t e^t \Big|_{-\infty}^a - \int_{-\infty}^a e^t dt = a e^a - e^t \Big|_{-\infty}^a = a e^a - e^a = (a-1)e^a.$$



由 $e^a = (a-1)e^a$ 得 $a=2$.

故应填 2.

[544] 求实数 C , 使 $\int_0^{+\infty} (\frac{Cx}{x^2+1} - \frac{1}{2x+1}) dx$ 收敛, 并求出积分值.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \int_0^{+\infty} (\frac{Cx}{x^2+1} - \frac{1}{2x+1}) dx &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b (\frac{Cx}{x^2+1} - \frac{1}{2x+1}) dx \\ &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[\frac{C}{2} \ln(x^2+1) - \frac{1}{2} \ln(2x+1) \right] \Big|_0^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \ln \frac{(b^2+1)^C}{2b+1}. \end{aligned}$$

要使广义积分收敛, 即要求极限 $\lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{(b^2+1)^C}{2b+1}$ 趋向有限值且不为 0, 所以 $2C=1$, 即 $C=\frac{1}{2}$, 此时积分值为

$$\int_0^{+\infty} (\frac{Cx}{x^2+1} - \frac{1}{2x+1}) dx = \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \ln 2.$$

无界函数广义积分的计算

[545] 下列广义积分发散的是_____.

$$(A) \int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx \quad (B) \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \quad (C) \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \quad (D) \int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx$$

解 因为 $\int_{-1}^1 \frac{1}{x} dx$ 发散, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\sin x}}{\frac{1}{x}} = 1,$$

由比较审敛法得 $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx$ 发散.

故应选(A).

点评 广义积分发散的判别, 直接利用收敛及发散的定或简单判别式即可.

$$\text{[546]} \quad \int_0^1 \frac{x dx}{(2-x^2) \sqrt{1-x^2}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \int_0^1 \frac{x dx}{(2-x^2) \sqrt{1-x^2}} &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{1-\epsilon} \frac{x dx}{(2-x^2) \sqrt{1-x^2}} \xrightarrow{x=\sin t} \lim_{\epsilon_1 \rightarrow 0^+} \int_0^{\frac{\pi}{2}-\epsilon_1} \frac{\sin t \cos t}{(2-\sin^2 t) \cos t} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{1+\cos^2 t} dt = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d \cos t}{1+\cos^2 t} = -\arctan(\cos t) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

故应填 $\frac{\pi}{4}$.

点评 本题直观看象是定积分, 但实为第二类广义积分. 因为在区间的右端点处被积函数有第二类间断点.

[547] 下列结论中正确的是_____.

$$\begin{aligned} (A) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x+1)} \text{ 与 } \int_0^1 \frac{dx}{x(x+1)} \text{ 都收敛} \quad & (B) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x+1)} \text{ 与 } \int_0^1 \frac{dx}{x(x+1)} \text{ 都发散} \\ (C) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x+1)} \text{ 发散, } \int_0^1 \frac{dx}{x(x+1)} \text{ 收敛} \quad & (D) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x+1)} \text{ 收敛, } \int_0^1 \frac{dx}{x(x+1)} \text{ 发散} \end{aligned}$$



解 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x+1)} = \left(\ln \left| \frac{x}{x+1} \right| \right) \Big|_1^{+\infty} = \ln 2$, 积分收敛.

$\int_0^1 \frac{dx}{x(x+1)} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\epsilon}^1 \frac{dx}{x(x+1)} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left(\ln \left| \frac{x}{x+1} \right| \right) \Big|_{\epsilon}^1 = +\infty$, 积分发散.

故应选(D).

点评 由于被积函数中含有绝对值, 故应先将其分段表示为

$$|x - x^2| = \begin{cases} x - x^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ x^2 - x, & x < 0 \text{ 或 } x > 1 \end{cases}$$

应用积分的可加性化为两个广义积分, 分别进行计算.

【548】 计算积分 $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{|x - x^2|}}$.

解 注意到被积函数含有绝对值号且 $x=1$ 是其无穷间断点, 故

$$\text{原式} = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{\sqrt{x - x^2}} + \int_1^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{x^2 - x}}.$$

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{\sqrt{x - x^2}} = \lim_{\epsilon_1 \rightarrow 0^+} \int_{\frac{1}{2}}^{1-\epsilon_1} \frac{dx}{\sqrt{\frac{1}{4} - (x - \frac{1}{2})^2}} = \lim_{\epsilon_1 \rightarrow 0^+} \arcsin(2x - 1) \Big|_{\frac{1}{2}}^{1-\epsilon_1} = \frac{\pi}{2}.$$

$$\begin{aligned} \int_1^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{x^2 - x}} &= \lim_{\epsilon_2 \rightarrow 0^+} \int_{1+\epsilon_2}^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{(x - \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4}}} = \lim_{\epsilon_2 \rightarrow 0^+} \ln \left[(x - \frac{1}{2}) + \sqrt{(x - \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4}} \right] \Big|_{1+\epsilon_2}^{\frac{3}{2}} \\ &= \ln(2 + \sqrt{3}). \end{aligned}$$

$$\text{因此 } \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{|x - x^2|}} = \frac{\pi}{2} + \ln(2 + \sqrt{3}).$$

点评 这不是定积分, 因为被积函数在积分区间内的 $x=1$ 处无界. 这是第二类广义积分——瑕积分, 即被积函数在积分区间上某点的邻域内无界但形式上与定积分相同的积分. 计算瑕积分时, 均需要先计算用 ϵ 表示某端点的积分区间上的定积分, 然后对于所得结果求 $\epsilon \rightarrow 0$ 时的极限, 亦可以瑕点为分段点, 在每一分段上用牛顿—莱布尼兹公式计算. 如果各段积分都存在, 则原积分收敛; 如果有某段积分不存在, 则原积分发散.

§5. 综合提高题型

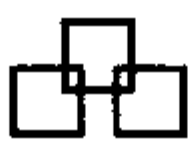
利用定积分定义求极限.

$$\text{【549】 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\sqrt{1 + \cos \frac{\pi}{n}} + \sqrt{1 + \cos \frac{2\pi}{n}} + \cdots + \sqrt{1 + \cos \frac{n\pi}{n}} \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$\begin{aligned} \text{解 原式} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + \cos \frac{\pi i}{n}} = \frac{1}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{n} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + \cos \frac{\pi i}{n}} \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sqrt{1 + \cos x} dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sqrt{2} \left| \cos \frac{x}{2} \right| dx = \frac{\sqrt{2}}{\pi} \cdot 2 \sin \frac{x}{2} \Big|_0^{\pi} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}. \end{aligned}$$

故应填 $\frac{2\sqrt{2}}{\pi}$.





【550】 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 \left(1 + \frac{2}{n}\right)^2 \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right)^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(A) $\int_1^2 \ln^2 x dx$ (B) $2 \int_1^2 \ln x dx$ (C) $2 \int_1^2 \ln(1+x) dx$ (D) $\int_1^2 \ln^2(1+x) dx$

解 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 \left(1 + \frac{2}{n}\right)^2 \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right)^2}$
 $= 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} [\ln(1 + \frac{1}{n}) + \ln(1 + \frac{2}{n}) + \cdots + \ln(1 + \frac{n}{n})] = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(1 + \frac{i}{n})$
 $= 2 \int_0^1 \ln(1+x) dx = 2 \int_1^2 \ln x dx.$

故应选(B).

点评 若和式极限表示为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 的形式, 则可用定积分定义求极限.

【551】 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n + \frac{1}{2}} + \cdots + \frac{\sin \pi}{n + \frac{1}{n}} \right].$

解 $\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n + \frac{1}{2}} + \cdots + \frac{\sin \pi}{n + \frac{1}{n}} < \frac{1}{n} (\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \pi) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sin \frac{i\pi}{n},$ 而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sin \frac{i\pi}{n} = \int_0^1 \sin \pi x dx = \frac{2}{\pi}.$$

另一方面,

$$\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n + \frac{1}{2}} + \cdots + \frac{\sin \pi}{n + \frac{1}{n}} > \frac{1}{n+1} (\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \pi) = \frac{n}{n+1} \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sin \frac{i\pi}{n},$$

且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{n}{n+1} \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sin \frac{i\pi}{n}) = \int_0^1 \sin \pi x dx = \frac{2}{\pi}.$

所以, 由夹逼准则知原式 $= \frac{2}{\pi}.$

有关求极限的综合题

【552】 已知 $\int_0^x f(t) dt = xf(ux)$, 且 $f(x) = e^x$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} u = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 把 $f(x) = e^x$ 代入得 $e^x - 1 = xe^{ux}$, 解得 $u = \frac{1}{x} \ln \frac{e^x - 1}{x}$, 则

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} u &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^x - 1) - \ln x}{x} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{e^x}{e^x - 1} - \frac{1}{x}}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^x - e^x + 1}{(e^x - 1)x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^x - e^x + 1}{x^2} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + xe^x - e^x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

故应填 $\frac{1}{2}.$



【553】 已知两曲线 $y=f(x)$ 与 $y=\int_0^{\arctan x} e^{-t^2} dt$ 在点 $(0,0)$ 处的切线相同, 写出此切线方程, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} nf(\frac{2}{n})$.

解 由已知条件得 $f(0)=0, f'(0)=\left.\frac{e^{-(\arctan x)^2}}{1+x^2}\right|_{x=0}=1$, 故所求切线方程为 $y=x$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nf(\frac{2}{n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \cdot \frac{f(\frac{2}{n}) - f(0)}{\frac{2}{n}} = 2f'(0) = 2.$$

【554】 设函数 $S(x) = \int_0^x |\cos t| dt$,

(1) 当 n 为正整数, 且 $n\pi \leq x < (n+1)\pi$ 时, 证明 $2n \leq S(x) < 2(n+1)$;

(2) 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{S(x)}{x}$.

解 (1) 因为 $|\cos x| \geq 0$, 且 $n\pi \leq x < (n+1)\pi$, 所以

$$\int_0^{n\pi} |\cos x| dx \leq S(x) < \int_0^{(n+1)\pi} |\cos x| dx$$

又因为 $|\cos x|$ 是以 π 为周期的函数, 在每个周期上积分值相等, 所以

$$\int_0^{n\pi} |\cos x| dx = n \int_0^{\pi} |\cos x| dx = 2n, \quad \int_0^{(n+1)\pi} |\cos x| dx = 2(n+1).$$

因此当 $n\pi \leq x < (n+1)\pi$ 时, 有 $2n \leq S(x) < 2(n+1)$.

(2) 由(1)知, 当 $n\pi \leq x < (n+1)\pi$ 时, 有

$$\frac{2n}{(n+1)\pi} < \frac{S(x)}{x} < \frac{2(n+1)}{n\pi}.$$

令 $x \rightarrow +\infty$, 由夹逼准则得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{S(x)}{x} = \frac{2}{\pi}$.

【555】 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 试证

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_a^x [f(t+h) - f(t)] dt = f(x) - f(a),$$

其中 $a \leq x \leq b$.

分析 由于 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 因此当 $h \rightarrow 0$ 时, $\int_a^x [f(t+h) - f(t)] dt \rightarrow 0$, 即所给极限为 $\frac{0}{0}$ 型, 但是积分 $\int_a^x [f(t+h) - f(t)] dt$ 的上限相对于极限过程而言它是常量. 所以应该先进行变换, 使积分化为可变上限的积分.

证 设 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, 由于 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 又由可变上限定积分的性质可知 $F'(x) = f(x)$. 因此

$$\begin{aligned} \int_a^x f(t+h) dt & \xrightarrow{\text{令 } u=t+h} \int_{a+h}^{x+h} f(u) du \\ &= \int_{a+h}^a f(u) du + \int_a^{x+h} f(u) du = - \int_a^{a+h} f(u) du + \int_a^{x+h} f(u) du \\ &= F(x+h) - F(a+h) \end{aligned}$$





再注意到 $F(a) = 0$, 则有

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_a^x [f(t+h) - f(t)] dt &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(a+h) - F(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[F(x+h) - F(x)] - [F(a+h) - F(a)]}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(a+h) - F(a)}{h} \\ &= F'(x) - F'(a) = f(x) - f(a). \end{aligned}$$

变限积分构成函数的性态讨论

[556] 设函数 $f(x)$ 连续, 则下列函数中, 必为偶函数的是_____

- (A) $\int_0^x f(t^2) dt$ (B) $\int_0^x f^2(t) dt$
(C) $\int_0^x t[f(t) - f(-t)] dt$ (D) $\int_0^x t[f(t) + f(-t)] dt$

解 设 $F(x) = \int_0^x t[f(t) + f(-t)] dt$, 则

$$F(-x) = \int_0^{-x} t[f(t) + f(-t)] dt \xrightarrow{t=-u} \int_0^x (-u)[f(-u) + f(u)] d(-u) = F(x),$$

故 $F(x)$ 为偶函数.

同理可知, $G(x) = \int_0^x t[f(t) - f(-t)] dt$ 为奇函数.

故应选(D).

点评 判断函数奇偶性的题目大多可通过定义完成, 象本题即通过定积分的换元法来判定 $F(-x) = F(x)$, 从而说明 $F(x)$ 为偶数. 但也有有关函数奇偶性的结论要求读者掌握.

- (1) 奇函数 + 奇函数 = 奇函数; (2) 偶函数 + 偶函数 = 偶函数;
(3) 奇函数 $\times$ 偶函数 = 奇函数; (4) 偶函数 $\times$ 偶函数 = 偶函数;

(5) 若 $f(x)$ 为奇函数, 则 $\int_a^x f(t) dt$ 为偶函数;

(6) 若 $f(x)$ 为偶函数, 则 $\int_0^x f(t) dt$ 为奇函数.

[557] 设 $f(x)$ 是连续函数, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数, 则_____.

- (A) 当 $f(x)$ 是奇函数时, $F(x)$ 必是偶函数.
(B) 当 $f(x)$ 是偶函数时, $F(x)$ 必是奇函数.
(C) 当 $f(x)$ 是周期函数时, $F(x)$ 必是周期函数.
(D) 当 $f(x)$ 是单调增函数时, $F(x)$ 必是单调增函数.

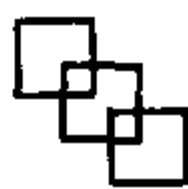
解 设 $F(x) = \int_a^x f(t) dt = \int_0^x f(t) dt + C$, C 为任意常数.

若 $f(x)$ 为奇函数, 则有 $f(-x) = -f(x)$.

$$F(-x) = \int_0^{-x} f(t) dt + C \xrightarrow{t=-u} - \int_0^x f(-u) du + C = \int_0^x f(u) du + C = F(x).$$

所以 $F(x)$ 为偶函数.

故应选(A).



点评 $f(x)$ 的所有原函数可写为 $\int_a^x f(t)dt = \int_0^x f(t)dt + C$ (C 为任意常数). 有关奇偶性有下述结论:

(1) 若 $f(x)$ 为奇函数, 则 $\int_a^x f(t)dt$ 必为偶函数;

(2) 若 $f(x)$ 为偶函数, 则只有当 $a=0$ 时, $\int_a^x f(t)dt$ 为奇函数.

【558】 设 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 的一个原函数, “ $M \Leftrightarrow N$ ”表示“ M 的充分必要条件是 N ”, 则必有_____.

(A) $F(x)$ 是偶函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是奇函数

(B) $F(x)$ 是奇函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是偶函数

(C) $F(x)$ 是周期函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是周期函数

(D) $F(x)$ 是单调函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是单调函数

解法一 任一原函数可表示为 $F(x) = \int_0^x f(t)dt + C$, 且 $F'(x) = f(x)$.

当 $F(x)$ 为偶函数时, 有 $F(-x) = F(x)$, 于是 $F'(-x) \cdot (-1) = F'(x)$, 即 $-f(-x) = f(x)$, 也即 $f(-x) = -f(x)$, 可见 $f(x)$ 为奇函数;

反过来, 若 $f(x)$ 为奇函数, 则 $\int_0^x f(t)dt$ 为偶函数, 从而 $F(x) = \int_0^x f(t)dt + C$ 为偶函数, 可见(A)为正确选项.

解法二 令 $f(x) = 1$, 则取 $F(x) = x + 1$, 排除(B)、(C); 令 $f(x) = x$, 则取 $F(x) = \frac{1}{2}x^2$, 排除(D).

故应选(A).

【559】 设 $F(x) = \begin{cases} \frac{\int_0^x tf(t)dt}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 其中 $f(x)$ 有连续的导数, 且 $f(0) = 0$.

(1) 研究 $F(x)$ 的连续性;

(2) 求 $F'(x)$, 并研究 $F'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

解 (1) 当 $x \neq 0$ 时, $F(x)$ 显然连续. 关键是研究 $F(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x tf(t)dt}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x)}{2x} = \frac{1}{2}f(0) = 0,$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} F(x) = 0 = F(0)$, 故 $F(x)$ 在 $x=0$ 处连续. 从而 $F(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.

(2) 当 $x \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned} F'(x) &= \left[\frac{\int_0^x tf(t)dt}{x^2} \right]' = \frac{x^2 \cdot x \cdot f(x) - 2x \int_0^x tf(t)dt}{x^4} \\ &= \frac{1}{x^3} \left[x^2 f(x) - 2 \int_0^x tf(t)dt \right], \end{aligned}$$

$$F'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x) - F(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x tf(t)dt}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x)}{3x^2} = \frac{1}{3}f'(0) \quad (f(0) = 0),$$



即 $F'(0) = \frac{1}{3}f'(0)$, 而

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} F'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cdot f(x) - 2 \int_0^x tf(t)dt}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2xf(x) + x^2 \cdot f'(x) - 2xf(x)}{3x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{3} = \frac{1}{3}f'(0) = F'(0) \quad (\text{因为 } f'(x) \text{ 连续}).\end{aligned}$$

故 $F'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

【560】 设 $f(x)$ 连续, $\varphi(x) = \int_0^1 f(xt)dt$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$ (A 为常数), 求 $\varphi'(x)$ 并讨论 $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

解 由题设知 $f(0)=0$, $\varphi(0)=0$. 令 $u=xt$, 得 $\varphi(x) = \frac{\int_0^x f(u)du}{x}$, ($x \neq 0$). 从而

$$\varphi'(x) = \frac{xf(x) - \int_0^x f(u)du}{x^2}, \quad (x \neq 0).$$

由导数定义有

$$\begin{aligned}\varphi'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u)du}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{2x} = \frac{A}{2} \\ \lim_{x \rightarrow 0} \varphi'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - \int_0^x f(u)du}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u)du}{x^2} \\ &= A - \frac{A}{2} = \frac{A}{2} = \varphi'(0).\end{aligned}$$

从而知 $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

【561】 对于一切实数 t , 函数 $f(t)$ 连续的正函数且可导, 同时有 $f(-t)=f(t)$. 又函数

$$g(x) = \int_{-a}^a |x-t|f(t)dt, \quad a>0, \quad x \in [-a, a].$$

(1) 证明 $g'(x)$ 是单调增加的;

(2) 求出使 $g(x)$ 取最小值的 x 值;

(3) 将 $g(x)$ 的最小值当作 a 的函数, 使其等于 $f(a) - a^2 - 1$, 并求 $f(x)$.

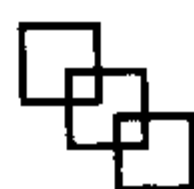
$$\begin{aligned}\text{解} \quad (1) \quad g(x) &= \int_{-a}^a |x-t|f(t)dt = \int_{-a}^x (x-t)f(t)dt + \int_x^a (t-x)f(t)dt \\ &= x \int_{-a}^x f(t)dt - \int_{-a}^x tf(t)dt + \int_x^a tf(t)dt - x \int_x^a f(t)dt,\end{aligned}$$

因 $f(t)$ 连续, 故上式右边可导, 于是

$$\begin{aligned}g'(x) &= \int_{-a}^x f(t)dt + xf(x) - xf(x) - xf(x) - \int_x^a f(t)dt + xf(x) \\ &= \int_{-a}^x f(t)dt + \int_x^a f(t)dt, \\ g''(x) &= 2f(x).\end{aligned}$$

①

又因 $f(x)>0$, 知 $g''(x)>0$, 由此可得出 $g'(x)$ 为单调增函数.



(2) $g'(x) = 0$, 则

$$\int_{-a}^x f(t) dt + \int_a^x f(t) dt = 0.$$

设 $t = -u$, $dt = -du$, 并注意到 $f(-t) = f(t)$, 有

$$\int_{-a}^x f(t) dt = - \int_a^{-x} f(-u) du = \int_{-x}^a f(-t) dt = \int_{-x}^a f(t) dt.$$

因而

$$\int_{-a}^x f(t) dt + \int_a^x f(t) dt = \int_{-x}^a f(t) dt + \int_a^x f(t) dt = \int_{-x}^x f(t) dt = 0,$$

$$\text{即 } 2 \int_0^x f(t) dt = 0.$$

又因 $f(t) > 0$, 故 $x = 0$. 由①式可得, $g''(x) \Big|_{x=0} = 2f(x) \Big|_{x=0} > 0$, 故

$$g(0) = \int_{-a}^a |t| f(t) dt = 2 \int_0^a t f(t) dt$$

为最小值.

(3) 由

$$2 \int_0^a t f(t) dt = f(a) - a^2 - 1, \quad \text{②}$$

将上式两边对 a 求导, 则有

$$2af(a) = f'(a) - 2a, \quad \text{即 } \frac{f'(a)}{f(a)+1} = 2a \quad \text{或} \quad \frac{f'(x)}{f(x)+1} = 2x,$$

积分, 得 $\ln[f(x)+1] = x^2 + C$. 由②式知 $f(0) = 1$, $C = \ln 2$ 或

$$f(x) + 1 = 2e^{x^2}.$$

$$\text{即 } f(x) = 2e^{x^2} - 1.$$

有关定积分计算的综合题

【562】 设 $f(x) = \begin{cases} 2x + \frac{3}{2}x^2, & -1 \leq x < 0 \\ \frac{xe^x}{(e^x+1)^2}, & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$ 求函数 $F(x) = \int_{-1}^x f(t) dt$ 的表达式.

解 当 $-1 \leq x < 0$ 时,

$$F(x) = \int_{-1}^x (2t + \frac{3}{2}t^2) dt = (t^2 + \frac{1}{2}t^3) \Big|_{-1}^x = \frac{1}{2}x^3 + x^2 - \frac{1}{2};$$

当 $0 \leq x \leq 1$ 时,

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-1}^x f(t) dt = \int_{-1}^0 f(t) dt + \int_0^x f(t) dt \\ &= (t^2 + \frac{1}{2}t^3) \Big|_{-1}^0 + \int_0^x \frac{te^t}{(e^t+1)^2} dt = -\frac{1}{2} - \int_0^x t d(\frac{1}{e^t+1}) \\ &= -\frac{1}{2} - \frac{t}{e^t+1} \Big|_0^x + \int_0^x \frac{dt}{e^t+1} = -\frac{1}{2} - \frac{x}{e^x+1} + \int_0^x \frac{de^t}{e^t(e^t+1)} \\ &= -\frac{1}{2} - \frac{x}{e^x+1} + \ln \frac{e^t}{e^t+1} \Big|_0^x = -\frac{1}{2} - \frac{x}{e^x+1} + \ln \frac{e^x}{e^x+1} + \ln 2. \end{aligned}$$



$$\text{所以 } F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^3 + x^2 - \frac{1}{2}, & -1 \leq x < 0, \\ \ln \frac{e^x}{e^x + 1} - \frac{x}{e^x + 1} + \ln 2 - \frac{1}{2}, & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

点评 本题考查分段函数变上限定积分表达式的计算方法.

注意到 $F(x)$ 的定义域为 $[-1, 1]$, 所以 $[-1, 1]$ 之外不需进行计算. 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $F(x)$ 应为 $\int_{-1}^x f(t)dt$, 直接写成 $F(x) = \int_{-1}^x \frac{xe^x}{(e^x + 1)^2} dx$ 是错误的.

【563】 设 $f(y)$ 是连续函数, 且 $F(x) = \int_a^b f(y)|x-y|dy$, $a < x < b$, 求 $F''(x)$.

$$\begin{aligned} \text{解 } F(x) &= \int_a^x f(y)|x-y|dy + \int_x^b f(y)|x-y|dy \\ &= \int_a^x f(y)(x-y)dy + \int_x^b f(y)(y-x)dy \\ &= x \int_a^x f(y)dy - \int_a^x yf(y)dy + \int_x^b yf(y)dy - x \int_x^b f(y)dy, \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} F'(x) &= \int_a^x f(y)dy + xf(x) - xf(x) - xf(x) - \int_x^b f(y)dy + xf(x) \\ &= \int_a^x f(y)dy - \int_x^b f(y)dy. \end{aligned}$$

所以 $F''(x) = f(x) + f(x) = 2f(x)$.

【564】 设函数 $f(x), g(x)$ 满足 $f'(x) = g(x), g'(x) = 2e^x - f(x)$, 且 $f(0) = 0, g(0) = 2$, 求 $\int_0^\pi \left[\frac{g(x)}{1+x} - \frac{f(x)}{(1+x)^2} \right] dx$.

解 由 $f'(x) = g(x)$ 得 $f''(x) = g'(x) = 2e^x - f(x)$; 于是有

$$\begin{cases} f''(x) + f(x) = 2e^x, \\ f(0) = 0, \\ f'(0) = 2. \end{cases}$$

解之得 $f(x) = \sin x - \cos x + e^x$.

$$\begin{aligned} \text{又 } \int_0^\pi \left[\frac{g(x)}{1+x} - \frac{f(x)}{(1+x)^2} \right] dx &= \int_0^\pi \frac{g(x)(1+x) - f(x)}{(1+x)^2} dx = \int_0^\pi \frac{f'(x)(1+x) - f(x)}{(1+x)^2} dx \\ &= \int_0^\pi d \frac{f(x)}{1+x} = \frac{f(x)}{1+x} \Big|_0^\pi = \frac{f(\pi)}{1+\pi} - f(0) = \frac{1+e^\pi}{1+\pi}. \end{aligned}$$

【565】 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内满足 $f(x) = f(x-\pi) + \sin x$, 且 $f(x) = x, x \in [0, \pi)$, 计算 $\int_\pi^{3\pi} f(x)dx$.

分析 直接将 $f(x) = f(x-\pi) + \sin x$ 代入被积函数, 利用定积分的换元法作变量代换, 直到化为仅与 $[0, \pi)$ 上定义的 $f(x)$ 有关的积分 (见解法一). 另一种解法是根据 $f(x) = f(x-\pi) + \sin x$ 和 $f(x)$ 在 $[0, \pi)$ 上的定义, 直接写出 $f(x)$ 在 $[\pi, 3\pi]$ 上的表达式, 从而将问题转化为一个求分段函数的定积分问题 (见解法二).

$$\text{解法一 } \int_\pi^{3\pi} f(x)dx = \int_\pi^{3\pi} [f(x-\pi) + \sin x]dx$$



$$\begin{aligned}
 &= \int_{\pi}^{3\pi} f(x-\pi) dx \xrightarrow{\text{令 } t=x-\pi} \int_0^{2\pi} f(t) dt = \int_0^{\pi} f(t) dt + \int_{\pi}^{2\pi} f(t) dt \\
 &= \int_0^{\pi} f(t) dt + \int_{\pi}^{2\pi} [f(t-\pi) + \sin t] dt = \frac{\pi^2}{2} - 2 + \int_{\pi}^{2\pi} f(t-\pi) dt \\
 &\xrightarrow{\text{令 } x=t-\pi} \frac{\pi^2}{2} - 2 + \int_0^{\pi} f(x) dx = \pi^2 - 2.
 \end{aligned}$$

解法二 当 $x \in [\pi, 2\pi)$ 时, $x - \pi \in [0, \pi)$, 由 f 在 $[0, \pi)$ 上的定义知 $f(x - \pi) = x - \pi$, 故

$$f(x) = f(x - \pi) + \sin x = x - \pi + \sin x \quad x \in [\pi, 2\pi)$$

当 $x \in [2\pi, 3\pi)$ 时, $x - \pi \in [\pi, 2\pi)$, $f(x - \pi) = [(x - \pi) - \pi] + \sin(x - \pi) = x - 2\pi - \sin x$, 故

$$f(x) = f(x - \pi) + \sin x = x - 2\pi - \sin x + \sin x = x - 2\pi.$$

综上所述, 当 x 在 $[\pi, 3\pi)$ 中有 $f(x) = \begin{cases} x - \pi + \sin x, & x \in [\pi, 2\pi) \\ x - 2\pi, & x \in [2\pi, 3\pi) \end{cases}$

$$\begin{aligned}
 \int_{\pi}^{3\pi} f(x) dx &= \int_{\pi}^{2\pi} f(x) dx + \int_{2\pi}^{3\pi} f(x) dx = \int_{\pi}^{2\pi} (x - \pi + \sin x) dx + \int_{2\pi}^{3\pi} (x - 2\pi) dx \\
 &= \pi^2 - 2.
 \end{aligned}$$

利用定积分的换元法证明定积分等式

【566】 设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[-a, a]$ ($a > 0$) 上连续, $g(x)$ 为偶函数, 且 $f(x)$ 满足条件

$$f(x) + f(-x) = A \quad (A \text{ 为常数}).$$

(1) 证明: $\int_{-a}^a f(x)g(x)dx = A \int_0^a g(x)dx$;

(2) 利用(1)的结论计算定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| \arctan e^x dx$.

证 (1) $\int_{-a}^a f(x)g(x)dx = \int_{-a}^0 f(x)g(x)dx + \int_0^a f(x)g(x)dx$. 而

$$\int_{-a}^0 f(x)g(x)dx \xrightarrow{x=-t} - \int_a^0 f(-t)g(-t)dt = \int_0^a f(-x)g(x)dx.$$

$$\begin{aligned}
 \text{于是} \quad \int_{-a}^a f(x)g(x)dx &= \int_0^a f(-x)g(x)dx + \int_0^a f(x)g(x)dx \\
 &= \int_0^a [f(x) + f(-x)]g(x)dx = A \int_0^a g(x)dx.
 \end{aligned}$$

(2) 取 $f(x) = \arctan e^x$, $g(x) = |\sin x|$, $a = \frac{\pi}{2}$, 则 $f(x), g(x)$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上连续, $g(x)$ 为偶函数. 由于 $(\arctan e^x + \arctan e^{-x})' = 0$, 可见 $\arctan e^x + \arctan e^{-x} = A$. 令 $x = 0$, 得 $2\arctan 1 = A$, 故 $A = \frac{\pi}{2}$. 即 $f(x) + f(-x) = \frac{\pi}{2}$.

$$\text{于是, } \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| \arctan e^x dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = \frac{\pi}{2} (-\cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2}.$$

【567】 设 $f(x) = \int_x^{x+\frac{\pi}{2}} |\sin t| dt$.

(1) 证明 $f(x)$ 是以 π 为周期的周期函数;

(2) 求 $f(x)$ 的值域.



(1) 证 $f(x+\pi) = \int_{x+\pi}^{x+\frac{3}{2}\pi} |\sin t| dt = \int_x^{x+\frac{\pi}{2}} |\sin u| du = f(x)$ ($t = u + \pi$). 所以 $f(x)$ 是以 π 为周期的周期函数.

(2) 解 只需讨论 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上的值域, 为此, 先找出 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上的最大值和最小值.

$$f'(x) = \left| \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \right| - |\sin x| = |\cos x| - |\sin x|.$$

令 $f'(x) = 0$ 得驻点 $x_1 = \frac{\pi}{4}, x_2 = \frac{3\pi}{4}$. $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上没有不可导的点, 两个端点为 0 和 π .

比较 $f(0), f(\frac{\pi}{4}), f(\frac{3}{4}\pi), f(\pi)$ 的函数值.

$$f(0) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t dt = 1, \quad f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3}{4}\pi} \sin t dt = \sqrt{2},$$

$$f\left(\frac{3}{4}\pi\right) = \int_{\frac{3}{4}\pi}^{\frac{5}{4}\pi} |\sin t| dt = \int_{\frac{3}{4}\pi}^{\pi} \sin t dt - \int_{\pi}^{\frac{5}{4}\pi} \sin t dt = 2 - \sqrt{2}, \quad f(\pi) = \int_{\pi}^{\frac{3}{2}\pi} (-\sin t) dt = 1.$$

所以 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上最小值为 $2 - \sqrt{2}$, 最大值为 $\sqrt{2}$.

因此 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上值域为 $[2 - \sqrt{2}, \sqrt{2}]$.

点评 本题利用变量代换来讨论变限积分的周期性. 讨论函数 $f(x)$ 的值域与求函数 $f(x)$ 的最大值、最小值方法相同.

【568】 设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(xy) = f(x) + f(y)$, 试证明 $I = \int_0^1 \frac{f(1+x)}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{8} f(2)$.

分析 注意在所给的条件中令 $x = y = 1$ 可得 $f(1) = 0$, 另一方面又可令 $y = \frac{1}{x}$, 得 $f(1) = f(x) + f(\frac{1}{x})$, 于是又有 $f(x) = f(\frac{1}{x})$. 可充分利用这两个结果来计算 I .

$$\begin{aligned} \text{证 } I &= \int_0^1 \frac{f(1+x)}{1+x^2} dx \xrightarrow{x=\tan\theta} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{f(1+\tan\theta)}{1+\tan^2\theta} \sec^2\theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(1+\tan\theta) d\theta \\ &\xrightarrow{\theta=\frac{\pi}{4}-t} - \int_{\frac{\pi}{4}}^0 f\left(1+\frac{1-\tan t}{1+\tan t}\right) dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} f\left(\frac{2}{1+\tan t}\right) dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left[f(2) + f\left(\frac{1}{1+\tan t}\right)\right] dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} [f(2) - f(1+\tan t)] dt, \end{aligned}$$

从而有 $2I = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(1+\tan t) dt = f(2) \cdot \frac{\pi}{4}$, 亦即是 $I = \int_0^1 \frac{f(1+x)}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{8} f(2)$.

【569】 证明 $\int_0^1 \ln f(x+t) dt = \int_0^x \ln \frac{f(u+1)}{f(u)} du + \int_0^1 \ln f(u) du$.

证 令 $F(x) = \int_0^1 \ln f(x+t) dt$, 则 $F(0) = \int_0^1 \ln f(t) dt$.

因为 $F(x) = \int_0^1 \ln f(x+t) dt \xrightarrow{\text{令 } u=x+t} \int_x^{x+1} \ln f(u) du$, 所以

$$F'(x) = \ln f(x+1) - \ln f(x) = \ln \frac{f(x+1)}{f(x)}.$$

上式在 $[0, x]$ 上对 x 积分, 得 $\int_0^x F'(x) dx = \int_0^x \ln \frac{f(x+1)}{f(x)} dx$, 于是



$$F(x) - F(0) = \int_0^x \ln \frac{f(u+1)}{f(u)} du,$$

故

$$\int_0^1 \ln f(x+t) dt - \int_0^1 \ln f(t) dt = \int_0^x \ln \frac{f(u+1)}{f(u)} du,$$

即

$$\int_0^1 \ln f(x+t) dt = \int_0^x \ln \frac{f(u+1)}{f(u)} du + \int_0^1 \ln f(t) dt.$$

利用分部积分公式证明定积分等式

【570】 设 $f(x)$ 为连续函数, 证明 $\int_0^x f(t)(x-t)dt = \int_0^x \left(\int_0^t f(u)du \right) dt$.

证 利用分部积分法, 有

$$\begin{aligned} \int_0^x \left(\int_0^t f(u)du \right) dt &= t \int_0^t f(u)du \Big|_0^x - \int_0^x tf(t)dt \\ &= x \int_0^x f(t)dt - \int_0^x tf(t)dt = \int_0^x f(t)(x-t)dt, \end{aligned}$$

$$\text{即 } \int_0^x f(t)(x-t)dt = \int_0^x \left(\int_0^t f(u)du \right) dt.$$

【571】 设 $f'(x)$ 连续, $F(x) = \int_0^x f(t)f'(2a-t)dt$, 求证

$$F(2a) - 2F(a) = [f(a)]^2 - f(0) \cdot f(2a)$$

$$\begin{aligned} \text{证 } F(2a) - 2F(a) &= \int_0^{2a} f(t)f'(2a-t)dt - 2 \int_0^a f(t)f'(2a-t)dt \\ &= \int_0^a f(t)f'(2a-t)dt + \int_a^{2a} f(t)f'(2a-t)dt - 2 \int_0^a f(t)f'(2a-t)dt \\ &= \int_a^{2a} f(t)f'(2a-t)dt - \int_0^a f(t)f'(2a-t)dt \end{aligned}$$

令 $2a-t=y$, 则

$$\begin{aligned} \int_a^{2a} f(t)f'(2a-t)dt &= - \int_a^0 f(2a-y)f'(y)dy \\ &= -f(y)f(2a-y) \Big|_a^0 - \int_a^0 f'(2a-y)f(y)dy \\ &= -f(0)f(2a) + f(a)f(a) + \int_0^a f'(2a-t)f(t)dt. \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} F(2a) - 2F(a) &= [f(a)]^2 - f(0)f(2a) + \int_0^a f'(2a-t)f(t)dt - \int_0^a f(t)f'(2a-t)dt \\ &= [f(a)]^2 - f(0)f(2a). \end{aligned}$$

与积分中值定理有关的证明题

【572】 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导, $F(x) = \int_0^x t^2 f(t)dt$, 且 $F(1) = f(1)$. 证明: 在 $(0,1)$ 内至少

存在一点 ξ , 使 $f'(\xi) = -\frac{2f(\xi)}{\xi}$.





证 由积分中值定理得:存在 $\eta \in (0, x)$, 使 $F(x) = \int_0^x t^2 f(t) dt = \eta^2 f(\eta)x$, 从而

$$F(1) = \eta^2 f(\eta) = f(1).$$

设 $G(x) = x^2 f(x)$, 则 $G(1) = f(1)$, 而 $G(\eta) = \eta^2 f(\eta) = f(1)$, 从而 $G(1) = G(\eta)$.

对函数 $G(x)$ 在 $[\eta, 1] \subset [0, 1]$ 上使用罗尔定理得:至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使

$$f'(\xi) = -\frac{2f(\xi)}{\xi}.$$

【573】 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(b)$. 求证在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $f'(\xi) = 0$.

证 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 由积分中值定理可知, 在 (a, b) 内至少存在一点 η , 使得

$$\int_a^b f(x) dx = f(\eta)(b-a) \quad \text{即} \quad f(\eta) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(b).$$

因为 $f(x)$ 在 $[\eta, b]$ 上连续, 在 (η, b) 内可导, 故由罗尔定理知, 在 (η, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $f'(\xi) = 0$, 其中 $\xi \in (\eta, b) \subset (a, b)$.

【574】 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且满足

$$f(1) = 3 \int_0^{\frac{1}{3}} e^{1-x^2} f(x) dx,$$

证明存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 2\xi f(\xi)$.

证 由积分中值定理, 得 $f(1) = e^{1-\xi_1^2} f(\xi_1)$, $\xi_1 \in [0, \frac{1}{3}]$, 即 $f(1)e^{-1} = e^{-\xi_1^2} f(\xi_1)$.

令 $F(x) = e^{1-x^2} f(x)$, 则 $F(x)$ 在 $[\xi_1, 1]$ 上连续, 在 $(\xi_1, 1)$ 内可导, 且

$$F(1) = f(1)e^{-1} = e^{-\xi_1^2} f(\xi_1) = F(\xi_1),$$

由罗尔定理, 在 $(\xi_1, 1)$ 内至少有一点 ξ , 使得

$$F'(\xi) = e^{-\xi^2} [f'(\xi) - 2\xi f(\xi)] = 0,$$

于是 $f'(\xi) = 2\xi f(\xi)$, $\xi \in (\xi_1, 1) \subset (0, 1)$.

点评 本题是使用罗尔定理的证明题, 解答的关键是构造辅助函数. 通常采用原函数法构造, 即将要证的关系式 $f'(\xi) = 2\xi f(\xi)$ 中的“ ξ ”换为“ x ”, 然后积分求解辅助函数.

一般地:

(1) 要证存在 ξ , 使 $f'(\xi) + P(\xi)f(\xi) = 0$, 则令辅助函数为 $F(x) = f(x)e^{\int P(x)dx}$;

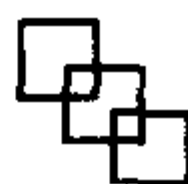
(2) 要证存在 ξ , 使 $f''(\xi) + P(\xi)f'(\xi) = 0$, 则令辅助函数为 $F(x) = f(x) \int P(x)dx$;

(3) 要证存在 ξ , 使 $f(\xi) \cdot \int P(x)dx + P(\xi) \int_a^\xi f(t)dt = 0$, 则令辅助函数为

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt \cdot \int P(x)dx.$$

【575】 设 $f(n) = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$, 其中 $n \geq 1$, 证明:

(1) $f(n+1) \leq f(n)$;



$$(2) f(n) + f(n-2) = \frac{1}{n-1}, n \geq 2;$$

$$(3) \frac{1}{n+1} \leq 2f(n) \leq \frac{1}{n-1}, n \geq 2.$$

证 (1) 因为在区间 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 上函数 $\tan x$ 满足不等式 $0 \leq \tan x \leq 1$, 所以有 $\tan^{n+1} x \leq \tan^n x$, 又 $\tan x$ 为连续函数, 且在 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 上单调递增, 根据广义积分中值定理, 有

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx, \quad a \leq \xi \leq b,$$

其中 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且不变号, 我们有

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^{n+1} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x \cdot \tan^n x dx = \tan \xi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx, \quad \text{其中 } 0 \leq \xi \leq \frac{\pi}{4},$$

故 $0 \leq \tan \xi \leq 1$, 从而就有 $\tan \xi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx \leq \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$, 即 $f(n+1) \leq f(n)$.

$$\begin{aligned} (2) f(n) + f(n-2) &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^{n-2} x dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^{n-2} x (1 + \tan^2 x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^{n-2} x \cdot \sec^2 x dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^{n-2} x d(\tan x) = \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{n-1}. \end{aligned}$$

(3) 因为 $f(n+2) \leq f(n+1) \leq f(n) \leq f(n-1) \leq f(n-2)$, 所以有

$$f(n+2) + f(n) \leq 2f(n) \leq f(n) + f(n-2),$$

$$f(n+2) + f(n) = \frac{1}{n+1}, \quad f(n) + f(n-2) = \frac{1}{n-1},$$

故 $\frac{1}{n+1} \leq 2f(n) \leq \frac{1}{n-1}$.

【576】 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $g(x) > 0$, 利用闭区间上连续函数性质, 证明存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx.$$

证 因为 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $g(x) > 0$, 由最值定理, 知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有最大值 M 和最小值 m , 即 $m \leq f(x) \leq M$, 故

$$mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x).$$

$$\int_a^b mg(x)dx \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq \int_a^b Mg(x)dx, \quad m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} \leq M.$$

由介值定理知, 存在 $\xi \in [a, b]$, 使

$$f(\xi) = \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx}, \quad \text{即} \quad \int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx.$$



利用闭区间上连续函数性质证明积分等式

【577】 设 $f(x)$ 在区间 $[-a, a]$ ($a > 0$) 上具有二阶连续导数, $f(0) = 0$,

(1) 写出 $f(x)$ 的带拉格朗日余项的一阶麦克劳林公式;

(2) 证明在 $[-a, a]$ 上至少存在一点 η , 使 $a^3 f''(\eta) = 3 \int_{-a}^a f(x) dx$.

解 (1) 对任意 $x \in [-a, a]$,

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2!}x^2 = f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2!}x^2,$$

其中 ξ 在 0 与 x 之间.

$$(2) \int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^a f'(0)x dx + \int_{-a}^a \frac{x^2}{2!} f''(\xi) dx = \frac{1}{2} \int_{-a}^a x^2 f''(\xi) dx.$$

因为 $f''(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续, 故对任意的 $x \in [-a, a]$, 有 $m \leq f''(x) \leq M$, 其中 M, m 分别为 $f''(x)$ 在 $[-a, a]$ 上的最大值, 最小值, 所以有

$$m \int_0^a x^2 dx \leq \int_{-a}^a f(x) dx = \frac{1}{2} \int_{-a}^a x^2 f''(\xi) dx \leq M \int_0^a x^2 dx,$$

$$\text{即 } m \leq \frac{3}{a^3} \int_{-a}^a f(x) dx \leq M.$$

因而由 $f''(x)$ 的连续性知, 至少存在一点 $\eta \in [-a, a]$, 使

$$f''(\eta) = \frac{3}{a^3} \int_{-a}^a f(x) dx, \quad \text{即} \quad a^3 f''(\eta) = 3 \int_{-a}^a f(x) dx.$$

证明含有积分的不等式

【578】 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且递减, 证明: 当 $0 < \lambda < 1$ 时

$$\int_0^\lambda f(x) dx \geq \lambda \int_0^1 f(x) dx.$$

$$\begin{aligned} \text{证} \quad & \int_0^\lambda f(x) dx - \lambda \int_0^1 f(x) dx \\ &= \int_0^\lambda f(x) dx - \lambda \int_0^\lambda f(x) dx - \lambda \int_\lambda^1 f(x) dx = (1-\lambda) \int_0^\lambda f(x) dx - \lambda \int_\lambda^1 f(x) dx \\ &= (1-\lambda) \lambda f(\xi_1) - \lambda (1-\lambda) f(\xi_2) = \lambda (1-\lambda) [f(\xi_1) - f(\xi_2)], \end{aligned}$$

其中 $0 \leq \xi_1 \leq \lambda \leq \xi_2 \leq 1$, 因 $f(x)$ 递减, 则有 $f(\xi_1) \geq f(\xi_2)$. 又 $\lambda > 0, 1-\lambda > 0$.

因此 $\lambda (1-\lambda) [f(\xi_1) - f(\xi_2)] \geq 0$. 即原不等式成立.

【579】 (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明: $\left(\int_a^b f(x) dx \right)^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2(x) dx$;

(2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且严格单增, 证明: $(a+b) \int_a^b f(x) dx < 2 \int_a^b x f(x) dx$.

证 (1) 令 $F(x) = \left(\int_a^x f(t) dt \right)^2 - (x-a) \int_a^x f^2(t) dt$. 因为

$$\begin{aligned} F'(x) &= 2 \int_a^x f(t) dt \cdot f(x) - \int_a^x f^2(t) dt - (x-a) f^2(x) \\ &= \int_a^x 2f(x)f(t) dt - \int_a^x f^2(t) dt - \int_a^x f^2(x) dt \\ &= - \int_a^x [f(t) - f(x)]^2 dt \leq 0, \end{aligned}$$



所以 $F(x)$ 单调递减, $x \in [a, b]$, 又 $F(a) = 0$, 则 $F(b) \leq F(a) = 0$,

故 $\left(\int_a^b f(x) dx\right)^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2(x) dx$.

(2) 作辅助函数 $F(x) = (a+x) \int_a^x f(t) dt - 2 \int_a^x tf(t) dt$, 因为

$$\begin{aligned} F'(x) &= \int_a^x f(t) dt + (a+x)f(x) - 2xf(x) \\ &= \int_a^x f(t) dt + (a-x)f(x) = \int_a^x f(t) dt - \int_a^x f(x) dt \\ &= \int_a^x [f(t) - f(x)] dt < 0, \quad (\text{因为 } t \leq x, \text{ 且 } f(x) \text{ 单调递增, 即 } f(t) < f(x)) \end{aligned}$$

所以 $F(x)$ 单调递减, 又 $F(a) = 0$, 由此可知 $F(b) < F(a) = 0$, 即

$$(a+b) \int_a^b f(x) dx < 2 \int_a^b xf(x) dx.$$

【580】 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可导, $f(0) = 0, 0 < f'(x) \leq 1$. 试证:

$$\left(\int_0^1 f(x) dx\right)^2 \geq \int_0^1 f^3(x) dx.$$

证 作辅助函数 $\varphi(x) = \left(\int_0^x f(t) dt\right)^2 - \int_0^x f^3(t) dt$, 则

$$\varphi'(x) = 2f(x) \int_0^x f(t) dt - f^3(x) = f(x) \left[2 \int_0^x f(t) dt - f^2(x)\right],$$

因为 $f(0) = 0, f'(x) > 0$, 所以 $f(x) > 0$. 令 $g(x) = 2 \int_0^x f(t) dt - f^2(x)$, 则

$$g'(x) = 2f(x) - 2f(x)f'(x) = 2f(x)[1 - f'(x)].$$

因为 $0 < f'(x) \leq 1$, 所以 $g'(x) > 0$; 当 $x > 0$ 时, $g(x)$ 单调递增, 即 $g(x) > 0$. 从而得到 $\varphi'(x) > 0$, $\varphi(x)$ 单调递增, $\varphi(1) \geq \varphi(0)$,

$$\left(\int_0^1 f(x) dx\right)^2 - \int_0^1 f^3(t) dt \geq 0.$$

所以 $\left(\int_0^1 f(x) dx\right)^2 \geq \int_0^1 f^3(t) dx$.

利用微分中值定理证明

【581】 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'(x) \leq M, f(a) = 0$, 证明:

$$\int_a^b f(x) dx \leq \frac{M}{2}(b-a)^2.$$

证 由题设可知, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足拉格朗日中值定理, 于是有

$$f(x) = f(x) - f(a) = (x-a)f'(\xi), \quad \xi \in (a, x),$$

因为 $f'(x) \leq M$, 所以 $f(x) \leq M(x-a)$, 从而

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M(x-a) dx = \frac{M}{2}(b-a)^2.$$

【582】 设 $f(x)$ 的一阶导数在 $[0, 1]$ 上连续, $f(0) = f(1) = 0$, 求证:

$$\left|\int_0^1 f(x) dx\right| \leq \frac{1}{4} \max_{x \in [0, 1]} |f'(x)|.$$



证 由题设可知, $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上满足拉格朗日中值定理, 于是有

$$f(x) = f(x) - f(0) = xf'(\xi_1), \quad \xi_1 \in (0, x)$$

$$f(x) = f(x) - f(1) = (x-1)f'(\xi_2), \quad \xi_2 \in (x, 1)$$

$$\text{又} \quad \int_0^1 f(x) dx = \int_0^x f(t) dt + \int_x^1 f(t) dt = \int_0^x f'(\xi_1) t dt + \int_x^1 f'(\xi_2) (t-1) dt,$$

所以对任意的 $x \in (0, 1)$, 有

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 f(x) dx \right| &\leq \left| \int_0^x f'(\xi_1) t dt \right| + \left| \int_x^1 f'(\xi_2) (t-1) dt \right| \\ &\leq \int_0^x |f'(\xi_1)| |t| dt + \int_x^1 |f'(\xi_2)| |t-1| dt \\ &= \int_0^x |f'(\xi_1)| t dt + \int_x^1 |f'(\xi_2)| (1-t) dt \\ &\leq \max_{x \in [0, 1]} |f'(x)| \left[\int_0^x t dt + \int_x^1 (1-t) dt \right] \\ &= \max_{x \in [0, 1]} |f'(x)| \cdot \frac{1}{2} [x^2 + (1-x)^2] \end{aligned}$$

$$\text{令 } x = \frac{1}{2}, \text{ 即得 } \left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{1}{4} \max_{x \in [0, 1]} |f'(x)|.$$

【583】 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $g(x) \neq 0, x \in [a, b]$, 试证: 至少存在一个 $\xi \in (a,$

$$b), \text{ 使 } \frac{\int_a^b f(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} = \frac{f(\xi)}{g(\xi)}.$$

证 设 $F(x) = \int_a^x f(t) dt, G(x) = \int_a^x g(t) dt$, 则 $F(x), G(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足柯西中值定理的条件, 则有

$$\frac{F(b) - F(a)}{G(b) - G(a)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)},$$

$$\text{即至少存在一个 } \xi \in (a, b), \text{ 使 } \frac{\int_a^b f(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} = \frac{f(\xi)}{g(\xi)}.$$

【584】 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) > 0$, 若极限

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(2x-a)}{x-a} \text{ 存在, 证明:}$$

(1) 在 (a, b) 内 $f(x) > 0$;

(2) 在 (a, b) 内存在点 ξ , 使 $\frac{b^2 - a^2}{\int_a^b f(x) dx} = \frac{2\xi}{f(\xi)}$;

(3) 在 (a, b) 内存在与 (2) 中 ξ 相异的点 η , 使 $f'(\eta)(b^2 - a^2) = \frac{2\xi}{\xi - a} \int_a^b f(x) dx$.

证 (1) 因为 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(2x-a)}{x-a}$ 存在, 故 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(2x-a) = 0$, 由 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 从而 $f(a) = 0$. 又 $f'(x) > 0$ 知 $f(x)$ 在 (a, b) 内单调增加, 故 $f(x) > f(a) = 0, x \in (a, b)$.



(2) 设 $F(x) = x^2$, $g(x) = \int_a^x f(t) dt$ ($a \leq x \leq b$), 则 $g'(x) = f(x) > 0$, 故 $F(x), g(x)$ 满足柯西中值定理的条件, 于是在 (a, b) 内存在点 ξ , 使

$$\frac{F(b) - F(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{b^2 - a^2}{\int_a^b f(t) dt - \int_a^a f(t) dt} = \frac{(x^2)'}{(\int_a^x f(t) dt)'} \Big|_{x=\xi}$$

即

$$\frac{b^2 - a^2}{\int_a^b f(x) dx} = \frac{2\xi}{f(\xi)}.$$

(3) 因 $f(\xi) = f(\xi) - 0 = f(\xi) - f(a)$, 在 $[a, \xi]$ 上应用拉格朗日中值定理, 知在 (a, ξ) 内存在一点 η , 使 $f(\xi) = f'(\eta)(\xi - a)$, 从而由(2)的结论得

$$\frac{b^2 - a^2}{\int_a^b f(x) dx} = \frac{2\xi}{f'(\eta)(\xi - a)},$$

即有 $f'(\eta)(b^2 - a^2) = \frac{2\xi}{\xi - a} \int_a^b f(x) dx$.

点评 本题(1)、(2)、(3)问分别应用函数的单调性, 构造辅助函数使用柯西中值定理, 拉格朗日中值定理求解.

利用泰勒公式证明

[585] 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有连续的二阶导数, 证明: 在 (a, b) 内存在一点 ξ , 使得

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{24}(b-a)^3 f''(\xi). \quad ①$$

证 设 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, 则 $F'(x) = f(x)$, $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$, 对任意 $x \in [a, b]$, 将 $F(x)$ 在 $x_0 = \frac{a+b}{2}$ 处展成泰勒公式

$$\begin{aligned} F(x) &= F\left(\frac{a+b}{2}\right) + F'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{2!}F''\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 \\ &\quad + \frac{1}{3!}F'''(\xi)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^3, \end{aligned} \quad ②$$

其中 ξ 在 x 与 $\frac{a+b}{2}$ 之间, 注意到

$$F'(x) = f(x), \quad F''(x) = f'(x), \quad F'''(x) = f''(x),$$

并将 $x = b, x = a$ 分别代入②式并相减, 得

$$F(b) - F(a) = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{24}(b-a)^3 \frac{f''(\xi_1) + f''(\xi_2)}{2},$$

其中 ξ_1, ξ_2 分别在 $\frac{a+b}{2}$ 与 b , a 与 $\frac{a+b}{2}$ 之间.

通常 $f''(\xi_1) \neq f''(\xi_2)$, 不妨设 $f''(\xi_1) < f''(\xi_2)$, 因而

$$f''(\xi_1) < \frac{f''(\xi_1) + f''(\xi_2)}{2} < f''(\xi_2),$$



考虑到 $f''(x)$ 连续及介值定理, 可知在 ξ_1, ξ_2 之间至少存在一点 ξ , 使

$$f''(\xi) = \frac{f''(\xi_1) + f''(\xi_2)}{2},$$

于是 $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{24}(b-a)^3 f''(\xi)$. 其中 $\xi \in (a, b)$.

[586] 若 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续 $a > 0$, 且 $f''(x) \geq 0$, 证明: $\int_0^a f(x) dx \geq af\left(\frac{a}{2}\right)$.

分析 证明不等式常常采用两种方法: 第一种方法是根据题意找一个不等式, 再在不等式的两边施行各种数学运算, 从而证明结论正确. 另一种方法是先建立一个等式, 再对等式施行某些数学运算, 然后对结果进行放缩, 从而证明欲证的结论. 本题采用第一种方法.

证 从 $f(x)$ 在 $x = \frac{a}{2}$ 处的一阶泰勒公式开始.

$$f(x) = f\left(\frac{a}{2}\right) + f'\left(\frac{a}{2}\right)\left(x - \frac{a}{2}\right) + \frac{1}{2!}f''(\xi)\left(x - \frac{a}{2}\right)^2,$$

其中 ξ 在 0 与 x 之间, 由于 $f''(x) \geq 0$, 所以有

$$f(x) \geq f\left(\frac{a}{2}\right) + f'\left(\frac{a}{2}\right)\left(x - \frac{a}{2}\right).$$

两边积分

$$\begin{aligned} \int_0^a f(x) dx &\geq \int_0^a \left[f\left(\frac{a}{2}\right) + f'\left(\frac{a}{2}\right)\left(x - \frac{a}{2}\right) \right] dx \\ &= \left[f\left(\frac{a}{2}\right)x + f'\left(\frac{a}{2}\right)\frac{\left(x - \frac{a}{2}\right)^2}{2} \right] \Big|_0^a = af\left(\frac{a}{2}\right), \end{aligned}$$

故 $\int_0^a f(x) dx \geq af\left(\frac{a}{2}\right)$.

点评 写出 $f(x)$ 的一阶泰勒公式时, 展开点选在 $x_0 = \frac{a}{2}$ 是本题的关键. 从欲证的结论看, 选择 $x_0 = \frac{a}{2}$ 是合理的.

[587] 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有二阶导数 $f''(x) \leq 0$, 试证明:

$$\int_0^1 f(x^2) dx \leq f\left(\frac{1}{3}\right).$$

解 把函数 $f(t)$ 在 $x = \frac{1}{3}$ 处展为泰勒公式得:

$$f(t) = f\left(\frac{1}{3}\right) + f'\left(\frac{1}{3}\right)\left(t - \frac{1}{3}\right) + \frac{f''(\xi)}{2!}\left(t - \frac{1}{3}\right)^2 \leq f\left(\frac{1}{3}\right) + f'\left(\frac{1}{3}\right)\left(t - \frac{1}{3}\right).$$

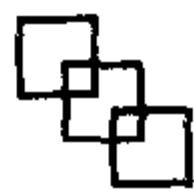
令 $t = x^2$, 则有 $f(x^2) \leq f\left(\frac{1}{3}\right) + f'\left(\frac{1}{3}\right)\left(x^2 - \frac{1}{3}\right)$, 不等式两端关于 x 积分得:

$$\int_0^1 f(x^2) dx \leq f\left(\frac{1}{3}\right) \cdot \int_0^1 dx + f'\left(\frac{1}{3}\right) \cdot \int_0^1 \left(x^2 - \frac{1}{3}\right) dx = f\left(\frac{1}{3}\right).$$

有关方程求根的综合题

[588] 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$, 则方程

$$\int_a^x f(t) dt + \int_b^x \frac{1}{f(t)} dt = 0$$



在区间 (a, b) 内的根是_____.

- (A) 0 个 (B) 1 个 (C) 2 个 (D) 无穷多个

解 令 $F(x) = \int_a^x f(t) dt + \int_b^x \frac{1}{f(t)} dt$,

$$F(a) = \int_b^a \frac{1}{f(t)} dt = - \int_a^b \frac{1}{f(t)} dt < 0, \quad F(b) = \int_a^b f(t) dt > 0.$$

根据零点定理知, 在 (a, b) 内至少存在一个根.

又因为 $F'(x) = f(x) + \frac{1}{f(x)} \geq 2 > 0$, 即 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 内单调. 所以 $F(x) = 0$ 在 (a, b) 内有且只有一个根.

故应选(B).

点评 讨论根的存在情况一般可通过使用零点定理实现, 而讨论根的惟一性则需通过函数的单调性完成.

【589】 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(x) < 1$, 证明: 方程 $2x - \int_0^x f(t) dt = 1$ 在 $(0, 1)$ 内有且仅有一个解.

证 设 $F(x) = 2x - \int_0^x f(t) dt - 1$, 则

$$F(0) = -1 < 0, \quad F(1) = 1 - \int_0^1 f(t) dt = \int_0^1 [1 - f(t)] dt > 0.$$

由零点定理知 $F(x) = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个根. 而 $F'(x) = 2 - f(x) > 0$, 从而 $F(x)$ 单调增加, $x \in (0, 1)$.

所以 $F(x) = 0$ 在 $(0, 1)$ 内有且仅有一个根.

【590】 设在 $[0, +\infty)$ 上函数 $f(x)$ 有连续导数, 且 $f'(x) \geq k > 0$, $f(0) < 0$, 证明: $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有且仅有一个零点.

证 在 $[0, +\infty)$ 上, 由 $f'(x) \geq k > 0$, 得 $\int_0^x f'(x) dx \geq \int_0^x k dx$. 即 $f(x) \geq kx + f(0)$.

取 $x_1 > -\frac{f(0)}{k} > 0$, 有 $f(x_1) > k[-\frac{f(0)}{k}] + f(0) = 0$.

因 $f(x_1) > 0$, 由题设 $f(0) < 0$, 根据零点存在定理, 必存在 $x_0 \in (0, x_1)$, 使 $f(x_0) = 0$.

因 $f'(x) \geq k > 0$, 故 $f(x)$ 严格单调增加, $x \in (0, +\infty)$. 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内仅有一个零点.

第六章 定积分的应用

§ 1. 定积分在几何上的应用

1. 平面图形的面积

(1) 直角坐标情形: 由连续曲线 $y = f_1(x)$, $y = f_2(x)$ ($f_1(x) \leq f_2(x)$) 与直线 $x = a$, $x = b$ 围成的图形面积 ($a < b$)

$$A = \int_a^b [f_2(x) - f_1(x)] dx$$

由连续曲线 $x = g_1(y)$, $x = g_2(y)$ ($g_1(y) \leq g_2(y)$), $c \leq y \leq d$ 与直线 $y = c$, $y = d$ 围成的图形面积

$$A = \int_c^d [g_2(y) - g_1(y)] dy$$

(2) 极坐标情形: 由连续曲线 $r = r(\theta)$ 与矢径 $\theta = \alpha$, $\theta = \beta$ 围成的图形面积

$$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\theta) d\theta$$

2. 旋转体的体积

(1) 设 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的连续函数, 则由曲线 $y = f(x)$ 与直线 $x = a$, $x = b$ 及 x 轴所围成的平面区域绕 x 轴旋转一周而成的旋转体体积为

$$V = \pi \int_a^b y^2 dx = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

(2) 设 $g(y)$ 为 $[c, d]$ 上的连续函数, 则由曲线 $x = g(y)$ 与直线 $y = c$, $y = d$ 及 y 轴所围成的平面区域绕 y 轴旋转一周而成的旋转体体积

$$V = \pi \int_c^d x^2 dy = \pi \int_c^d g^2(y) dy$$

3. 旋转曲面的面积

(1) 光滑曲线 $y = f(x)$ ($a \leq x \leq b$) 绕 x 轴旋转而成的旋转曲面面积

$$S = 2\pi \int_a^b |y| \sqrt{1 + y'^2} dx$$

(2) 光滑曲线 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ ($\alpha \leq t \leq \beta$) 绕 x 轴旋转而成的旋转曲面面积

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} |y(t)| \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

4. 曲线的弧长公式

(1) 光滑曲线 $y = f(x)$ ($a \leq x \leq b$) 的弧长为

$$l = \int_a^b \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$



(2) 光滑曲线 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} (\alpha \leq t \leq \beta)$ 的弧长为

$$l = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

(3) 光滑曲线 $r = r(\theta)$, $\varphi_0 \leq \theta \leq \varphi_1$ 的弧长

$$l = \int_{\varphi_0}^{\varphi_1} \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta$$

基本题型

直角坐标系下利用定积分求平面图形的面积

【591】 设在区间 $[a, b]$ 上 $f(x) > 0, f'(x) < 0, f''(x) > 0$. 令

$$S_1 = \int_a^b f(x) dx, \quad S_2 = f(b)(b-a), \quad S_3 = \frac{1}{2}[f(a) + f(b)](b-a),$$

则_____.

(A) $S_1 < S_2 < S_3$ (B) $S_2 < S_1 < S_3$ (C) $S_3 < S_1 < S_2$ (D) $S_2 < S_3 < S_1$

解 由 $f(x) > 0, f'(x) < 0, f''(x) > 0$ 知曲线 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调减少且是凹的, 于是有

$$f(x) > f(b), \quad f(x) < f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a), \quad a < x < b.$$

从而

$$S_1 = \int_a^b f(x) dx > f(b)(b-a) = S_2,$$

$$S_1 = \int_a^b f(x) dx < \int_a^b [f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)] dx = \frac{1}{2}[f(a) + f(b)](b-a) = S_3.$$

即 $S_2 < S_1 < S_3$.

故应选(B).

点评 由题设条件及定积分的几何意义和比较性质可得正确选项.

【592】 由曲线 $y = x + \frac{1}{x}$, $x = 2$ 及 $y = 2$ 所围图形的面积 $S =$ _____.

$$\text{解 } S = \int_1^2 (x + \frac{1}{x} - 2) dx = \ln 2 - \frac{1}{2}.$$

故应填 $\ln 2 - \frac{1}{2}$.

【593】 曲线 $y = x(x-1)(2-x)$ 与 x 轴所围图形的面积可表示为

$$(A) - \int_0^2 x(x-1)(2-x) dx$$

$$(B) \int_0^1 x(x-1)(2-x) dx - \int_1^2 x(x-1)(2-x) dx$$

$$(C) - \int_0^1 x(x-1)(2-x) dx + \int_1^2 x(x-1)(2-x) dx$$

$$(D) \int_0^2 x(x-1)(2-x) dx$$



解 曲线 $y = x(x-1)(2-x)$ 与 x 轴交点为 $x=0, x=1, x=2$;

当 $0 < x < 1$ 时, $y < 0$; 当 $1 < x < 2$ 时, $y > 0$.

$$A = \int_0^2 |y| dx = - \int_0^1 x(x-1)(2-x) dx + \int_1^2 x(x-1)(2-x) dx.$$

故应选(C).

[594] 曲线 $y = -x^3 + x^2 + 2x$ 与 x 轴所围的图形的面积 $A =$ _____.

解 令 $y=0$ 得, $x = -1, 0, 2$. 且 $-1 < x < 0$ 时, $y < 0$; $0 < x < 2$ 时, $y > 0$. 所以

$$A = \int_{-1}^2 |y| dx = - \int_{-1}^0 y dx + \int_0^2 y dx = \frac{37}{12}.$$

故应填 $\frac{37}{12}$.

[595] 求曲线 $y = |\ln x|$ 与直线 $x = \frac{1}{e}, x = e$ 及 $y=0$ 所围成的区域的面积 S .

解 $y = |\ln x| = \begin{cases} \ln x, & x \geq 1 \\ -\ln x, & 0 < x < 1 \end{cases}$

$$S = \int_{\frac{1}{e}}^1 (-\ln x) dx + \int_1^e \ln x dx = - \left[x \ln x - x \right]_{\frac{1}{e}}^1 + \left[x \ln x - x \right]_1^e = 2 - \frac{2}{e}.$$

与平面图形面积有关的应用题

[596] 从点 $(2,0)$ 引两条直线与曲线 $y = x^3$ 相切, 求由此两条切线与曲线 $y = x^3$ 所围图形的面积 S .

解 如图 596 所示, 设切点为 (α, α^3) 则过切点的切线方程为

$$Y - \alpha^3 = 3\alpha^2(X - \alpha),$$

因为它通过点 $(2,0)$, 即满足

$$0 - \alpha^3 = 3\alpha^2(2 - \alpha), \quad \text{即} \quad \alpha^3 + 3\alpha^2(2 - \alpha) = 0.$$

可得 $\alpha = 0$ 或 $\alpha = 3$, 即两切点坐标为: $(0,0)$ 与 $(3,27)$, 相应的两条切线方程为

$$Y = 0 \quad \text{与} \quad 27X - Y - 54 = 0.$$

选取 y 为积分变量, 则有

$$S = \int_0^{27} \left(\frac{y}{27} + 2 - \sqrt[3]{y} \right) dy = \left(\frac{y^2}{54} + 2y - \frac{3}{4} y^{\frac{4}{3}} \right) \Big|_0^{27} = \frac{27}{4}.$$

点评 求面积问题与利用导数求切线方程问题相结合, 增加了问题的综合性, 读者应提高解决这种综合问题的能力.

[597] 在第一象限内, 求曲线 $y = -x^2 + 1$ 上的一点, 使该点处的切线与所给曲线及两坐标轴围成的图形面积为最小, 并求此最小面积.

解 设所求点 $P(x, y)$, 因为 $y' = -2x (x > 0)$, 故过点 $P(x, y)$ 的切线方程为:

$$Y - y = -2x(X - x).$$

当 $X=0$ 时, 得切线在 y 轴上的截面距: $b = x^2 + 1$,

当 $Y=0$ 时, 得切线在 x 轴上的截距: $a = \frac{x^2 + 1}{2x}$.

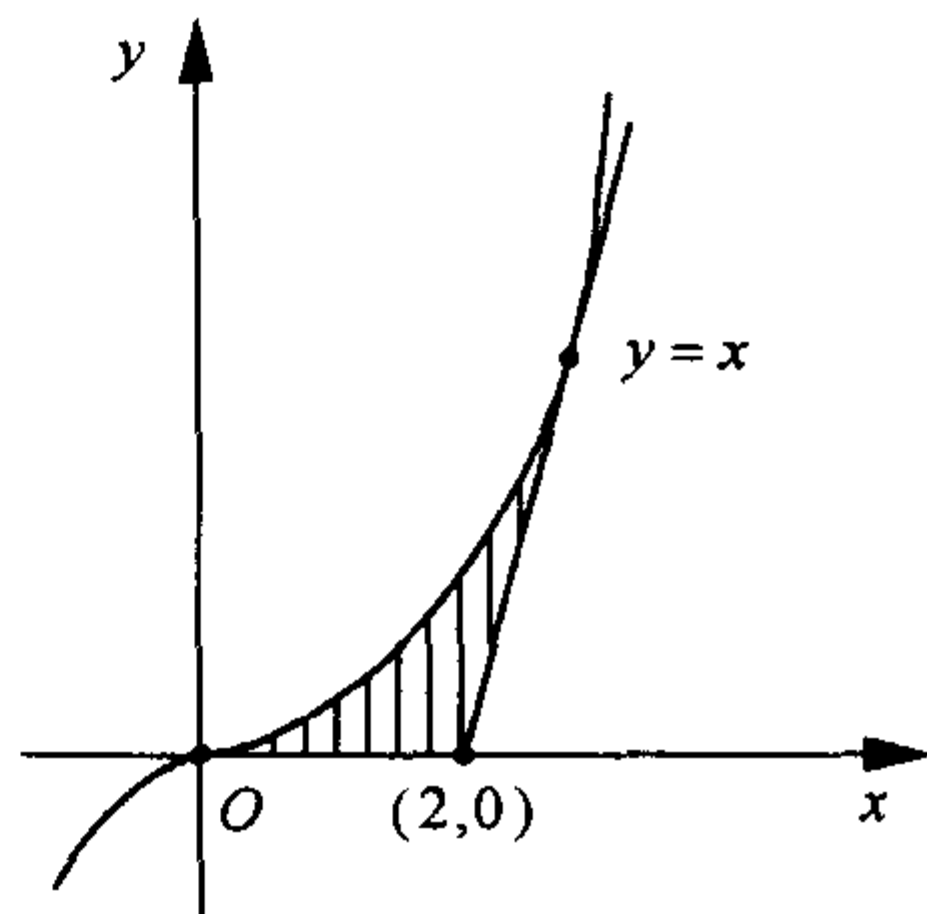
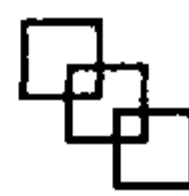


图 596



故所求面积为:

$$S(x) = \frac{1}{2}ab - \int_0^1 (-x^2 + 1)dx = \frac{1}{4} \left(x^3 + 2x + \frac{1}{x} \right) - \frac{2}{3},$$

$$S'(x) = \frac{1}{4} \left(3x - \frac{1}{x} \right) \cdot \left(x + \frac{1}{x} \right) \stackrel{\text{令}}{=} 0, \text{得驻点: } x_0 = \frac{1}{\sqrt{3}},$$

再由 $S''\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) > 0$ 知, $S(x_0)$ 取得极小值, 且当 $0 < x < 1$ 时, 仅有此一个极小值点, 故此极小值点即为 $S(x)$ 在 $0 < x < 1$ 上的最值.

$$\text{又 } x_0 = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ 时, } y_0 = \frac{2}{3}, S\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{2}{9}(2\sqrt{3} - 3).$$

$$\text{故所求点为 } \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{2}{3}\right), \text{ 所求最小面积为 } \frac{2}{9}(2\sqrt{3} - 3).$$

【598】 已知曲线 $y = a\sqrt{x}$ ($a > 0$) 与曲线 $y = \ln\sqrt{x}$ 在点 (x_0, y_0) 处有公共切线, 求

(1) 常数 a 及切点 (x_0, y_0) ;

(2) 两曲线与 x 轴围成的平面图形的面积 S .

解 (1) 分别对 $y = a\sqrt{x}$ 和 $y = \ln\sqrt{x}$ 求导, 得

$$y' = \frac{a}{2\sqrt{x}} \text{ 和 } y' = \frac{1}{2x}.$$

由于两曲线在 (x_0, y_0) 处有公切线, 可见

$$\frac{a}{2\sqrt{x_0}} = \frac{1}{2x_0}, \text{ 得 } x_0 = \frac{1}{a^2};$$

将 $x_0 = \frac{1}{a^2}$ 分别代入两曲线方程, 有

$$y_0 = a\sqrt{\frac{1}{a^2}} = \frac{1}{2} \ln \frac{1}{a^2}.$$

于是 $a = \frac{1}{e}; x_0 = \frac{1}{a^2} = e^2, y_0 = a\sqrt{x_0} = \frac{1}{e} \cdot \sqrt{e^2} = 1$. 从而切点为 $(e^2, 1)$.

(2) 两曲线与 x 轴围成的平面图形的面积

$$S = \int_0^1 (e^{2y} - e^{2y^2}) dy = \frac{1}{2} e^{2y} \Big|_0^1 - \frac{1}{3} e^{2y^3} \Big|_0^1 = \frac{1}{6} e^2 - \frac{1}{2}.$$

【599】 已知抛物线 $y = px^2 + qx$ (其中 $p < 0, q > 0$) 在第一象限内与直线 $x + y = 5$ 相切, 且此抛物线与 x 轴所围成的平面图形的面积为 S .

(1) 问: p 和 q 为何值时, S 达到最大值?

(2) 求出此最大值.

解 依题意知, 抛物线如图 599 所示, 求得它与 x 轴交点的横坐标为: $x_1 = 0, x_2 = -\frac{q}{p}$.

面积

$$S = \int_0^{-\frac{q}{p}} (px^2 + qx) dx = \left(\frac{p}{3} x^3 + \frac{q}{2} x^2 \right) \Big|_0^{-\frac{q}{p}} = \frac{q^3}{6p^2}, \quad (1)$$

因直线 $x + y = 5$ 与抛物线 $y = px^2 + qx$ 相切, 故它们有惟一公共点. 由方程组

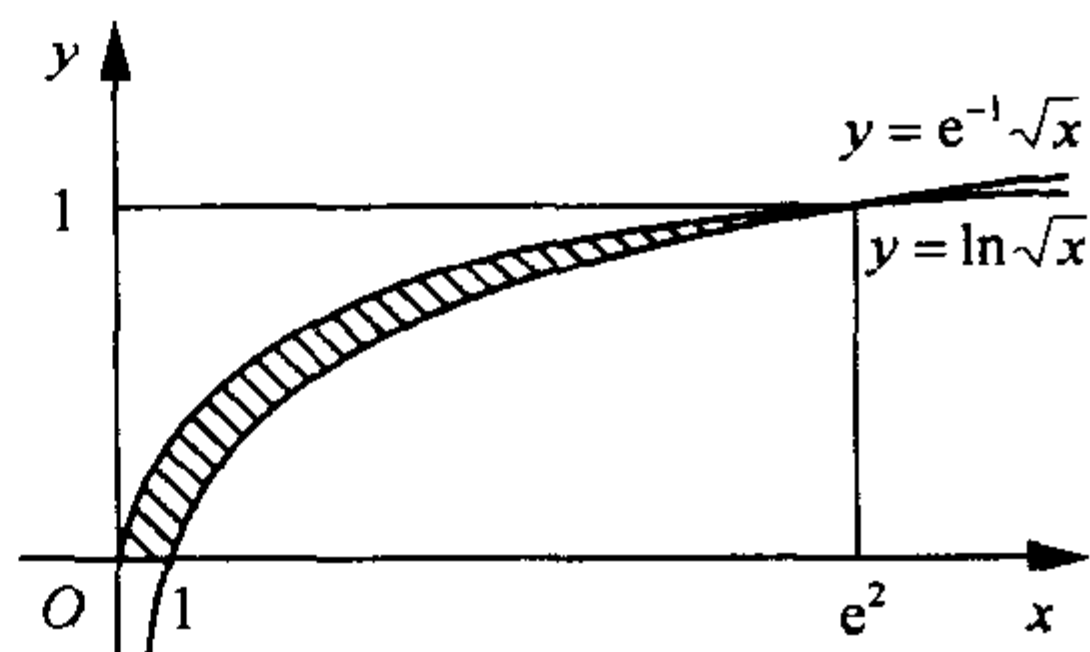
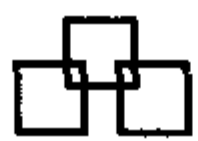


图 598



$$\begin{cases} x + y = 5 \\ y = px^2 + qx \end{cases}$$

得 $px^2 + (q+1)x - 5 = 0$, 其判别式必等于零, 即

$$\Delta = (q+1)^2 + 20p = 0, \text{ 解得 } p = -\frac{1}{20}(1+q)^2.$$

将 p 代入(1)式得

$$S(q) = \frac{200q^3}{3(q+1)^4}, \text{ 令 } S'(q) = \frac{200q^2(3-q)}{3(q+1)^5} = 0,$$

得驻点 $q=3$. 当 $0 < q < 3$ 时, $S'(q) > 0$; 当 $q > 3$ 时, $S'(q) < 0$.

于是, 当 $q=3$ 时, $S(q)$ 取极大值, 即最大值.

$$\text{此时, } p = -\frac{4}{5}, \text{ 从而最大值 } S = \frac{225}{32}.$$

【600】 设曲线 $y = x^2$ 与它两条相互垂直的切线所围平面图形的面积为 S , 其中一条切线与曲线相切于点 $A(a, a^2)$, $a > 0$ 试证: 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, 面积 S 最小.

分析 利用定积分求出面积 S 与 a 的函数关系, 再验证 $a = \frac{1}{2}$ 时 S 最小即可.

证 设另一切线的切点为 $B(b, b^2)$, 则因 $y' = 2x$, 故此两切线的方程分别为

$$y - a^2 = 2a(x - a), \quad y - b^2 = 2b(x - b),$$

由于此两切线相互垂直, 故有

$$2a \cdot 2b = -1, \text{ 即 } b = -\frac{1}{4a}.$$

解方程组

$$\begin{cases} y - a^2 = 2a(x - a) \\ y - b^2 = 2b(x - b) \end{cases}$$

得两切线的交点为 $C\left(\frac{a+b}{2}, ab\right)$. 因此, 曲线 $y = x^2$ 与此两切线所围平面图形的面积为

$$\begin{aligned} S &= \int_b^{\frac{a+b}{2}} [x^2 - (2bx - b^2)] dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^a [x^2 - (2ax - a^2)] dx \\ &= \int_b^{\frac{a+b}{2}} (x-b)^2 dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^a (x-a)^2 dx = \frac{(a-b)^3}{12} = \frac{1}{12} \left(a + \frac{1}{4a}\right)^3. \end{aligned}$$

因 $a > 0$, 故当 $a + \frac{1}{4a}$ 取最小值时, S 也取最小值. 为此, 令 $\varphi(a) = a + \frac{1}{4a}$, 于是, $\varphi'(a) = 1 - \frac{1}{4a^2}$, $\varphi''(a) = \frac{1}{2a^3} > 0$, 且当 $\varphi'(a) = 0$ 时有 $a = \frac{1}{2}$. 所以 $a = \frac{1}{2}$ 是 $\varphi(a)$ 的极小值点. 并因 $a > 0$ 时, $\varphi(a)$ 仅有一个极小点 $a = \frac{1}{2}$, 故 $\varphi(a)$ 在 $a = \frac{1}{2}$ 时取得最小值.

用广义积分表示平面图形的面积

【601】 位于曲线 $y = xe^{-x} (0 \leq x < +\infty)$ 下方, x 轴上方的无界图形的面积是_____.

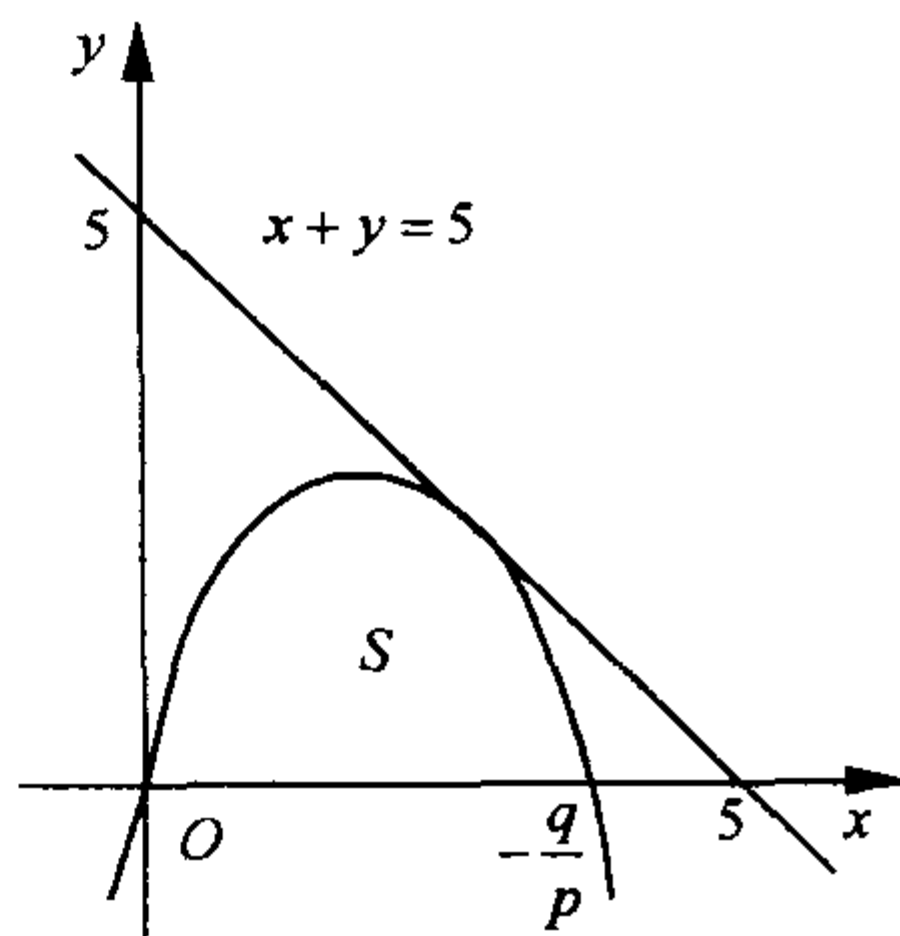


图 599

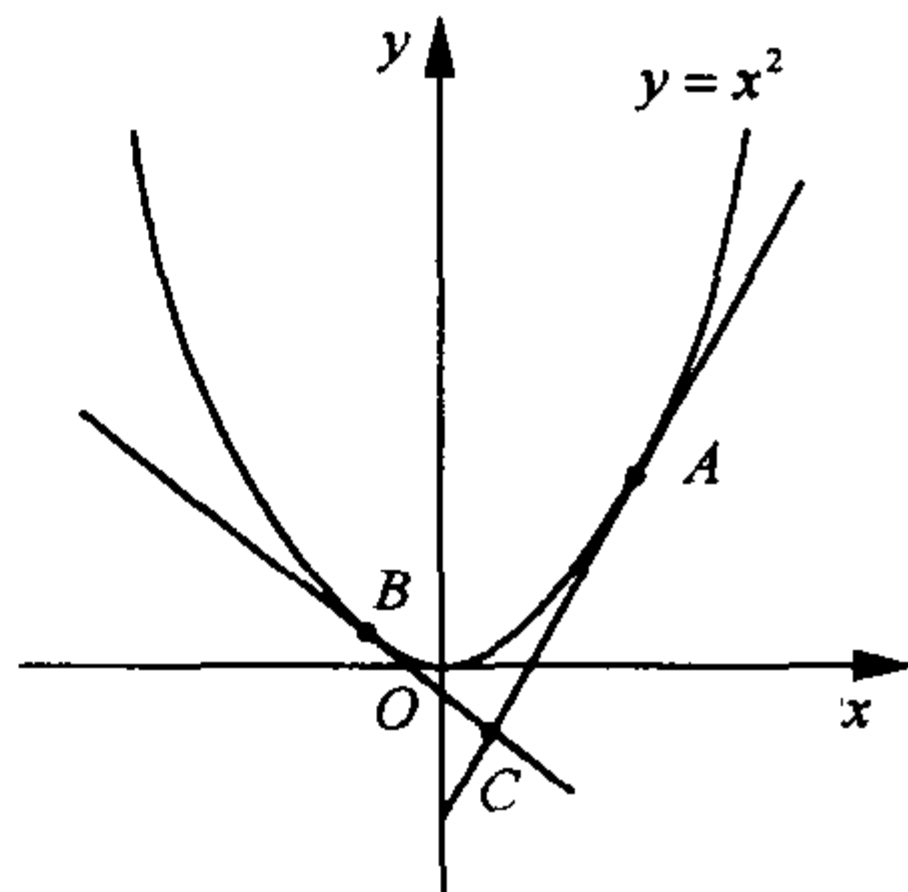
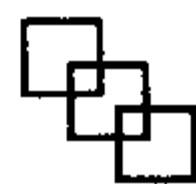


图 600



解 $A = \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx = -(x+1)e^{-x} \Big|_0^{+\infty} = 1.$

故应填 1.

【602】 设 $F(x) = \begin{cases} e^{2x}, & x \leq 0 \\ e^{-2x}, & x > 0 \end{cases}$, S 表示夹在 x 轴与曲线 $y = F(x)$ 之间的面积. 对任何 $t > 0$, $S_1(t)$ 表示矩形 $-t \leq x \leq t, 0 \leq y \leq F(t)$ 的面积, 求

(1) $S(t) = S - S_1(t)$ 的表达式;

(2) $S(t)$ 的最小值.

解 (1) $S = \int_0^{+\infty} e^{-2x} dx = -\frac{1}{2}e^{-2x} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{2}$, $S_1(t) = 2te^{-2t}$, 因此

$$S(t) = \frac{1}{2} - 2te^{-2t}, \quad t \in (0, +\infty).$$

(2) 由于 $S'(t) = -2(1-2t)e^{-2t}$, 故 $S(t)$ 的惟一驻点为 $t = \frac{1}{2}$. 又

$$S''(t) = 8(1-t)e^{-2t}, \quad S''\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{4}{e} > 0,$$

所以 $S\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{e}$ 为极小值, 它也是最小值.

点评 由于 S 是一无界区域, 所以需要通过广义积分表示, 本题欲求面积的区域左方及右方延伸无穷, 而 $F(x)$ 是用两个表达式定义的分段函数. 因此, 所求的面积 S 是两个广义积分的和. 在求出 S 及 $S_1(t)$ 后, 函数 $S - S_1(t)$ 的最小值可用通常的求最值的方法求得.

极坐标系下求平面图形的面积

【603】 双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$ 所围成的区域面积可用定积分表示为_____.

(A) $2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta$

(B) $4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta$

(C) $2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{\cos 2\theta} d\theta$

(D) $\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos 2\theta)^2 d\theta$

解 双纽线的极坐标方程为 $r^2 = \cos 2\theta$. 根据对称性,

$$A = 4 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} r^2 d\theta = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta.$$

故应选(A).

【604】 设曲线的极坐标方程为 $\rho = e^{a\theta}$ ($a > 0$), 则该曲线上相应于 θ 从 0 变到 2π 的一段弧与极轴所围成的图形的面积为_____.

解 所求面积为 $S = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \rho^2(\theta) d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} e^{2a\theta} d\theta = \frac{1}{4a} e^{2a\theta} \Big|_0^{2\pi} = \frac{1}{4a} (e^{4\pi a} - 1).$

故应填 $\frac{1}{4a} (e^{4\pi a} - 1).$

【605】 求心脏线 $\rho = a(1 + \cos \varphi)$ 与圆 $\rho = a$ 所围成各部分的面积 ($a > 0$).

解 如图 605 所示, 所求面积分别为三部分:

(1) 圆内, 心脏线内部分 A_1 ;

(2) 圆内, 心脏线外部分 A_2 ;

(3) 圆外, 心脏线内部分 A_3 .



$$\begin{aligned}
 (1) A_1 &= 2 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{1}{2} \rho^2(\varphi) d\varphi + \frac{\pi}{2} a^2 \\
 &= a^2 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (1 + \cos \varphi)^2 d\varphi + \frac{\pi}{2} a^2 \\
 &= \frac{\pi}{2} a^2 + a^2 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \left[1 + 2\cos \varphi + \frac{1 + \cos 2\varphi}{2} \right] d\varphi \\
 &= \frac{\pi}{2} a^2 + a^2 \left(\frac{3}{2} \varphi + 2\sin \varphi + \frac{1}{4} \sin 2\varphi \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \\
 &= \frac{\pi}{2} a^2 + a^2 \left(\frac{3}{4} \pi - 2 \right) = a^2 \left(\frac{5}{4} \pi - 2 \right);
 \end{aligned}$$

$$(2) A_2 = \pi a^2 - A_1 = a^2 \left(2 - \frac{\pi}{4} \right);$$

$$\begin{aligned}
 (3) A_3 &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} [a^2(1 + \cos \varphi)^2 - a^2] d\varphi = a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + 2\cos \varphi + \cos^2 \varphi - 1) d\varphi \\
 &= a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2\cos \varphi + \cos^2 \varphi) d\varphi = a^2 \left(2 + \frac{\pi}{4} \right).
 \end{aligned}$$

【606】 求曲线 $r = 3\cos \theta$ 及 $r = 1 + \cos \theta$ 所围成图形的公共部分的面积.

解 如图 606 所示, 公共部分为心脏线与圆周所围成, 解方程组

$$\begin{cases} r = 3\cos \theta, \\ r = 1 + \cos \theta, \end{cases}$$

得交点 $(\frac{3}{2}, \pm \frac{\pi}{3})$, 再由对称性, 所求面积为

$$\begin{aligned}
 A &= 2(A_1 + A_2) \\
 &= 2 \left[\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{3}} (1 + \cos \theta)^2 d\theta + \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} (3\cos \theta)^2 d\theta \right] \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left(1 + 2\cos \theta + \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right) d\theta + 9 \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos 2\theta}{2} d\theta \\
 &= \left(\frac{3}{2} \theta + 2\sin \theta + \frac{1}{4} \sin 2\theta \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} + 9 \left(\frac{\theta}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\theta \right) \Big|_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{5}{4} \pi + \sqrt{3}.
 \end{aligned}$$

【607】 求曲线 $r = \sqrt{2}\sin \theta$ 及 $r^2 = \cos 2\theta$ 所围成的图形的公共部分的面积.

解 如图 607, 公共部分由圆周与双纽线围成, 解方程组

$$\begin{cases} r = \sqrt{2}\sin \theta \\ r^2 = \cos 2\theta, \end{cases}$$

得交点 $A(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\pi}{6})$, $B(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{5}{6}\pi)$, 由 $r^2 = \cos 2\theta \geq 0$ 和 $r = \sqrt{2}\sin \theta \geq 0$, 有 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, 由对称性, 所求面积

$$A = 2(A_1 + A_2)$$

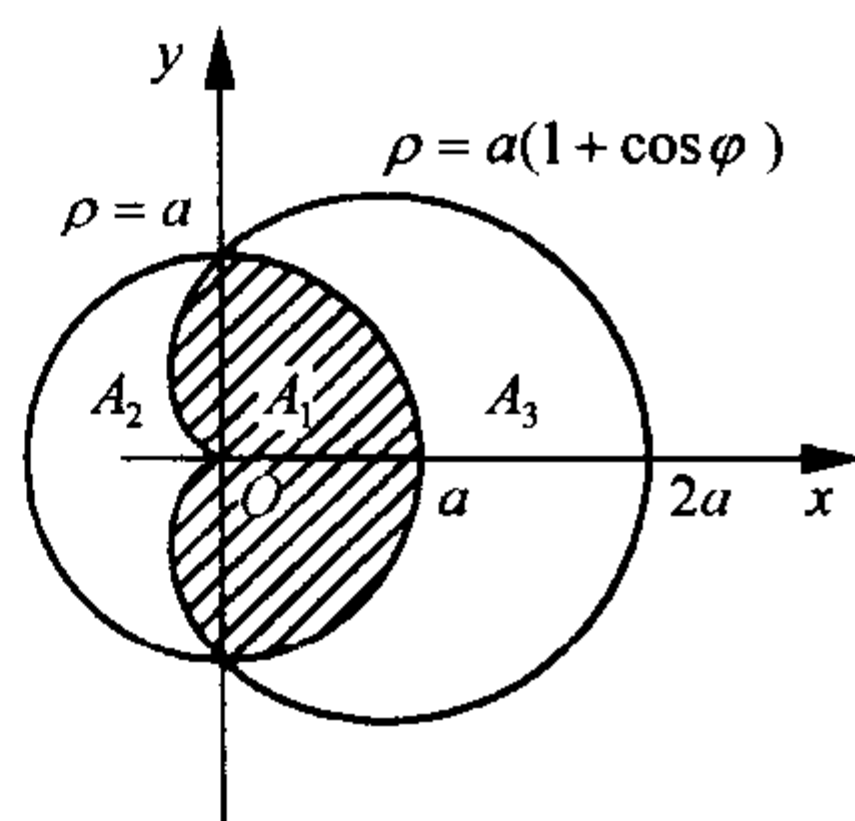


图 605

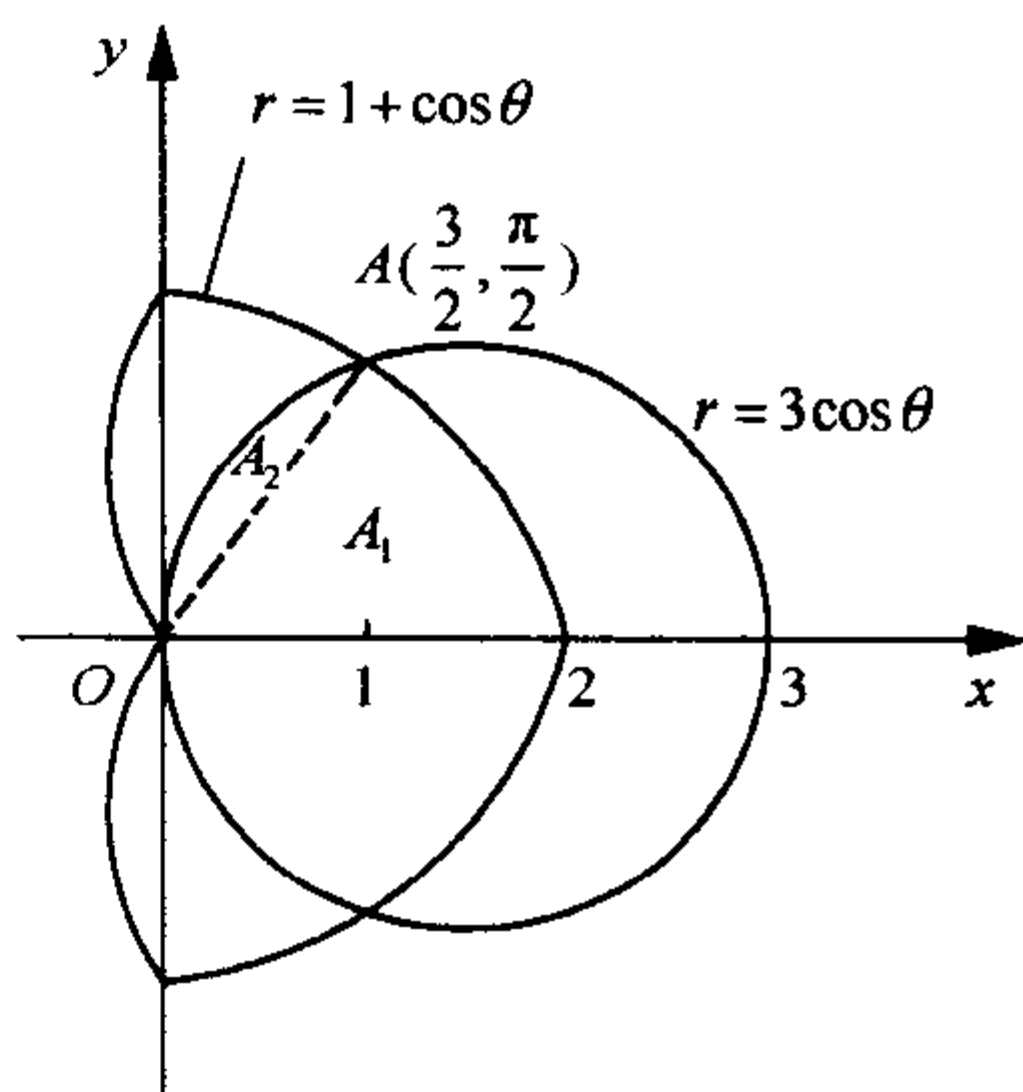


图 606



$$\begin{aligned}
 &= 2 \left[\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{6}} (\sqrt{2} \sin \theta)^2 d\theta + \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta \right] = 2 \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \\
 &= \left(\theta - \frac{1}{2} \sin 2\theta \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{\pi}{6} + \frac{1 - \sqrt{3}}{2}.
 \end{aligned}$$

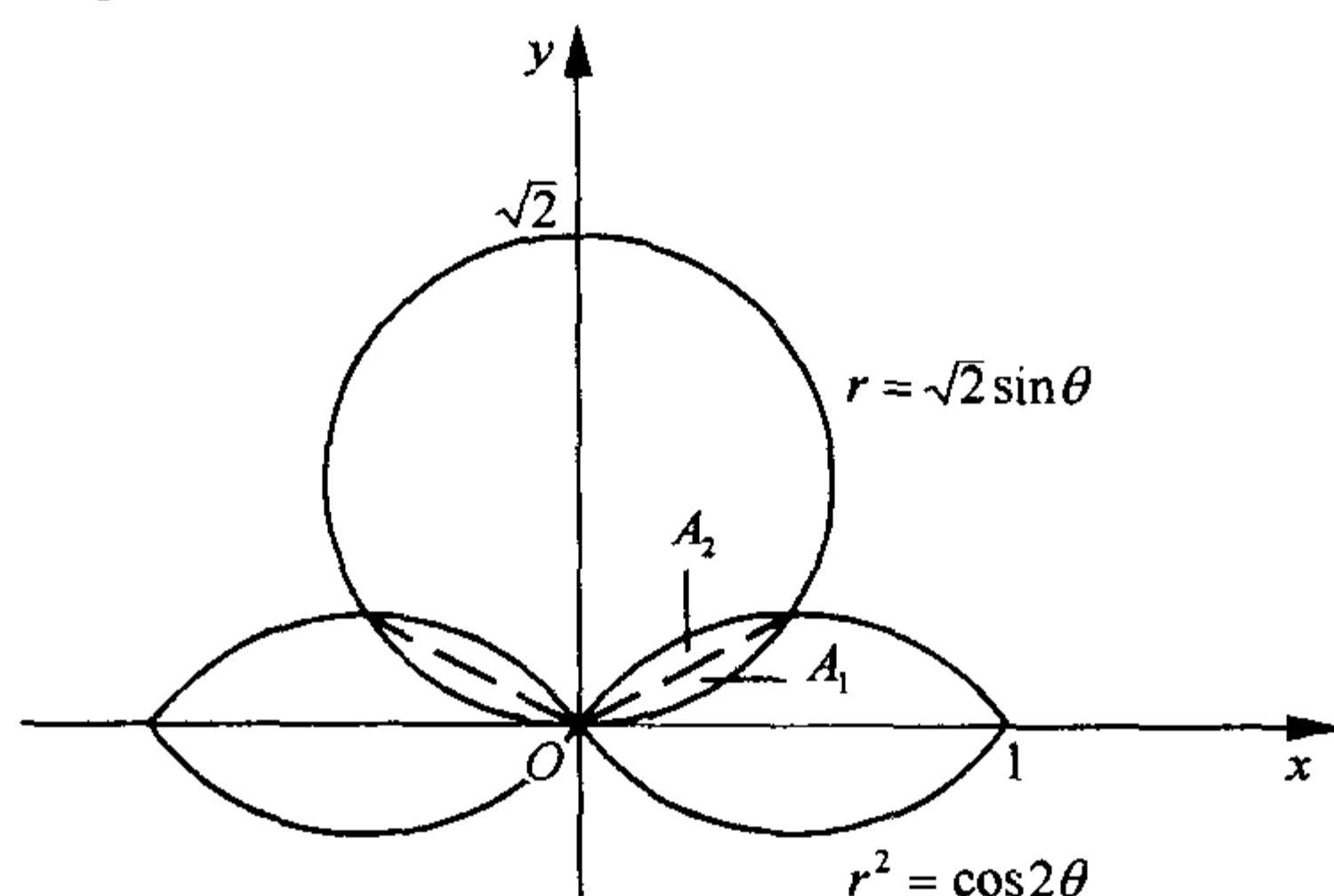


图 607

平行截面面积为已知的立体体积的计算

【608】 某立体上、下底面平行, 且与 x 轴垂直, 若平行于底的截面面积 $A(x)$ 是 x 的不高于二次的多项式, 试证该立体体积为: $V = \frac{h}{6}(B_1 + 4M + B_2)$, 其中 h 为立体的高, B_1, B_2 分别是底面面积, M 为中截面面积.

证 设 x 处的截面面积为 $A(x) = a_0 x^2 + a_1 x + a_2$.

由 $B_1 = A(0), B_2 = A(h), M = A(\frac{h}{2})$ 得

$$a_2 = B_1, \quad a_1 = (4M - 3B_1 - B_2)/h, \quad a_0 = (2B_1 + 2B_2 - 4M)/h^2,$$

$$\begin{aligned}
 \text{则 } V &= \int_0^h (a_0 x^2 + a_1 x + a_2) dx = \int_0^h \left(\frac{2B_1 + 2B_2 - 4M}{h^2} x^2 + \frac{4M - 3B_1 - B_2}{h} x + B_1 \right) dx \\
 &= \frac{h}{6} (B_1 + 4M + B_2).
 \end{aligned}$$

【609】 设有一正椭圆柱体, 其底面长、短轴分别为 $2a, 2b$, 用过此柱体底面的短轴且与底面成 α 角 ($0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$) 的平面截此柱体, 得一楔形体 (如图 609), 求此楔形体的体积 V .

解 底面椭圆的方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 以垂直于 x 轴的平行平面截此楔形体所得的截面为直角三角形, 其一直角边长为

$a \sqrt{1 - \frac{y^2}{b^2}}$, 另一直角边长为 $a \sqrt{1 - \frac{y^2}{b^2}} \tan \alpha$, 故截面面积

$$S(y) = \frac{a^2}{2} \left(1 - \frac{y^2}{b^2} \right) \tan \alpha.$$

$$\text{楔形体的体积 } V = 2 \int_0^b \frac{a^2}{2} \left(1 - \frac{y^2}{b^2} \right) \tan \alpha dy = \frac{2a^2 b}{3} \tan \alpha.$$

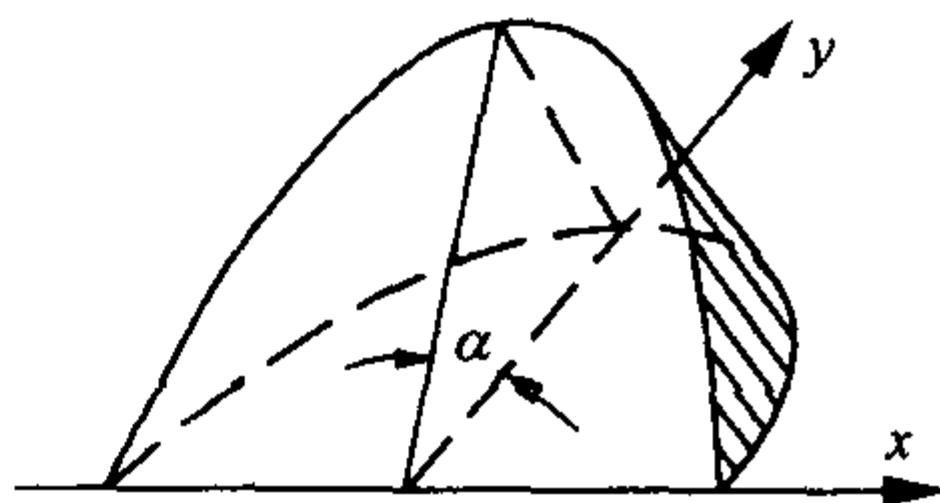


图 609



绕坐标轴旋转所得旋转体体积的计算

【610】 求曲线 $y = x^2 - 2x$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 3$ 所围成的平面图形的面积 S , 并求该平面图形绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积 V .

解 如图 610 所示, 所求面积 $S = S_1 + S_2$. 易见

$$S_1 = \int_1^2 (2x - x^2) dx = x^2 \Big|_1^2 - \frac{1}{3} x^3 \Big|_1^2 = \frac{2}{3}.$$

$$S_2 = \int_2^3 (x^2 - 2x) dx = \frac{1}{3} x^3 \Big|_2^3 - x^2 \Big|_2^3 = \frac{4}{3}.$$

故所求图形的面积 $S = S_1 + S_2 = 2$.

平面图形 S_1 绕 y 轴旋转一周所得旋转体体积

$$V_1 = \pi \int_{-1}^0 (1 + \sqrt{1+y})^2 dy - \pi = \frac{11\pi}{6}.$$

平面图形 S_2 绕 y 轴旋转一周所得旋转体体积

$$V_2 = 27\pi - \pi \int_0^3 (1 + \sqrt{1+y})^2 dy = \frac{43\pi}{6}.$$

故所求旋转体体积 $V = V_1 + V_2 = 9\pi$.

点评 对于几何应用题均应先画出草图, 再用有关公式进行计算. 画图时应尽可能画出相关的平面图形, 这对选取面积、体积公式及确定积分上下限都非常有用.

【611】 星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ 绕 x 轴旋转所得立体体积.

解 星形线的参数方程是 $x = a \cos^3 t$, $y = a \sin^3 t$, 又由对称性

$$\begin{aligned} V_x &= 2\pi \int_{\frac{\pi}{2}}^0 (a \sin^3 t)^2 da \cos^3 t = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^2 \sin^6 t \cdot 3a \cos^2 t \sin t dt \\ &= 6\pi a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^7 t - \sin^9 t) dt = \frac{32}{105} \pi a^3. \end{aligned}$$

【612】 已知一抛物线通过 x 轴上的两点 $A(1, 0)$, $B(3, 0)$.

(1) 求证: 两坐标轴与该抛物线所围图形的面积等于 x 轴与该抛物线所围图形的面积;

(2) 计算上述两个平面图形绕 x 轴旋转一周所产生的两个旋转体体积之比.

解 (1) 设过 A, B 两点的抛物线方程为 $y = a(x-1)(x-3)$, 则抛物线与两坐标轴所围图形的面积为

$$S_1 = \int_0^1 |a(x-1)(x-3)| dx = |a| \int_0^1 (x^2 - 4x + 3) dx = \frac{4}{3} |a|,$$

抛物线与 x 轴所围图形的面积为

$$S_2 = \int_1^3 |a(x-1)(x-3)| dx = |a| \int_1^3 (4x - x^2 - 3) dx = \frac{4}{3} |a|,$$

所以 $S_1 = S_2$.

(2) 抛物线与两坐标轴所围图形绕 x 轴旋转所得旋转体体积为

$$\begin{aligned} V_1 &= \pi \int_0^1 a^2 [(x-1)(x-3)]^2 dx = \pi a^2 \int_0^1 [(x-1)^4 - 4(x-1)^3 + 4(x-1)^2] dx \\ &= \pi a^2 \left[\frac{(x-1)^5}{5} - (x-1)^4 + \frac{4}{3}(x-1)^3 \right] \Big|_0^1 = \frac{38}{15} \pi a^2. \end{aligned}$$

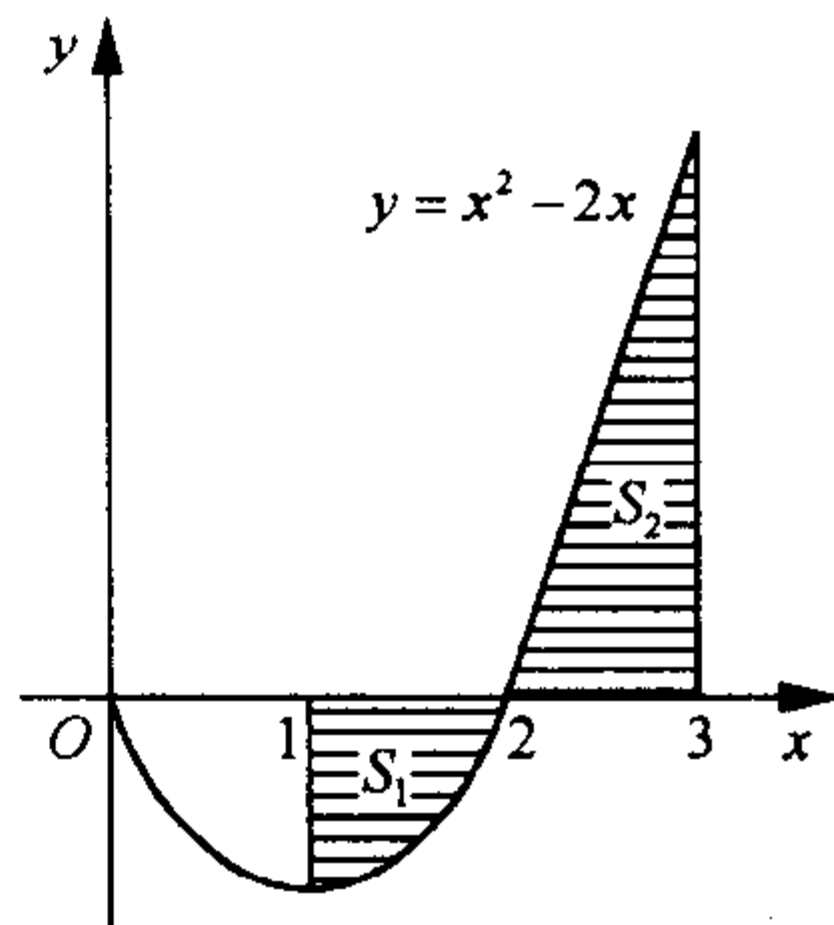
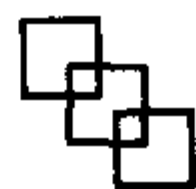


图 610



抛物线与 x 轴所围图形绕 x 轴旋转所得旋转体体积为

$$V_2 = \pi \int_1^3 a^2 [(x-1)(x-3)]^2 dx = \pi a^2 \left[\frac{(x-1)^5}{5} - (x-1)^4 + \frac{4}{3}(x-1)^3 \right] \Big|_1^3 = \frac{16}{15} \pi a^2.$$

所以 $\frac{V_1}{V_2} = \frac{19}{8}.$

【613】 求曲线 $x^2 + y^2 = 1$ 与 $y^2 = \frac{3}{2}x$ 所围成的两个图形中较小的一块分别绕 x 轴、 y 轴旋转所产生的立体的体积.

解 如图 613 所示, 绕 x 轴旋转所产生的立体的体积为

$$\begin{aligned} V_x &= \pi \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{3}{2} x dx + \pi \int_{\frac{1}{2}}^1 (1-x^2) dx \\ &= \frac{3}{4} \pi x^2 \Big|_0^{\frac{1}{2}} + \pi \left(x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{\frac{1}{2}}^1 = \frac{19}{48} \pi; \end{aligned}$$

绕 y 轴旋转所产生的立体的体积为

$$\begin{aligned} V_y &= \pi \int_{-\frac{\sqrt{3}}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \left[(\sqrt{1-y^2})^2 - \left(\frac{2}{3} y^2 \right)^2 \right] dy \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \left(1 - y^2 - \frac{4}{9} y^4 \right) dy \\ &= 2\pi \left(y - \frac{y^3}{3} - \frac{4}{9} \cdot \frac{y^5}{5} \right) \Big|_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{7}{10} \sqrt{3} \pi. \end{aligned}$$

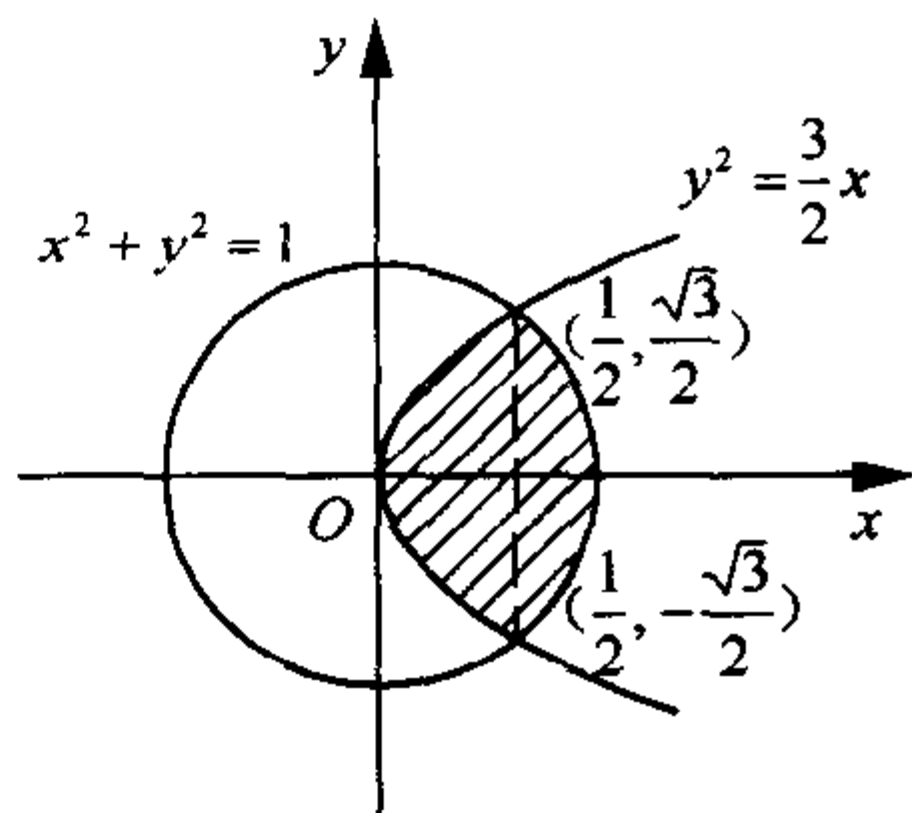


图 613

【614】 求曲线 $y = e^x$, $y = \sin x$, $x = 0$ 和 $x = 1$ 所围成的图形绕 x 轴旋转所成立体的体积.

解 如图 614 所示, 因为 $V_x = \pi \int_a^b f^2(x) dx$, 所以

$$\begin{aligned} V_x &= \pi \int_0^1 (e^{2x} - \sin^2 x) dx \\ &= \pi \left[\frac{1}{2} e^{2x} - \frac{1}{2} x + \frac{1}{4} \sin 2x \right] \Big|_0^1 \\ &= \pi \left[\frac{1}{2} (e^2 - 1) - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \sin 2 \right] \\ &= \pi \left[\frac{1}{2} (e^2 + \frac{1}{2} \sin 2) - 1 \right]. \end{aligned}$$

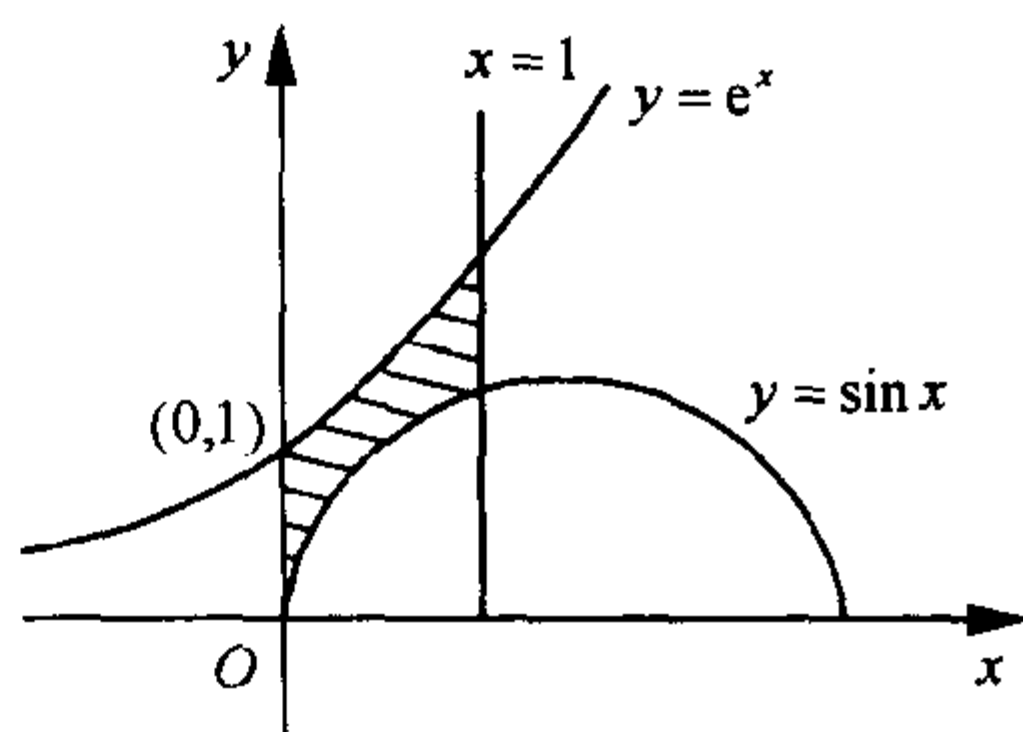


图 614

【615】 求平面上的圆盘 $(x-b)^2 + y^2 \leq a^2$ ($0 < a < b$) 绕 y 轴旋转所得之圆环体的体积 (如图 615 所示).

解 从圆的方程 $(x-b)^2 + y^2 = a^2$ 解出 x , 得

$$x = b \pm \sqrt{a^2 - y^2} \quad (|y| \leq a),$$

其中取“+”时表示右半圆, 取“-”时表示左半圆.

设由右(左)半圆和 y 轴及直线 $y = a$, $y = -a$ 所围成的平面区域为 D_1 (D_2), 由 D_1 (D_2) 绕 y 轴旋转所得的旋转体的体积记为 V_{y_1} (V_{y_2}), 则由公式有

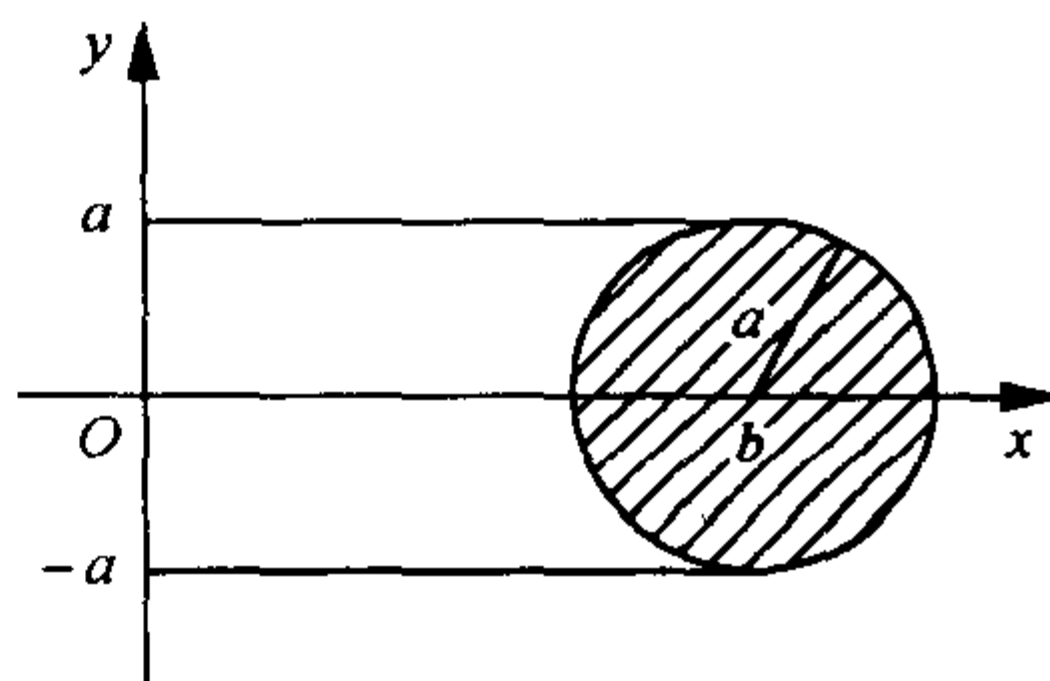


图 615



$$V_{y_1} = \int_{-a}^a \pi(b + \sqrt{a^2 - y^2})^2 dy = 2 \int_0^a \pi(b + \sqrt{a^2 - y^2})^2 dy,$$

$$V_{y_2} = \int_{-a}^a \pi(b - \sqrt{a^2 - y^2})^2 dy = 2 \int_0^a \pi(b - \sqrt{a^2 - y^2})^2 dy.$$

此圆环体的体积 $V_y = V_{y_1} - V_{y_2}$, 所以

$$\begin{aligned} V_y &= 2\pi \left[\int_0^a (b + \sqrt{a^2 - y^2})^2 dy - \int_0^a (b - \sqrt{a^2 - y^2})^2 dy \right] \\ &= 2\pi \int_0^a \left[(b + \sqrt{a^2 - y^2})^2 - (b - \sqrt{a^2 - y^2})^2 \right] dy = 2\pi \int_0^a 4b \sqrt{a^2 - y^2} dy \\ &= 8\pi b \int_0^a \sqrt{a^2 - y^2} dy = 8\pi b \left(\frac{y}{2} \sqrt{a^2 - y^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{y}{a} \right) \Big|_0^a \\ &= 4\pi a^2 b \arcsin 1 = 4\pi a^2 b \cdot \frac{\pi}{2} = 2\pi^2 a^2 b. \end{aligned}$$

【616】 已知曲线 $y = a\sqrt{x}$ ($a > 0$) 与曲线 $y = \ln\sqrt{x}$ 在点 (x_0, y_0) 处有公共切线, 求

(1) 常数 a 及切点 (x_0, y_0) ;

(2) 两曲线与 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积 V_x .

解 (1) 如图 616 所示, 分别对 $y = a\sqrt{x}$ 和 $y = \ln\sqrt{x}$ 求导, 得

$$y' = \frac{a}{2\sqrt{x}} \text{ 和 } y' = \frac{1}{2x}.$$

由于两条曲线在点 (x_0, y_0) 处有公切线, 可见

$$\frac{a}{2\sqrt{x_0}} = \frac{1}{2x_0}, \text{ 得 } x_0 = \frac{1}{a^2}.$$

将 $x_0 = \frac{1}{a^2}$ 分别代入两曲线方程, 有

$$y_0 = a\sqrt{\frac{1}{a^2}} = \frac{1}{2} \ln \frac{1}{a^2}.$$

于是 $a = \frac{1}{e}$; $x_0 = \frac{1}{a^2} = e^2$, $y_0 = a\sqrt{x_0} = \frac{1}{e} \cdot \sqrt{e^2} = 1$.

从而切点为 $(e^2, 1)$.

(2) 旋转体的体积为

$$\begin{aligned} V_x &= \int_0^{e^2} \pi \left(\frac{1}{e} \sqrt{x} \right)^2 dx - \int_1^{e^2} \pi (\ln\sqrt{x})^2 dx \\ &= \frac{\pi x^2}{2e^2} \Big|_0^{e^2} - \frac{\pi}{4} \left[x \ln^2 x \Big|_1^{e^2} - 2 \int_1^{e^2} \ln x dx \right] \\ &= \frac{1}{2} \pi e^2 - \frac{\pi}{4} \left[4e^2 - 2x \ln x \Big|_1^{e^2} + 2 \int_1^{e^2} dx \right] = \frac{1}{2} \pi e^2 - \frac{\pi}{2} x \Big|_1^{e^2} = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

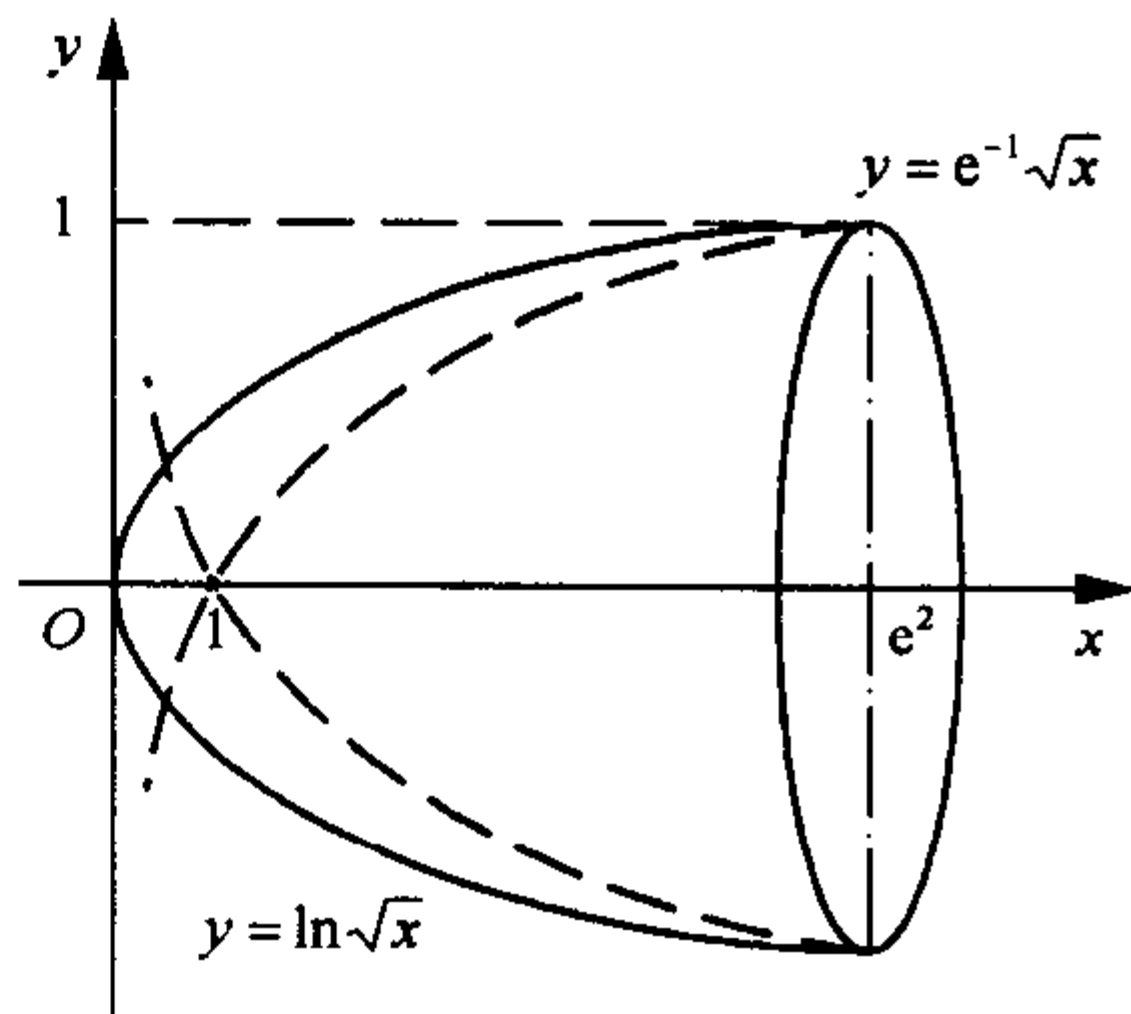


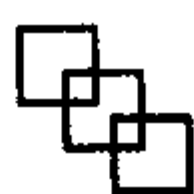
图 616

【617】 在曲线 $y = x^2$ ($x \geq 0$) 上某点 A 处作一切线, 使之与曲线以及 x 轴所围成图形的面积为 $\frac{1}{12}$, 试求:

(1) 切点 A 的坐标;

(2) 过切点 A 的切线方程;

(3) 由上述所围平面图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积.



解 (1)如图 617. 设切点 A 的坐标为 (a, a^2) , 则过点 A 的切线方程的斜率为 $y' \Big|_{x=a} = 2a$, 切线方程为

$$y - a^2 = 2a(x - a), \quad \text{即} \quad y = 2ax - a^2$$

由此可见, 切线与 x 轴的交点为 $(\frac{a}{2}, 0)$. 曲线、 x 轴以及切线这三者所围图形的面积为

$$S = \int_0^a x^2 dx - \frac{a^3}{4} = \frac{a^3}{3} - \frac{a^3}{4} = \frac{a^3}{12}.$$

而由题设知 $S = \frac{1}{12}$, 因此 $a = 1$.

于是, 切点 A 的坐标为 $(1, 1)$.

(2)过切点 $(1, 1)$ 的切线方程为 $y = 2x - 1$.

(3)由上述所围平面图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积为

$$V = \int_0^1 \pi(x^2)^2 dx - \int_{\frac{1}{2}}^1 \pi(2x - 1)^2 dx = \frac{\pi}{30}.$$

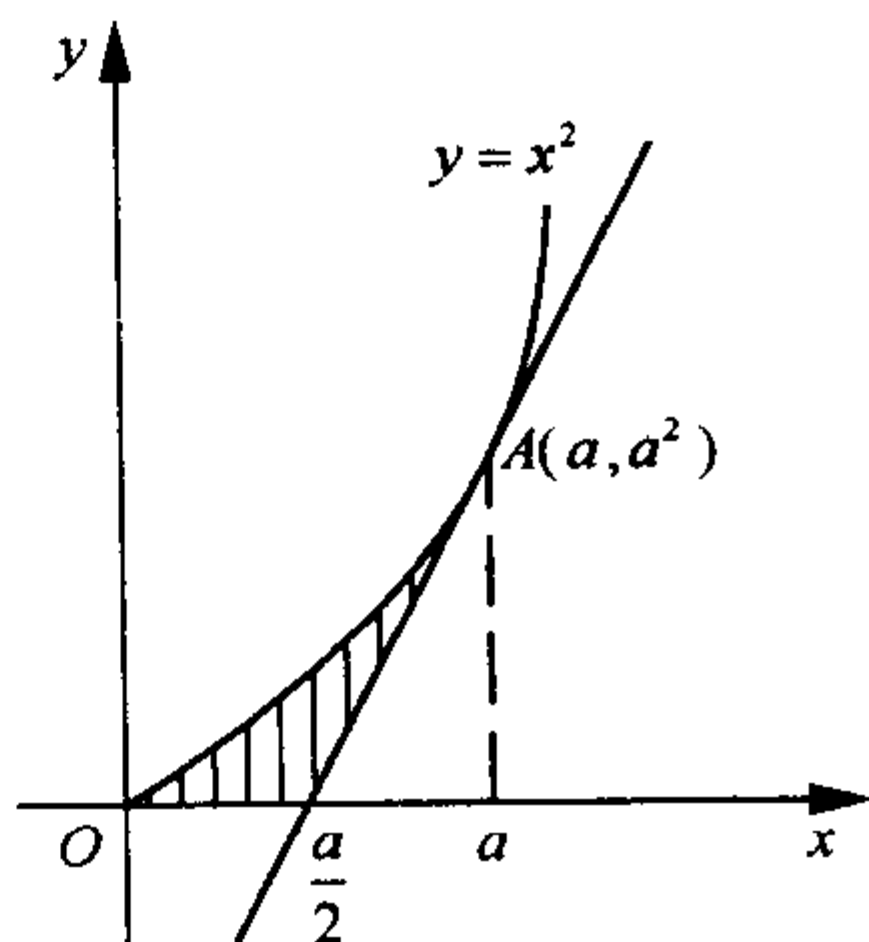


图 617

绕平行于坐标轴的直线旋转而成的旋转体的体积

【618】求曲线 $y = 3 - |x^2 - 1|$ 与 x 轴围成的封闭图形绕直线 $y = 3$ 旋转所得的旋转体体积.

解 如图 618 所示, $\widehat{AB}$ 与 $\widehat{BC}$ 的方程分别为

$$y = x^2 + 2 (0 \leq x \leq 1), \quad \text{与} \quad y = 4 - x^2 (1 \leq x \leq 2).$$

设旋转体在区间 $[0, 1]$ 上的体积为 V_1 , 在区间 $[1, 2]$ 上的体积为 V_2 , 则它们的体积元素分别为

$$dV_1 = \pi \{ 3^2 - [3 - (x^2 + 2)]^2 \} dx,$$

$$dV_2 = \pi \{ 3^2 - [3 - (4 - x^2)]^2 \} dx.$$

由对称性得

$$V = 2(V_1 + V_2)$$

$$= 2\pi \int_0^1 \{ 3^2 - [3 - (x^2 + 2)]^2 \} dx$$

$$+ 2\pi \int_1^2 \{ 3^2 - [3 - (4 - x^2)]^2 \} dx$$

$$= 2\pi \int_0^2 (8 + 2x^2 - x^4) dx$$

$$= 2\pi \left(8x + \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{5}x^5 \right) \Big|_0^2 = \frac{448}{15}\pi.$$

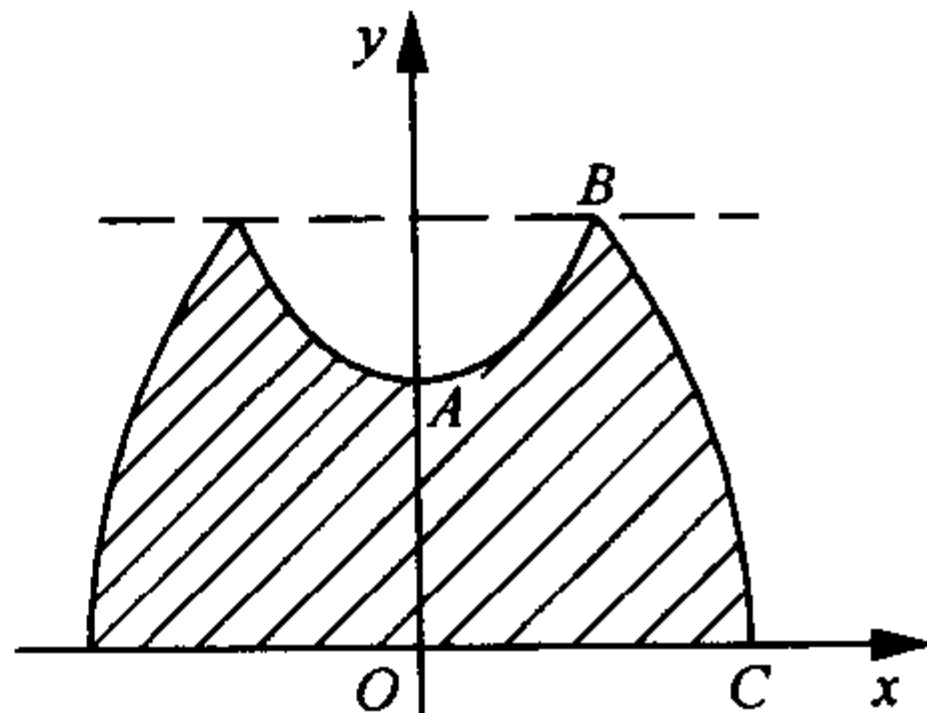


图 618

点评 本题应注意体积元素在不同区间上的表达式不一样.

【619】过坐标原点作曲线 $y = \ln x$ 的切线, 该切线与曲线 $y = \ln x$ 及 x 轴围成平面图形 D .

(1)求 D 的面积 A ;

(2)求 D 绕直线 $x = e$ 旋转一周所得旋转体的体积 V .

解 (1)设切点的横坐标为 x_0 , 则曲线 $y = \ln x$ 在点 $(x_0, \ln x_0)$ 处的切线方程是



$$y = \ln x_0 + \frac{1}{x_0}(x - x_0),$$

由该切线过原点知 $\ln x_0 - 1 = 0$, 从而 $x_0 = e$, 所以该切线的方程为 $y = \frac{1}{e}x$.

$$\text{平面图形 } D \text{ 的面积 } A = \int_0^1 (e^y - ey) dy = \frac{1}{2}e - 1.$$

(2) 切线 $y = \frac{1}{e}x$ 与 x 轴及直线 $x = e$ 所围成的三角形绕直线 $x = e$ 旋转所得的圆锥体体积为

$$V_1 = \frac{1}{3}\pi e^2.$$

曲线 $y = \ln x$ 与 x 轴及直线 $x = e$ 所围成的图形绕直线 $x = e$ 旋转所得的旋转体体积为

$$V_2 = \int_0^1 \pi (e - e^y)^2 dy.$$

因此, 所求旋转体体积为

$$V = V_1 - V_2 = \frac{1}{3}\pi e^2 - \int_0^1 \pi (e - e^y)^2 dy = \frac{\pi}{6}(5e^2 - 12e + 3).$$

【620】 设平面图形 A 由 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 与 $y \geq x$ 所确定, 求图形 A 绕直线 $x = 2$ 旋转一周所得旋转体的体积.

解 A 的图形如图 620 所示.

取 y 为积分变量, 它的变化区间为 $[0, 1]$, 易见 A 的两条边界曲线方程分别为

$$x = 1 - \sqrt{1 - y^2} \quad \text{及} \quad x = y \quad (0 \leq y \leq 1).$$

于是相应于 $[0, 1]$ 区间上任一小区间 $[y, y + dy]$ 的薄片的体积元素为

$$\begin{aligned} & \{ \pi [2 - (1 - \sqrt{1 - y^2})]^2 - \pi (2 - y)^2 \} dy \\ &= 2\pi [\sqrt{1 - y^2} - (1 - y)^2] dy, \end{aligned}$$

即有 $dV = 2\pi [\sqrt{1 - y^2} - (1 - y)^2] dy$. 于是所求体积为

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 2\pi [\sqrt{1 - y^2} - (1 - y)^2] dy = 2\pi \left[\frac{y}{2} \sqrt{1 - y^2} + \frac{1}{2} \arcsin y + \frac{(1 - y)^3}{3} \right] \Big|_0^1 \\ &= 2\pi \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{3} \right) = \frac{\pi^2}{2} - \frac{2\pi}{3}. \end{aligned}$$

有关旋转体体积的应用题

【621】 设曲线 $y = ax^2 (a > 0, x \geq 0)$ 与 $y = 1 - x^2$ 交于点 A , 过坐标原点 O 和点 A 的直线与曲线 $y = ax^2$ 围成一平面图形. 问 a 为何值时, 该图形绕 x 轴旋转一周所得的旋转体体积最大? 最大体积是多少?

解 当 $x \geq 0$ 时, 由 $\begin{cases} y = ax^2 \\ y = 1 - x^2 \end{cases}$ 解得 $x = \frac{1}{\sqrt{1 + a}}, y = \frac{a}{1 + a}$,

故直线 OA 的方程为 $y = \frac{ax}{\sqrt{1 + a}}$.

旋转体的体积

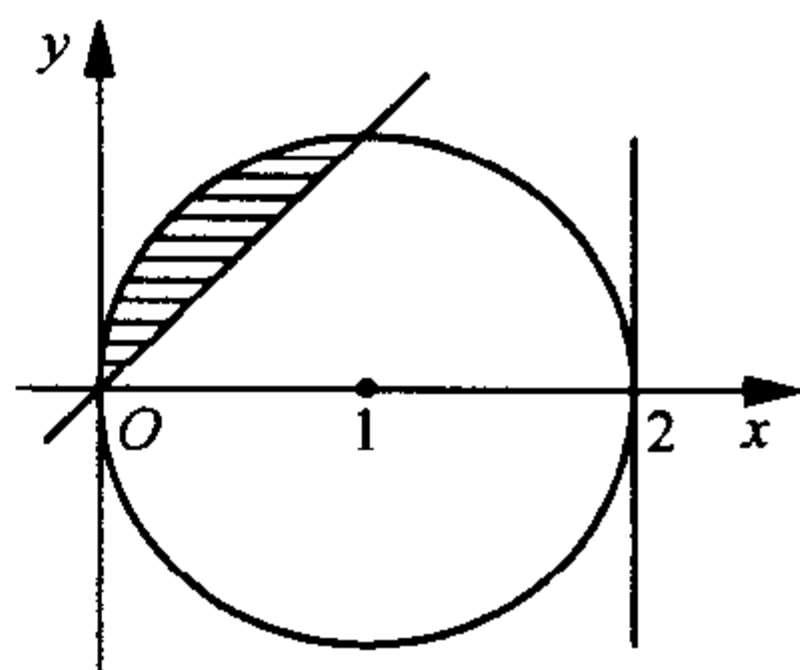
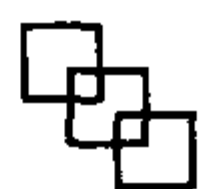


图 620



$$V = \pi \int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}} \left(\frac{a^2 x^2}{1+a} - a^2 x^4 \right) dx = \pi \left[\frac{a^2}{3(1+a)} x^3 - \frac{a^2}{5} x^5 \right] \Big|_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}} = \frac{2\pi}{15} \cdot \frac{a^2}{(1+a)^{\frac{5}{2}}},$$

$$\frac{dV}{da} = \frac{2\pi}{15} \cdot \frac{2a(1+a)^{\frac{5}{2}} - a^2 \cdot \frac{5}{2}(1+a)^{\frac{3}{2}}}{(1+a)^5} = \frac{\pi(4a-a^2)}{15(1+a)^{\frac{7}{2}}} \quad (a > 0).$$

令 $\frac{dV}{da} = 0$, 并由 $a > 0$ 得惟一驻点: $a = 4$.

由题意知此旋转体在 $a = 4$ 时取最大值, 其最大体积为

$$V = \frac{2\pi}{15} \cdot \frac{16}{5^{\frac{5}{2}}} = \frac{32\sqrt{5}}{1875} \pi.$$

点评 本题考查旋转体的体积公式及求最大值问题. 旋转体的体积依赖于两抛物线交点位置, 而交点位置由参数 a 确定, 所以首先要求出两抛物线的交点坐标(参数 a 的函数), 再写出直线 OA 的方程以及旋转体的体积(均为参数 a 的函数), 最后求出最大值.

【622】 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内大于零, 并满足 $xf'(x) = f(x) + \frac{3a}{2}x^2$ (a 为常数), 又曲线 $y = f(x)$ 与 $x = 1, y = 0$ 所围的图形 S 的面积值为 2, 求函数 $y = f(x)$, 并问 a 为何值时, 图形 S 绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的体积最小.

解 由题设知, 当 $x \neq 0$ 时,

$$\frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} = \frac{3a}{2}, \quad \text{即} \quad \frac{d}{dx} \left[\frac{f(x)}{x} \right] = \frac{3a}{2},$$

据此并由 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处的连续性, 得

$$f(x) = \frac{3}{2}ax^2 + Cx, \quad x \in [0, 1].$$

又由已知条件得

$$2 = \int_0^1 \left(\frac{3}{2}ax^2 + Cx \right) dx = \left(\frac{1}{2}ax^3 + \frac{C}{2}x^2 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}C,$$

即 $C = 4 - a$. 因此 $f(x) = \frac{3}{2}ax^2 + (4 - a)x$. 旋转体的体积为

$$V(a) = \pi \int_0^1 f^2(x) dx = \pi \int_0^1 \left[\frac{3}{2}ax^2 + (4 - a)x \right]^2 dx = \left(\frac{1}{30}a^2 + \frac{1}{3}a + \frac{16}{3} \right) \pi.$$

由 $V'(a) = \left(\frac{1}{15}a + \frac{1}{3} \right) \pi = 0$, 得 $a = -5$. 又因 $V''(a) = \frac{\pi}{15} > 0$.

故 $a = -5$ 时, 旋转体体积最小.

【623】 设 D_1 是由抛物线 $y = 2x^2$ 和直线 $x = a, x = 2$ 及 $y = 0$ 所围成的平面区域; D_2 是由抛物线 $y = 2x^2$ 和直线 $y = 0, x = a$ 所围成的平面区域, 其中 $0 < a < 2$.

(1) 试求 D_1 绕 x 轴旋转而成的旋转体体积 V_1 ; D_2 绕 y 轴旋转而成的旋转体体积 V_2 ;

(2) 问当 a 为何值时, $V_1 + V_2$ 取得最大值? 试求此最大值.

解 (1) 如图 623.

$$V_1 = \pi \int_a^2 (2x^2)^2 dx = \frac{4\pi}{5} (32 - a^5);$$

$$V_2 = \pi a^2 \cdot 2a^2 - \pi \int_0^{2a^2} \frac{y}{2} dy = 2\pi a^4 - \pi a^4 = \pi a^4.$$



(2) 设 $V = V_1 + V_2 = \frac{4\pi}{5}(32 - a^5) + \pi a^4$. 由

$$V' = 4\pi a^3(1 - a) = 0,$$

得区间 $(0, 2)$ 内的惟一驻点 $a = 1$.

当 $0 < a < 1$ 时, $V' > 0$; 当 $a > 1$ 时, $V' < 0$.

因此 $a = 1$ 是极大值点即最大值点. 此时, $V_1 + V_2$ 取得最大值, 等于 $\frac{129}{5}\pi$.

求旋转体的表面积

【624】 设有曲线 $y = \sqrt{x-1}$, 过原点作其切线, 求由此曲线、切线及 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所得到的旋转体的表面积.

解 如图 624 所示.

设切点为 $(x_0, \sqrt{x_0-1})$, 则过原点的切线方程为

$$y = \frac{1}{2\sqrt{x_0-1}}x.$$

再以点 $(x_0, \sqrt{x_0-1})$ 代入, 解得

$$x_0 = 2, \quad y_0 = \sqrt{x_0-1} = 1,$$

则上述切线方程为 $y = \frac{1}{2}x$.

由曲线 $y = \sqrt{x-1} (1 \leq x \leq 2)$ 绕 x 轴旋转一周所得到的旋转面的面积

$$S_1 = \int_1^2 2\pi y \sqrt{1+y'^2} dx = \pi \int_1^2 \sqrt{4x-3} dx = \frac{\pi}{6}(5\sqrt{5}-1);$$

由直线段 $y = \frac{1}{2}x (0 \leq x \leq 2)$ 绕 x 轴旋转一周所得到的旋转面的面积

$$S_2 = \int_0^2 2\pi \cdot \frac{1}{2}x \cdot \frac{\sqrt{5}}{2} dx = \sqrt{5}\pi.$$

因此, 所求旋转体的表面积为

$$S = S_1 + S_2 = \frac{\pi}{6}(11\sqrt{5}-1).$$

曲线为参数方程时弧长的计算

【625】 求摆线 $\begin{cases} x = 1 - \cos t \\ y = t - \sin t \end{cases}$ 一拱 $(0 \leq t \leq 2\pi)$ 的弧长.

解 $\frac{dx}{dt} = \sin t, \quad \frac{dy}{dt} = 1 - \cos t$, 所以

$$ds = \sqrt{\sin^2 t + (1 - \cos t)^2} dt = \sqrt{2(1 - \cos t)} dt = 2\sin \frac{t}{2} dt \quad (0 \leq t \leq 2\pi).$$

从而 $s = \int_0^{2\pi} 2\sin \frac{t}{2} dt = 8$.

【626】 在摆线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 上求分摆线第一拱成 1:3 的点的坐标.

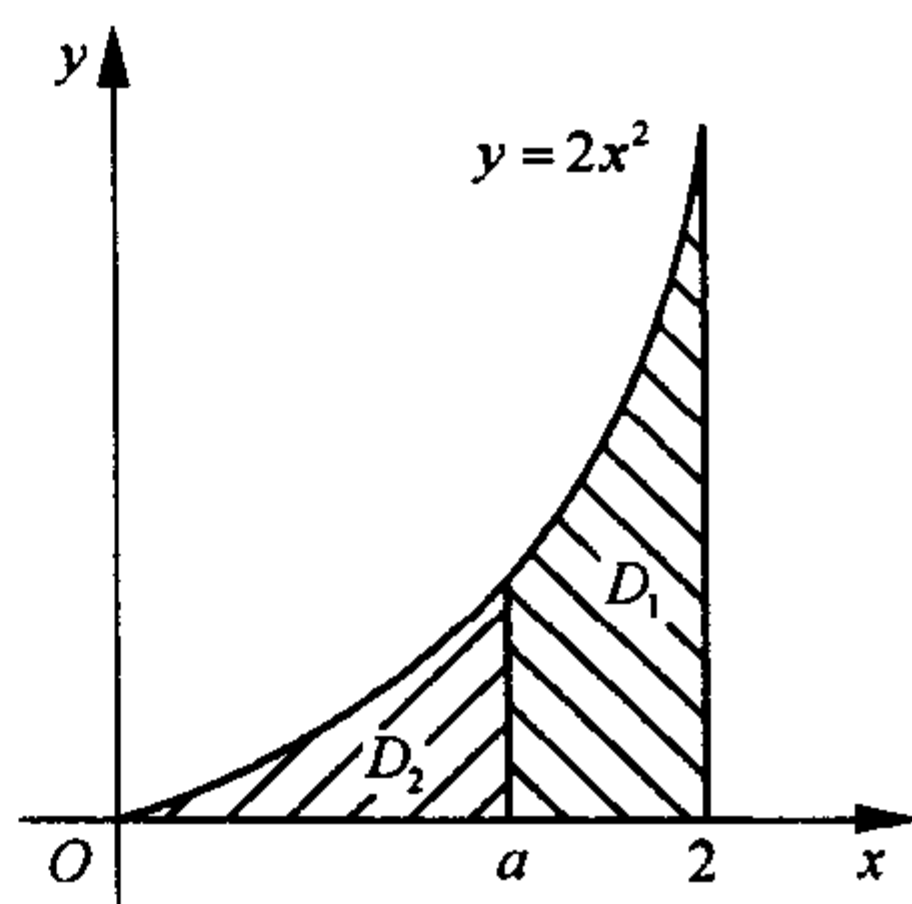


图 623

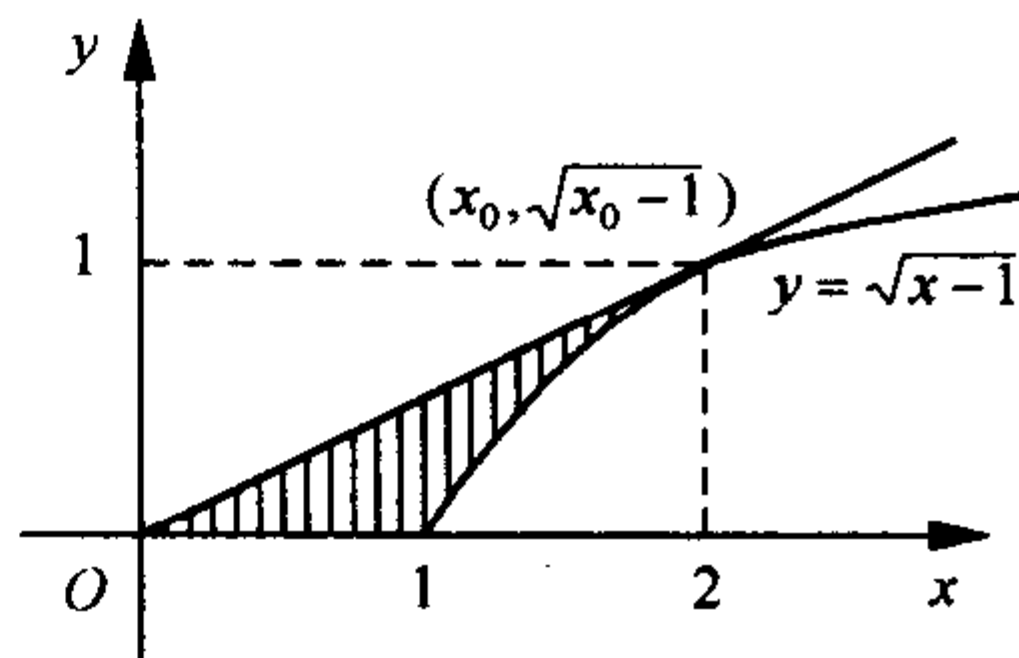


图 624



解 第一拱总长为

$$s = \int_0^{2\pi} a \sqrt{(1 - \cos t)^2 + \sin^2 t} dt = \sqrt{2} a \int_0^{2\pi} \sqrt{1 - \cos t} dt = 2a \int_0^{2\pi} \sin \frac{t}{2} dt = 8a.$$

设点 $M(x_0, y_0)$ 为摆线第一拱弧长为 $1:3$, 显然 $\widehat{OM} = 2a$, 即

$$2a \int_0^{t_0} \sin \frac{t}{2} dt = 2a,$$

求得 $t_0 = \frac{3}{2}\pi$. 于是 $x_0 = a(\frac{2}{3}\pi - \frac{\sqrt{3}}{2})$, $y_0 = \frac{3}{2}a$.

所求点为 $[a(\frac{2}{3}\pi - \frac{\sqrt{3}}{2}), \frac{3}{2}a]$.

曲线为极坐标方程时弧长的计算

【627】 对数螺线 $\rho = e^{2\varphi}$ 上 $\varphi = 0$ 到 $\varphi = 2\pi$ 的一段弧.

解 $s = \int_0^{2\pi} \sqrt{e^{4\varphi} + 4e^{4\varphi}} d\varphi = \sqrt{5} \int_0^{2\pi} e^{2\varphi} d\varphi = \frac{\sqrt{5}}{2} [e^{4\pi} - 1].$

【628】 求心脏线 $r = a(1 + \cos\theta)$ 的全长, 其中 $a > 0$ 是常数.

解 $r'(\theta) = -a \sin\theta$,

$$ds = \sqrt{r^2 + (r')^2} d\theta = a \sqrt{(1 + \cos\theta)^2 + (-\sin\theta)^2} d\theta = 2a \left| \cos \frac{\theta}{2} \right| d\theta.$$

利用对称性知, 所求心脏线的全长

$$s = 2 \int_0^\pi 2a \cos \frac{\theta}{2} d\theta = 8a \sin \frac{\theta}{2} \Big|_0^\pi = 8a.$$

曲线为一元显函数形式时弧长的计算

【629】 设位于第一象限的曲线 $y = f(x)$ 过点 $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2})$, 其上任一点 $P(x, y)$ 处的法线与 y 轴的交点为 Q , 且线段 PQ 被 x 轴平分.

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 的方程;

(2) 已知曲线 $y = \sin x$ 在 $[0, \pi]$ 上的弧长为 l , 试用 l 表示曲线 $y = f(x)$ 的弧长 s .

解 (1) 曲线 $y = f(x)$ 在点 $P(x, y)$ 处的法线方程为

$$Y - y = -\frac{1}{y'}(X - x),$$

其中 (X, Y) 为法线上任意一点的坐标. 令 $X = 0$, 则

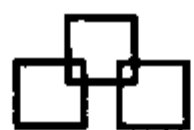
$$Y = y + \frac{x}{y'},$$

故 Q 点坐标为 $(0, y + \frac{x}{y'})$. 由题设知

$$y + y + \frac{x}{y'} = 0, \quad \text{即} \quad 2ydy + xdx = 0.$$

积分得 $x^2 + 2y^2 = C$ (C 为任意常数).

由 $y \Big|_{x=\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{1}{2}$ 知 $C = 1$, 故曲线 $y = f(x)$ 的方程为 $x^2 + 2y^2 = 1$.



(2) 曲线 $y = \sin x$ 在 $[0, \pi]$ 上的弧长为 $l = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \cos^2 x} dx$.

曲线 $y = f(x)$ 的参数方程为 $\begin{cases} x = \cos \theta \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \theta \end{cases}$, 故

$$s = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\sin^2 \theta + \frac{1}{2} \cos^2 \theta} d\theta = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \sin^2 \theta} d\theta.$$

令 $\theta = \frac{\pi}{2} - t$, 则

$$s = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sqrt{1 + \cos^2 t} (-dt) = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \cos^2 t} dt = \frac{l}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4} l.$$

§ 2. 定积分在物理学上的应用

定积分在物理中的应用主要包括变力做功、引力、液体的静压力、质量、重心及转动惯量等, 解这些应用题首先是把实际问题化为数学问题, 并把合力分解为投影到坐标轴的分力后分别进行积分计算. 而求平均值只需要弄清楚是求函数的平均值还是均方根, 然后选用相应的公式即可.

对于几何、物理学中的实际问题, 定积分的元素法提供了一个解决问题的很好的途径. 在元素法的使用过程中, 先取积分变量 x 与积分区间 $[a, b]$ 及寻求所求量 u 的积分元素 $du = f(x)dx$ 的表达式是最为关键的两点. 特别是在确定积分元素的表达式时, 需先把最简单的情况下如何计算相应的量搞清楚, 例如变力做功的计算, 就要先搞清楚质点沿直线运动时常力所作的功为 $F \cdot S$, 这样才清楚变力在小曲线段上做功的近似值为 $F \cdot n ds$, 其中 n 为曲线的切向量. 其他如面积、弧长、体积、引力、压力等都是如此.

基本题型

有关变力做功问题

[630] 半径等于 r m 的半球形水池, 其中充满了水. 把池内的水完全吸尽, 需作多少功? (水的密度 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, 设重力加速度为 g).

解法一 建立坐标系如图 630(1) 所示.

$$\begin{aligned} W &= 1000\pi g \int_r^0 (r-h)[r^2 - (r-h)^2] dh \\ &= 1000\pi g \int_r^0 [r^2(r-h) - (r-h)^3] dh \\ &= 1000\pi g \cdot \left[-\frac{r^2}{2}(r-h)^2 + \frac{1}{4}(r-h)^4 \right] \Big|_r^0 \\ &= 250\pi g r^4. \end{aligned}$$

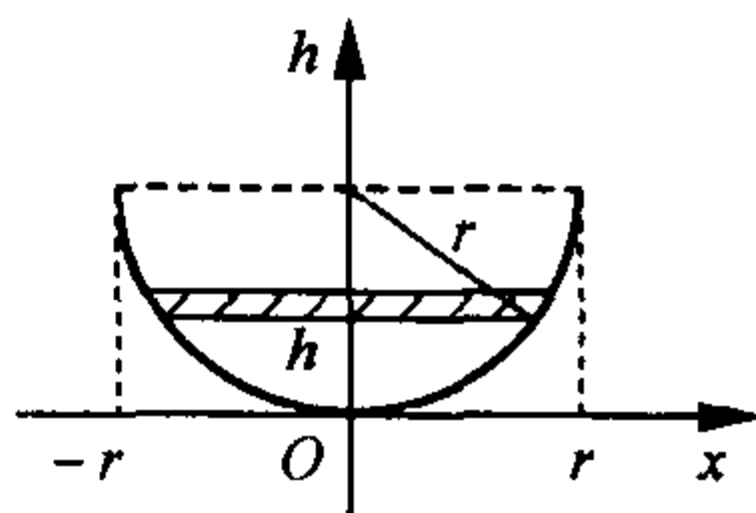
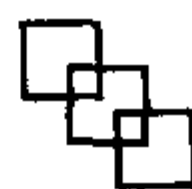


图 630(1)



解法二 建立坐标系如图 630(2) 所示.

$$\begin{aligned} W &= 1000\pi g \int_0^r (r^2 - h^2) h \, dh \\ &= 1000\pi g \cdot \left(\frac{r^2}{2} h^2 - \frac{r^4}{4} \right) \bigg|_0^r \\ &= 250\pi g r^4. \end{aligned}$$

故吸尽池内的水作的功为 $250\pi g r^4$ (J).

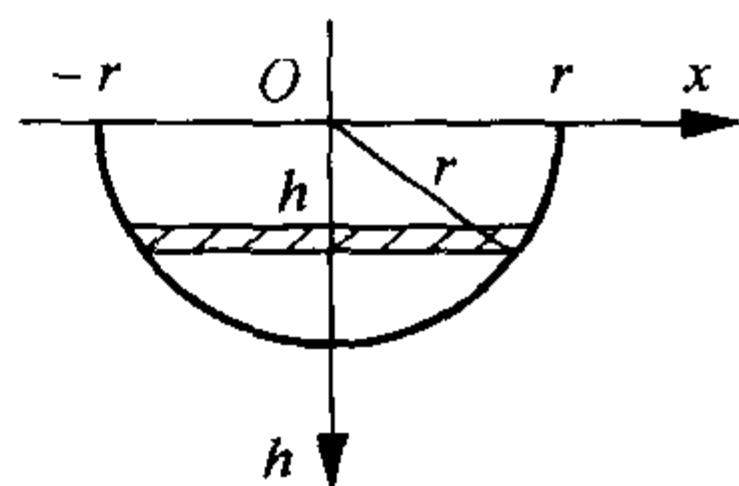


图 630(2)

【631】 为清除井底的污泥, 用缆绳将抓斗放入井底, 抓起污泥后提出井口 (如图 640 所示). 已知井深 30m, 抓斗自重 400N, 缆绳每米重 50N, 抓斗抓起的污泥重 2000N, 提升速度为 3m/s, 在提升过程中, 污泥以 20N/s 的速率从抓斗缝隙中漏掉. 现将抓起污泥的抓斗提升至井口, 问克服重力需作多少焦耳的功?

(说明: ① $1\text{N} \times 1\text{m} = 1\text{J}$; m, N, s, J 分别表示米, 牛顿, 秒, 焦耳. ② 抓斗的高度及位于井口上方的缆绳长度忽略不计.)

解 作 x 轴如图 631 所示, 将抓起污泥的抓斗提升至井口需作功

$$w = w_1 + w_2 + w_3,$$

其中 w_1 是克服抓斗自重所作的功; w_2 是克服缆绳重力所作的功; w_3 是提出污泥所作的功. 由题意知

$$w_1 = 400 \times 30 = 12000.$$

将抓斗由 x 处提升至 $x + dx$ 处, 克服缆绳重力所作的功为

$$dw_2 = 50(30 - x)dx,$$

从而

$$w_2 = \int_0^{30} 50(30 - x)dx = 22500,$$

在时间间隔 $[t, t + dt]$ 内提升污泥需作功为

$$dw_3 = 3(2000 - 20t)dt.$$

将污泥从井底提升至井口共需时间 $\frac{30}{3} = 10$, 所以

$$w_3 = \int_0^{10} 3(2000 - 20t)dt = 57000.$$

因此, 共需作功 $w = 12000 + 22500 + 5700 = 91500$ (J).

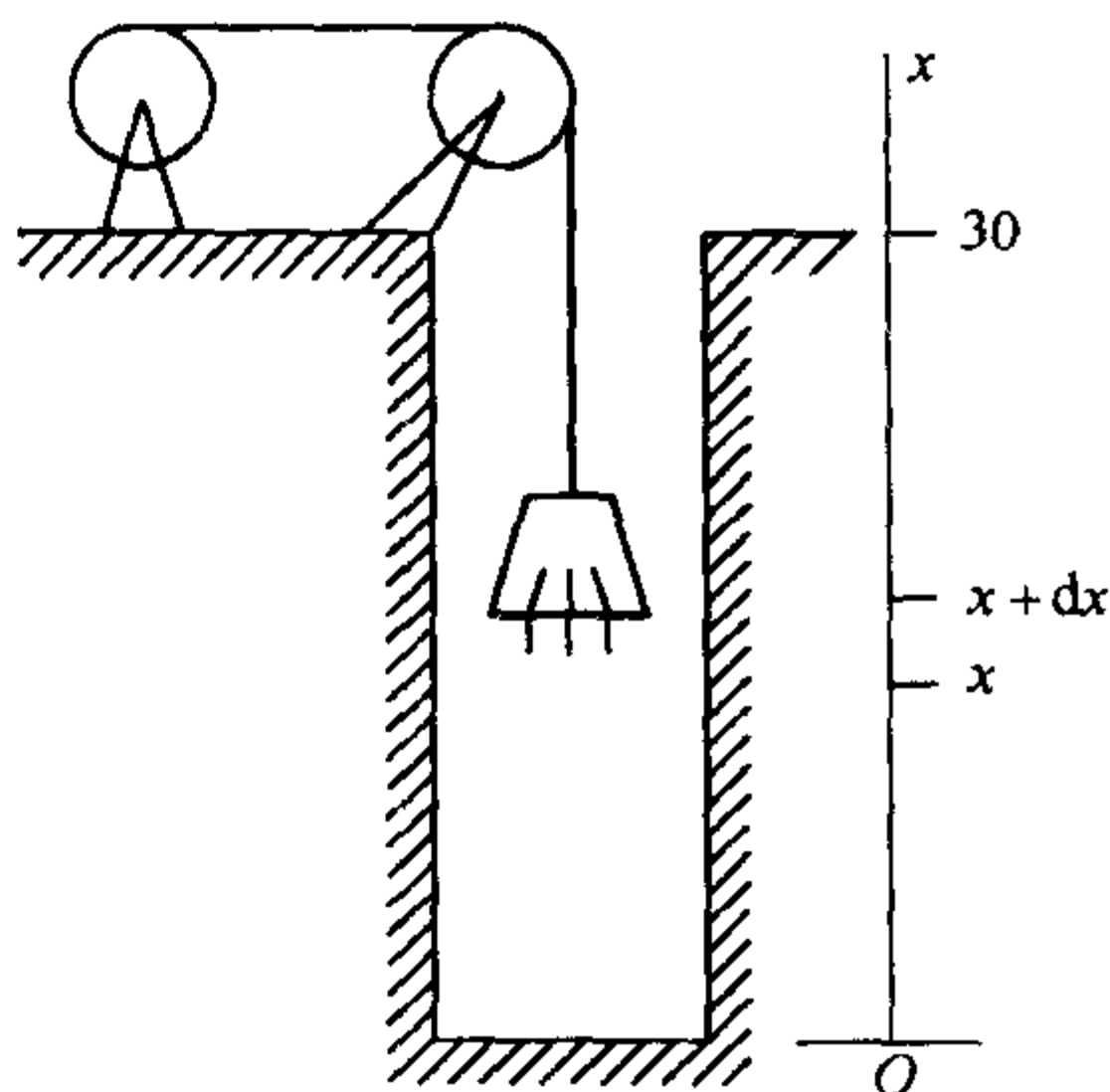


图 631

【632】 某建筑工程打地基时, 需用汽锤将桩打进土层. 汽锤每次击打, 都将克服土层对桩的阻力而作功. 设土层对桩的阻力的大小与桩被打进地下的深度成正比 (比例系数为 $k, k > 0$), 汽锤第一次击打将桩打进地下 a m. 根据设计方案, 要求汽锤每次击打桩时所作的功与前一次击打时所作的功之比为常数 r ($0 < r < 1$). 问:

(1) 汽锤击打桩 3 次后, 可将桩打进地下多深?

(2) 若击打次数不限, 汽锤至多能将桩打进地下多深? (注: m 表示长度, 单位米).

解 (1) 设第 n 次击打后, 桩被打进地下 x_n , 第 n 次击打时, 汽锤所作的功为 W_n ($n = 1, 2, 3, \dots$). 由题设, 当桩被打进地下的深度为 x 时, 土层对桩的阻力的大小为 kx , 所以

$$W_1 = \int_0^{x_1} kx \, dx = \frac{k}{2} x_1^2 = \frac{k}{2} a^2,$$



$$W_2 = \int_{x_1}^{x_2} kx dx = \frac{k}{2}(x_2^2 - x_1^2) = \frac{k}{2}(x_2^2 - a^2).$$

由 $W_2 = rW_1$ 得 $x_2^2 - a^2 = ra^2$, 即 $x_2^2 = (1+r)a^2$.

$$W_3 = \int_{x_2}^{x_3} kx dx = \frac{k}{2}(x_3^2 - x_2^2) = \frac{k}{2}[(x_3^2 - (1+r)a^2)].$$

由 $W_3 = rW_2 = r^2W_1$, 可得 $x_3^2 - (1+r)a^2 = r^2a^2$, 从而, $x_3 = \sqrt{1+r+r^2}a$, 即汽锤击打 3 次后, 可将桩打进地下 $\sqrt{1+r+r^2}am$.

(2) 由归纳法, 设 $x_n = \sqrt{1+r+\dots+r^{n-1}}a$, 则

$$W_{n+1} = \int_{x_n}^{x_{n+1}} kx dx = \frac{k}{2}(x_{n+1}^2 - x_n^2) = \frac{k}{2}[x_{n+1}^2 - (1+r+\dots+r^{n-1})a^2].$$

由于 $W_{n+1} = rW_n = r^2W_{n-1} = \dots = r^nW_1$, 故得 $x_{n+1}^2 - (1+r+\dots+r^{n-1})a^2 = r^na^2$, 从而

$$x_{n+1} = \sqrt{1+r+\dots+r^n}a = \sqrt{\frac{1-r^{n+1}}{1-r}}a.$$

于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \sqrt{\frac{1}{1-r}}a$,

即若不限击打次数, 汽锤至多能将桩打进地下 $\sqrt{\frac{1}{1-r}}am$.

点评 本题将变力做功和数列极限两个知识点结合在一起, 是有一定难度的综合计算题.

利用定积分求水压力

【633】 底为 8cm, 高为 6cm 的等腰三角形片, 铅直地沉没在水中, 顶在上, 底在下且与水面平行, 而顶离水面 3cm. 试求它每面所受的压强(设重力加速度为 g).

解 所受压力 $F = \int_0^6 (3+x) \cdot \frac{4}{3}x dx = \int_0^6 (4x + \frac{4}{3}x^2) dx = (2x^2 + \frac{4}{9}x^3) \Big|_0^6 = 168g$.
或 0.168N.

【634】 某闸门的形状与大小如图所示, 其中直线 l 为对称轴, 闸门的上部为矩形 $ABCD$, 下部由二次抛物线与线段 AB 所围成. 当水面与闸门的上端相平时, 欲使闸门矩形部分承受的水压力与闸门下部承受的水压力之比为 5:4, 闸门矩形部分的高 h 应为多少m(米)?

解法一 建立坐标系如图 634(1)所示, 则抛物线的方程为

$$y = x^2,$$

闸门矩形部分承受的水压力

$$\begin{aligned} P_1 &= 2 \int_1^{h+1} \rho g(h+1-y) dy \\ &= 2\rho g \left[(h+1)y - \frac{y^2}{2} \right] \Big|_1^{h+1} = \rho gh^2, \end{aligned}$$

其中 ρ 为水的密度, g 为重力加速度.

闸门下部承受的水压力

$$P_2 = 2 \int_0^1 \rho g(h+1-y)\sqrt{y} dy$$

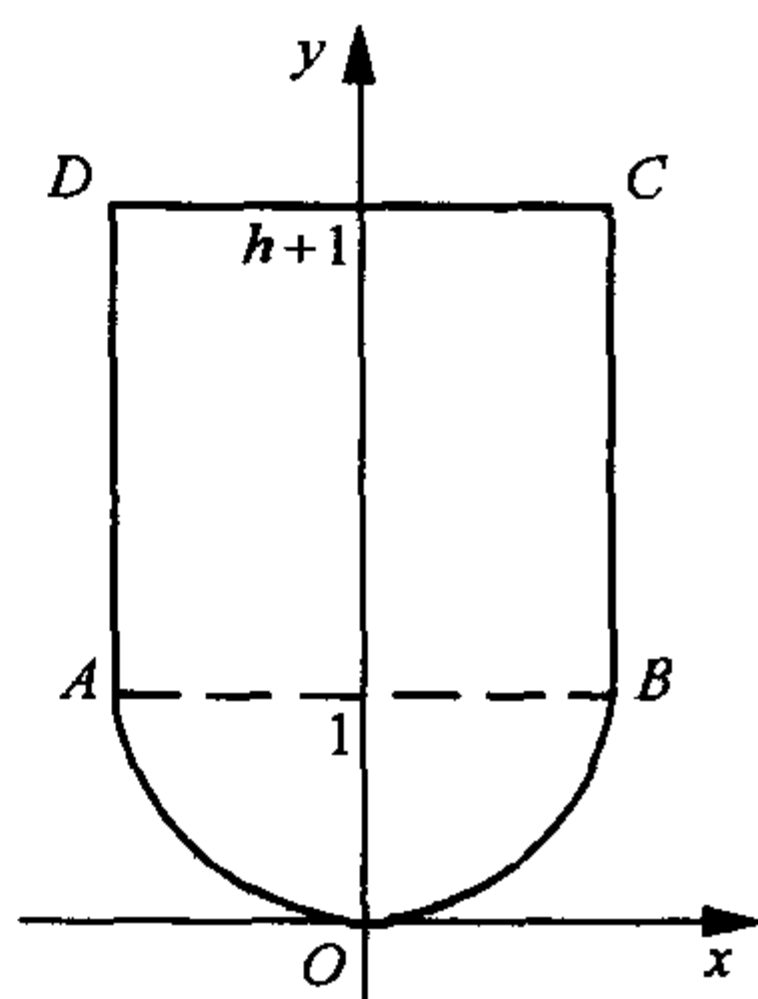
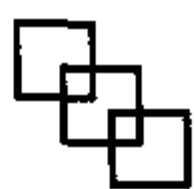


图 634(1)



$$= 2\rho g \left[\frac{2}{3}(h+1)y^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{5}y^{\frac{5}{2}} \right] \Big|_0^1 = 4\rho g \left(\frac{1}{3}h + \frac{2}{15} \right).$$

由题意知

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{5}{4}, \quad \text{即} \quad \frac{h^2}{4\left(\frac{1}{3}h + \frac{2}{15}\right)} = \frac{5}{4},$$

解之得 $h=2, h=-\frac{1}{3}$ (舍去), 故 $h=2$.

即闸门矩形部分的高应为 2m.

解法二 建立坐标系如图 634(2) 所示, 则抛物线方程为

$$x = h + 1 - y^2.$$

闸门矩形部分承受的水压力为

$$P_1 = 2 \int_0^h \rho g x dx = \rho g h^2,$$

闸门下部承受的水压力为

$$P_2 = 2 \int_h^{h+1} \rho g x \sqrt{h+1-x} dx.$$

设 $\sqrt{h+1-x} = t$, 得

$$P_2 = 4\rho g \int_0^1 (h+1-t^2)t^2 dt = 4\rho g \left[(h+1)\frac{t^3}{3} - \frac{t^5}{5} \right] \Big|_0^1 = 4\rho g \left(\frac{1}{3}h + \frac{2}{15} \right).$$

以下同解法一.

有关引力的讨论

【635】 设星形线 $\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases}$ 上每一点处的线密度的大小等于该点到原点的距离的立方,

在原点 O 处有一单位质点, 求星形线在第一象限的弧段对这质点的引力.

解 如图 635 所示.

在弧上取一小段 ds , 将其近似地看成质点 (x, y) , 其质量为 $(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}} ds$, 由两质点间的引力计算公式, 此小段对在原点处的单位质点的引力 dF 的大小为

$$dF = k \frac{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}} ds}{x^2 + y^2} = k(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}} ds, \quad (\text{其中 } k \text{ 为引力系数})$$

从而可求出 dF 在水平方向和垂直的分力分别为

$$dF_x = dF \cdot \cos \alpha = k(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} ds = kx ds$$

$$dF_y = dF \cdot \sin \alpha = k(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} ds = ky ds$$

从而
$$F_x = \int_A^B kx ds = k \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \cos^3 t \sqrt{[3a \cos^2 t \cdot (-\sin t)]^2 + [3a \sin^2 t \cdot \cos t]^2} dt$$

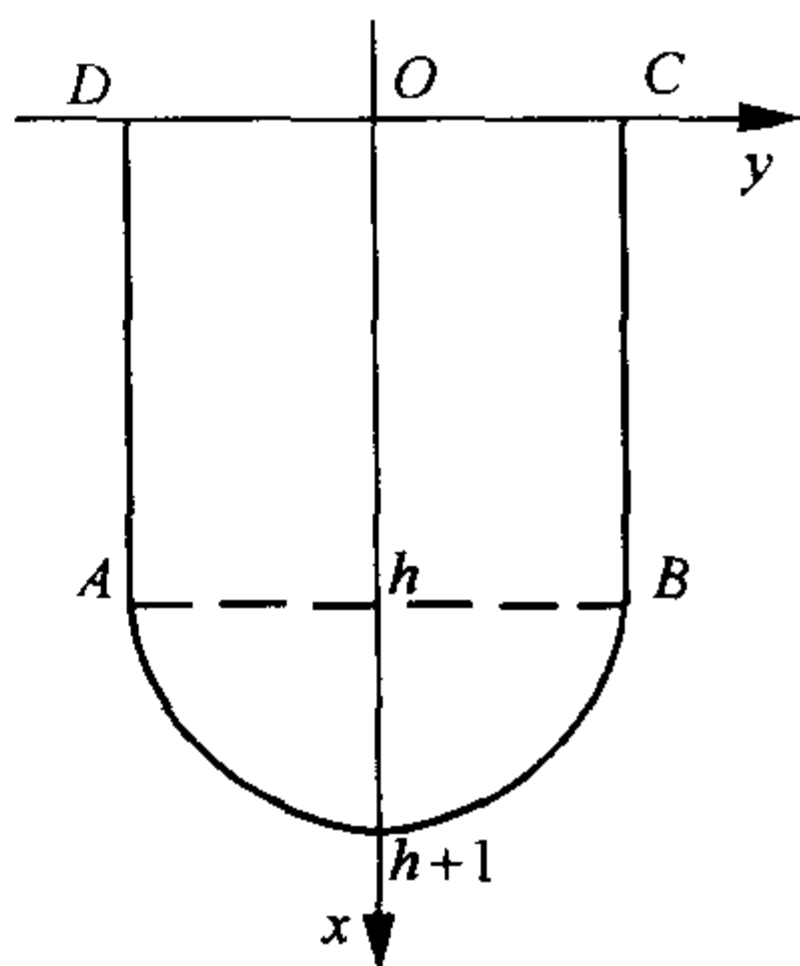


图 634(2)

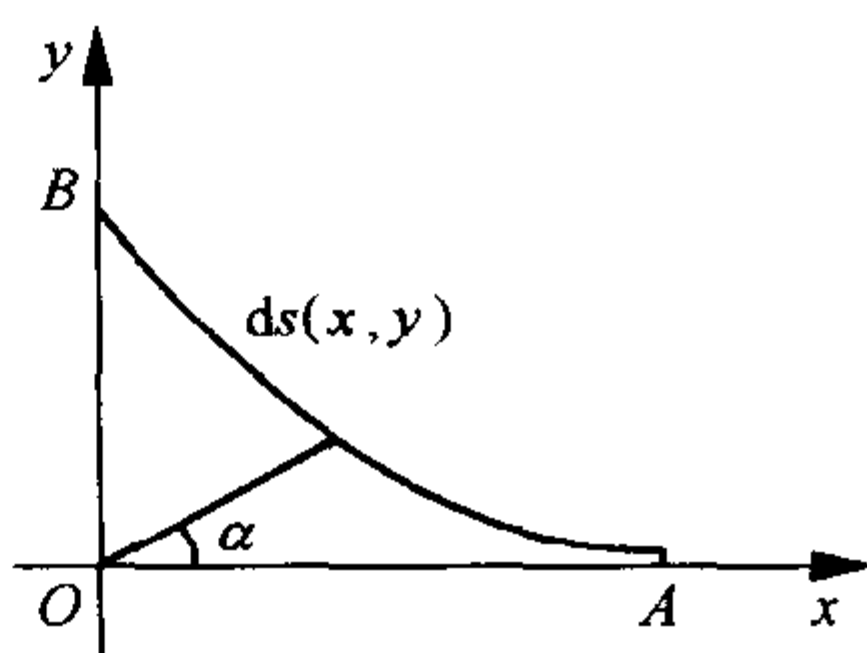
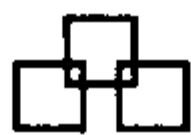


图 635



$$= 3a^2k \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t \cdot \sin t dt = -3a^2k \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t d(\cos t) = \frac{3}{5}ka^2,$$

$$\begin{aligned} F_y &= \int_A^B ky ds = k \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \sin^3 t \sqrt{[3a \cos^2 t (-\sin t)]^2 + [3a \sin^2 t \cdot \cos t]^2} dt \\ &= 3a^2k \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t \cdot \cos t dt = 3a^2k \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t d(\sin t) = \frac{3}{5}ka^2. \end{aligned}$$

所以星形线在第一象限的弧段对位于原点处的单位质点的引力为

$$F = \frac{3}{5}ka^2i + \frac{3}{5}ka^2j.$$

点评 对于几何、物理学中的实际问题,定积分的微元法提供了一个解决问题的很好的途径.在微元法的使用过程中,选取积分变量 x 与积分区间 $[a, b]$ 及寻求所求量 u 的积分元素 $du = f(x)dx$ 的表达式是最为关键的两点.特别是在确定积分元素的表达式时,需先把最简单的情况下如何计算相应的量搞清楚,例如变力作功的计算,就要先搞清楚质点沿直线运动时常力所作的功为 $F \cdot S$, 这样才清楚变力在小曲线段上作功的近似值为 $F \cdot n ds$, 其中 n 为曲线的切向量,其它如面积、弧长、体积、引力、压力等都是如此.

【636】 设有质量均匀分布的细杆,线密度为常量 ρ , 长为 l , 在杆的中垂线上到杆距离为 a 处有一单位质点 M , 求杆对这单位质点的引力.

解 根据万有引力定律,由微元法:

$$dF = \frac{k\rho}{\sqrt{a^2 + \left(\frac{l}{2} - x\right)^2}} dx,$$

故

$$F = \int_0^l \frac{k\rho}{\sqrt{a^2 + \left(\frac{l}{2} - x\right)^2}} dx = \frac{2k\rho l}{\sqrt{4a^2 + l^2}}.$$

【637】 一质量为 M , 长为 l 的均匀杆 AB 吸引着质量为 m 的一质点 C , 此质点 C 位于 AB 杆的延长线上, 并与较近的端点 B 的距离为 a , 试求:

- (1) 杆与质点间的相互吸引力;
- (2) 总质点在杆的延长线上从距离 r_1 处移至 r_2 处时, 克服吸引力所作的功.

解 如图 637 所示.



图 637

(1) 据万有引力定律, 由微元法有

$$\begin{aligned} dF &= \frac{km \cdot \frac{M}{l} dx}{(l+a-x)^2} = \frac{kmM}{l} \frac{dx}{(l+a-x)^2}, \\ F &= \frac{kmM}{l} \int_0^l \frac{dx}{(l+a-x)^2} = \frac{kmM}{a(a+l)}, \end{aligned}$$



其中 k 为常数.

(2) 由(1)知, 位于 B, C 间距 B 端为 x 的点与杆 AB 的引力为 $F = \frac{kmM}{x(x+1)}$, 所以

$$W = \int_{r_1}^{r_2} \frac{kmM}{x(x+1)} dx = \frac{kmM}{l} \ln \frac{r_2(r_1+1)}{r_1(r_2+1)}.$$

计算吸入空气总量

【638】 设人呼出或吸入的气流的速率 $v(t)$ (m/s), 可用一个正弦曲线 $v(t) = A \sin(\frac{2\pi}{T}t)$ 来描述, 其中时间 t (单位为秒) 从某次吸气开始时计算起, A 是最大气流速率, T 为一次呼吸所用时间. 当正弦曲线函数值为正时, 人正在吸气; 反之, 正在呼气. 在吸气的某个时间段 $[t_1, t_2]$ 上, 曲线 $y = v(t)$ 与 $t = t_1, t = t_2$ 及 t 轴所围面积就是人在这个时间段上吸入空气总量. 试求人每次吸气时吸入空气的总量.

解 人每次吸气时吸入空气总量为

$$\int_{t_1}^{t_2} v(t) dt = A \int_{t_1}^{t_2} \sin \frac{2\pi}{T} t dt = \frac{AT}{2\pi} [\cos \frac{2\pi}{T} t_1 - \cos \frac{2\pi}{T} t_2].$$

§3. 综合提高题型

有关利用定积分计算平面图形面积的综合题

【639】 设 xOy 平面上有正方形 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 及直线 $l: x + y = t$ ($t \geq 0$). 若 $S(t)$ 表示正方形 D 位于直线 l 左下方部分的面积, 试求 $\int_0^x S(t) dt$ ($x \geq 0$).

解 如图 639 所示. 由题设知

$$S(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}t^2, & 0 \leq t \leq 1 \\ -\frac{1}{2}t^2 + 2t - 1, & 1 < t \leq 2 \\ 1, & t > 2 \end{cases}$$

所以, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时,

$$\int_0^x S(t) dt = \int_0^x \frac{1}{2}t^2 dt = \frac{1}{6}x^3,$$

当 $1 < x \leq 2$ 时

$$\int_0^x S(t) dt = \int_0^1 S(t) dt + \int_1^x S(t) dt = -\frac{x^3}{6} + x^2 - x + \frac{1}{3},$$

当 $x > 2$ 时

$$\int_0^x S(t) dt = \int_0^2 S(t) dt + \int_2^x S(t) dt = x - 1.$$

因此

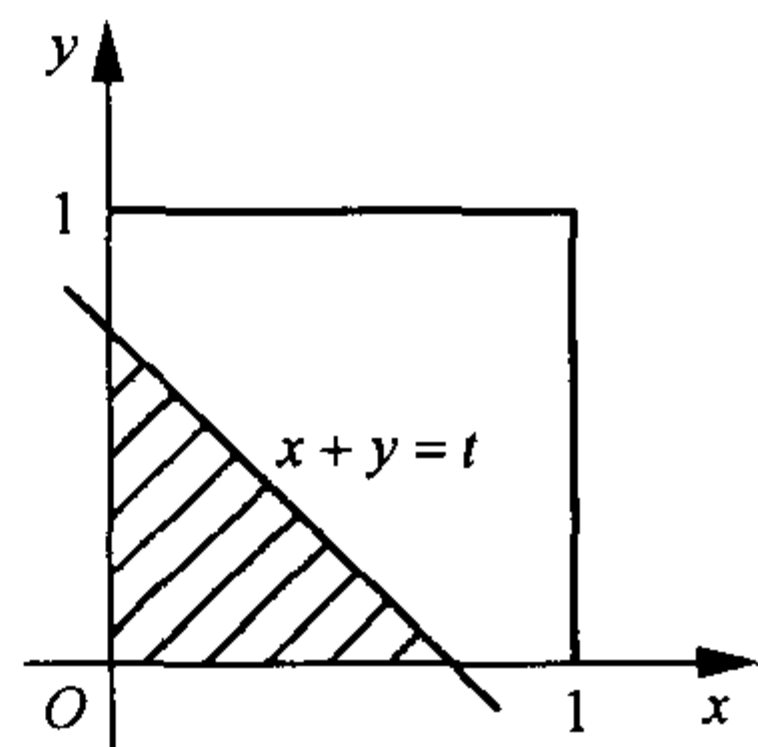
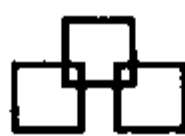


图 639



$$\int_0^x S(t)dt = \begin{cases} \frac{1}{6}x^3, & 0 \leq x \leq 1 \\ -\frac{1}{6}x^3 + x^2 - x + \frac{1}{3}, & 1 < x \leq 2 \\ x-1, & x > 2 \end{cases}$$

点评 分段函数的积分,应根据不同区间上的函数表达式,利用定积分的可加性分段计算,本题先根据 t 的取值情况,求出 $S(t)$ 的表达式,然后根据 x 的取值确定 $\int_0^x S(t)dt$ ($x \geq 0$).

【640】 如图 640 所示, C_1 和 C_2 分别是 $y = \frac{1}{2}(1+e^x)$ 和 $y = e^x$ 的图象,过点 $(0,1)$ 的曲线 C_3 是一单调增函数的图象.过 C_2 上任一点 $M(x,y)$ 分别作垂直于 x 轴的直线 l_x 和 l_y ,记 C_1, C_2 与 l_x 所围图形的面积为 $S_1(x)$; C_2, C_3 与 l_y 所围图形的面积为 $S_2(y)$.如果总有 $S_1(x) = S_2(y)$,求曲线 C_3 的方程 $x = \varphi(y)$.

解 由题设 $S_1(x) = S_2(y)$, 知

$$\int_0^x [e^x - \frac{1}{2}(1+e^x)]dx = \int_1^y [\ln y - \varphi(y)]dy,$$

即
$$\int_0^x (\frac{1}{2}e^x - \frac{1}{2})dx = \int_1^y [\ln y - \varphi(y)]dy,$$

两边对 x 求导,得

$$\frac{1}{2}e^x - \frac{1}{2} = [\ln y - \varphi(y)] \frac{dy}{dx},$$

由 $y = e^x$ 得

$$\frac{1}{2}e^x - \frac{1}{2} = [x - \varphi(e^x)]e^x,$$

于是 $\varphi(e^x) = x + \frac{1}{2e^x} - \frac{1}{2}$, 从而 $\varphi(y) = \ln y + \frac{1}{2y} - \frac{1}{2}$.

故曲线 C_3 的方程为 $x = \ln y + \frac{1}{2y} - \frac{1}{2}$.

点评 用定积分表示面积得到一个方程,再通过积分上限函数求导化为方程求解.此题解题思路比较明显,根据题设条件逐步求解即可.

【641】 设函数 $f(x), g(x)$ 满足条件: $f'(x) = g(x), g'(x) = f(x)$. 又 $f(0) = 0, g(x) \neq 0$. 试求由曲线 $y = \frac{f(x)}{g(x)}$ 与 $x=0, x=t(t>0), y=1$ 所围成平面图形的面积.

分析 要写出面积的积分公式,首先需知道曲线 $y = \frac{f(x)}{g(x)}$ 与 $y=1$ 的相对位置,而 $f'(x) = g(x), g'(x) = f(x), f(0) = 0, g(x) \neq 0$ 实际上用常微分方程的形式给出了 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的性质,因此可以求出曲线 $y = \frac{f(x)}{g(x)}$ 的具体表达式.

解 由 $f'(x) = g(x), g'(x) = f(x)$ 可得 $g''(x) = g(x)$, 因此

$$g(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x}, \quad f(x) = C_1 e^x - C_2 e^{-x}.$$

又由 $f(0) = 0$ 知 $C_1 = C_2$, 由 $g(x) \neq 0$ 知 $C_1 = C_2 \neq 0$, 则

$$y = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{C_1(e^x - e^{-x})}{C_1(e^x + e^{-x})} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} < 1. \quad (\text{当 } x > 0 \text{ 时})$$

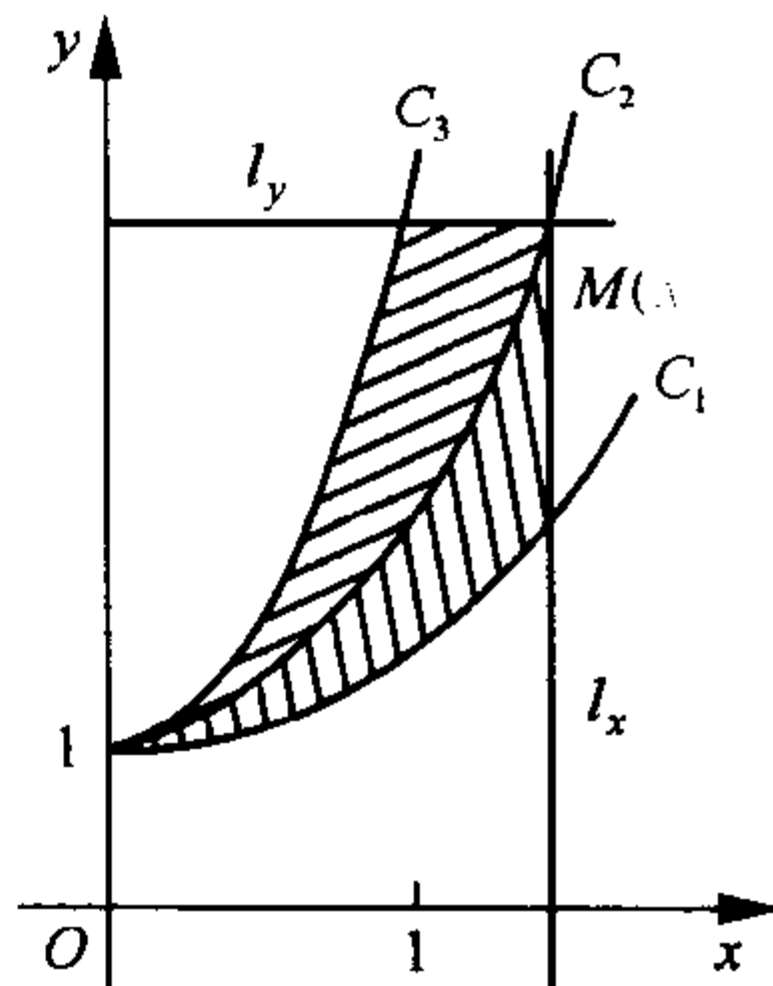
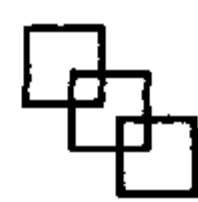


图 640



由此可得所求面积为

$$\begin{aligned} A(t) &= \int_0^t \left(1 - \frac{f(x)}{g(x)}\right) dx = \int_0^t \left(1 - \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}\right) dx = t - \ln(e^x + e^{-x}) \Big|_0^t \\ &= t - \ln(e^t + e^{-t}) + \ln 2 = \ln 2 - \ln(1 + e^{-2t}). \end{aligned}$$

点评 由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = 1$, 因此 $y=1$ 是 $y = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ 的渐近线, 这样由 $y=1, y = \frac{f(x)}{g(x)}, x=0$ 所围成的无穷区域的面积也可计算, 实际上这无穷区域的面积为

$$A = \lim_{t \rightarrow +\infty} A(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t \left[1 - \frac{f(x)}{g(x)}\right] dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} [\ln 2 - \ln(1 + e^{-2t})] = \ln 2.$$

【642】 设当 $x \in [2, 4]$ 时, 有不等式 $ax + b \geq \ln x$, 其中 a, b 为常数. 试求使得积分

$$I = \int_2^4 (ax + b - \ln x) dx$$

取得最小值的 a 和 b .

分析 首先 I 的值与 a, b 有关; 其次, 由 I 的表达式可知, I 即为曲线 $y_1 = ax + b$ 与 $y_2 = \ln x$ 及 $x=2, x=4$ 所围图形的面积, 其最小值应在 y_1 与 y_2 相切时取得, 利用切点找出 a, b 之间的关系 (或 a, b 用切点坐标表示). 这样, 问题就转化为: 在曲线 $y = \ln x (2 \leq x \leq 4)$ 上求一点 $P(x, y)$ 使该点的切线与 $y = \ln x$ 及 $x=2, x=4$ 所围图形的面积最小.

解 如图 642 所示. 首先

$$\begin{aligned} I &= \int_2^4 (ax + b - \ln x) dx = 6a + 2b - \int_2^4 \ln x dx \\ &= 6a + 2b - A. \quad (A = \int_2^4 \ln x dx \text{ 是常数}) \end{aligned}$$

其次, 设直线 $y_1 = ax + b$ 与曲线 $y_2 = \ln x$ 相切于点 $P(x, y)$, 则有

$$\begin{cases} ax + b = \ln x \\ a = \frac{1}{x} \end{cases}, \text{ 于是 } \begin{cases} a = \frac{1}{x} \\ b = \ln x - 1 \end{cases}.$$

将上式代入 I 的表达式, 得

$$I = I(x) = \frac{6}{x} + 2\ln x - A - 2, \quad x \in [2, 4],$$

$$\text{于是 } I'(x) = -\frac{6}{x^2} + \frac{2}{x} = \frac{-6 + 2x}{x^2}.$$

令 $I'(x) = 0$, 得惟一驻点 $x=3$, 又当 $2 < x < 3$ 时, $I'(x) < 0$; 当 $3 < x < 4$ 时, $I'(x) > 0$, 故 $x=3$ 为 $I(x)$ 的最小值点, 此时 $a = \frac{1}{3}, b = \ln 3 - 1$.

【643】 设 $y=f(x)$ 是区间 $[0, 1]$ 上的任一非负连续函数.

(1) 试证: 存在 $x_0 \in (0, 1)$, 使得在区间 $[0, x_0]$ 上以 $f(x_0)$ 为高的矩形面积, 等于在区间 $[x_0, 1]$ 上以 $y=f(x)$ 为曲边的曲边梯形面积.

(2) 又设 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f'(x) > -\frac{2f(x)}{x}$, 证明 (1) 中的 x_0 是惟一的.

证法一 (1) 设 $F(x) = x \int_x^1 f(t) dt$, 则 $F(0) = F(1) = 0$, 且 $F'(x) = \int_x^1 f(t) dt - xf(x)$. 对

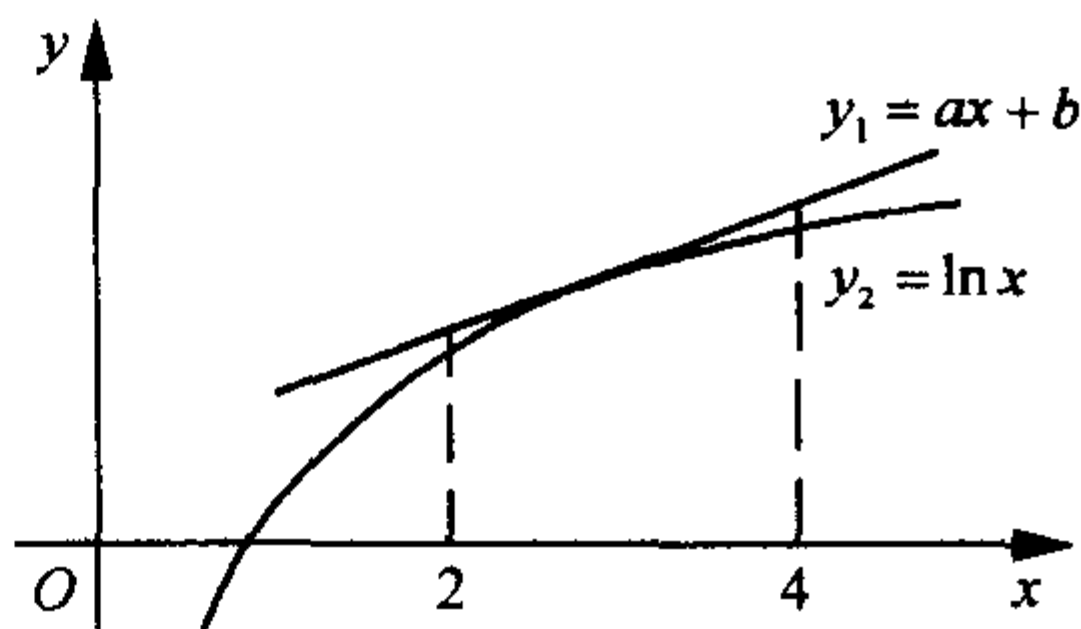


图 642



$F(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上应用罗尔定理知, 存在一点 $x_0 \in (0, 1)$, 使 $F'(x_0) = 0$, 因而

$$\int_{x_0}^1 f(x) dx - x_0 f(x_0) = 0.$$

即矩形面积 $x_0 f(x_0)$ 等于曲边梯形面积 $\int_{x_0}^1 f(x) dx$.

(2) 设 $\varphi(x) = \int_x^1 f(t) dt - xf(x)$, 则当 $x \in (0, 1)$ 时, 有

$$\varphi'(x) = -f(x) - f(x) - xf'(x) < 0.$$

所以 $\varphi(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内单调减少, 故此时 (1) 中的 x_0 是惟一的.

证法二 (1) 设在区间 $(a, 1)$ ($a \geq \frac{1}{2}$) 内取 x_1 . 若在区间 $[x_1, 1]$ 上 $f(x) \equiv 0$, 则 $(x_1, 1)$ 内任一点都可作为 x_0 , 否则可设 $f(x_2) > 0$ 为连续函数 $f(x)$ 在区间 $[x_1, 1]$ 上的最大值, $x_2 \in [x_1, 1]$.

在区间 $[0, x_2]$ 上, 作辅助函数

$$\varphi(x) = \int_x^1 f(t) dt - xf(x),$$

则 $\varphi(x)$ 连续, 且 $\varphi(0) > 0$. 又

$$\varphi(x_2) = \int_{x_2}^1 f(t) dt - x_2 f(x_2) \leq (1 - 2x_2) f(x_2) < 0.$$

因而由闭区间上连续函数的介值定理, 存在一点 $x_0 \in (0, x_2) \subset (0, 1)$, 使 $\varphi(x_0) = 0$, 即

$$\int_{x_0}^1 f(t) dt = x_0 f(x_0).$$

(2) 同证法一.

【644】 已知曲线 L 的方程为 $\begin{cases} x = t^2 + 1, \\ y = 4t - t^2, \end{cases} (t \geq 0).$

(1) 讨论 L 的凹凸性;

(2) 过点 $(-1, 0)$ 引 L 的切线, 求切点 (x_0, y_0) , 并写出切线的方程;

(3) 求此切线与 L (对应于 $x \leq x_0$ 的部分) 及 x 轴所围成的平面图形的面积.

解 (1) 由于 $\frac{dy}{dx} = \frac{2}{t} - 1$, $\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{1}{t^3}$, 当 $t > 0$ 时, $\frac{d^2y}{dx^2} < 0$, 故 L 为凸的.

(2) 因为当 $t = 0$ 时, L 在对应点处的切线方程为 $x = 1$, 不合题意, 故设切点 (x_0, y_0) 对应的参数为 $t_0 > 0$, 则 L 在 (x_0, y_0) 处的切线方程为

$$y - (4t_0 - t_0^2) = \left(\frac{2}{t_0} - 1\right)(x - t_0^2 - 1),$$

令 $x = -1, y = 0$, 得 $t_0^2 + t_0 - 2 = 0$, 解得 $t_0 = 1$, 或 $t_0 = -2$ (舍去). 由 $t_0 = 1$ 知, 切点为 $(2, 3)$, 且切线方程为 $y = x + 1$.

(3) 由 $t = 0, t = 4$ 知 L 与 x 轴交点分别为 $(1, 0)$ 和 $(17, 0)$. 所求平面图形的面积为

$$S = \int_{-1}^2 (x+1) dx - \int_1^2 y dx = \frac{9}{2} - \int_0^1 (4t - t^2) d(t^2 + 1) = \frac{9}{2} - 2 \int_0^1 (4t^2 - t^3) dt = \frac{7}{3}.$$

有关旋转体体积的综合题

【645】 设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $g(x) < f(x) < m$ (m 为常数), 则曲线 $y =$



$g(x)$, $y=f(x)$, $x=a$ 及 $x=b$ 所围平面图形绕直线 $y=m$ 旋转而成的旋转体体积为

(A) $\int_a^b \pi[2m - f(x) + g(x)][f(x) - g(x)]dx$

(B) $\int_a^b \pi[2m - f(x) - g(x)][f(x) - g(x)]dx$

(C) $\int_a^b \pi[m - f(x) + g(x)][f(x) - g(x)]dx$

(D) $\int_a^b \pi[m - f(x) - g(x)][f(x) - g(x)]dx$

解 本题可以看成曲边梯形

$$\{(x, y) | f(x) \leq y \leq m, a \leq x \leq b\}$$

与曲边梯形

$$\{(x, y) | g(x) \leq y \leq m, a \leq x \leq b\}$$

分别绕 $y=m$ 旋转所在体积的差, 即

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_a^b [m - g(x)]^2 dx - \pi \int_a^b [m - f(x)]^2 dx \\ &= \int_a^b \pi[2m - f(x) - g(x)][f(x) - g(x)]dx. \end{aligned}$$

故应选(B).

【646】 已知星形线 $\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases} (a > 0)$, 求:

(1) 它所围的面积;

(2) 它的弧长;

(3) 它绕 x 轴旋转而成的旋转体的表面积.

解 (1) 如图 646 所示.

$$\begin{aligned} A &= 4 \int_0^a y dx = 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} a \sin^3 t \cdot 3a \cos^2 t (-\sin t) dt \\ &= 12 \int_0^{\frac{\pi}{4}} a^2 (\sin^4 t - \sin^6 t) dt \\ &= 12a^2 \left[\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{5}{6} \right) \right] = \frac{3}{8} \pi a^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) L &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3a \cos t \sin t dt \\ &= 6a (\sin t)^2 \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 6a. \end{aligned}$$

$$(3) S = 2 \int_0^a 2\pi y \sqrt{1 + y'^2} dx = 4\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \sin^3 t \cdot 3a \cos t \sin t dt = 12\pi a^2 \cdot \frac{1}{5} \sin^5 t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{12}{5} \pi a^2.$$

【647】 设直线 $y=ax$ 与抛物线 $y=x^2$ 所围成图形的面积为 S_1 , 它们与直线 $x=1$ 所围成的图形面积为 S_2 , 并且 $a < 1$.

(1) 试确定 a 的值, 使 $S_1 + S_2$ 达到最小, 并求出最小值.

(2) 求该最小值所对应的平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

解 (1) 当 $0 < a < 1$ 时(如图 647(1)所示)

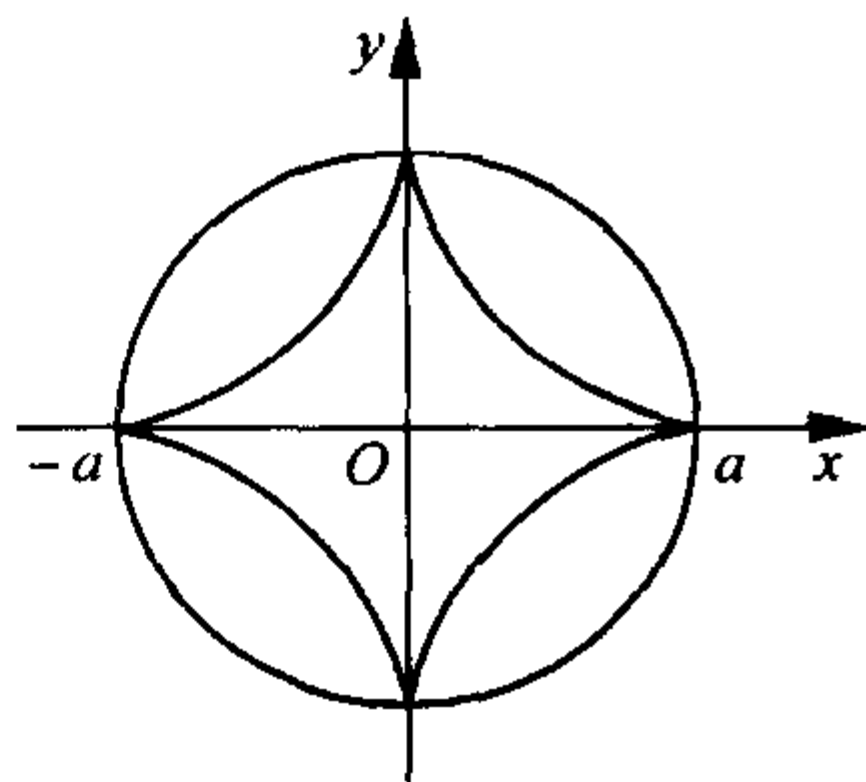


图 646



$$\begin{aligned} S &= S_1 + S_2 = \int_0^a (ax - x^2) dx + \int_a^1 (x^2 - ax) dx \\ &= \left(\frac{ax^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^a + \left(\frac{x^3}{3} - \frac{ax^2}{2} \right) \Big|_a^1 \\ &= \frac{a^3}{3} - \frac{a}{2} + \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

令 $S' = a^2 - \frac{1}{2} = 0$, 得 $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$. 又 $S''(\frac{1}{\sqrt{2}}) = \sqrt{2} > 0$,

则 $S(\frac{1}{\sqrt{2}})$ 是极小值即最小值. 其值为

$$S(\frac{1}{\sqrt{2}}) = \frac{1}{6\sqrt{2}} - \frac{1}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{3} = \frac{2-\sqrt{2}}{6}.$$

当 $a \leq 0$ 时, (如图 647(2) 所示)

$$\begin{aligned} S &= S_1 + S_2 = \int_a^0 (ax - x^2) dx + \int_0^1 (x^2 - ax) dx \\ &= -\frac{a^3}{6} - \frac{a}{2} + \frac{1}{3}. \\ S' &= -\frac{a^2}{2} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}(a^2 + 1) < 0, \end{aligned}$$

S 单调减少, 故 $a = 0$ 时, S 取得最小值, 此时 $S = \frac{1}{3}$.

综合上述, 当 $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时, $S(\frac{1}{\sqrt{2}})$ 为所求最小值, 最小值为 $\frac{2-\sqrt{2}}{6}$.

$$\begin{aligned} (2) V_x &= \pi \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} (\frac{1}{2}x^2 - x^4) dx + \pi \int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 (x^4 - \frac{1}{2}x^2) dx \\ &= \pi \left(\frac{1}{6}x^3 - \frac{x^5}{5} \right) \Big|_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} + \pi \left(\frac{x^5}{5} - \frac{1}{6}x^3 \right) \Big|_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 = \frac{\sqrt{2}+1}{30} \pi. \end{aligned}$$

【648】 曲线 $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ 与直线 $x = 0, x = t (t > 0)$ 及 $y = 0$ 围成一曲边梯形, 该曲边梯形绕 x 轴旋转一周得一旋转体, 其体积为 $V(t)$, 侧面积为 $S(t)$, 在 $x = t$ 处的底面积为 $F(t)$.

(1) 求 $\frac{S(t)}{V(t)}$ 的值;

(2) 计算极限 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{S(t)}{F(t)}$.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad (1) S(t) &= \int_0^t 2\pi y \sqrt{1 + (y')^2} dx = 2\pi \int_0^t \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) \sqrt{1 + \frac{e^{2x} - 2 + e^{-2x}}{4}} dx \\ &= 2\pi \int_0^t \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 dx, \\ V(t) &= \pi \int_0^t \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 dx, \end{aligned}$$

所以 $\frac{S(t)}{V(t)} = 2$.

$$(2) F(t) = \pi y^2 \Big|_{x=t} = \pi \left(\frac{e^t + e^{-t}}{2} \right)^2,$$

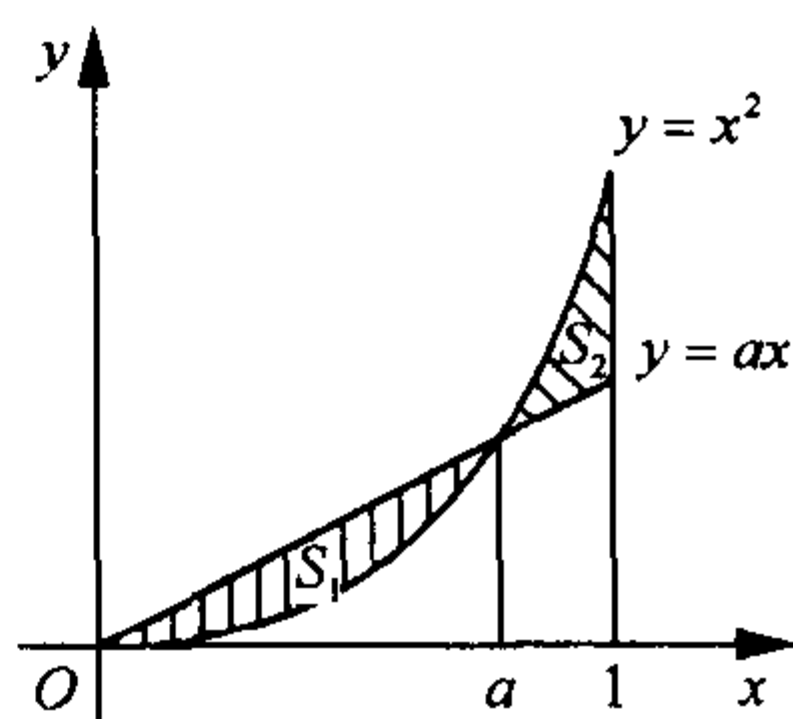


图 647(1)

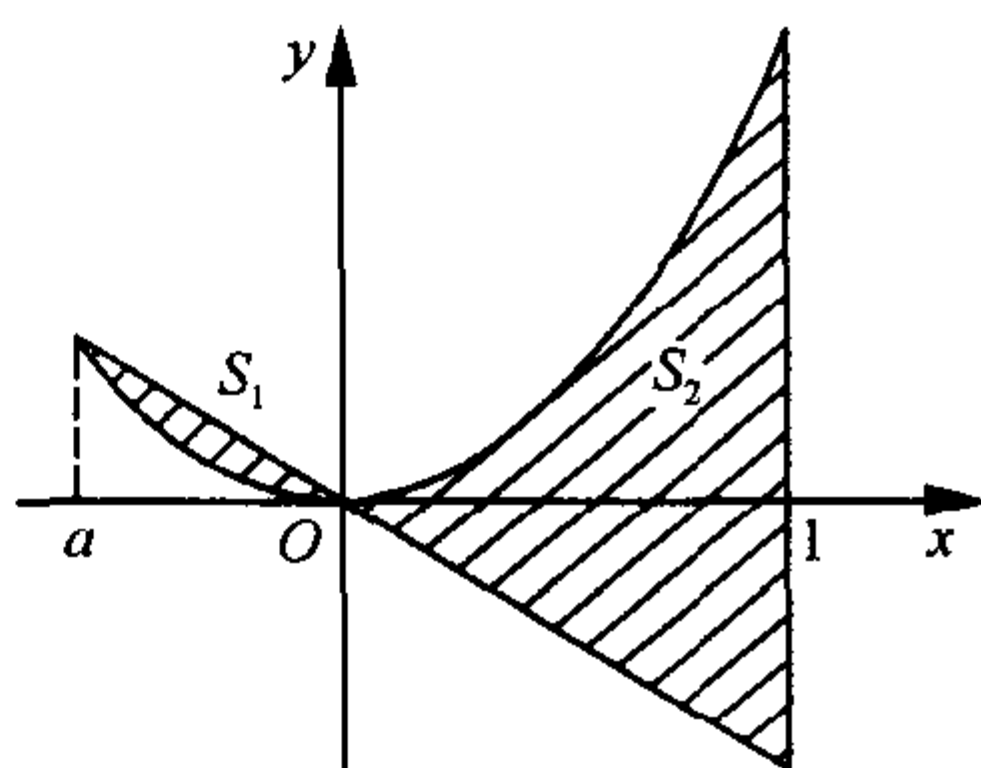


图 647(2)



$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{S(t)}{F(t)} &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{2\pi \int_0^t \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 dx}{\pi \left(\frac{e^t + e^{-t}}{2} \right)^2} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{2 \left(\frac{e^t + e^{-t}}{2} \right)^2}{2 \left(\frac{e^t + e^{-t}}{2} \right) \left(\frac{e^t - e^{-t}}{2} \right)} \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^t + e^{-t}}{e^t - e^{-t}} = 1.\end{aligned}$$

点评 曲线 $y=f(x) \geq 0, x=a, x=b$ 所围区域绕 x 轴旋转所得旋转体的表面积公式为

$$S = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1+f'^2(x)} dx.$$

[649] 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内大于零, 并满足

$$xf'(x) = f(x) + \frac{3a}{2}x^2 \quad (a \text{ 为常数}),$$

又曲线 $y=f(x)$ 与 $x=1, y=0$ 所围的图形 S 的面积值为 2, 求函数 $y=f(x)$, 并问 a 为何值时, 图形 S 绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的体积最小.

解 由题设知, 当 $x \neq 0$ 时,

$$\frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} = \frac{3a}{2}, \quad \text{即} \quad \frac{d}{dx} \left[\frac{f(x)}{x} \right] = \frac{3a}{2},$$

据此并由 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处的连续性, 得

$$f(x) = \frac{3}{2}ax^2 + Cx, \quad x \in [0, 1].$$

又由已知条件得

$$2 = \int_0^1 \left(\frac{3}{2}ax^2 + Cx \right) dx = \left(\frac{1}{2}ax^3 + \frac{C}{2}x^2 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}C,$$

即 $C = 4 - a$. 因此 $f(x) = \frac{3}{2}ax^2 + (4 - a)x$.

旋转体的体积为

$$V(a) = \pi \int_0^1 f^2(x) dx = \pi \int_0^1 \left[\frac{3}{2}ax^2 + (4 - a)x \right]^2 dx = \left(\frac{1}{30}a^2 + \frac{1}{3}a + \frac{16}{3} \right) \pi.$$

由 $V'(a) = \left(\frac{1}{15}a + \frac{1}{3} \right) \pi = 0$, 得 $a = -5$.

又因 $V'(a) = \frac{1}{15}a + \frac{1}{3} > 0$, 故 $a = -5$ 时, 旋转体体积最小.

第七章 向量代数与空间解析几何

§ 1. 向量及其运算

1. 向量的数量积(或点乘积, 内积)

向量 $a = \{a_1, a_2, a_3\}$ 与 $b = \{b_1, b_2, b_3\}$ 的数量积是一个数 $|a| \cdot |b| \cos(\widehat{a, b})$, (且 $0 \leq \widehat{a, b} \leq \pi$), 记作 $a \cdot b$. 若向量 a 或 b 为零向量时, 则定义 $a \cdot b = 0$, 数量积 $a \cdot b$ 的坐标表示式为

$$a \cdot b = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

两个向量 a, b 垂直(或称正交), 记作 $a \perp b$, 特别地, 规定零向量与任一向量垂直.

数量积有以下基本性质:

- (1) $a \cdot b = b \cdot a$
- (2) $(\lambda a) \cdot b = \lambda(a \cdot b)$
- (3) $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$
- (4) $a \perp b$ 的充分必要条件是 $a \cdot b = 0$

2. 向量的向量积(叉乘积或外积)

两个向量 a 和 b 的向量积是一个向量 c , 记为 $a \times b$, 即 $c = a \times b$; c 的模等于 $|a| |b| \sin(\widehat{a, b})$, c 的方向垂直于 a 与 b 所决定的平面, 且 a, b, c 顺次构成右手系. 若向量 a 或 b 为零向量时, 则定义 $a \times b = 0$, 向量积 $a \times b$ 坐标表示式为

$$a \times b = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \left\{ \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right\}$$

向量积有以下性质:

- (1) $a \times b = -b \times a$
- (2) $(\lambda a) \times b = \lambda(a \times b)$
- (3) $(a + b) \times c = a \times c + b \times c$
- (4) $a \parallel b$ 的充分必要条件是 $a \times b = 0$

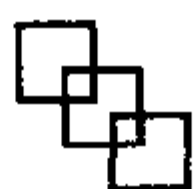
3. 向量的混合积

设 $a = \{a_1, a_2, a_3\}$, $b = \{b_1, b_2, b_3\}$, $c = \{c_1, c_2, c_3\}$, 则称乘积 $(a \times b) \cdot c$ 为向量 a, b, c 的混合积, 记为 $[a, b, c]$.

混合积是一数量, 其几何意义为: 混合积的绝对值等于以 a, b, c 为相邻三条棱的平行六面体的体积. 因此, 向量 a, b, c 共面的充分必要条件是

$$(a \times b) \cdot c = 0$$

混合积 $(a \times b) \cdot c$ 的坐标表达式为



$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

且 $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \cdot \mathbf{a} = (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b}$.

基本题型

向量的数量积、向量积运算

【650】 已知 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 都是单位向量, 且满足 $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$, 则 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} =$ _____.

解 利用数量积的运算规律和单位向量的概念求解

$$\begin{aligned} 0 &= (\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}) \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{c} + 2(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{a}) \\ &= 3 + 2(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{a}). \end{aligned}$$

于是 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} = -\frac{3}{2}$.

故应填 $-\frac{3}{2}$.

【651】 已知 $|\mathbf{a}| = \sqrt{13}, |\mathbf{b}| = \sqrt{5}, |\mathbf{c}| = \sqrt{10}$ 及 $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = 3\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$, 则 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} =$ _____.

解 由 $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \{3, 1, -2\}$ 知 $|\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}|^2 = (\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c})^2 = 14$, 另一方面

$$\begin{aligned} (\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c})^2 &= (\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}) \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}) = |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 + |\mathbf{c}|^2 + 2(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{a}) \\ &= 28 + 2(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{a}), \end{aligned}$$

所以 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} = \frac{1}{2}(14 - 28) = -7$.

故应填 -7 .

【652】 已知向量 $\mathbf{a} = a_x \mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 4\mathbf{k}, \mathbf{b} = 4\mathbf{i} + a_x \mathbf{j} - 7\mathbf{k}$, 则当 $a_x =$ _____ 时, $\mathbf{a}$ 垂直于 $\mathbf{b}$.

解 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b} \Leftrightarrow \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0 \Leftrightarrow 4a_x + 3a_x - 28 = 0$.

所以 $a_x = 4$.

故应填 4 .

【653】 设向量 $\mathbf{x}$ 与向量 $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ 平行, 且满足方程 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{x} = 7$, 则向量 $\mathbf{x} =$ _____.

解 设 $\mathbf{x} = \{x_1, x_2, x_3\}$, 由 $\mathbf{x} \parallel \mathbf{a}$ 得 $\frac{x_1}{2} = \frac{x_2}{-1} = \frac{x_3}{3}$, 由 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{x} = 7$, 得 $2x_1 - x_2 + 3x_3 = 7$, 解得

$$x_1 = 1, \quad x_2 = -\frac{1}{2}, \quad x_3 = \frac{3}{2}.$$

所以 $\mathbf{x} = \mathbf{i} - \frac{1}{2}\mathbf{j} + \frac{3}{2}\mathbf{k}$.

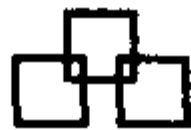
故应填 $\mathbf{i} - \frac{1}{2}\mathbf{j} + \frac{3}{2}\mathbf{k}$.

【654】 下列等式正确的是_____.

(A) $|\mathbf{a}| \mathbf{a} = \mathbf{a}^2$ (B) $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \cdot \mathbf{b}) = -\mathbf{a} \mathbf{b}^2$ (C) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$ (D) $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{b} \times \mathbf{a}$

解 选项(A)错误: 因 $\mathbf{a}^2 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = |\mathbf{a}|^2$;

选项(B)错误: 因 $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \cdot \mathbf{b})$ 无意义;



选项(D)错误:因 $a \times b = -b \times a$;

选项(C)正确:因 $a \cdot b = |a| \cdot |b| \cdot \cos(\widehat{a, b}) = b \cdot a$.

故应选(C).

【655】 设向量 $a = \{1, -1, 1\}$, $b = \{3, -4, 5\}$, $x = a + \lambda b$, λ 为实数, 试证:使模 $|x|$ 最小的向量 x 垂直于向量 b .

解 $|x|^2 = (a + \lambda b) \cdot (a + \lambda b) = |a|^2 + \lambda^2 |b|^2 + 2\lambda a \cdot b = 3 + 24\lambda + 50\lambda^2$.

$\lambda = -\frac{6}{25}$ 时, $|x|$ 最小. 此时, $x_0 = a - \frac{6}{25}b = \left\{\frac{7}{25}, -\frac{1}{25}, -\frac{5}{25}\right\}$.

因为 $x_0 \cdot b = \frac{7}{25} \cdot 3 + \frac{1}{25} \cdot 4 - \frac{5}{25} \cdot 5 = 0$, 所以 $x_0 \perp b$.

【656】 设 a, b, c 均为非零向量, 其中任意两个向量不共线, 但 $a + b$ 与 c 共线, $b + c$ 与 a 共线, 试证: $a + b + c = 0$.

证 因为 $a + b$ 与 c 共线, $b + c$ 与 a 共线, 所以 $a + b = \lambda c$, $b + c = \mu a$, 两式相减得

$$a - c = \lambda c - \mu a \quad \text{即} \quad (1 + \mu)a = (1 + \lambda)c.$$

因为 a, c 均为非零向量, 且不共线, 所以只有 $\mu = -1$, $\lambda = -1$. 代入即得 $a + b + c = 0$.

【657】 设有一力 $F = i - 2j + 2k$, 求 F 在 $a = i + j + k$ 方向上的分力.

分析 容易误认为 F 在 a 方向的分力为 $F \cos(\widehat{F, a})$, 其实这并不是 F 在 a 方向的分力, 因为 $|F| \cos \theta$ 的方向平行 F 的方向, 不在 a 的方向上.

解 $P_{r_a} F = \frac{F \cdot a}{|a|} = \frac{1 - 2 + 2}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

设 a^0 为 a 方向上的单位向量

$$a^0 = \frac{a}{|a|} = \frac{1}{\sqrt{3}}(i + j + k),$$

则 F 在 a 方向的分力为

$$(P_{r_a} F) a^0 = \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{i + j + k}{\sqrt{3}} = \frac{1}{3}(i + j + k).$$

【658】 设 $a = i + j$, $b = j + k$, 且三向量 a, b 和 c 长度相等, 两两的夹角相等, 求 c .

分析 向量 c 的模容易计算, 但其方向却难以确定; 因此, 我们改用计算坐标的办法来确定向量 c .

解 设 $c = \{x, y, z\}$, 由题意有

$$x^2 + y^2 + z^2 = 2, \tag{①}$$

$$\frac{x + y}{\sqrt{2} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{1}{2}, \tag{②}$$

$$\frac{y + z}{\sqrt{2} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{1}{2}. \tag{③}$$

将①式代入②、③式得 $\begin{cases} x + y = 1 \\ y + z = 1 \end{cases}$, 再与①式联立解得

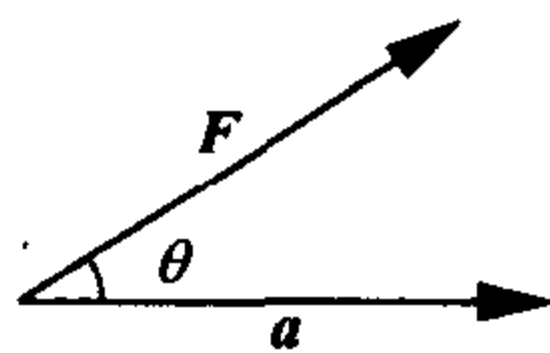
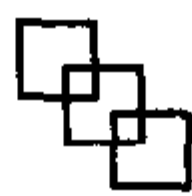


图 657



$$\begin{cases} x=1 \\ y=0 \\ z=1 \end{cases} \text{ 和 } \begin{cases} x=-\frac{1}{3} \\ y=\frac{4}{3} \\ z=-\frac{1}{3} \end{cases}$$

于是 $c = \{1, 0, 1\}$ 或 $\left\{-\frac{1}{3}, \frac{4}{3}, -\frac{1}{3}\right\}$.

【659】 已知 a, b 均为非零向量, 而 $|a+b| = |a-b|$, 则

(A) $a-b=0$ (B) $a+b=0$

(C) $a \cdot b = 0$ (D) $a \times b = 0$

解 由 $a \neq 0, b \neq 0$ 及 $|a+b| = |a-b|$ 知

$$(a+b) \cdot (a+b) = (a-b) \cdot (a-b) \quad \text{即} \quad 2a \cdot b = -2a \cdot b.$$

所以 $a \cdot b = 0$.

故应选(C).

【660】 已知向量 a, b, c 满足 $a+b+c=0$, 证明: $a \times b = b \times c = c \times a$.

证 因为 $a = -(b+c), b = -(a+c)$, 所以

$$a \times b = -(b+c) \times b = -(b \times b + c \times b) = -c \times b = b \times c,$$

$$b \times c = -(a+c) \times c = -(a \times c + c \times c) = -a \times c = c \times a.$$

所以 $a \times b = b \times c = c \times a$.

有关混合积的计算

【661】 设 $(a \times b) \cdot c = 2$, 则 $[(a+b) \times (b+c)] \cdot (c+a) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 原式 $= [a \times b + a \times c + b \times c] \cdot (c+a)$

$$= (a \times b) \cdot c + (a \times c) \cdot c + (b \times c) \cdot c + (a \times b) \cdot a + (a \times c) \cdot a + (b \times c) \cdot a$$

$$= (a \times b) \cdot c + (b \times c) \cdot a = 2(a \times b) \cdot c = 4.$$

故应填 4.

点评 本题综合考查向量的数量积、向量积及混合积的定义, 直接利用其运算性质可得结果. 有关混合积的性质为

$$(a \times b) \cdot c = (c \times a) \cdot b = (b \times c) \cdot a$$

其中混合积中的三个向量若有两个向量是重合或平行时, 则其混合积为零.

【662】 已知 $|a|=6, |b|=3, |c|=3, (\hat{a}, \hat{b}) = \frac{\pi}{6}, c \perp a, c \perp b$, 求 $[a, b, c]$.

分析 由混合积的定义,

$$[a, b, c] = (a \times b) \cdot c = |a \times b| \cdot |c| \cdot \cos(\hat{a \times b}, \hat{c}),$$

故应先求 $|a \times b|$ 及 $\cos(\hat{a \times b}, \hat{c})$.

解 $|a \times b| = |a| \cdot |b| \cdot \sin(\hat{a}, \hat{b}) = 6 \times 3 \times \sin \frac{\pi}{6} = 9$, 又因为 $c \perp a, c \perp b$, 所以 $c \parallel (a \times b)$. 故 c 与 $(a \times b)$ 的夹角 $\theta = 0$ 或 π . 因此,

$$[a, b, c] = (a \times b) \cdot c = |a \times b| \cdot |c| \cdot \cos \theta = \pm 27.$$



关于向量的平行、垂直、共面及夹角问题

【663】 已知 $a = \{3, -2, 1\}$, $b = \{2, 1, 2\}$, $c = \{3, -1, 2\}$, 判断向量 a, b, c 是否共面.

解 三个向量 a, b, c 共面的充要条件是 $(a \times b) \cdot c = 0$, 而

$$(a \times b) \cdot c = \begin{vmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 3 \neq 0,$$

所以 a, b, c 不共面.

【664】 已知 $a = i$, $b = j - 2k$, $c = 2i - 2j + k$, 求一单位向量 m , 使 $m \perp c$, 且 m 与 a, b 共面.

解 设所求向量 $m = (x, y, z)$, 依题意, 有

$$|m| = 1 \Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 = 1, \quad m \perp c \Rightarrow m \cdot c = 0 \Rightarrow 2x - 2y + z = 0,$$

$$m \text{ 与 } a, b \text{ 共面} \Rightarrow [m, a, b] = 0, \text{ 即 } \begin{vmatrix} x & y & z \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 2y + z = 0.$$

以上三式联立, 解得 $x = \frac{2}{3}, y = \frac{1}{3}, z = -\frac{2}{3}$, 或 $x = -\frac{2}{3}, y = -\frac{1}{3}, z = \frac{2}{3}$.

所以 $m = \pm (\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3})$.

点评 涉及到共面问题时, 常用混合积.

有关向量运算应用题

【665】 设 a 是非零向量, 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|a + xb| - |a - xb|}{x}$.

解 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|a + xb| - |a - xb|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|a + xb|^2 - |a - xb|^2}{x(|a + xb| + |a - xb|)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4xa \cdot b}{x \cdot 2|a|} = 2 \frac{a \cdot b}{|a|}.$

【666】 a, b 为非零向量, 且 $|b| = 1, (\hat{a}, b) = \frac{\pi}{4}$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|a + xb| - |a|}{x}$.

解 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|a + xb| - |a|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|a + xb|^2 - |a|^2}{x(|a + xb| + |a|)}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|a|^2 + 2xa \cdot b + x^2|b|^2 - |a|^2}{x \cdot 2|a|}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2a \cdot b + x|b|^2}{2|a|} = \frac{2a \cdot b}{2|a|} = |b| \cos(\hat{a}, b) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$

利用向量计算面积

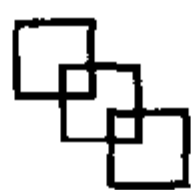
【667】 以向量 $a = m + 2n$ 和 $b = m - 3n$ 为边的三角形的面积为_____, 其中 $|m| = 5$, $|n| = 3, (\hat{m}, n) = \frac{\pi}{6}$.

解 设三角形面积为 A , 则 $A = \frac{1}{2} |a \times b|$, 而

$$a \times b = (m + 2n) \times (m - 3n) = m \times m - 3m \times n + 2n \times m - 6n \times n$$

$$= 0 + 3n \times m + 2n \times m - 0 = 5n \times m,$$

因此 $A = \frac{1}{2} |a \times b| = \frac{5}{2} |n \times m| = \frac{5}{2} |n| \cdot |m| \sin(\hat{n}, m) = \frac{75}{4}.$



故应填 $\frac{75}{4}$.

【668】 已知向量 $\vec{OA} = \mathbf{a}$, $\vec{OB} = \mathbf{b}$, $\angle ODA = \frac{\pi}{2}$.

(1) 求证: $\triangle ODA$ 的面积等于 $\frac{|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}| \cdot |\mathbf{a} \times \mathbf{b}|}{2|\mathbf{b}|^2}$;

(2) 当 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的夹角 θ 为何值时, $\triangle ODA$ 的面积最大.

证 (1) 如图 668 所示, 设 $\triangle ODA$ 的面积为 S , 则

$$S = \frac{1}{2} OD \cdot AD = \frac{1}{2} |\mathbf{a}| \cos \theta \cdot |\mathbf{a}| \sin \theta = \frac{1}{4} |\mathbf{a}|^2 \sin 2\theta.$$

由于

$$\frac{|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}| \cdot |\mathbf{a} \times \mathbf{b}|}{2|\mathbf{b}|^2} = \frac{|\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 \sin \theta \cos \theta}{2|\mathbf{b}|^2} = \frac{1}{4} |\mathbf{a}|^2 \sin 2\theta,$$

$$\text{故 } S = \frac{|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}| \cdot |\mathbf{a} \times \mathbf{b}|}{2|\mathbf{b}|^2}.$$

(2) 由 $S = \frac{1}{4} |\mathbf{a}|^2 \sin 2\theta$, $\frac{dS}{d\theta} = \frac{1}{2} |\mathbf{a}|^2 \cos 2\theta$, 令 $\frac{dS}{d\theta} = 0$ 可得 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 是 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 内惟一驻点, 又

$$\left. \frac{d^2 S}{d\theta^2} \right|_{\theta=\frac{\pi}{4}} = -|\mathbf{a}|^2 \sin 2\theta \Big|_{\theta=\frac{\pi}{4}} = -|\mathbf{a}|^2 < 0,$$

故当 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 时, $\triangle ODA$ 的面积 $S = \frac{1}{4} |\mathbf{a}|^2$ 最大.

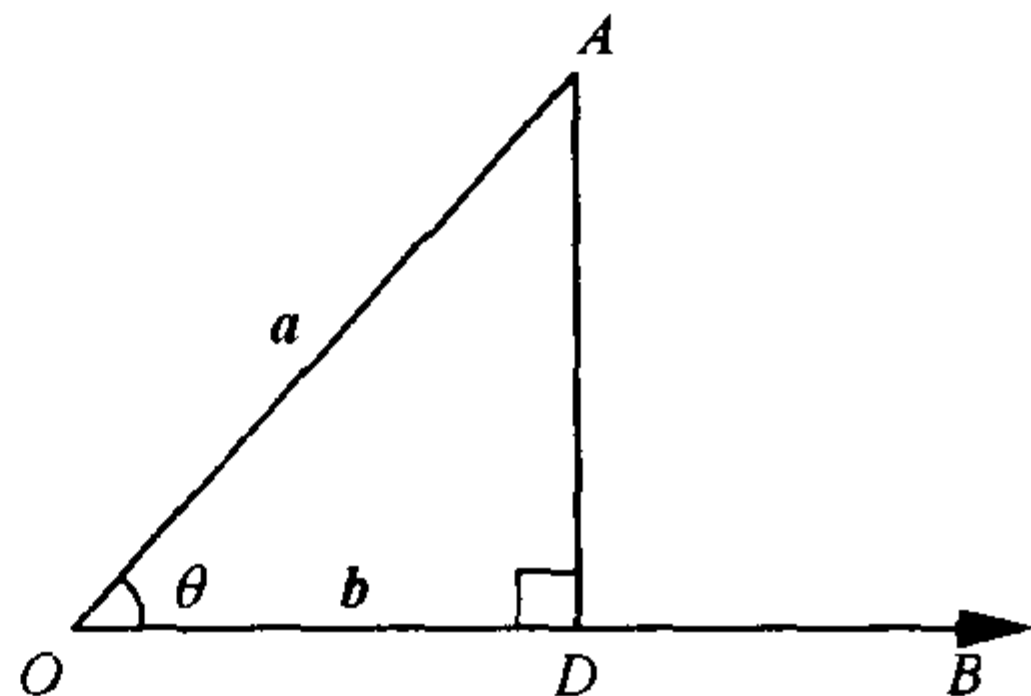


图 668

§2. 空间的平面和直线

1. 平面及其方程

法向量 与平面垂直的任意非零向量, 称为该平面的法向量.

(1) 点法式方程 设平面过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 其法向量为 $\mathbf{n} = \{A, B, C\}$ 则此平面方程为

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0;$$

(2) 截距式方程 设 a, b, c 分别为平面在 x, y, z 轴上的截距, 则此平面的方程为

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1;$$

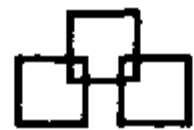
(3) 三点式方程 设平面过不共线的三点 $A(x_1, y_1, z_1), B(x_2, y_2, z_2), C(x_3, y_3, z_3)$, 则此平面方程为

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0;$$

(4) 一般式方程 平面的一般式方程是三元一次方程

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

其中 A, B, C 不同时为零.



2. 空间直线及其方程

方向向量 与直线平行的非零向量, 称为该直线的方向向量.

(1) 对称式方程 (又称点向式或标准式方程)

过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 方向向量为 $s = \{l, m, n\}$ 的直线的标准式方程为

$$\frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n};$$

(2) 参数方程 由标准式方程

$$\frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n} = t$$

易得直线的参数方程

$$\begin{cases} x = x_0 + lt \\ y = y_0 + mt \\ z = z_0 + nt \end{cases} \quad (t \text{ 为参数});$$

(3) 两点式方程 过点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 和 $M_2(x_2, y_2, z_2)$ 的直线方程为

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z-z_1}{z_2-z_1};$$

(4) 一般式方程 直线的一般式方程为三元一次方程组

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

其中每一个三元一次方程都表示一个平面.

3. 直线、平面之间的相对位置关系

设平面 $\pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ $\pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$

它们的法向量分别为 $n_1 = \{A_1, B_1, C_1\}$, $n_2 = \{A_2, B_2, C_2\}$.

直线 $L_1: \frac{x-x_1}{l_1} = \frac{y-y_1}{m_1} = \frac{z-z_1}{n_1}$ $L_2: \frac{x-x_2}{l_2} = \frac{y-y_2}{m_2} = \frac{z-z_2}{n_2}$

它们的方向向量分别为 $s_1 = \{l_1, m_1, n_1\}$, $s_2 = \{l_2, m_2, n_2\}$.

(1) 夹角

平面 π_1 与平面 π_2 间的夹角 θ 定义为法向量 n_1 与 n_2 间的夹角, 即

$$\cos\theta = \frac{|n_1 \cdot n_2|}{|n_1| \cdot |n_2|} = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}};$$

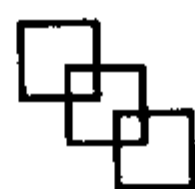
直线 L_1 与直线 L_2 间的夹角 θ 定义为方向向量 s_1 与 s_2 间的夹角, 即

$$\cos\theta = \frac{|s_1 \cdot s_2|}{|s_1| \cdot |s_2|} = \frac{|l_1l_2 + m_1m_2 + n_1n_2|}{\sqrt{l_1^2 + m_1^2 + n_1^2} \cdot \sqrt{l_2^2 + m_2^2 + n_2^2}}.$$

直线 L_1 与平面 π_1 间的夹角 θ 定义为 L_1 和它在平面 π_1 上的投影所成的两邻角中的锐角, 即

$$\sin\theta = \frac{|n_1 \cdot s_1|}{|n_1| \cdot |s_1|} = \frac{|A_1l_1 + B_1m_1 + C_1n_1|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{l_1^2 + m_1^2 + n_1^2}}.$$

(2) 平行的条件



平面 π_1 与 π_2 平行的充分必要条件是 $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$;

直线 L_1 与 L_2 平行的充分必要条件是 $\frac{l_1}{l_2} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2}$;

直线 L_1 与平面 π_1 平行的充分必要条件是 $l_1A_1 + m_1B_1 + n_1C_1 = 0$.

(3) 垂直的条件

平面 π_1 与 π_2 垂直的充分必要条件是 $A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$;

直线 L_1 与 L_2 垂直的充分必要条件是 $l_1l_2 + m_1m_2 + n_1n_2 = 0$;

直线 L_1 垂直于平面 π_1 的充分必要条件是 $\frac{l_1}{A_1} = \frac{m_1}{B_1} = \frac{n_1}{C_1}$.

4. 距离公式

(1) 点到平面的距离

点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 到平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的距离为 $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$.

(2) 点到直线的距离

点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$ 到直线 $\frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}$ 的距离为 $d = \frac{|\overrightarrow{M_0P_1} \times \mathbf{s}|}{|\mathbf{s}|}$, 其中,
 $M_0(x_0, y_0, z_0), \quad \mathbf{s} = \{l, m, n\}$.

(3) 两直线共面的条件

设有两直线 $L_1: \frac{x-x_1}{l_1} = \frac{y-y_1}{m_1} = \frac{z-z_1}{n_1}, \quad L_2: \frac{x-x_2}{l_2} = \frac{y-y_2}{m_2} = \frac{z-z_2}{n_2}$

共面的条件为 $\overrightarrow{P_1P_2} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = 0$, 其中

$$P_1(x_1, y_1, z_1), \quad P_2(x_2, y_2, z_2), \quad \mathbf{a} = \{l_1, m_1, n_1\}, \quad \mathbf{b} = \{l_2, m_2, n_2\}.$$

(4) 两直线间的距离

两异面直线 L_1, L_2 的距离为 $d = \frac{|\overrightarrow{P_1P_2} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b})|}{|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|}$.

基本题型

求平面方程

【669】 一平面过 $M_1(1, 1, 1)$ 和 $M_2(0, 1, -1)$, 且垂直于平面 $x + y + z = 0$, 求其方程.

解法一 设所求平面方程为 $Ax + By + Cz + D = 0$, 将 M_1, M_2 点的坐标代入得

$$\begin{cases} A + B + C + D = 0 \\ B - C + D = 0 \end{cases}$$

又由 $\{A, B, C\}$ 垂直于 $\{1, 1, 1\}$ 得 $A + B + C = 0$,

三方程联立解得 $D = 0, B = C, A = -2C$, 于是所求平面方程为 $2x - y - z = 0$.

解法二 由 $\{A, B, C\}$ 与 $\{1, 1, 1\}$ 及 $\overrightarrow{M_1M_2} = \{-1, 0, -2\}$ 垂直有



$$A + B + C = 0 \text{ 和 } -A - 2C = 0,$$

令 $C = 1$, 解得 $A = -2, B = 1$, 于是所求平面方程为

$$-2(x-1) + y - 1 + z - 1 = 0. \quad \text{即} \quad 2x - y - z = 0.$$

[670] 过三个点 $P(2, 3, 0), Q(-2, -3, 4), R(0, 6, 0)$ 的平面方程是_____.

解 设该平面的方程为 $Ax + By + Cz + D = 0$, 则因点 P, Q, R 在此平面上, 故有

$$\begin{cases} 2A + 3B + D = 0 \\ -2A - 3B + 4C + D = 0 \\ 6B + D = 0 \end{cases}$$

解此方程组, 得 $A = -\frac{D}{4}, B = -\frac{D}{6}, C = -\frac{D}{2}$.

所以该平面的方程是 $3x + 2y + 6z - 12 = 0$.

[671] 求过 z 轴及点 $(1, 1, 1)$ 的平面方程.

解法一 因平面过 z 轴(可看成母线平行于 z 轴的柱面, 且过原点), 故其方程为 $Ax + By = 0$. 将点 $(1, 1, 1)$ 代入解得 $B = -A$, 再代入上式得平面方程 $x - y = 0$.

解法二 平面过向径 $\{0, 0, 1\}$ 和 $\{1, 1, 1\}$, 故可取

$$\mathbf{n} = \mathbf{k} \times (\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}) = \mathbf{j} - \mathbf{i}.$$

又平面过点 $(0, 0, 0)$, 得其方程为 $-x + y = 0$.

[672] 设平面经过原点及点 $(6, -3, 2)$, 且与平面 $4x - y + 2z = 8$ 垂直, 则此平面方程为_____.

解 由平面过原点可设其方程为 $Ax + By + Cz = 0$. 则

$$\begin{cases} 6A - 3B + 2C = 0 \\ 4A - B + 2C = 0 \end{cases}, \quad \text{解得} \quad \begin{cases} B = A \\ C = -\frac{3}{2}A \end{cases}$$

所以平面方程为 $2x + 2y - 3z = 0$.

故应填 $2x + 2y - 3z = 0$.

点评 所求平面的法向向量既与平面 $4x - y + 2z = 8$ 的法向向量垂直, 又与原点及点 $(6, -3, 2)$ 的连线的方向向量垂直.

[673] 一平面与原点的距离为 6, 且在三坐标轴上的截距之比 $a:b:c = 1:3:2$, 求该平面方程.

分析 由题意, 可设平面方程为截距式, 再利用原点到平面的距离及截距之间的关系求出平面在三个坐标轴上的截距, 即可得此平面方程.

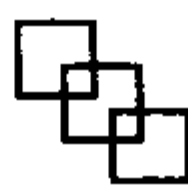
解 因为截距之比 $a:b:c = 1:3:2$, 故可设截距 $a = t, b = 3t, c = 2t$, 则平面方程为

$$\frac{x}{t} + \frac{y}{3t} + \frac{z}{2t} = 1,$$

此平面与原点的距离

$$d = \frac{|-1|}{\sqrt{\left(\frac{1}{t}\right)^2 + \left(\frac{1}{3t}\right)^2 + \left(\frac{1}{2t}\right)^2}} = 6,$$

解得 $t = \pm 7$. 则所求平面的方程为 $\frac{x}{7} + \frac{y}{21} + \frac{z}{14} = \pm 1$, 即 $6x + 2y + 3z \pm 42 = 0$.



【674】 求与平面 $6x + 3y + 2z + 12 = 0$ 平行,而使点 $(0, 2, -1)$ 与这两平面的距离相等的平面方程.

分析 由于所求平面与已知平面平行,故可令已知平面的法向量 $(6, 3, 2)$ 作为所求平面的法向量.于是,设所求方程为一般式 $6x + 3y + 2z + D = 0$,再根据点到这两个平面的距离相等,可求出 D ,即可求出所求平面方程.

解 因为平面 $6x + 3y + 2z + 12 = 0$,所以法向量为 $(6, 3, 2)$.由题意,所求平面方程可设为

$$6x + 3y + 2z + D = 0.$$

又点 $(0, 2, -1)$ 到这两个平面的距离相等,即

$$\frac{|0 \times 6 + 2 \times 3 - 1 \times 2 + D|}{\sqrt{6^2 + 3^2 + 2^2}} = \frac{|0 \times 6 + 2 \times 3 - 1 \times 2 + 12|}{\sqrt{6^2 + 3^2 + 2^2}},$$

即 $|4 + D| = 16$,所以 $D = 12$ 或 -20 .

从而所求平面的方程为:

$$6x + 3y + 2z + 12 = 0 \text{ (与已知平面重合)} \quad \text{或} \quad 6x + 3y + 2z - 20 = 0.$$

【675】 平面过 z 轴,且与平面 $2x + y - \sqrt{5}z = 0$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$,求此平面方程.

解 平面过 z 轴,则点 $O(0, 0, 0)$ 是所求平面上的点.设所求平面的法向量为

$$\mathbf{n} = \{A, B, C\},$$

所求平面过 z 轴,则 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{k} = 0$ 得 $C = 0$,所求平面和已知平面夹角为 $\frac{\pi}{3}$,则

$$(\mathbf{n}, \mathbf{n}_1) = \frac{\pi}{3} \quad \text{或} \quad (\mathbf{n}, \mathbf{n}_1) = \frac{2\pi}{3}.$$

因 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{n}_1 = |\mathbf{n}| |\mathbf{n}_1| \cos(\mathbf{n}, \mathbf{n}_1)$,由 $\mathbf{n}_1 = \{2, 1, -\sqrt{5}\}$,得

$$2A + B - \sqrt{5}C = \pm \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{2^2 + 1 + 5} \cdot \frac{1}{2}.$$

将 $C = 0$ 代入且两边平方得

$$4A^2 + 4AB + B^2 = \frac{5}{2}(A^2 + B^2),$$

即

$$3A^2 + 8AB - 3B^2 = 0, \quad (3A - B)(A + 3B) = 0,$$

故 $A = \frac{B}{3}$ 或 $A = -3B$.即所求平面方程的法向量为

$$\mathbf{n} = \left\{ \frac{1}{3}, 1, 0 \right\} \quad \text{或} \quad \mathbf{n} = \{-3, 1, 0\},$$

故所求平面方程为 $x + 3y = 0$ 或 $-3x + y = 0$.

空间直线方程的建立

【676】 过点 $M_0(2, 4, 0)$ 且与直线 $L_1: \begin{cases} x + 2z - 1 = 0 \\ y - 3z - 2 = 0 \end{cases}$ 平行的直线方程是_____.

解 直线 L_1 的方向向量为

$$\mathbf{s} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \end{vmatrix} = \{-2, 3, 1\},$$



故所求直线的方程是 $\frac{x-2}{-2} = \frac{y-4}{3} = \frac{z}{1}$.

故应填 $\frac{x-2}{-2} = \frac{y-4}{3} = \frac{z}{1}$.

【677】 已知直线 L 过点 $M_0(-1, 0, 4)$, 且与直线 $L_1: \begin{cases} x+2y-z=0 \\ x+2y+2z+4=0 \end{cases}$ 垂直, 又与平面 $\pi: 3x-4y+z-10=0$ 平行, 则直线 L 的方程是_____.

解 直线 L_1 的方向向量

$$s_1 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \{6, -3, 0\}$$

平面 π 的法向量 $n = \{3, -4, 1\}$.

因为直线 L 的方向向量 s 既垂直于 s_1 又垂直于 n , 故可取

$$s = \frac{s_1 \times n}{3} = \frac{1}{3} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 6 & -3 & 0 \\ 3 & -4 & 1 \end{vmatrix} = \{-1, -2, -5\},$$

所以, 直线 L 的方程是 $\frac{x+1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-4}{5}$.

故应填 $\frac{x+1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-4}{5}$.

【678】 求过点 $M_0(0, 2, 4)$, 且与两个平面 π_1, π_2 都平行的直线方程, 其中

$$\pi_1: x+y-2z-1=0; \quad \pi_2: x+2y-z+1=0.$$

解 设直线的方向向量为 s . 根据题设条件知, s 与 π_1 和 π_2 的法向量都垂直. 可取

$$s = n_1 \times n_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = \{3, -1, 1\}.$$

由对称式方程知, 所求直线方程为 $\frac{x}{3} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-4}{1}$.

【679】 求过点 $M_1(-1, 0, 4)$, 且与平面 $\pi_1: 3x-4y+z-10=0$ 平行, 又与直线

$$L_1: \frac{x+1}{3} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{2}$$

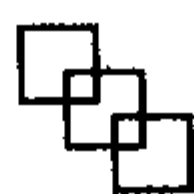
相交的直线 L 的方程.

解 平面 π_1 的法向量为 $n_1 = \{3, -4, 1\}$, 故过点 $M_1(-1, 0, 4)$, 且平行于平面 π_1 的平面方程为

$$3(x+1)-4y+(z-4)=0, \quad \text{即} \quad 3x-4y+z-1=0.$$

再作过点 $M_1(-1, 0, 4)$ 且过直线 L_1 的平面 π_2 , 它的法向量为 n_2 , 因为直线 L_1 上的点

$M_2(-1, 3, 0)$ 与点 M_1 均在平面 π_2 上, 故 $\vec{n_2} \perp \vec{M_2M_1} = \{0, 3, -4\}$, 又法向量 n_2 还垂直于直线 L_1 的方向向量 $s_1 = \{3, 1, 2\}$, 故可取



$$\vec{n}_2 = \vec{s}_1 \times \vec{M}_1 \vec{M}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & -4 \end{vmatrix} = \{-10, 12, 9\}$$

于是, 平面 π_2 的方程为

$$10(x+1) - 12y - 9(z-4) = 0, \quad \text{即} \quad 10x - 12y - 9z + 46 = 0.$$

因此, 所求直线 L 的方程为

$$\begin{cases} 3x - 4y + z - 1 = 0 \\ 10x - 12y - 9z + 46 = 0 \end{cases}$$

【680】 设直线 L 过点 $P_0(1, 1, 1)$, 并且与直线 $L_1: x = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$ 相交, 与直线

$$L_2: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{4}$$

垂直, 试求直线 L 的方程.

解 直线 L_2 的方向向量为 $s_2 = \{2, 1, 4\}$, 过 $P_0(1, 1, 1)$ 以 s_2 为法向量的平面方程为:

$$\pi: 2(x-1) + (y-1) + 4(z-1) = 0.$$

由题意知, 所求直线 L 在此平面 π 上. 因直线 L_1 与直线 L 相交, 故 L_1 与平面 π 也相交, 我们可求出 L_1 与 π 的交点 $Q(x, y, z)$, 将 L_1 转化为参数式

$$\begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = 3t \end{cases}$$

代入平面方程, 得 $t = \frac{7}{16}$. 直线 L 过点 $P_0(1, 1, 1)$ 与 $Q(\frac{7}{16}, \frac{7}{8}, \frac{21}{16})$, 由两点式可得直线 L 方程为

$$\frac{x-1}{\frac{9}{16}} = \frac{y-1}{\frac{1}{8}} = \frac{z-1}{-\frac{5}{16}}.$$

【681】 求与已知直线 $L_1: \frac{x+3}{2} = \frac{y-5}{1} = \frac{z}{1}$ 和 $L_2: \frac{x-3}{1} = \frac{y+1}{4} = \frac{z}{1}$ 都相交, 且与 $L_3: \frac{x+2}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-3}{1}$ 平行的直线方程.

分析 所求直线 L 的方向向量为 $s = (3, 2, 1)$, 只要在 L 上找到一个定点 P , 即可使问题获解, P 最好选择 L 与 L_1 或 L 与 L_2 的交点.

解 将 L_1 和 L_2 化为参数方程:

$$L_1: \begin{cases} x = 2t - 3 \\ y = t + 5 \\ z = t \end{cases}, \quad L_2: \begin{cases} x = t + 3 \\ y = 4t - 1 \\ z = t \end{cases}.$$

设 L 与 L_1 和 L_2 的交点分别对应参数 t_1 和 t_2 , 则知交点分别为

$$P(2t_1 - 3, t_1 + 5, t_1), \quad Q(t_2 + 3, 4t_2 - 1, t_2).$$

由于 $\vec{PQ} \parallel s$, 故

$$\frac{(2t_1 - 3) - (t_2 + 3)}{3} = \frac{(t_1 + 5) - (4t_2 - 1)}{2} = \frac{t_1 - t_2}{1}$$



整理成方程组 $\begin{cases} t_1 - 2t_2 = -6 \\ t_1 + 2t_2 = 6 \end{cases}$, 解出 $t_1 = 0$. 所以 P 的坐标为 $(-3, 5, 0)$. 故所求直线方程为:

$$\frac{x+3}{3} = \frac{y-5}{2} = \frac{z}{1}.$$

点评 通过对以上例题的解析, 可以看出建立直线方程的主要方法是采用对称式方程. 为此需确定直线上一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 和直线的方向向量 s .

有关平面、直线相互关系的问题

【682】 设有直线

$$L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z+8}{1} \quad \text{与} \quad L_2: \begin{cases} x-y=6 \\ 2y+z=3 \end{cases},$$

则 L_1 与 L_2 的夹角为_____.

- (A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{2}$

解 $s_1 = \{1, -2, 1\}$, $s_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \{-1, -1, 2\}$, 则 $\cos(\angle s_1, s_2) = \frac{|s_1 \cdot s_2|}{|s_1| \cdot |s_2|} = \frac{1}{2}$.

故应选(C).

【683】 设有直线 $L: \begin{cases} x+3y+2z+1=0 \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$ 及平面 $\pi: 4x-2y+z-2=0$, 则直线 L _____.

- (A) 平行于 π (B) 在 π 上 (C) 垂直于 π (D) 与 π 斜交

解 直线 L 的方向向量为 $s = \{-28, 14, -7\}$, 平面 π 的法向量为 $n = \{4, -2, 1\}$, 由 $\frac{-28}{4} = \frac{14}{-2} = \frac{-7}{1}$ 知, $s \parallel n$, 则直线 L 垂直于平面 π .

故应选(C).

点评 直线与平面间的位置关系可转化为直线的方向向量与平面的法向量之间的关系. 若直线的方向向量平行于平面的法向量, 则表明直线与平面垂直.

求点到平面或直线的距离

【684】 点 $(2, 1, 0)$ 到平面 $3x+4y+5z=0$ 的距离 $d =$ _____.

解 $d = \frac{|2 \times 3 + 1 \times 4 + 0 \times 5|}{\sqrt{3^2 + 4^2 + 5^2}} = \frac{10}{5\sqrt{2}} = \sqrt{2}$.

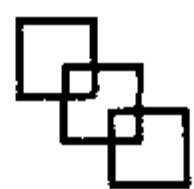
故应填 $\sqrt{2}$.

【685】 求点 $P(3, -1, 2)$ 到直线 $L: \begin{cases} x+y-z+1=0 \\ 2x-y+z-4=0 \end{cases}$ 的距离.

解 直线方程 L 的对称式方程为 $\frac{x-1}{0} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-0}{1}$, 过点 P 且垂直于直线 L 的平面 π 的方程为

$$0 \cdot (x-3) + 1 \cdot (y+1) + 1 \cdot (z-2) = 0, \quad \text{即} \quad y+z-1=0.$$

把直线 L 的参数方程



$$\begin{cases} x=1 \\ y=-2+t \\ z=t \end{cases}$$

代入平面 π 方程, 求直线 L 与平面 π 的交点

$$-2+t+t-1=0 \Rightarrow t=\frac{3}{2},$$

交点为 $M(1, -\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$.

$$d = |\vec{PM}| = \sqrt{(1-3)^2 + (-\frac{1}{2}+1)^2 + (\frac{3}{2}-2)^2} = \frac{3}{2}\sqrt{2}.$$

【686】 求点 $P(1, 2, -1)$ 到直线 $L: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-2}{3}$ 的距离.

解法一 过点 $P(1, 2, -1)$ 且垂直于直线 L 的平面的方程为

$$2(x-1) - (y-2) + 3(z+1) = 0, \quad \text{即} \quad 2x - y + 3z + 3 = 0.$$

该平面与直线 L 相交于点 $Q(-\frac{5}{7}, -\frac{1}{7}, -\frac{4}{7})$, 所以, 所求的距离

$$d = |\vec{PQ}| = \sqrt{\left(1+\frac{5}{7}\right)^2 + \left(2+\frac{1}{7}\right)^2 + \left(-\frac{4}{7}-1\right)^2} = \frac{3}{7}\sqrt{42}.$$

解法二 直线 L 的方向向量是 $s = \{2, -1, 3\}$, 而点 $P_0(1, -1, 2)$ 在直线 L 上, 所以, 点 $P(1, 2, -1)$ 到直线 L 的距离为

$$d = |\vec{PP}_0| \sin(\angle \vec{PP}_0, s) = \frac{|\vec{PP}_0 \times s|}{|s|}$$

如图 686 所示, 而

$$\vec{PP}_0 \times s = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 3 & -3 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix} = \{6, -6, -6\}$$

因此

$$d = \frac{1}{\sqrt{14}} \sqrt{6^2 + (-6)^2 + (-6)^2} = \sqrt{\frac{108}{14}} = \frac{3}{7}\sqrt{42}.$$

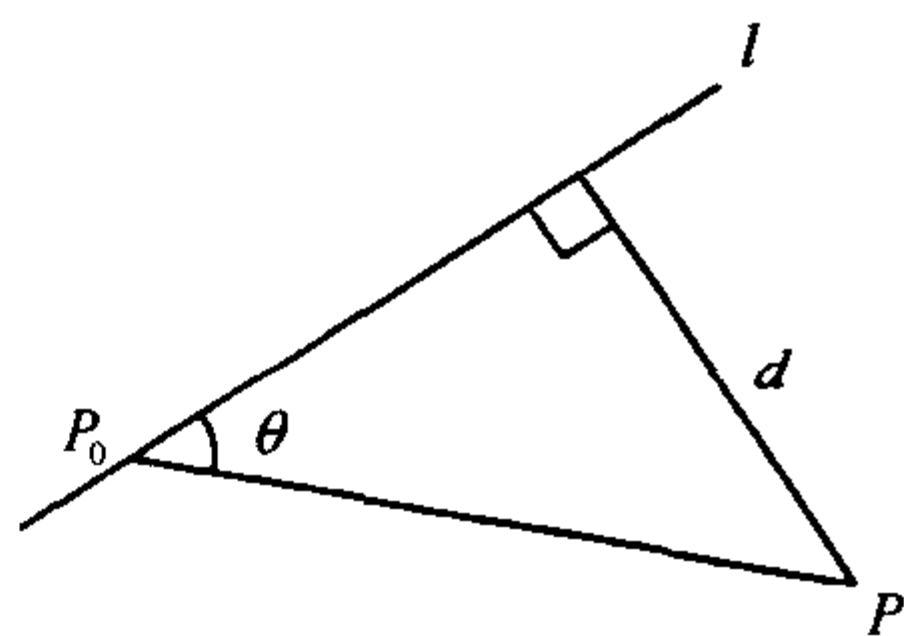


图 686

§3. 空间曲面与空间直线

1. 空间曲面方程

(1) 一般方程 $F(x, y, z) = 0$;

(2) 显式方程 $z = f(x, y)$;

(3) 参数方程 $\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v) \end{cases} (u, v) \in D$, 其中 D 为 uv 平面上某一区域.

2. 旋转曲面方程



设 $C: f(y, z) = 0$ 为 yOz 平面上的曲线, 则

(1) C 绕 z 轴旋转所得的曲面为 $f(\pm \sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$;

(2) C 绕 y 轴旋转所得的曲面为 $f(y, \pm \sqrt{x^2 + z^2}) = 0$.

旋转曲面主要由母线和旋转轴确定.

求旋转曲面方程时, 平面曲线绕某坐标轴旋转, 则该坐标轴对应的变量不变, 而曲线方程中另一变量改写成该变量与第三变量平方和的正负平方根, 例如: $L \begin{cases} f(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$. 曲线 L 绕 x 轴

旋转所形成的旋转曲面的方程为 $f(x, \pm \sqrt{y^2 + z^2}) = 0$

3. 柱面方程

(1) 母线平行于 z 轴的柱面方程为 $F(x, y) = 0$;

(2) 母线平行于 x 轴的柱面方程为 $G(y, z) = 0$;

(3) 母线平行于 y 轴的柱面方程为 $H(x, z) = 0$.

当曲面方程中缺少一个变量时, 则曲面为柱面. 如 $F(x, y) = 0$, 变量 z 未出现, 该曲面表示由准线 $\begin{cases} F(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$ 生成, 母线平行于 z 轴的柱面.

柱面方程必须注意准线与母线两个要素.

基本题型

关于常见二次曲面的标准方程及作图的问题

【687】 请指出下列二次曲面的名称, 并作草图:

(1) $16x^2 - 9y^2 - 9z^2 = -25$;

(2) $16x^2 - 9y^2 - 9z^2 = 25$;

(3) $y^2 + z^2 = 4x$;

(4) $2(x-1)^2 + (y-2)^2 - (z-3)^2 = 0$

分析 对已给出的二次曲面方程, 要求判断曲面性质的题型, 应先进行简化运算, 将方程转化成常见的曲面方程的形式, 然后再进行判断.

解 (1) 可以将方程写成如下的标准形式:

$$-\frac{x^2}{\left(\frac{5}{4}\right)^2} + \frac{y^2}{\left(\frac{5}{3}\right)^2} + \frac{z^2}{\left(\frac{5}{3}\right)^2} = 1.$$

该方程表示单叶双曲面, 如图 687(1) 所示;

(2) 方程可以写成如下的标准形式:

$$\frac{x^2}{\left(\frac{5}{4}\right)^2} - \frac{y^2}{\left(\frac{5}{3}\right)^2} - \frac{z^2}{\left(\frac{5}{3}\right)^2} = 1$$

该方程表示双叶双曲面, 如图 687(2) 所示;

(3) 方程可写成如下的标准形式:

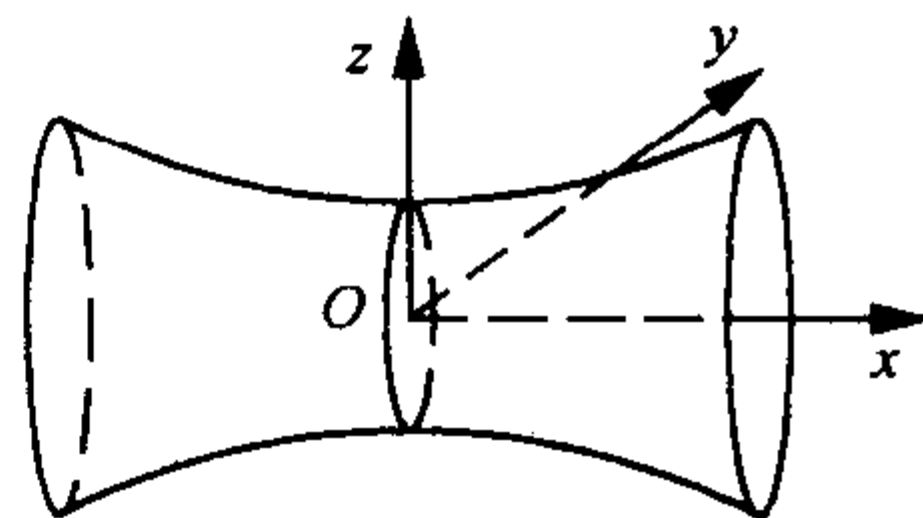


图 687(1)

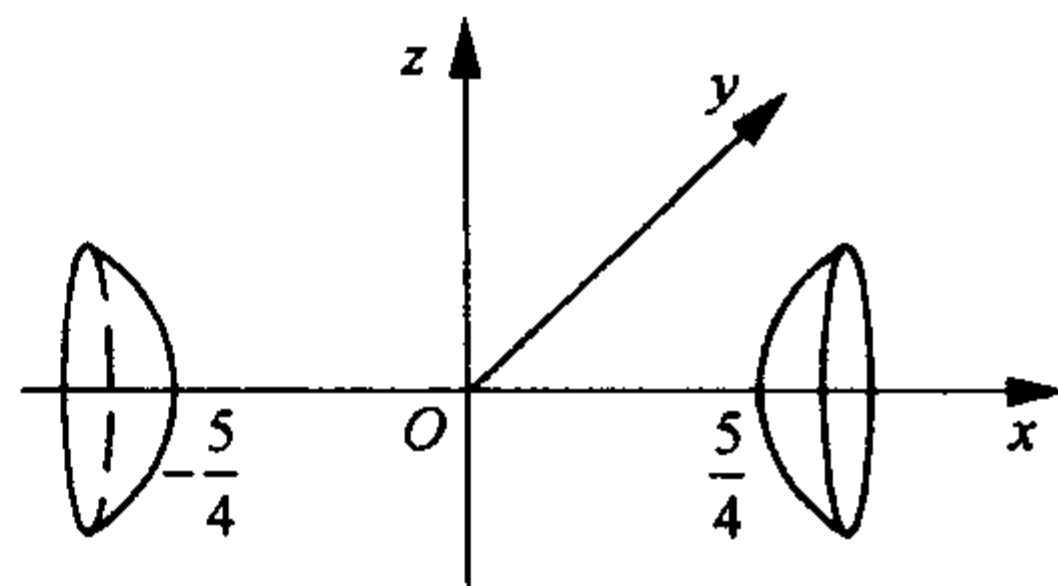
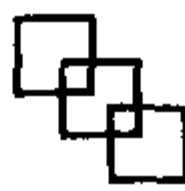


图 687(2)



$$x = \frac{y^2}{2^2} + \frac{z^2}{2^2}$$

该方程表示椭圆抛物面,如图 687(3)所示;

(4)方程可写成如下的标准形式:

$$\frac{(x-1)^2}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} + \frac{(y-2)^2}{1^2} = (z-3)^2.$$

该方程表示椭圆锥面,它是由标准椭圆锥面 $\frac{x^2}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} + \frac{y^2}{12} = z^2$ 的图形平移到使锥面的顶点为

(1,2,3)时得到的.如图 687(4)所示.

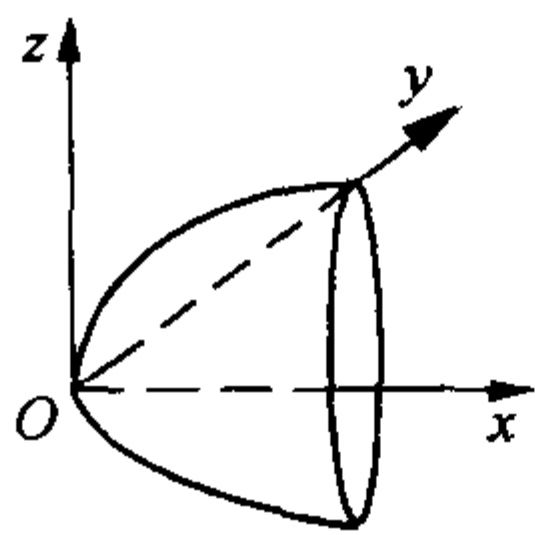


图 687(3)

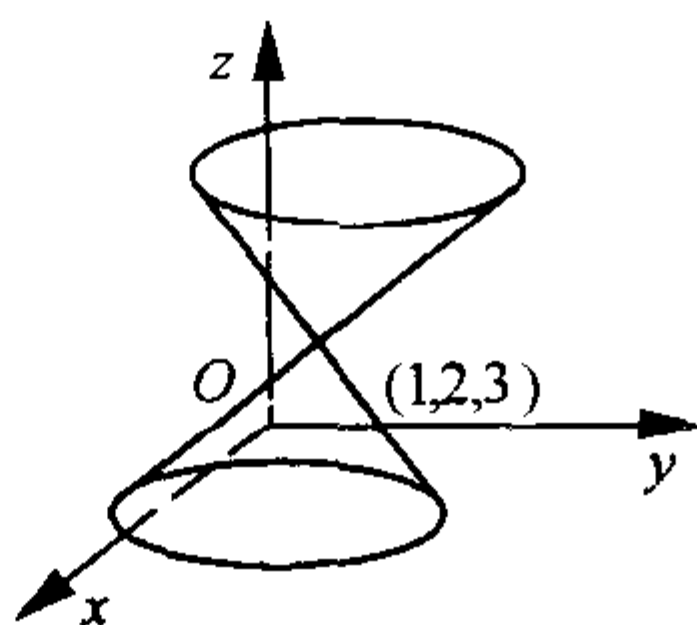


图 687(4)

【688】 就 p, q 的各种情况说明二次曲面 $z = x^2 + py^2 + qz^2$ 的类型.

解 (1)当 $p = q = 0$ 时, $z = x^2$ 是抛物柱面.

(2)当 $q = 0, p \neq 0$ 时,若 $p > 0, z = x^2 + py^2$ 是椭圆抛物面;若 $p < 0, z = x^2 + py^2$ 是双曲抛物面.

(3)当 $p = 0, q \neq 0$ 时,若 $q = a^2 > 0$,则方程可化为 $x^2 + \left(az - \frac{1}{2a}\right)^2 = \frac{1}{4a^2}$ 是椭圆柱面;若 $q = -a^2 < 0$,则方程可化为 $\left(az + \frac{1}{2a}\right)^2 - x^2 = \frac{1}{4a^2}$ 是双曲柱面.

(4)当 $p \cdot q \neq 0$ 时,若 $p = a^2 > 0, q = b^2 > 0$,方程可化为

$$x^2 + a^2y^2 + \left(bz - \frac{1}{2b}\right)^2 = \left(\frac{1}{2b}\right)^2 \text{ 是椭球面;}$$

若 $p = -a^2 < 0, q = -b^2 < 0$,方程可化为

$$a^2y^2 + \left(bz - \frac{1}{2b}\right)^2 - x^2 = \left(\frac{1}{2b}\right)^2 \text{ 是单叶双曲面;}$$

若 $p = a^2 > 0, q = -b^2 < 0$,方程可化为

$$x^2 + a^2y^2 - \left(bz + \frac{1}{2b}\right)^2 = -\left(\frac{1}{2b}\right)^2 \text{ 是双叶双曲面;}$$

若 $p = -a^2 < 0, q = b^2 > 0$,方程可化为

$$x^2 - a^2y^2 + \left(bz - \frac{1}{2b}\right)^2 = \left(\frac{1}{2b}\right)^2 \text{ 是单叶双曲面.}$$

【689】 试求到球面

$$\Sigma_1: (x-4)^2 + y^2 + z^2 = 9 \quad \text{与} \quad \Sigma_2: (x+1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 4$$

的距离比为 3:2 的点的轨迹, 并指出曲面的类型.

分析 在所求曲面上任取一点 $M(x, y, z)$, 根据已知曲面的条件, 建立动点 M 的坐标应满足的方程 $F(x, y, z) = 0$, 则此方程即为所求曲面的方程.

解 设所求曲线上的动点为 $M(x, y, z)$, 点 M 到 Σ_1 的球心 $(4, 0, 0)$ 的距离为

$$d_1 = \sqrt{(x-4)^2 + y^2 + z^2},$$

点 M 到 Σ_2 的球心 $(-1, -1, -1)$ 的距离为

$$d_2 = \sqrt{(x+1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2}.$$

则点 M 到 Σ_1 的球面距离为

$$d_1 - 3 = \sqrt{(x-4)^2 + y^2 + z^2} - 3,$$

点 M 到 Σ_2 的球面距离为

$$d_2 - 2 = \sqrt{(x+1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2} - 2,$$

由已知 $\frac{d_1 - 3}{d_2 - 2} = \frac{3}{2}$, 得 $2d_1 = 3d_2$.

两边平方, 得

$$4[(x-4)^2 + y^2 + z^2] = 9[(x+1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2],$$

化简得, $5(x^2 + y^2 + z^2) + 50x + 18y + 18z - 37 = 0$. 这是一个球面方程.

【690】 设空间曲面 Σ 由双参数方程

$$\begin{cases} x = a(u + \lambda) \\ y = b(u - \lambda) \\ z = 2u\lambda \end{cases} \quad \lambda, u \in (-\infty, +\infty), \quad a, b > 0$$

给出, 试求曲面 Σ 的一般式方程.

分析 利用三个联立方程消去参数 u 和 λ , 即可建立 x, y, z 之间的关系, 得到曲面的一般方程.

解 由参数方程可得: $u + \lambda = \frac{x}{a}$, $u - \lambda = \frac{y}{b}$. 解出:

$$u = \frac{1}{2}\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right), \quad \lambda = \frac{1}{2}\left(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right),$$

所以

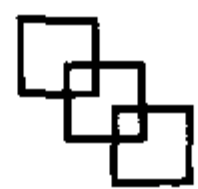
$$z = 2u\lambda = 2 \cdot \frac{1}{2}\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right) \cdot \frac{1}{2}\left(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right) = \frac{1}{2}\left[\left(\frac{x}{a}\right)^2 - \left(\frac{y}{b}\right)^2\right].$$

上述方程表示双曲抛物面.

以上表明曲面 Σ 包含在这个双曲抛物面上, 下面来说明这个双曲抛物面也包含在曲面 Σ 上, 即双曲抛物面的点可表示成参数方程的形式.

因为

$$z = \frac{x^2}{2a^2} - \frac{y^2}{2b^2} = 2 \cdot \frac{1}{2}\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right) \cdot \frac{1}{2}\left(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right),$$



令 $\frac{1}{2}(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}) = u$, $\frac{1}{2}(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}) = \lambda$, 从而得

$$\begin{cases} x = a(u + \lambda) \\ y = b(u - \lambda) \\ z = 2u\lambda \end{cases}$$

所以 Σ 的一般方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2z$. 这是双曲抛物面.

求旋转曲面的方程

【691】 直线 $L: \frac{x-1}{0} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1}$ 绕 z 轴旋转一周, 求旋转曲面的方程

解 设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 为直线 L 上的一点, 故 $x_0 = 1$, 即 P_0 点的坐标为 $(1, y_0, z_0)$, 当直线 L 绕 z 轴旋转时, $z = z_0$ 保持不变; 动点 P 到 z 轴的距离保持不变, 即 $r^2 = 1 + y_0^2 = x^2 + y^2$, 又由直线方程 $y_0 = z_0$, 因此 $r^2 = x^2 + y^2 = 1 + y_0^2 = 1 + z_0^2 = 1 + z^2$, 故此旋转曲面为单叶双曲面, 其方程为: $x^2 + y^2 - z^2 = 1$.

【692】 已知点 A 与 B 的直角坐标分别为 $(1, 0, 0)$ 与 $(0, 1, 1)$. 线段 AB 绕 z 轴旋转一周所成的旋转曲面为 S . 求由 S 及两平面 $z = 0, z = 1$ 所围成的立体体积.

解 如图 692 所示.

直线 AB 的方程为 $\frac{x-1}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1}$, 即 $\begin{cases} x = 1 - z \\ y = z \end{cases}$.

在 z 轴上截距为 z 的水平面截此旋转体所得截面为一个圆, 此截面与 z 轴交于点 $Q(0, 0, z)$, 与 AB 交于点 $M(1 - z, z, z)$, 故圆截面半径

$$r(z) = \sqrt{(1 - z)^2 + z^2} = \sqrt{1 - 2z + 2z^2},$$

从而截面面积 $S(z) = \pi(1 - 2z + 2z^2)$, 旋转体体积

$$V = \pi \int_0^1 (1 - 2z + 2z^2) dz = \frac{2}{3} \pi.$$

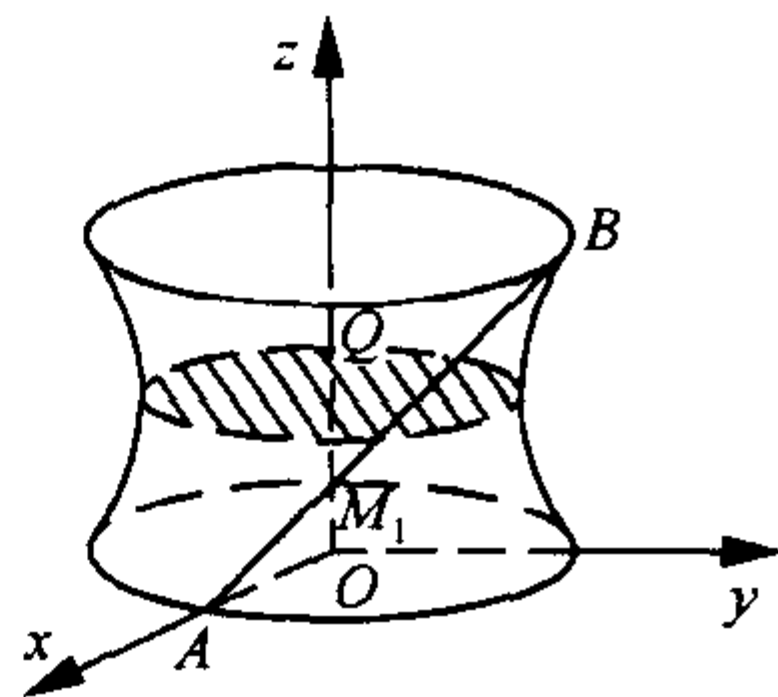


图 692

【693】 求直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线 L_0 的方程, 并求 L_0 绕 y 轴旋转一周所成曲面的方程.

解 设经过 L 且垂直于平面 π 的平面方程为

$$\pi_1: A(x - 1) + By + C(z - 1) = 0,$$

则由条件可知 $A - B + 2C = 0, A + B - C = 0$, 由此解得 $A : B : C = -1 : 3 : 2$, 于是 π_1 的方程为

$$x - 3y - 2z + 1 = 0.$$

从而 L_0 的方程为

$$L_0: \begin{cases} x - y + 2z - 1 = 0 \\ x - 3y - 2z + 1 = 0 \end{cases}, \quad \text{即} \quad \begin{cases} x = 2y \\ z = -\frac{1}{2}(y - 1) \end{cases}.$$

于是 L_0 绕 y 轴旋转一周所成曲面的方程为

$$x^2 + z^2 = 4y^2 + \frac{1}{4}(y - 1)^2, \quad \text{即} \quad 4x^2 - 17y^2 + 4z^2 + 2y - 1 = 0.$$



空间曲线方程的建立

【694】 一动点 M 到平面 $x-1=0$ 的距离等于它与 x 轴距离的两倍, 又点 M 到 $A(0, -1, 2)$ 的距离为 1, 求动点 M 的轨迹方程.

解 设点 M 的坐标为 (x, y, z) , 则 M 到平面 $x-1=0$ 的距离为 $|x-1|$, 到 x 轴的距离为 $\sqrt{y^2+z^2}$, 由题设条件, 有 $|x-1|=2\sqrt{y^2+z^2}$, 即 $(x-1)^2=4(y^2+z^2)$.

又 M 到 $A(0, -1, 2)$ 的距离为 1, 即

$$x^2 + (y+1)^2 + (z-2)^2 = 1^2,$$

所以动点 M 的轨迹方程满足

$$\begin{cases} (x-1)^2 = 4(y^2+z^2) \\ x^2 + (y+1)^2 + (z-2)^2 = 1 \end{cases}$$

点评 此类问题常用到距离公式及向量代数的工具. 由所给条件确定动点的坐标所满足的约束方程. 如方程是一个, 则轨迹为曲面; 如方程有两个, 则轨迹为曲线. 另外, 也可以设定参数求动点的轨迹方程. 若参数有两个, 则轨迹为曲面; 若参数只有一个, 则轨迹是曲线.

【695】 求二次曲面 $y = \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2}$ 与三个坐标平面的交线.

分析 求解空间曲面与坐标平面的交线, 只须将已知曲面方程与坐标平面方程联立.

解 此二次曲面为双曲抛物面. 它与 xOy 面的交线为

$$\begin{cases} y = \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} \\ z = 0 \end{cases}, \quad \text{即} \quad \begin{cases} y = \frac{x^2}{a^2} \\ z = 0 \end{cases}$$

这是 xOy 面上的抛物线 $y = \frac{x^2}{a^2}$.

曲面与 xOz 面的交线为

$$\begin{cases} y = \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} \\ y = 0 \end{cases}, \quad \text{即} \quad \begin{cases} (\frac{x}{a} - \frac{z}{c})(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}) = 0 \\ y = 0 \end{cases},$$

这说明曲面与 xOz 面的交线是 xOz 面上的两条相交直线 $z = \frac{c}{a}x$ 和 $z = -\frac{c}{a}x$.

曲面与 yOz 面的交线为

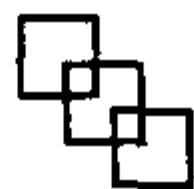
$$\begin{cases} y = \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} \\ x = 0 \end{cases}, \quad \text{即} \quad \begin{cases} y = -\frac{z^2}{c^2} \\ x = 0 \end{cases}$$

这是 yOz 面上的抛物线.

建立投影直线方程

【696】 求曲线 $C: \begin{cases} x = y^2 + z^2 \\ x + 2y - z = 0 \end{cases}$ 在三个坐标平面上的投影曲线方程.

分析 从空间曲线 C 的方程 $\begin{cases} x = y^2 + z^2 \\ x + 2y - z = 0 \end{cases}$ 中分别消去 x, y, z 即可得曲线 C 在三个坐标面上的投影柱面方程, 再与坐标面方程联立方程组, 即得投影曲线方程.



解 $\begin{cases} x = y^2 + z^2 \\ x + 2y - z = 0 \end{cases}$ 两式联立, 消去 x , 得 $y^2 + z^2 + 2y - z = 0$, 这是曲线 C 向 yOz 平面的投影

柱面. 此投影柱面与 yOz 面的交线即为曲线 C 在 yOz 面上的投影曲线. 故

$$\begin{cases} y^2 + z^2 + 2y - z = 0 \\ x = 0 \end{cases}$$

即为所求.

同理, 消去 y 可得曲线 C 向 zOx 面的投影曲线 $\begin{cases} x = \frac{1}{4}(z-x)^2 + z^2 \\ y = 0 \end{cases}$. 消去 z 可得曲线 C 向

xOy 面的投影曲线 $\begin{cases} x = y^2 + (x+2y)^2 \\ z = 0 \end{cases}$.

【697】 求旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $y + z = 1$ 的交线在 xOy 面上的投影方程.

解 从曲线方程 $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ y + z = 1 \end{cases}$ 中消去 z , 得曲线向 xOy 面的投影柱面方程为 $x^2 + y^2 + y = 1$. 于

是, 曲线在 xOy 面上的投影曲线方程为 $\begin{cases} x^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{5}{4} \\ z = 0 \end{cases}$.

§4. 综合提高题型

有关向量夹角的题目

【698】 设一向量与三个坐标平面的夹角分别是 θ, φ, ψ 试证: $\cos^2 \theta + \cos^2 \varphi + \cos^2 \psi = 2$.

证 设 $\mathbf{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$, θ, φ, ψ 分别为 $\mathbf{a}$ 与 xOy 面, yOz 面, zOx 面的夹角, 则

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{a_x^2 + a_y^2}}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}, \quad \cos \varphi = \frac{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}, \quad \cos \psi = \frac{\sqrt{a_x^2 + a_z^2}}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}.$$

所以 $\cos^2 \theta + \cos^2 \varphi + \cos^2 \psi = \frac{2(a_x^2 + a_y^2 + a_z^2)}{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} = 2$.

求平面方程的综合题

【699】 求经过直线 $\begin{cases} x + 5y + z = 0 \\ x - z + 4 = 0 \end{cases}$ 且与平面 $x - 4y - 8z + 12 = 0$ 交成 $\frac{\pi}{4}$ 角的平面方程.

解 过直线 L 的平面束方程为

$$\lambda(x + 5y + z) + \mu(x - z + 4) = 0, \quad \text{即} \quad (\lambda + \mu)x + 5\lambda y + (\lambda - \mu)z + 4\mu = 0,$$

则所求平面的法向量为 $\mathbf{n}_1 = \{\lambda + \mu, 5\lambda, \lambda - \mu\}$,

而己知平面的法向量为 $\mathbf{n}_2 = \{1, -4, -8\}$, 所以

$$\cos \frac{\pi}{4} = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| \cdot |\mathbf{n}_2|} = \frac{|3\lambda - \mu|}{\sqrt{27\lambda^2 + 2\mu^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

解得 $\lambda = 0$ 或 $\frac{\lambda}{\mu} = -\frac{4}{3}$. 故所求平面方程为



$$x - z + 4 = 0, \quad \text{或} \quad x + 20y + 7z - 12 = 0.$$

【700】 已知两条直线的方程是

$$L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-3}{-1}, \quad L_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1},$$

则过 L_1 且平行于 L_2 的平面方程是_____.

解 根据题意, 所求平面应过直线 L_1 , 从而过直线 L_1 上的点 $(1, 2, 3)$, 另一方面所求平面的法向量 $\mathbf{n}$ 与已知直线 L_1 及 L_2 的方向向量都垂直, 从而可取

$$\mathbf{n} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \mathbf{i} - 3\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

于是所求平面方程为

$$1 \cdot (x-1) - 3 \cdot (y-2) + 1 \cdot (z-3) = 0.$$

故应填 $x - 3y + z + 2 = 0$.

【701】 点 $P(2, -1, -1)$ 关于平面 π 的对称点为 $P_1(-2, 3, 11)$. 求 π 的方程.

解 $\overrightarrow{PP_1}$ 的中点坐标为 $M_0(0, 1, 5)$. 取法向量 $\mathbf{n} = \overrightarrow{PP_1} = \{-4, 4, 12\}$, 则 π 的方程为

$$-4(x-0) + 4(y-1) + 12(z-5) = 0, \quad \text{即} \quad x - y - 3z + 16 = 0.$$

【702】 通过直线

$$L_1: \begin{cases} x = 2t - 1 \\ y = 3t + 2 \\ z = 2t - 3 \end{cases} \quad \text{和} \quad L_2: \begin{cases} x = 2t + 3 \\ y = 3t - 1 \\ z = 2t + 1 \end{cases}$$

的平面方程是_____.

解 L_1 和 L_2 是两平行直线, 先化为标准式

$$L_1: \frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+3}{2}, \quad L_2: \frac{x-3}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-1}{2}.$$

利用三向量共面(如图 702), 得

$$\begin{vmatrix} x+1 & y-2 & z+3 \\ 3-(-1) & -1-2 & 1-(-3) \\ 2 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 0. \quad \text{即} \quad x - z - 2 = 0.$$

故应填 $x - z - 2 = 0$.

【703】 设两直线

$$L_1: \begin{cases} x - 3y + z = 0 \\ 2x - 4y + z + 1 = 0 \end{cases}; \quad L_2: \frac{x}{1} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{4},$$

- (1) 证明 L_1 与 L_2 是异面直线;
- (2) 求 L_1 与 L_2 之间的距离;
- (3) 求过 L_1 且平行于 L_2 的平面方程.

解 (1) L_1 上取点 $P_1(0, 1, 3)$, L_2 上取点 $P_2(0, -1, 2)$.

$$\mathbf{s}_1 = \{1, -3, 1\} \times \{2, -4, 1\} = \{1, 1, 2\}, \quad \mathbf{s}_2 = \{1, 3, 4\}.$$

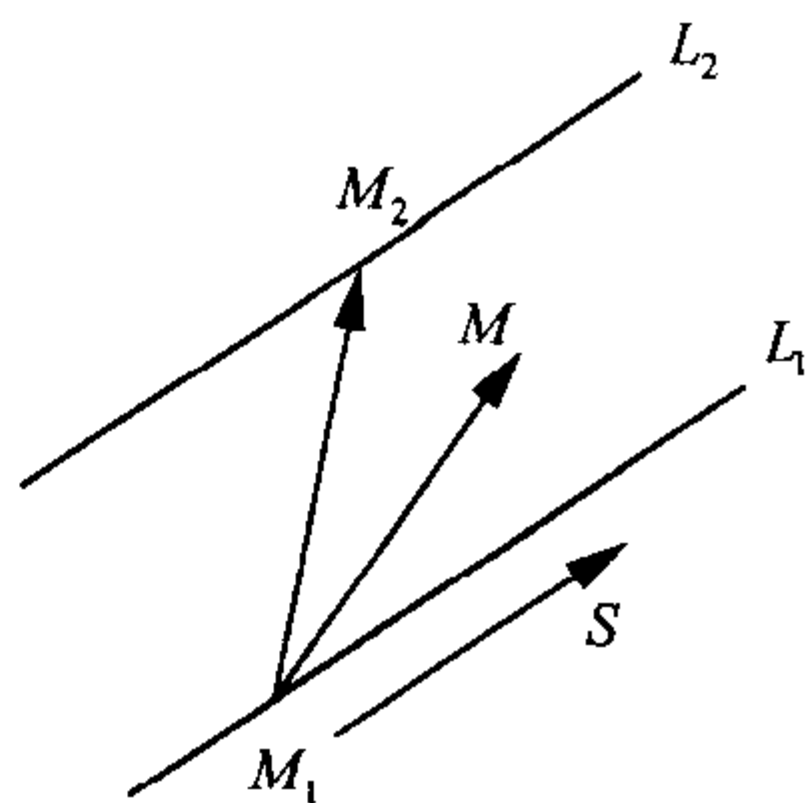


图 702



因为

$$[\vec{P_1P_2}, \vec{s_1}, \vec{s_2}] = (\vec{P_1P_2} \times \vec{s_1}) \cdot \vec{s_2} = \begin{vmatrix} 0 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 2 \neq 0,$$

所以, $\vec{P_1P_2}, \vec{s_1}, \vec{s_2}$ 不共面, 从而 L_1 与 L_2 是异面直线.

(2) 取公垂向量 $\vec{s} = \vec{s_1} \times \vec{s_2} = \{-2, -2, 2\}$, 则 L_1 与 L_2 之间的距离为

$$d = |\text{pr}_{\vec{s}} \vec{P_1P_2}| = \left| \vec{P_1P_2} \cdot \frac{\vec{s}}{|\vec{s}|} \right| = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

(3) $-2(x-0) - 2(y-1) + 2(z-3) = 0$, 即 $x + y - z + 2 = 0$.

[704] 求直线 $L: \begin{cases} 2x - y + z - 1 = 0 \\ x + y - z + 1 = 0 \end{cases}$ 在平面 $\pi: x + 2y - z = 0$ 上的投影直线方程.

解 过直线 L 的平面束方程为

$$\lambda(2x - y + z - 1) + \mu(x + y - z + 1) = 0,$$

即

$$(2\lambda + \mu)x + (-\lambda + \mu)y + (\lambda - \mu)z + (-\lambda + \mu) = 0, \quad ①$$

则与平面 π 垂直的平面 π_1 的法向量为 $\vec{n}_1 = \{2\lambda + \mu, -\lambda + \mu, \lambda - \mu\}$.

由题意知 $\vec{n}_1 \perp \vec{n}$, 其中 $\vec{n} = \{1, 2, -1\}$, 从而

$$1 \cdot (2\lambda + \mu) + 2 \cdot (-\lambda + \mu) - 1 \cdot (\lambda - \mu) = 0$$

解得 $\lambda = 4\mu$. 代回①得与平面 π 垂直的平面方程为 $3x - y + z - 1 = 0$.

所求直线 L 在平面 π 上的投影直线应为平面 π 与平面 π_1 的交线, 即 $\begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ 3x - y + z - 1 = 0 \end{cases}$.

曲面方程的建立

[705] 求直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线 L_0 的方程, 并求 L_0 绕 y 轴旋转一周所成曲面的方程.

解 设经过 L 且垂直于平面 π 的平面方程为

$$\pi_1: A(x-1) + By + C(z-1) = 0,$$

则由条件可知 $A - B + 2C = 0$, $A + B - C = 0$.

由此解得 $A:B:C = -1:3:2$, 于是 π_1 的方程为 $x - 3y - 2z + 1 = 0$. 从而 L_0 的方程为

$$L_0: \begin{cases} x - y + 2z - 1 = 0 \\ x - 3y - 2z + 1 = 0 \end{cases}, \quad \text{即} \quad \begin{cases} x = 2y \\ z = -\frac{1}{2}(y-1) \end{cases}.$$

于是 L_0 绕 y 轴旋转一周所成曲面的方程为 $x^2 + z^2 = 4y^2 + \frac{1}{4}(y-1)^2$, 即

$$4x^2 - 17y^2 + 4z^2 + 2y - 1 = 0.$$

点评 过直线 L 作一垂直于 π 的平面 π_1 , 则 π_1 与 π 的交线即为 L_0 的方程.

本题也可设平面 π_1 的方程为 $A(x-1) + B(y-0) + C(z-1) = 0$, 再根据平面 π_1 的法向量既与直线 L 的方向向量垂直, 又与平面 π 的法向量垂直, 求出 A, B, C .



【706】 求到点 $(a, 0, 0)$ 与平面 $x = -a$ 距离相等的点的轨迹所满足的方程.

解 设动点为 $M(x, y, z)$. 依题意, 有

$$\sqrt{(x-a)^2 + y^2 + z^2} = |x+a|. \quad \text{即} \quad 4ax = y^2 + z^2.$$

【707】 设 a, b, c 为一平面在坐标轴上的截距, P 为原点与该平面之间的距离, 证明

$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} = \frac{1}{P^2}.$$

证 由已知平面 π 方程为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$, 即 $bcx + acy + abz - abc = 0$. 原点 $O(0, 0, 0)$ 到平面 π 的距离

$$P = \frac{|bc \cdot 0 + ac \cdot 0 + ab \cdot 0 - abc|}{\sqrt{(bc)^2 + (ac)^2 + (ab)^2}},$$

即 $P^2 = \frac{(abc)^2}{(bc)^2 + (ac)^2 + (ab)^2}$, 从而 $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} = \frac{1}{P^2}$.

【708】 证明

$$f\left(\frac{y}{m} - \frac{z}{n}, \frac{z}{n} - \frac{x}{l}, \frac{x}{l} - \frac{y}{m}\right) = 0 \quad (\text{其中 } l, m, n \text{ 不为 } 0)$$

表示母线平行 $\frac{x}{l} = \frac{y}{m} = \frac{z}{n}$ 的柱面.

分析 只需证明过曲面上的点且平行于 $\frac{x}{l} = \frac{y}{m} = \frac{z}{n}$ 的直线位于该曲面上.

证 设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 是曲面上的点, 则

$$f\left(\frac{y_0}{m} - \frac{z_0}{n}, \frac{z_0}{n} - \frac{x_0}{l}, \frac{x_0}{l} - \frac{y_0}{m}\right) = 0.$$

过 P_0 且平行于 $\frac{x}{l} = \frac{y}{m} = \frac{z}{n}$ 的直线方程是 $\frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}$, 从而得到

$$\frac{y_0}{m} - \frac{z_0}{n} = \frac{y}{m} - \frac{z}{n}, \quad \frac{z_0}{n} - \frac{x_0}{l} = \frac{z}{n} - \frac{x}{l}, \quad \frac{x_0}{l} - \frac{y_0}{m} = \frac{x}{l} - \frac{y}{m}.$$

于是 $f\left(\frac{y}{m} - \frac{z}{n}, \frac{z}{n} - \frac{x}{l}, \frac{x}{l} - \frac{y}{m}\right) = 0$.

因此, 方程 $f\left(\frac{y}{m} - \frac{z}{n}, \frac{z}{n} - \frac{x}{l}, \frac{x}{l} - \frac{y}{m}\right) = 0$ 表示母线平行于 $\frac{x}{l} = \frac{y}{m} = \frac{z}{n}$ 的柱面.

第八章 多元函数微分法及其应用

§ 1. 多元函数的基本概念

1. 二元函数的概念

设有变量 x, y 和 z , 如果变量 x, y 在一定范围内取定一组值时, 变量 z 按照一定的法则, 总有惟一确定的数值与之对应, 则称 z 是 x, y 的二元函数, 记为

$$z = f(x, y)$$

并称 x, y 为自变量.

自变量 x, y 的取值范围, 叫做函数的定义域.

在空间直角坐标系中, 二元函数 $z = f(x, y)$ 的图形通常是一张曲面, 它的定义域是这张曲面在 xOy 平面上的投影.

类似地, 可以定义三元以及三元以上的函数. 二元及二元以上的函数, 统称多元函数.

2. 二元函数的极限

设二元函数 $z = f(x, y)$ 定义在平面点集 E 上, $P_0(x_0, y_0)$ 是 E 的聚点, A 为一常数. 若对于任意给定的正数 ϵ , 总存在正数 δ , 使得适合不等式 $0 < |P_0P| = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} < \delta$ 的一切点 $P(x, y)$ 都有

$$|f(x, y) - A| < \epsilon$$

成立, 则称 A 为函数 $z = f(x, y)$ 当 $x \rightarrow x_0, y \rightarrow y_0$ 时的极限, 记为 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = A$. 这时也称当

$x \rightarrow x_0, y \rightarrow y_0$ 时, 函数 $f(x, y)$ 收敛于 A .

为了区别于一元函数极限, 把上述二元函数的极限叫做二重极限.

所谓二重极限存在, 是指点 $P(x, y)$ 以任何方式无限趋于点 $P_0(x_0, y_0)$ 时, 函数 $f(x, y)$ 都趋于同一数值 A . 因此, 如果点 $P(x, y)$ 以某一特殊方式, 例如沿某一定直线或定曲线趋近于 $P_0(x_0, y_0)$ 时, 即使函数趋于某一确定值, 也不能由此断定函数的极限存在. 但是反过来, 如果当 $P(x, y)$ 以不同方式趋于 $P_0(x_0, y_0)$ 时, 函数趋于不同的值, 那么就可以断定该函数的极限不存在.

3. 二元函数的连续性

设函数 $z = f(x, y)$ 的定义域为 D , $P_0(x_0, y_0)$ 是 D 的聚点, 且 $P_0 \in D$, 若

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = f(x_0, y_0)$$

则称函数 $z = f(x, y)$ 在点 P_0 处连续.

若函数在区域 D 内的每一点都连续, 则称函数 $f(x, y)$ 在区域 D 内连续.

多元初等函数在其定义域内是连续函数.



4. 有界闭区域上二元连续函数的性质

最大值和最小值定理 在有界闭区域上的二元连续函数,在该区域上至少取得它的最大值和最小值各一次.

介值定理 在有界闭区域上的二元连续函数,如果取得两个不同的函数值,则函数在该区域上必取得介于这两个值之间的任何值.

特别地,若 μ 是介于在有界闭区域上连续的函数 $f(x, y)$ 的最小值 m 和最大值 M 之间的一个数,则在该区域中至少存在一点 $P(\xi, \eta)$,使得 $f(\xi, \eta) = \mu$.

基本题型

求多元函数的定义域

[709] 求函数 $z = \arcsin(2x) + \frac{\sqrt{4x - y^2}}{\ln(1 - x^2 - y^2)}$ 的定义域.

分析 求多元函数的定义域,就是要求出使其表达式有意义的点的全体.首先,要写出构成各部分的简单函数的定义域,再解联立不等式组,即得所求定义域.

解 $\arcsin(2x)$ 的定义域为 $|2x| \leq 1$,

$\sqrt{4x - y^2}$ 的定义域为 $4x - y^2 \geq 0$,

$\frac{1}{\ln(1 - x^2 - y^2)}$ 的定义域为 $1 - x^2 - y^2 > 0$ 且 $1 - x^2 - y^2 \neq 1$.

$$\text{故得联立方程组: } \begin{cases} |2x| \leq 1 \\ 4x - y^2 \geq 0 \\ 1 - x^2 - y^2 > 0 \\ 1 - x^2 - y^2 \neq 1 \end{cases}$$

因此,所求函数的定义域为

$$\left\{ (x, y) \mid -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}, y^2 \leq 4x, 0 < x^2 + y^2 < 1 \right\}.$$

点评 与求一元函数的定义域相仿,需考虑:

分式的分母不能为零;

偶次方根号下的表达式非负;

对数的真数大于零;

反正弦、反余弦中的表达式的绝对值小于等于 1 等.

再解联立不等式组,即得定义域.

求函数表达式

[710] 设 $z = \sqrt{y} + f(\sqrt{x} - 1)$, 且当 $y = 1$ 时 $z = x$, 则 $f(y) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(A) $\sqrt{y} - 1$ (B) y (C) $y + 2$ (D) $y(y + 2)$

解 由 $y = 1$ 时 $z = x$ 有 $x = 1 + f(\sqrt{x} - 1)$, 即

$$f(\sqrt{x} - 1) = x - 1 = (\sqrt{x} - 1)^2 + 2(\sqrt{x} - 1),$$

所以 $f(y) = y^2 + 2y = y(y + 2)$.



故应选(D).

已知二元函数 $f(x, y)$ 的表达式, 求复合函数 $f[u(x, y), v(x, y)]$ 的表达式

[711] 设 $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y}$, 求 $f\left(xy, \frac{x}{y}\right)$

分析 求复合函数 $f\left(xy, \frac{x}{y}\right)$ 的表达式, 可适当引入中间变量, 令 $u = xy, v = \frac{x}{y}$. 这样把 $f\left(xy, \frac{x}{y}\right)$ 转化为 $f(u, v)$, 而函数的对应关系与所用字母无关, 故 $f(u, v) = \frac{uv}{u^2 + v}$, 最后再把中间变量 u, v 还原为 x, y 的表达式.

解 令 $u = xy, v = \frac{x}{y}$. 则

$$f\left(xy, \frac{x}{y}\right) = f(u, v) = \frac{uv}{u^2 + v} = \frac{xy \cdot \frac{x}{y}}{(xy)^2 + \frac{x}{y}} = \frac{xy}{xy^3 + 1}.$$

点评 这类问题的关键在于分清楚复合函数的复合结构, 在解题过程中适当引入中间变量, 最后再把中间变量还原回去.

已知复合函数 $f[u(x, y), v(x, y)]$ 的表达式, 求 $f(x, y)$ 的表达式

[712] 设 $f(x - y, \ln x) = \left(1 - \frac{y}{x}\right) \frac{e^x}{e^y \ln x}$, 求 $f(x, y)$.

分析 此类问题解决的关键是恰当引入中间变量, 令 $u = x - y, v = \ln x$, 原表达式再相应凑成关于 u, v 的表达式. 由于函数与所用字母无关, 因此求得 $f(u, v) = f(x, y)$.

解 令 $u = x - y, v = \ln x$. 则

$$f(u, v) = \frac{x - y}{x} \cdot \frac{e^{x-y}}{x \ln x} = \frac{u}{e^v} \cdot \frac{e^u}{e^v \cdot v} = \frac{ue^u}{ve^{2v}}.$$

所以 $f(x, y) = \frac{xe^x}{ye^{2y}}$.

证明多元函数极限存在

[713] 证明 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} = 0$.

分析 若已知多元函数极限存在, 要证明该极限, 一般采用定义直接证明. 在证明过程中, 可适当放大 $|f(x, y) - A|$, 然后找到相应的 δ 或利用夹逼定理证明.

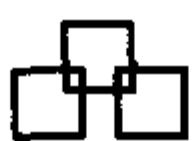
解法一 因为 $\left| \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} \right| \leq |y^2|$

故对任意的 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta = \sqrt{\epsilon} > 0$, 当 $|x - 0| < \delta, |y - 0| < \delta$ 且 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时, 有

$$\left| \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} - 0 \right| \leq |y^2| < \delta^2 = \epsilon$$

由极限的定义有 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} = 0$.

解法二 因为 $x^2 + y^2 \geq 2|xy|$



所以 $0 \leq \left| \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{|xy|}{2}$, 又因为 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|xy|}{2} = 0$

所以由夹逼定理知 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} = 0$.

点评 常用的不等式有 $x^2 + y^2 \geq 2|xy|$, $|\sin \theta| \leq 1$, $\left| \frac{x^2}{x^2 + y^2} \right| \leq 1$ 等.

证明极限存在的关键是寻找合适的 δ 或适当放缩不等式以利用夹逼定理来证明.

证明 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$ 不存在

[714] 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 是否存在?

解 因为 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx \rightarrow 0}} \frac{x \cdot kx}{x^2 + k^2 x^2} = \frac{k}{1 + k^2}$,

根据极限存在的惟一性知, 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 不存在.

[715] 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^3 y}{x^6 + y^2}$ 是否存在?

解 因为 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx^3 \rightarrow 0}} \frac{x^3 \cdot kx^3}{x^6 + k^2 x^6} = \frac{k}{1 + k^2}$,

根据极限存在的惟一性知, 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^3 y}{x^6 + y^2}$ 不存在.

求多元函数的极限

[716] 计算极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin xy}{x}$.

分析 本题可利用夹逼定理来求解, 但要注意这里不能将 $\frac{\sin xy}{x}$ 转化为 $\frac{\sin xy}{xy} \cdot y$, 因为前者的定义域为 $\{(x, y) | x \neq 0\}$, 而后者的定义域为 $\{(x, y) | x \neq 0 \text{ 且 } y \neq 0\}$. 如果条件变为 $y \rightarrow a (a \neq 0)$, 这时便可利用重要极限求解.

解 因为 $|\sin xy| \leq |xy|$, 所以 $0 \leq \left| \frac{\sin xy}{x} \right| \leq |y|$.

又因为 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |y| = 0$,

所以由夹逼定理知 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin xy}{x} = 0$.

点评 计算二重极限时, 常把二元函数极限转化为一元函数极限问题, 再利用四则运算性质、夹逼定理、作变量代换, 两个重要极限、无穷小代换、对函数作恒等变换约去零因子、洛必达法则等, 或者利用函数连续的定义及多元初等函数的连续性.

[717] 求 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{xy+4}-2}$.

分析 将分母有理化, 从而消去“零因子”.



解 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{xy+4}-2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy(\sqrt{xy+4}+2)}{xy+4-4} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (\sqrt{xy+4}+2) = 2+2=4.$

【718】 设 $f(x,y) = \frac{y}{1+xy} - \frac{1-y\sin \frac{\pi x}{y}}{\arctan x}$, $x>0, y>0$. 求

(1) $g(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} f(x,y)$;

(2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$.

解 (1) $g(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} f(x,y) = \frac{1}{x} - \frac{1-\pi x}{\arctan x}.$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1-\pi x}{\arctan x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\arctan x - x + \pi x^2}{x^2}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+x^2} - 1 + 2\pi x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2\pi - x + 2\pi x^2}{2(1+x^2)} = \pi.$

讨论二元函数的连续性

【719】 讨论 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x^2+y^2} + y^2}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$

在 $(0,0)$ 点的连续性.

解 当 $y=0, x \rightarrow 0$ 时, 即动点 $P(x,y)$ 沿 x 轴趋于 $(0,0)$ 点,

$$\lim_{\substack{y=0 \\ x \rightarrow 0}} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x^2+y^2} + y^2}{x^2+y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x^2}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x^2} \text{ 不存在}$$

故 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点不连续.

【720】 讨论 $f(x,y) = \begin{cases} (x^2+y^2)\ln(x^2+y^2), & x^2+y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2+y^2 = 0 \end{cases}$ 在 $(0,0)$ 点的连续性.

解 令 $\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases}$, 则当 $(x,y) \rightarrow (0,0)$ 时, 有

$$r = \sqrt{x^2+y^2} \rightarrow 0.$$

故

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2+y^2)\ln(x^2+y^2) = \lim_{r \rightarrow 0} r^2 \ln r^2 = 0 = f(0,0),$$

所以 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 连续.

点评 当 $f(x,y)$ 的表达式中有 x^2+y^2 时, 常作变换 $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$. 这样 $x^2+y^2 = r^2$, 且 $(x,y) \rightarrow (0,0)$ 变为 $r \rightarrow 0$.



§ 2. 偏 导 数

1. 偏导数的定义

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}.$$

2. 高阶偏导数

函数 $z = f(x, y)$ 在区域 D 内的偏导数 $f'_x(x, y), f'_y(x, y)$ 存在时, 仍然是 x, y 的二元函数. 若这两个函数的偏导数

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) &= \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''_{xx}(x, y) \\ \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) &= \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f''_{xy}(x, y) \\ \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) &= \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = f''_{yx}(x, y) \\ \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) &= \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''_{yy}(x, y)\end{aligned}$$

也存在, 则称它们是函数 $z = f(x, y)$ 的二阶偏导数.

二阶偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 与 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 称为函数 $z = f(x, y)$ 的二阶混合偏导数. 当这两个二阶混合偏导数在区域 D 内连续时, 则在该区域 D 内有

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$$

基本题型

利用一元函数的求导公式及求导法则求偏导数

【721】 求函数 $f(x, y) = x + y - \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 $(3, 4)$ 处的偏导数.

分析 $f(x, y)$ 关于 x 求偏导时, 将 y 看作常数, 利用一元函数的求导法则及公式进行运算可求出 f'_x . 同理, 可求出 f'_y . 要求 $f'_x(3, 4), f'_y(3, 4)$, 只须将 $(3, 4)$ 点代入 f'_x, f'_y 中即可求解.

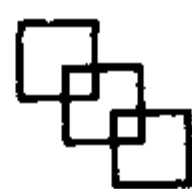
解 将 y 当作常数, 对 x 求导, 得

$$f'_x(x, y) = 1 - \frac{1}{2}(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2x = 1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

同理, 将 x 当作常数, 对 y 求导, 得

$$f'_y(x, y) = 1 - \frac{1}{2}(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2y = 1 - \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\text{所以 } f'_x(3, 4) = 1 - \frac{3}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5},$$



$$f'_y(3,4) = 1 - \frac{4}{\sqrt{3^2+4^2}} = 1 - \frac{4}{5} = \frac{1}{5}.$$

点评 多元函数求偏导问题实质仍是一元函数的求导问题,故一元函数的求导公式、法则均可直接应用.求偏导时,关键是要分清对哪个变量求导,把哪个变量暂时当作常量.另外,一元函数的求导公式应熟练掌握.

【722】 求下列函数的偏导数:

$$(1) z = \ln \sin(x-2y); \quad (2) z = \frac{xe^y}{y^2}; \quad (3) u = \left(\frac{x}{y}\right)^z.$$

解 (1) $z'_x = \frac{1}{\sin(x-2y)} \cdot \cos(x-2y) = \cot(x-2y),$

$$z'_y = \frac{1}{\sin(x-2y)} \cdot \cos(x-2y) \cdot (-2) = -2\cot(x-2y);$$

$$(2) z'_x = \frac{e^y}{y^2},$$

$$z'_y = x \cdot \frac{e^y \cdot y^2 - e^y \cdot 2y}{y^4} = \frac{xe^y(y-2)}{y^3};$$

$$(3) \frac{\partial u}{\partial x} = z \left(\frac{x}{y}\right)^{z-1} \cdot \frac{1}{y} = \frac{zx^{z-1}}{y^z},$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = z \left(\frac{x}{y}\right)^{z-1} \left(-\frac{x}{y^2}\right) = -\frac{zx^z}{y^{z+1}},$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \left(\frac{x}{y}\right)^z \ln \frac{x}{y}.$$

【723】 设 $z = (xy+1)^x$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.

解 两边取对数,有

$$\ln z = x \ln(xy+1),$$

将上式两边对 x 求偏导数,得

$$\frac{1}{z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = \ln(xy+1) + x \frac{y}{xy+1},$$

所以 $\frac{\partial z}{\partial x} = (xy+1)^x \left[\ln(xy+1) + \frac{xy}{xy+1} \right]$

故应填 $(xy+1)^x \left[\ln(xy+1) + \frac{xy}{xy+1} \right].$

利用偏导数定义讨论具体点的偏导数

【724】 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处存在对 x, y 的偏导数, 则 $f'_x(x_0, y_0) =$ _____.

$$(A) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - 2\Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} \quad (B) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0) - f(x_0 - \Delta x, y_0)}{\Delta x}$$

$$(C) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} \quad (D) \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y) - f(x_0, y_0)}{x - x_0}$$

解 根据偏导数的定义,对于选项(A),有

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - 2\Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} = -2 \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - 2\Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{-2\Delta x} = -2f'_x(x_0, y_0)$$

对于选项(B)



$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0) - f(x_0 - \Delta x, y_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{-\Delta x} = f'_x(x_0, y_0),$$

类似的分析可知选项(C)、(D)均不正确.

故应选(B).

【725】 设 $f(x, y) = e^{\arctan \frac{y}{x}} \cdot \ln(x^2 + y^2)$, 求 $f'_x(1, 0)$

解 如果先求偏导数函数 $f'_x(x, y)$, 运算较为繁琐. 由偏导数定义, 可以先将 y 固定在 $y = 0$, 则有 $f(x, 0) = 2\ln|x|$.

从而 $f'_x(x, 0) = \frac{2}{x}$, 则 $f'_x(1, 0) = 2$.

【726】 设 $f(x, y) = \sqrt[3]{x^5 - y^3}$, 求 $f'_x(0, 0)$.

分析 由于 $f'_x(x, y) = \frac{1}{3}(x^5 - y^3)^{-\frac{2}{3}} \cdot 5x^4 = \frac{5x^4}{3\sqrt[3]{(x^5 - y^3)^2}}$,

显然上式在 $(0, 0)$ 处没有意义, 故应按偏导数定义去求 $f'_x(0, 0)$.

解 $f'_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{(\Delta x)^5}}{\Delta x} = 0$.

点评 当用公式求出的偏导数在所给点处无意义而恰好又要求所给点处的偏导数时, 应使用定义计算.

利用偏导数定义讨论分段函数的偏导数

【727】 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 求偏导数 $f'_x(x, y)$, $f'_y(x, y)$

分析 由于 $(0, 0)$ 为 $f(x, y)$ 的分界点, 故需按偏导数定义单独求 $f'_x(0, 0)$ 及 $f'_y(0, 0)$.

解 当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时, 由商的求导法则得:

$$f'_x(x, y) = \frac{y \sqrt{x^2 + y^2} - xy \cdot \frac{1}{2}(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2x}{x^2 + y^2} = \frac{y^3}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}},$$

$$f'_y(x, y) = \frac{x \sqrt{x^2 + y^2} - xy \cdot \frac{1}{2}(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2y}{x^2 + y^2} = \frac{x^3}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

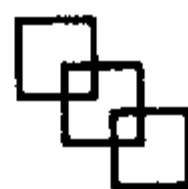
当 $(x, y) = (0, 0)$ 时, 由定义求得:

$$f'_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta x} = 0,$$

$$f'_y(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, 0 + \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta y} = 0$$

$$\text{故 } f'_x(x, y) = \begin{cases} \frac{y^3}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases},$$

$$f'_y(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}.$$



多元函数偏导数存在与连续之间的关系

【728】 二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处_____.

- (A) 连续, 偏导数存在 (B) 连续, 偏导数不存在
(C) 不连续, 偏导数存在 (D) 不连续, 偏导数不存在

解 由 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 不存在知, $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不连续.

$$f'_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 0 = 0,$$

$$f'_y(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, 0 + \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} 0 = 0,$$

因此 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处偏导数存在.

故应选(C).

点评 对于一元函数来说可导一定连续, 但对于多元函数来说偏导数存在不一定连续.

【729】 二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处两个偏导数 $f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0)$ 存在是 $f(x, y)$ 在该点连续的_____.

- (A) 充分条件而非必要条件 (B) 必要条件而非充分条件
(C) 充分必要条件 (D) 既非充分条件又非必要条件

解 由于对于多元函数, 连续与偏导数的存在之间没有必然联系, 所以(D)正确.
故应选(D).

【730】 函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处偏导数存在, 是 $f(x, y)$ 在该点处_____.

- (A) 连续的充分条件 (B) 连续的必要条件
(C) 可微的必要条件 (D) 可微的充分条件

解 (A) 不正确, 例如函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

显然有 $f'_x(0, 0) = f'_y(0, 0) = 0$, 但 (x, y) 在点 $(0, 0)$ 处不连续.

(B) 不正确. 例如函数 $f(x, y) = |xy|$ 在点 $(0, 1)$ 处连续, 但偏导数 $f'_x(0, 1)$ 不存在.

(D) 不正确. 例如函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

在点 $(0, 0)$ 处有 $f'_x(0, 0) = 0$ 及 $f'_y(0, 0) = 0$, 但 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不可微;

若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 处可微, 则函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 必存

在, 且 $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$.

故应选(C).

偏导数的几何意义

【731】 求曲线 $\begin{cases} z = \sqrt{1+x^2+y^2} \\ x=1 \end{cases}$ 在点 $(1, 1, \sqrt{3})$ 处的切线与 y 轴的倾角.

分析 偏导数 $f'_y(1, 1)$ 的几何意义是曲线 $\begin{cases} z = \sqrt{1+x^2+y^2} \\ x=1 \end{cases}$ 在点 $(1, 1, \sqrt{3})$ 处的切线对 y 轴的斜率. 因此, 只要求出 $f'_y(1, 1)$, 由斜率与倾角的关系, 便可求出倾角.

解 设所求倾角为 β , 由偏导数的几何意义可知,

$$\tan \beta = \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1, 1, \sqrt{3})} = \frac{1}{2} (1+x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2y \Big|_{(1, 1, \sqrt{3})} = \frac{y}{\sqrt{1+x^2+y^2}} \Big|_{(1, 1, \sqrt{3})} = \frac{1}{\sqrt{3}},$$

所以 $\beta = \frac{\pi}{6}$.

点评 求解此类问题的关键是理解偏导数的几何意义. $f'_x(x_0, y_0)$ 为曲面 $z=f(x, y)$ 与平面 $y=y_0$ 的交线在 $P_0(x_0, y_0)$ 处的切线关于 x 轴的斜率; $f'_y(x_0, y_0)$ 为曲面 $z=f(x, y)$ 与平面 $x=x_0$ 的交线在 $P_0(x_0, y_0)$ 处的切线关于 y 轴的斜率.

求多元函数的高阶偏导数

【732】 已知 $f(x, y) = x^2 \arctan \frac{y}{x} - y^2 \arctan \frac{x}{y}$, 求 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$.

$$\begin{aligned} \text{解 } \frac{\partial f}{\partial x} &= 2x \arctan \frac{y}{x} + \frac{x^2}{1+(\frac{y}{x})^2} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) - \frac{y^2}{1+(\frac{x}{y})^2} \cdot \frac{1}{y} = 2x \arctan \frac{y}{x} - \frac{x^2 y}{x^2+y^2} - \frac{y^3}{x^2+y^2}, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= \frac{2x}{1+(\frac{y}{x})^2} \cdot \frac{1}{x} - \frac{x^2(x^2+y^2) - x^2 y \cdot 2y}{(x^2+y^2)^2} - \frac{3y^2(x^2+y^2) - y^3 \cdot 2y}{(x^2+y^2)^2} = \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}. \end{aligned}$$

【733】 设 $u = e^{-x} \sin \frac{x}{y}$, 则 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$ 在点 $(2, \frac{1}{\pi})$ 处的值为_____.

$$\begin{aligned} \text{解 } \frac{\partial u}{\partial x} &= -e^{-x} \sin \frac{x}{y} + \frac{1}{y} e^{-x} \cos \frac{x}{y}, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= -e^{-x} \cos \frac{x}{y} \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) + \left(-\frac{1}{y^2}\right) e^{-x} \cos \frac{x}{y} + \frac{1}{y} e^{-x} (-\sin \frac{x}{y}) \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) \\ &= e^{-x} \left[\left(\frac{x}{y^2} - \frac{1}{y^2}\right) \cos \frac{x}{y} + \frac{x}{y^3} \sin \frac{x}{y} \right] \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \Big|_{(2, \frac{1}{\pi})} &= \left(\frac{\pi}{e}\right)^2 \end{aligned}$$

故应填 $(\frac{\pi}{e})^2$.

【734】 验证函数 $z = \sin(x - ay)$ 满足波动方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = a^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

$$\begin{aligned} \text{证 因为 } \frac{\partial z}{\partial x} &= \cos(x - ay), & \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= -\sin(x - ay), \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= -a \cos(x - ay), & \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= -a^2 \sin(x - ay), \end{aligned}$$



所以有 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = a^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

【735】 设 $f(x, y) = \int_0^{xy} e^{-t^2} dt$, 求 $\frac{x}{y} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{y}{x} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$.

解 $\frac{\partial f}{\partial x} = ye^{-x^2 y^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = xe^{-x^2 y^2};$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -2xy^3 e^{-x^2 y^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -2x^3 y e^{-x^2 y^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = (1 - 2x^2 y^2) e^{-x^2 y^2};$$

于是 $\frac{x}{y} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{y}{x} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -2e^{-x^2 y^2}$.

点评 本题为基本题型,考查了复合函数求导法则及变上限函数的求导公式.

【736】 设 $f(x, y, z) = xy^2 + yz^2 + zx^2$, 求

$$f''_{xx}(0, 0, 1), \quad f''_{xx}(1, 0, 2), \quad f''_{yz}(0, -1, 0) \quad \text{及} \quad f'''_{zzz}(2, 0, 1).$$

解 因为 $f'_x(x, y, z) = y^2 + 2xz$, $f''_{xx}(x, y, z) = 2z$, $f''_{xz}(x, y, z) = 2x$,

所以 $f''_{xx}(0, 0, 1) = 2$, $f''_{xx}(1, 0, 2) = 2$.

因为 $f'_y(x, y, z) = 2xy + z^2$, $f''_{yz}(x, y, z) = 2z$,

所以 $f''_{yz}(0, -1, 0) = 0$.

因为 $f'_z(x, y, z) = 2yz + x^2$, $f''_{zz}(x, y, z) = 2y$, $f'''_{zzz}(x, y, z) = 0$,

所以 $f'''_{zzz}(2, 0, 1) = 0$.

【737】 证明 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 满足 $\frac{\partial^2 r}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 r}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 r}{\partial z^2} = \frac{2}{r}$.

证 $\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \cdot 2x = \frac{x}{r},$

由对称性知, $\frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{r}, \quad \frac{\partial r}{\partial z} = \frac{z}{r}, \quad \frac{\partial^2 r}{\partial x^2} = \frac{r - x \frac{\partial r}{\partial x}}{r^2} = \frac{r - x \cdot \frac{x}{r}}{r^2} = \frac{r^2 - x^2}{r^3}.$

同理, $\frac{\partial^2 r}{\partial y^2} = \frac{r^2 - y^2}{r^3}, \quad \frac{\partial^2 r}{\partial z^2} = \frac{r^2 - z^2}{r^3},$

则 $\frac{\partial^2 r}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 r}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 r}{\partial z^2} = \frac{3r^2 - (x^2 + y^2 + z^2)}{r^3} = \frac{2r^2}{r^3} = \frac{2}{r}.$

【738】 设 $f(x, y) = \begin{cases} xy \cdot \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

证明 $f''_{xy}(0, 0) \neq f''_{yx}(0, 0)$.

分析 要求 $f''_{xy}(0, 0)$, 由其定义 $f''_{xy}(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f'_x(0, 0 + \Delta y) - f'_x(0, 0)}{\Delta y}$ 知, 应先求出 $f'_x(x, y)$ ($(x, y) \neq (0, 0)$) 及 $f'_x(0, 0)$. 而当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时, $f'_x(x, y)$ 用一元函数的求导公式, 将 y 看作常数对 x 求导即可求出. $f'_x(0, 0)$ 则需按照偏导数定义去求, 同理可求出 $f''_{yx}(0, 0)$.

证 当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时

$$f'_x(x, y) = y \cdot \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + xy \cdot \frac{2x(x^2 + y^2) - 2x(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y(x^4 - y^4 + 4x^2 y^2)}{(x^2 + y^2)^2}$$



$$f'_y(x, y) = \frac{x(x^4 - y^4 - 4x^2y^2)}{(x^2 + y^2)^2}.$$

当 $(x, y) = (0, 0)$ 时, 由定义得

$$f'_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta x} = 0,$$

$$f'_y(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, 0 + \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta y} = 0.$$

所以
$$f''_{xy}(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f'_x(0, 0 + \Delta y) - f'_x(0, 0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\frac{\Delta y(-\Delta y^4)}{\Delta y^4} - 0}{\Delta y} = -1,$$

$$f''_{yx}(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'_y(0 + \Delta x, 0) - f'_y(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\Delta x \cdot \Delta x^4}{\Delta x^4} - 0}{\Delta x} = 1.$$

显然, $f''_{xy}(0, 0) \neq f''_{yx}(0, 0)$.

§ 3. 全 微 分

1. 全微分的定义

设 $P_0(x_0, y_0)$ 为 f 定义域 D 的一个内点, 如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处的全增量 Δz 可表示为

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = A \cdot \Delta x + B \cdot \Delta y + o(\rho)$$

其中 A, B 是与 $\Delta x, \Delta y$ 无关的常数. 则称函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处可微, 并称函数 $z = f(x, y)$ 的全增量 Δz 的线性主部 $A \cdot \Delta x + B \cdot \Delta y$ 为函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处的全微分, 记作

$$dz = A \cdot \Delta x + B \cdot \Delta y = A dx + B dy \quad (dx = \Delta x, dy = \Delta y)$$

当函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处可微时有

$$dz = f'_x(x_0, y_0)dx + f'_y(x_0, y_0)dy$$

2. 全微分的形式不变性

设 $z = f(u, v)$ 具有连续偏导数, $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$ 也具有连续偏导数, 则复合函数 $z = f[\varphi(x, y), \psi(x, y)]$ 在点 (x, y) 处的全微分为

$$dz = \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv.$$

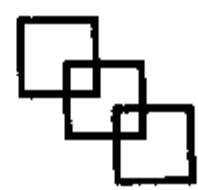
基 本 题 型

计算多元函数的全微分

【739】 设二元函数 $z = xe^{x+y} + (x+1)\ln(1+y)$, 则 $dz|_{(1,0)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 $\frac{\partial z}{\partial x} = e^{x+y} + xe^{x+y} + \ln(1+y)$, $\frac{\partial z}{\partial y} = xe^{x+y} + \frac{x+1}{1+y}$, 于是

$$dz|_{(1,0)} = 2edx + (e+2)dy.$$



故应填 $2edx + (e+2)dy$.

【740】 设 $z = (x^2 + y^2)e^{-\arctan \frac{y}{x}}$, 求 dz .

$$\text{解 } \frac{\partial z}{\partial x} = 2xe^{-\arctan \frac{y}{x}} - (x^2 + y^2)e^{-\arctan \frac{y}{x}} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \left(-\frac{y}{x^2}\right) = (2x + y)e^{-\arctan \frac{y}{x}},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 2ye^{-\arctan \frac{y}{x}} - (x^2 + y^2)e^{-\arctan \frac{y}{x}} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \left(\frac{1}{x}\right) = (2y - x)e^{-\arctan \frac{y}{x}}.$$

$$\text{所以 } dz = e^{-\arctan \frac{y}{x}} [(2x + y)dx + (2y - x)dy].$$

【741】 设 $u = \arcsin \frac{z}{x+y}$, 则 $du =$ _____.

$$\begin{aligned} \text{解 } du &= \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{z}{x+y}\right)^2}} \cdot \frac{(x+y)dz - z(dx+dy)}{(x+y)^2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{(x+y)^2 - z^2}} \left[\frac{-z}{x+y}(dx+dy) + dz \right]. \end{aligned}$$

$$\text{故应填 } \frac{1}{\sqrt{(x+y)^2 - z^2}} \left[\frac{-z}{x+y}(dx+dy) + dz \right].$$

【742】 已知 $Z = u^v$, $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$, $v = \arctan \frac{y}{x}$, 求 dZ .

$$\text{解 } \frac{\partial Z}{\partial x} = \frac{\partial Z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial Z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = (u^{v-1}) \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{x^2 + y^2} + (u^v \ln u) \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right)$$

$$= \frac{u^v}{x^2 + y^2} \left(\frac{xv}{u} - y \ln u \right),$$

$$\frac{\partial Z}{\partial y} = \frac{\partial Z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial Z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = (u^{v-1}) \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2y}{x^2 + y^2} + (u^v \ln u) \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \cdot \frac{1}{x}$$

$$= \frac{u^v}{x^2 + y^2} \left(\frac{yv}{u} + x \ln u \right),$$

$$dZ = \frac{u^v}{x^2 + y^2} \left[\left(\frac{xv}{u} - y \ln u \right) dx + \left(\frac{yv}{u} + x \ln u \right) dy \right].$$

点评 若 $z = z(x, y)$, 则

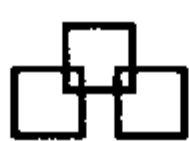
$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy.$$

本题在求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ 时, 使用了多元复合函数求导法则.

【743】 设函数 $f(u)$ 可微, 且 $f'(0) = \frac{1}{2}$, 则 $z = f(4x^2 - y^2)$ 在点 $(1, 2)$ 处的全微分 $dz|_{(1,2)} =$ _____.

$$\text{解 } \text{因为 } \frac{\partial z}{\partial x} = f'(4x^2 - y^2) \cdot 8x, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f'(4x^2 - y^2) \cdot (-2y),$$

$$\text{所以 } dz|_{(1,2)} = \frac{\partial z}{\partial x}|_{(1,2)} dx + \frac{\partial z}{\partial y}|_{(1,2)} dy = f'(0) \cdot 8dx + f'(0) \cdot (-4)dy = 4dx - 2dy.$$



故应填 $4dx - 2dy$.

求隐函数的全微分

[744] 设 $z = f(x, y)$ 是由方程 $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$ 所确定的二元函数, 求 dz .

解 把方程两端微分, 得

$$dz - dy - dx + e^{z-y-x}dx + xe^{z-y-x}(dz - dy - dx) = 0.$$

整理得 $(1 + xe^{z-y-x})dz = (1 + xe^{z-y-x} - e^{z-y-x})dx + (1 + xe^{z-y-x})dy$,

由此得 $dz = \frac{1 + (x-1)e^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}}dx + dy$.

[745] 由方程 $xyz + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2}$ 所确定的函数 $z = z(x, y)$ 在点 $(1, 0, -1)$ 处的全微分 $dz =$ _____.

解 对方程两边同时微分得

$$d(xyz) + d(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) = 0$$

$$yzdx + xzdy + xydz + \frac{xdx + ydy + zdz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = 0$$

将 $x = 1, y = 0, z = -1$ 代入上式, 化简并整理后得 $dz = dx - \sqrt{2}dy$.

故应填 $dx - \sqrt{2}dy$.

讨论多元函数的可微、连续及偏导数存在之间的关系

[746] 考虑二元函数 $f(x, y)$ 的下面 4 条性质:

- ① $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续, ② $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数连续,
③ $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微, ④ $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数存在,
若用“ $P \Rightarrow Q$ ”表示可由性质 P 推出性质 Q , 则有 _____.

- (A) ② $\Rightarrow$ ③ $\Rightarrow$ ① (B) ③ $\Rightarrow$ ② $\Rightarrow$ ①
(C) ③ $\Rightarrow$ ④ $\Rightarrow$ ① (D) ③ $\Rightarrow$ ① $\Rightarrow$ ④

解 根据二元函数的连续、偏导数存在及可微之间的关系知选项(A)正确.
故应选(A).

点评 本题考查如下的关系

偏导数连续 $\rightarrow$ 可微 $\rightarrow$ 连续
偏导数存在

[747] 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, 讨论 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处是否可微.

解 在点 $(0, 0)$ 处有

$$f'_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\Delta x \cdot 0}{\sqrt{(\Delta x)^2 + 0^2}} - 0}{\Delta x} = 0,$$



$$f'_y(0,0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0,0+\Delta y) - f(0,0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{0 \cdot \Delta y}{\sqrt{0^2 + (\Delta y)^2}} = 0,$$

而 $\Delta z = [f'_x(0,0) \cdot \Delta x + f'_y(0,0) \cdot \Delta y] = \frac{\Delta x \cdot \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}$, 如果考虑点 $P'(\Delta x, \Delta y)$ 沿着直线 $y = x$

趋近于 $(0,0)$, 则 $\frac{\Delta x \cdot \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = \frac{\Delta x \cdot \Delta x}{(\Delta x)^2 + (\Delta x)^2} = \frac{1}{2}$, 说明它不能随 $\rho \rightarrow 0$ 而趋于 0, 故函数在点 $(0,0)$ 处不可微.

【748】 讨论函数 $z = f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在坐标原点处

(1) 是否连续; (2) 偏导数是否存在; (3) 是否可微; (4) 偏导数是否连续.

解 (1) 当 $(x, y) \neq (0,0)$ 时, $|f(x, y)| \leq x^2 + y^2$, 故 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = 0$, 所以函数在原点连续.

(2) 在 $(0,0)$ 点, $\frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} = \frac{x^2 \sin \frac{1}{\sqrt{x^2}}}{x}$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \sin \frac{1}{\sqrt{x^2}} = 0$$

即偏导数 $\frac{\partial f(0,0)}{\partial x}$ 存在, 且 $\frac{\partial f(0,0)}{\partial x} = 0$.

同理 $\frac{\partial f(0,0)}{\partial y}$ 也存在, 其值为零.

(3) 由 (2) 知, $\frac{\partial f(0,0)}{\partial x} = \frac{\partial f(0,0)}{\partial y} = 0$,

$$\begin{aligned} \text{故 } \Delta z - \left[\frac{\partial f(0,0)}{\partial x} \cdot \Delta x + \frac{\partial f(0,0)}{\partial y} \cdot \Delta y \right] &= f(\Delta x, \Delta y) - f(0,0) - [0 \cdot \Delta x + 0 \cdot \Delta y] \\ &= [(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2] \sin \frac{1}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \end{aligned}$$

$$\text{因为 } \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\Delta z - \left[\frac{\partial f(0,0)}{\partial x} \cdot \Delta x + \frac{\partial f(0,0)}{\partial y} \cdot \Delta y \right]}{\rho} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \rho \sin \frac{1}{\rho} = 0$$

故函数 $f(x, y)$ 在 $(0,0)$ 点可微, 且 $dz = 0 \cdot dx + 0 \cdot dy = 0$

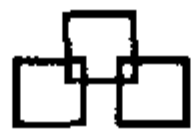
(4) 当 $(x, y) \neq (0,0)$ 时

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 2y \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\text{由于 } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} 2x \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = x \rightarrow 0}} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sgn} x}{\sqrt{2}} \cdot \cos \frac{1}{\sqrt{2}|x|}} \text{ 不存在}$$



故偏导数 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ 在原点不连续, 同样也可说明 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y}$ 在原点不连续.

§ 4. 多元复合函数的求导法则

1. 复合函数的偏导数

设函数 $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$ 在点 (x, y) 处存在偏导数, 又函数 $z = f(u, v)$ 在对应点 (u, v) 处具有连续的一阶偏导数, 则复合函数 $z = f[\varphi(x, y), \psi(x, y)]$ 在点 (x, y) 处对 x 及 y 的偏导数均存在, 且有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y}$$

2. 全导数

设函数 $z = f(u, v)$, 而 $u = \varphi(x)$, $v = \psi(x)$, 则 $z = f[\varphi(x), \psi(x)]$ 是 x 的一元函数, 且

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dx} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dx}$$

称 $\frac{dz}{dx}$ 为 z 关于 x 的全导数.

基本题型

利用一元函数求导法则求偏导数

[749] 设 $z = e^{-x} - f(x - 2y)$, 且当 $y = 0$ 时, $z = x^2$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.

解 把 $y = 0$ 时, $z = x^2$ 代入函数表达式得

$$x^2 = e^{-x} - f(x), \quad \text{即 } f(x) = e^{-x} - x^2,$$

$$\text{从而 } z = e^{-x} - e^{-x+2y} + (x-2y)^2, \quad \frac{\partial z}{\partial x} = 2(x-2y) - e^{-x} + e^{-x+2y}.$$

故应填 $2(x-2y) - e^{-x} + e^{-x+2y}$.

[750] 设 $z = xyf(\frac{y}{x})$, $f(u)$ 可导, 则 $xz_x + yz_y =$ _____.

$$\text{解 } z_x = yf(\frac{y}{x}) + xyf'(\frac{y}{x}) \cdot (-\frac{y}{x^2}) = yf(\frac{y}{x}) - \frac{y^2}{x}f'(\frac{y}{x}),$$

$$z_y = xf(\frac{y}{x}) + xyf'(\frac{y}{x}) \cdot (\frac{1}{x}) = xf(\frac{y}{x}) + yf'(\frac{y}{x}),$$

$$\text{则 } xz_x + yz_y = xyf(\frac{y}{x}) - y^2f'(\frac{y}{x}) + xyf(\frac{y}{x}) + y^2f'(\frac{y}{x}) = 2xyf(\frac{y}{x}) = 2z.$$

故应填 $2z$.

利用一元函数求导法则求二阶偏导数

[751] 设 $z = \frac{1}{x}f(xy) + y\varphi(x+y)$, f, φ 具有二阶连续导数, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ _____.

$$\text{解 } \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{1}{x^2}f(xy) + \frac{y}{x}f'(xy) + y\varphi'(x+y),$$



$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= -\frac{1}{x^2} f'(xy) \cdot x + \frac{1}{x} f'(xy) + \frac{y}{x} f''(xy) \cdot x + \varphi'(x+y) + y\varphi''(x+y) \\ &= yf''(xy) + \varphi'(x+y) + y\varphi''(x+y).\end{aligned}$$

故应填 $yf''(xy) + \varphi'(x+y) + y\varphi''(x+y)$.

【752】 设 $f(u)$ 具有二阶连续导数, 且 $g(x, y) = f\left(\frac{y}{x}\right) + yf\left(\frac{x}{y}\right)$, 求 $x^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

解 由已知条件可得

$$\begin{aligned}\frac{\partial g}{\partial x} &= -\frac{y}{x^2} f'\left(\frac{y}{x}\right) + f'\left(\frac{x}{y}\right), \\ \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} &= \frac{2y}{x^3} f'\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{y^2}{x^4} f''\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{1}{y} f''\left(\frac{x}{y}\right), \\ \frac{\partial g}{\partial y} &= \frac{1}{x} f'\left(\frac{y}{x}\right) + f\left(\frac{x}{y}\right) - \frac{x}{y^2} f'\left(\frac{x}{y}\right), \\ \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} &= \frac{1}{x^2} f''\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{x}{y^2} f'\left(\frac{x}{y}\right) + \frac{x}{y^2} f'\left(\frac{x}{y}\right) + \frac{x^2}{y^3} f''\left(\frac{x}{y}\right) \\ &= \frac{1}{x^2} f''\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{x^2}{y^3} f''\left(\frac{x}{y}\right),\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}x^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} &= \frac{2y}{x} f'\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{y^2}{x^2} f''\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{x^2}{y} f''\left(\frac{x}{y}\right) - \frac{y^2}{x^2} f''\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{x^2}{y} f''\left(\frac{x}{y}\right) \\ &= \frac{2y}{x} f'\left(\frac{y}{x}\right).\end{aligned}$$

点评 本题采用的是一元复合函数的求导法则, 计算时还应注意关于 x 求偏导时, 把 y 视为常数; 关于 y 求偏导时, 把 x 视为常数.

【753】 设函数 $u(x, y) = \varphi(x+y) + \varphi(x-y) + \int_{x-y}^{x+y} \psi(t) dt$, 其中函数 φ 具有二阶导数, ψ 具有一阶导数, 则必有_____.

$$(A) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \quad (B) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \quad (C) \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \quad (D) \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

解 因为 $\frac{\partial u}{\partial x} = \varphi'(x+y) + \varphi'(x-y) + \psi(x+y) - \psi(x-y)$,

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \varphi'(x+y) - \varphi'(x-y) + \psi(x+y) + \psi(x-y).$$

于是 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \varphi''(x+y) + \varphi''(x-y) + \psi'(x+y) - \psi'(x-y)$,

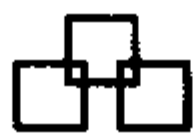
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \varphi''(x+y) - \varphi''(x-y) + \psi'(x+y) + \psi'(x-y),$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \varphi''(x+y) + \varphi''(x-y) + \psi'(x+y) - \psi'(x-y).$$

可见有 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$.

故应选 (B).

【754】 设函数 $z = \int_0^{\sqrt{x^2+y^2}} t f(x^2+y^2-t^2) dt$, 其中函数 f 有连续的导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.



解 令 $u = x^2 + y^2 - t^2$, 则

$$z = \int_0^{\sqrt{x^2+y^2}} t f(x^2 + y^2 - t^2) dt = -\frac{1}{2} \int_{x^2+y^2}^0 f(u) du = \frac{1}{2} \int_0^{x^2+y^2} f(u) du,$$

由
$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{2} \int_0^{x^2+y^2} f(u) du \right) = \frac{1}{2} \cdot f(x^2 + y^2) \cdot 2x = x f(x^2 + y^2),$$

得
$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = x f'(x^2 + y^2) \cdot 2y = 2xy f'(x^2 + y^2).$$

利用多元复合函数求导法则求偏导数

【755】 设 $z = u \cdot v$, $x = e^u \cos v$, $y = e^u \sin v$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$.

解 按复合函数求导法则有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = v \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + u \cdot \frac{\partial v}{\partial x},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = v \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + u \cdot \frac{\partial v}{\partial y},$$

将 $x = e^u \cos v$, $y = e^u \sin v$ 两边对 x 求导, 得

$$\begin{cases} 1 = e^u \frac{\partial u}{\partial x} \cos v - e^u \sin v \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\ 0 = e^u \frac{\partial u}{\partial x} \sin v + e^u \cos v \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \end{cases}$$

解此方程组得: $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\cos v}{e^u}$, $\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\sin v}{e^u}$.

再将 $x = e^u \cos v$, $y = e^u \sin v$ 两边对 y 求导, 得

$$\begin{cases} 0 = e^u \frac{\partial u}{\partial y} \cos v - e^u \sin v \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \\ 1 = e^u \frac{\partial u}{\partial y} \sin v + e^u \cos v \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \end{cases}$$

解此方程组得: $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\sin v}{e^u}$, $\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\cos v}{e^u}$.

所以
$$\frac{\partial z}{\partial x} = v \frac{\cos v}{e^u} + u \left(-\frac{\sin v}{e^u} \right) = \frac{v \cos v - u \sin v}{e^u},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = v \frac{\sin v}{e^u} + u \frac{\cos v}{e^u} = \frac{v \sin v + u \cos v}{e^u}.$$

【756】 设函数 $z = f\left(\frac{\sin x}{y}, \frac{y}{\ln x}\right)$, 其中 f 是可微函数, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.

解 令 $u = \frac{\sin x}{y}$, $v = \frac{y}{\ln x}$, 则 $z = f(u, v)$, 于是

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\cos x}{y} \cdot \frac{\partial f}{\partial u} + \left(-\frac{y}{x \ln^2 x} \right) \cdot \frac{\partial f}{\partial v}.$$

故应填
$$\frac{\cos x}{y} \cdot \frac{\partial f}{\partial u} - \frac{y}{x \ln^2 x} \cdot \frac{\partial f}{\partial v}.$$

【757】 设 $z = f(xy, \frac{x}{y}) + g(\frac{y}{x})$, 其中 f, g 均可微, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.



解 $\frac{\partial z}{\partial x} = f_1' \cdot y + f_2' \cdot \frac{1}{y} + g' \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) = yf_1' + \frac{1}{y}f_2' - \frac{y}{x^2}g'.$

故应填 $yf_1' + \frac{1}{y}f_2' - \frac{y}{x^2}g'.$

【758】 利用变量替换 $u = x, v = \frac{y}{x}$, 一定可以把方程 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z$ 化为新方程

(A) $u \frac{\partial z}{\partial u} = z$ (B) $v \frac{\partial z}{\partial v} = z$ (C) $u \frac{\partial z}{\partial v} = z$ (D) $v \frac{\partial z}{\partial u} = z$

解 由多元复合函数求导法则知

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} - \frac{y}{x^2} \cdot \frac{\partial z}{\partial v}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{1}{x} \cdot \frac{\partial z}{\partial v},$$

代入原方程得 $x \frac{\partial z}{\partial u} = z$, 即 $u \frac{\partial z}{\partial u} = z.$

故应选(A).

【759】 设 $f(x, y, z)$ 是 k 次齐次函数, 即 $f(tx, ty, tz) = t^k f(x, y, z)$, λ 为某一常数, 则结论正确的是_____.

(A) $x \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + y \cdot \frac{\partial f}{\partial y} + z \cdot \frac{\partial f}{\partial z} = k^{\lambda} f(x, y, z)$ (B) $x \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + y \cdot \frac{\partial f}{\partial y} + z \cdot \frac{\partial f}{\partial z} = \lambda^k f(x, y, z)$
 (C) $x \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + y \cdot \frac{\partial f}{\partial y} + z \cdot \frac{\partial f}{\partial z} = k f(x, y, z)$ (D) $x \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + y \cdot \frac{\partial f}{\partial y} + z \cdot \frac{\partial f}{\partial z} = f(x, y, z)$

解 令 $u = tx, v = ty, w = tz$, 则

$$f(tx, ty, tz) = t^k f(x, y, z), \quad f(u, v, w) = t^k f(x, y, z)$$

上式两边对 t 求导, 得

$$\frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial w} \cdot \frac{\partial w}{\partial t} = kt^{k-1} f(x, y, z)$$

$$x \cdot \frac{\partial f}{\partial u} + y \cdot \frac{\partial f}{\partial v} + z \cdot \frac{\partial f}{\partial w} = kt^{k-1} f(x, y, z),$$

$$tx \cdot \frac{\partial f}{\partial u} + ty \cdot \frac{\partial f}{\partial v} + tz \cdot \frac{\partial f}{\partial w} = kt^k f(x, y, z) = kf(u, v, w),$$

$$u \cdot \frac{\partial f}{\partial u} + v \cdot \frac{\partial f}{\partial v} + w \cdot \frac{\partial f}{\partial w} = kf(u, v, w),$$

所以 $x \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + y \cdot \frac{\partial f}{\partial y} + z \cdot \frac{\partial f}{\partial z} = kf(x, y, z).$

故应选(C).

利用多元复合函数求导法则求二阶偏导数

【760】 设 $z = f(x^2 - y^2, e^{xy})$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}.$

解 $\frac{\partial z}{\partial x} = 2xf_1' + ye^{xy}f_2',$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -2yf_1' + xe^{xy}f_2',$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2x[f_{11}'' \cdot (-2y) + f_{12}'' \cdot xe^{xy}] + e^{xy}f_2' + xye^{xy}f_2' + ye^{xy}[f_{21}'' \cdot (-2y) + f_{22}'' \cdot xe^{xy}]$$

$$= -4xyf_{11}'' + 2(x^2 - y^2)e^{xy}f_{12}'' + xye^{2xy}f_{22}'' + e^{xy}(1 + xy)f_2'.$$



【761】 设 $z = x^3 f(xy, \frac{y}{x})$, f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 及 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解 $\frac{\partial z}{\partial y} = x^4 f'_1 + x^2 f'_2$,

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = x^5 f''_{11} + x^3 f''_{12} + x^3 f''_{21} + x f''_{22} = x^5 f''_{11} + 2x^3 f''_{12} + x f''_{22},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 4x^3 f'_1 + x^4 y f''_{11} - x^2 y f''_{12} + 2x f'_2 + x^2 y f''_{21} - y f''_{22} = 4x^3 f'_1 + 2x f'_2 + x^4 y f''_{11} - y f''_{22}.$$

【762】 设 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 1$, 又

$$g(x, y) = f[xy, \frac{1}{2}(x^2 - y^2)],$$

求 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

解 $\frac{\partial g}{\partial x} = y \frac{\partial f}{\partial u} + x \frac{\partial f}{\partial v}$, $\frac{\partial g}{\partial y} = x \frac{\partial f}{\partial u} - y \frac{\partial f}{\partial v}$.

$$\text{故 } \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} + \frac{\partial f}{\partial v}, \quad \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} - 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} - \frac{\partial f}{\partial v}.$$

$$\text{所以 } \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = (x^2 + y^2) \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + (x^2 + y^2) \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = x^2 + y^2.$$

【763】 设 $z = f(xy, \frac{x}{y}) + g(\frac{y}{x})$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, g 具有二阶连续导数,

求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解 $\frac{\partial z}{\partial x} = y f'_1 + \frac{1}{y} f'_2 - \frac{y}{x^2} g'$,

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f'_1 + y(x f''_{11} - \frac{x}{y^2} f''_{12}) - \frac{1}{y^2} f'_2 + \frac{1}{y}(x f''_{21} - \frac{x}{y^2} f''_{22}) - \frac{1}{x^2} g' - \frac{y}{x^3} g''$$

$$= f'_1 - \frac{1}{y^2} f'_2 + x y f''_{11} - \frac{x}{y^3} f''_{22} - \frac{1}{x^2} g' - \frac{y}{x^3} g''.$$

【764】 设变换 $\begin{cases} u = x - 2y \\ v = x + ay \end{cases}$ 可把方程 $6 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ 化简为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$, 求常数 a .

解 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial v}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = -2 \frac{\partial z}{\partial u} + a \frac{\partial z}{\partial v}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}$,

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -2 \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + (a - 2) \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + a \frac{\partial^2 z}{\partial v^2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 4 \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} - 4a \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + a^2 \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}.$$

将上述结果代入原方程, 经整理后得 $(10 + 5a) \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + (6 + a - a^2) \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} = 0$

依题意知 a 应满足 $6 + a - a^2 = 0$, 且 $10 + 5a \neq 0$.

解之得 $a = 3$.

点评 本题为多元复合函数求偏导的基本题型, 计算时应注意参数 a 的取值是根据 $6 + a - a^2 = 0$ 及 $10 + 5a \neq 0$ 得到.